ANEP

Cerp del Este

NOMBRE DEL PROYECTO

Sistema de Gestión: Sala CEILAB

ASIGNATURA

Taller Integrador de Sistemas

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Pía Cabrera

Nicolás Silva

Gonzalo Ruiz Díaz

Pablo Buydid

AÑO

2026

Versión 9

Índice

Índice.....1
Índice de Tablas.....10
Índice de Figuras.....11
Capítulo I: Introducción.....15
1.Datos Generales.....15
1.2 Formación de Equipos: “Taller de Integrador de Sistemas”.....15
1.3 Nombre del Equipo:.....16
1.4 Logo:.....16
1.5 F.O.D.A (Fortalezas - Oportunidades - Debilidades - Amenazas).....16
2. Análisis de Mercado.....17
2.1 Entrevista.....17
2.1.1 Preguntas planteadas.....17
2.1.1.1 Bloque 1:.....17
2.1.1.2 Bloque 2:.....18
2.1.1.3 Bloque 3:.....18
2.1.1.4 Bloque 4:.....19
2.1.1.5 Bloque 5:.....19
2.1.1.6 Bloque 6:.....20
2.1.2 Resultados.....21
2.1.2.1 Bloque 1 — Respuestas:.....21
2.1.2.2 Bloque 2 — Respuestas:.....21
2.1.2.3 Bloque 3 — Respuestas:.....22
2.1.2.4 Bloque 4 — Respuestas:.....22
2.1.2.5 Bloque 5 — Respuestas:.....23
2.1.2.6 Bloque 6 — Respuestas:.....23
2.1.2.7 Conclusión:.....24
2.2 Encuesta.....24
2.2.1 Preguntas planteadas.....24
2.2.2 Respuestas.....26
2.2.3 Conclusión.....32
2.3 Estudio de Factibilidad.....33
2.3.1 Factibilidad Técnica.....33
2.3.2 Factibilidad Económica.....33
2.3.3 Factibilidad Operativa.....33
2.4 Sistemas similares.....34
2.4.1 Sistema propio.....34
2.4.2 Aplicaciones y Páginas Web.....34
2.4.3 Conclusión.....42
3. Procesos internos del equipo de trabajo.....43
3.1 Descripción de los procesos del equipo.....43
3.1.1 Investigación y análisis del problema.....43
3.1.2 Planificación del tiempo de trabajo.....43

3.1.3 Diseño primario de software..... 43
3.1.4 Creación del Software..... 43
3.1.5 Testeo del Software..... 43
3.1.6 Revisión y presentación del proyecto..... 44
4. Herramientas para el desarrollo del proyecto..... 44
4.1 Descripción de herramientas..... 45
4.2 Lenguajes a utilizar para el desarrollo del proyecto..... 45
Capítulo II: Anteproyecto..... 46
1.Descripción del cliente..... 46
2. Introducción al problema..... 46
3. Objetivos y necesidades..... 46
3.1 Lista de necesidades..... 46
3.2 Objetivo General..... 47
3.3 Objetivos específicos..... 47
3.4 Matriz de trazabilidad (objetivos y necesidades)..... 48
3.5 Lista de Requerimientos..... 48
3.5.1 Lista de Requerimientos de Hardware..... 48
3.5.2 Lista de Requerimientos de Software..... 48
3.5.3 Lista de Requerimientos Funcionales..... 48
3.5.4 Lista de Requerimientos No Funcionales..... 49
3.6 Matriz de trazabilidad (objetivos y Requerimientos Funcionales)..... 50
4. Alcance y Limitaciones..... 52
4.1 Alcance..... 52
4.2 Limitaciones..... 52
5. Arquitectura..... 53
5.1 Introducción..... 53
5.1.1 Aplicación Web Local..... 53
5.1.1.1 Descripción..... 53
5.1.1.2 Arquitectura..... 53
5.1.1.3 Particularidades..... 53
5.1.2 Aplicación Cliente-Servidor (3 capas)..... 55
5.1.2.1 Descripción..... 55
5.1.2.2 Arquitectura..... 55
5.1.2.3 Particularidades..... 55
5.1.3 Aplicación Cliente-Servidor (MVC)..... 56
5.1.3.1 Descripción..... 56
5.1.3.2 Arquitectura..... 56
5.1.3.3 Particularidades..... 56
6. Análisis de Riesgos..... 57
6.1 Riesgos Identificados..... 57
7. Economía..... 60
7.1 Estimación de esfuerzo..... 60
7.1.1 Entradas..... 60
7.1.2 Salidas..... 60

7.1.3 Consultas..... 60
7.1.4 Archivos internos.....60
7.1.5 Interfaces externas.....61
7.2 Puntos de función..... 61
7.3 Puntos de función ajustados.....62
7.4 Estimación económica..... 63
7.4.1 Estimación del tamaño del software en líneas de código..... 63
7.4.2 Estimación del tiempo de desarrollo..... 65
7.4.3 Estimación del costo..... 65
8. SQA (Aseguramiento de la Calidad del Software)..... 67
8.1 ¿Qué es SQA?.....67
8.2 Estándares definidos y convenciones.....67
8.3 Estándares de documentación técnica..... 68
8.4 Plan de Testing.....68
8.4.1 Plan de Testing Caja Blanca..... 68
8.4.2 Plan de Testing Caja Negra..... 68
8.5 Plan de SCM (Supply Chain Management)..... 69
8.6 Plan de capacitación.....69
9. Planificación.....70
9.1 Diagrama de Gantt (Sprints)..... 70
9.1 Diagrama de Gantt.....70
9.2 Bitácora de trabajo.....73
9.3 Cronograma de Trabajo..... 81
9.4 Tiempo planificado vs tiempo ejecutado..... 83
Capítulo III: Proyecto..... 84
1.Análisis y Diseño..... 84
1.1 Definición de la Arquitectura de Software (Modelo 4+1 Vistas de Kruchten)..... 84
1.1.1 Vista de Escenarios (Casos de Uso):..... 84
1.1.2 Vista Lógica (Dominio, Diagrama de clases)..... 84
1.1.3 Vista de Procesos (Lógica del Préstamo Físico)..... 84
1.1.4 Vista de Desarrollo (Estructura del Código Fuente)..... 84
1.1.5 Vista de Despliegue (Infraestructura Sin Costo).....85
1.1.1 Actores Involucrados..... 85
1.1.1.1 Diagrama de Actores..... 85
1.1.1.2 Descripción de los actores.....86
1.1.2 Diagrama de Paquetes..... 87
1.1.3 Diagrama de clases..... 88
1.1.4 Diagrama de bases de datos..... 89
1.1.4.1 MER..... 89
1.1.4.2 MR.....90
1.1.4.3 Pasaje a tablas.....90
2. Casos de uso.....91
2.1 Diagramas de casos de uso.....91
2.1.1 Estudiante..... 91

2.1.2 Docente....91
2.1.3 Responsable Ceilab....92
2.1.4 Administración....93
2.2 Nombres de los casos de usos....94
2.2.1 Estudiante....95
2.2.1.1 Nombre del caso de uso....95
#CU4: Consultar los equipos tecnológicos....95
2.2.1.1.1 Descripción del caso de uso....95
2.2.1.1.2 Diagrama de actividad CU#4....96
2.2.1.1.3 Diagrama de secuencia CU#4....97
2.2.1.2 Nombre del caso de uso....97
#CU10: Consultar /listar el estado de los equipos tecnológicos....97
2.2.1.2.1 Descripción del caso de uso....97
2.2.1.2.2 Diagrama de actividad CU#10....99
2.2.1.2.3 Diagrama de secuencia CU#10....100
2.2.1.3 Nombre del caso de uso....100
#CU11: Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones....100
2.2.1.3.1 Descripción del caso de uso....100
2.2.1.3.2 Diagrama de actividad CU#11....102
2.2.1.3.3 Diagrama de secuencia CU#11....103
2.2.1.4 Nombre del caso de uso....103
#CU15: Login (autenticación de usuarios)....103
2.2.1.4.1 Descripción del caso de uso....103
2.2.1.4.2 Diagrama de actividad CU#15....104
2.2.1.4.3 Diagrama de secuencia CU#15....105
2.2.2 Docente....106
2.2.2.1 Nombre del caso de uso....106
#CU5: Registrar reservas de equipos tecnológicos....106
2.2.2.1.1 Descripción del caso de uso....106
2.2.2.1.2 Diagrama de actividad CU#5....108
2.2.2.1.3 Diagrama de secuencia CU#05....109
2.2.2.2 Nombre del caso de uso....110
#CU20: Consultar /listar disponibilidad de la sala ceilab....110
2.2.2.2.1 Descripción del caso de uso....110
2.2.2.2.2 Diagrama de actividad CU#20....111
2.2.2.2.3 Diagrama de secuencia CU#20....112
2.2.2.3 Nombre del caso de uso....112
#CU21: Registrar reservas de la sala ceilab....112
2.2.2.3.1 Descripción del caso de uso....112
2.2.2.3.2 Diagrama de actividad CU#21....114
2.2.2.3.3 Diagrama de secuencia CU#21....115
2.2.3 Responsable Ceilab....115
2.2.3.1 Nombre del caso de uso....116
#CU1: Registrar equipos tecnológicos....116

2.2.3.1.1 Descripción del caso de uso..... 116
2.2.3.1.2 Diagrama de actividad CU#1..... 117
2.2.3.1.3 Diagrama de secuencia CU#1..... 118
2.2.3.2 Nombre del caso de uso..... 118
#CU2: Modificar equipos tecnológicos..... 118
2.2.3.2.1 Descripción del caso de uso..... 118
2.2.3.2.2 Diagrama de actividad CU#2..... 120
2.2.3.2.3 Diagrama de secuencia CU#2..... 121
2.2.3.3 Nombre del caso de uso..... 121
#CU3: Eliminar equipos tecnológicos..... 121
2.2.3.3.1 Descripción del caso de uso..... 121
2.2.3.3.2 Diagrama de actividad CU#3..... 123
2.2.3.3.3 Diagrama de secuencia CU#3..... 124
2.2.3.4 Nombre del caso de uso..... 124
#CU6: Modificar reservas de equipos tecnológicos..... 124
2.2.3.4.1 Descripción del caso de uso..... 124
2.2.3.4.2 Diagrama de actividad CU#6..... 126
2.2.3.4.3 Diagrama de secuencia CU#6..... 127
2.2.3.5 Nombre del caso de uso..... 127
#CU7: Eliminar reservas de equipos tecnológicos..... 127
2.2.3.5.1 Descripción del caso de uso..... 127
2.2.3.5.2 Diagrama de actividad CU#7..... 129
2.2.3.5.3 Diagrama de secuencia CU#7..... 130
2.2.3.6 Nombre del caso de uso..... 130
#CU8: Registrar el préstamo de equipos tecnológicos..... 130
2.2.3.6.1 Descripción del caso de uso..... 130
2.2.3.6.2 Diagrama de actividad CU#8..... 132
2.2.3.6.3 Diagrama de secuencia CU#8..... 132
2.2.3.7 Nombre del caso de uso..... 133
#CU9: Registrar la devolución de los equipos tecnológicos prestados..... 133
2.2.3.7.1 Descripción del caso de uso..... 133
2.2.3.7.2 Diagrama de actividad CU#9..... 135
2.2.3.7.3 Diagrama de secuencia CU#9..... 136
Figura 64 Diagrama de actividad CU#9..... 136
2.2.3.8 Nombre del caso de uso..... 137
#CU12: Registrar usuarios en el sistema..... 137
2.2.3.8.1 Descripción del caso de uso..... 137
2.2.3.8.2 Diagrama de actividad CU#12..... 138
2.2.3.8.3 Diagrama de secuencia CU#12..... 139
2.2.3.9 Nombre del caso de uso..... 139
#CU16: Consultar /listar bitácora (historial) de altas de usuario..... 139
2.2.3.9.1 Descripción del caso de uso..... 139
2.2.3.9.2 Diagrama de actividad CU#16..... 141
2.2.3.9.3 Diagrama de secuencia CU#16..... 142

2.2.3.10 Nombre del caso de uso..... 142
#CU17: Solicitar equipos y/o materiales a central ceilab..... 142
2.2.3.10.1 Descripción del caso de uso..... 142
2.2.3.10.2 Diagrama de actividad CU#17..... 144
2.2.3.10.3 Diagrama de secuencia CU#17..... 145
2.2.3.11 Nombre del caso de uso..... 145
#CU18: Consultar el estado de las solicitudes de materiales..... 145
2.2.3.11.1 Descripción del caso de uso..... 145
2.2.3.11.2 Diagrama de actividad CU#18..... 147
2.2.3.11.3 Diagrama de secuencia CU#18..... 148
2.2.3.12 Nombre del caso de uso..... 148
#CU22: Imprimir reportes de las reservas de equipos tecnológicos..... 148
2.2.3.12.1 Descripción del caso de uso..... 148
2.2.3.12.2 Diagrama de actividad CU#22..... 150
2.2.3.12.3 Diagrama de secuencia CU#22..... 151
2.2.3.13 Nombre del caso de uso..... 151
#CU23: Imprimir reportes de estado de los equipos tecnológicos..... 151
2.2.3.13.1 Descripción del caso de uso..... 151
2.2.3.13.2 Diagrama de actividad CU#23..... 153
2.2.3.13.3 Diagrama de secuencia CU#23..... 154
2.2.3.14 Nombre del caso de uso..... 154
#CU24: Imprimir reportes de solicitudes de materiales..... 154
2.2.3.14.1 Descripción del caso de uso..... 154
2.2.3.14.2 Diagrama de actividad CU#24..... 156
2.2.3.14.3 Diagrama de secuencia CU#24..... 157
2.2.4 Administrador..... 158
2.2.4.1 Nombre del caso de uso..... 158
#CU13: Modificar y administrar permisos de los usuarios del sistema..... 158
2.2.4.1.1 Descripción del caso de uso..... 158
2.2.4.1.2 Diagrama de actividad CU#13..... 159
2.2.4.1.3 Diagrama de secuencia CU#13..... 161
2.2.4.2 Nombre del caso de uso..... 161
#CU14: Eliminar usuarios del sistema..... 161
2.2.4.2.1 Descripción del caso de uso..... 161
2.2.4.2.2 Diagrama de actividad CU#14..... 163
2.2.4.2.3 Diagrama de secuencia CU#14..... 164
2.2.4.3 Nombre del caso de uso..... 164
#CU19: Actualizar el estado de las solicitudes de materiales..... 164
2.2.4.3.1 Descripción del caso de uso..... 164
2.2.4.3.2 Diagrama de actividad CU#19..... 166
2.2.4.3.3 Diagrama de secuencia CU#19..... 167
3. Testing de sistema..... 168
3.1 Plantillas de pruebas de unidad..... 168
3.1.1 Plantilla de Revisión..... 168

4. Conclusiones y Trabajo futuro..... 173
4.1 Conclusiones individuales:.....173
4.1.1 Conclusión Gonzalo Ruiz Diaz.....173
4.1.2 Conclusión Nicolas Silva.....173
4.1.3 Conclusión Pía Cabrera.....174
4.1.4 Conclusión Pablo Buydid.....174
4.2 Conclusion General.....175
4.3 Planes futuros.....175
5. Bibliografía..... 177
6. Anexos..... 178
6.1 Glosario de términos técnicos.....178
6.2 Diagrama de recursos (Gantt project).....179
6.3 Entrevista Completa.....180
6.3.1 Bloque 1:.....180
6.3.2 Bloque 2:.....181
6.3.3 Bloque 3:.....182
6.3.4 Bloque 4:.....183
6.3.5 Bloque 5:.....184
6.3.6 Bloque 6:.....184
6.4 Resultados.....186
6.4.1 Bloque 1 — Respuestas:.....186
6.4.2 Bloque 2 — Respuestas:.....189
6.4.3 Bloque 3 — Respuestas:.....191
6.4.4 Bloque 4 — Respuestas:.....194
6.4.5 Bloque 5 — Respuestas:.....198
6.4.6 Bloque 6 — Respuestas:.....200
6.5 Evidencias de SCRUM.....202
6.6 Link de encuesta.....204
6.7 Manual de instalación:.....205
6.7.1. Introducción.....205
6.7.2. Creación de una cuenta en InfinityFree.....205
6.7.3. Creación y configuración del dominio.....207
6.7.4. Configuración del alojamiento y la base de datos.....207
6.7.5. Importación de la base de datos.....208
6.7.6. Modificación del archivo de conexión.....209
6.7.7. Subida de los archivos del proyecto.....210
6.7.8. Adaptación de las rutas del proyecto.....211
6.7.9. Acceso al sitio web y solución del error 403.....211
6.7.10. Comprobación final.....212
6.7.11. Consideraciones finales.....212
6.8.Manual de instalación y configuración en servidor local (XAMPP)..... 213
6.8.1. Introducción.....213
6.8.2. Instalación de XAMPP.....213
6.8.3. Configuración e inicio de los servicios.....213

6.8.4. Ubicación de los archivos del proyecto....214
6.8.5. Creación e importación de la base de datos....215
6.8.6. Configuración del archivo de conexión....216
6.8.7. Ejecución del proyecto....218
6.8.8. Verificación del funcionamiento....218
6.8.9. Solución de problemas frecuentes....218
6.8.10. Consideraciones finales....219
6.9 Manual de Usuario....220
6.9.1. Sistema de Gestión de la Sala CeiLab....220
6.9.1.1. Introducción....220
6.9.1.2. Acceso al sistema....220
6.9.1.3. Perfil Estudiante....221
6.9.1.3.1. Consulta de equipos tecnológicos....222
6.9.1.3.2. Consulta del estado de los equipos....222
6.9.1.3.3. Consulta del historial de préstamos y devoluciones....223
6.9.1.4. Perfil Docente....224
6.9.1.4.1. Consulta de equipos tecnológicos....224
6.9.1.4.2. Consulta del estado de los equipos....225
6.9.1.4.3. Consulta del historial de préstamos y devoluciones....226
6.9.1.4.4. Reserva de equipos tecnológicos....226
6.9.1.4.5. Consulta de disponibilidad de la Sala CeiLab....226
6.9.1.4.6. Reserva de la Sala CeiLab....227
6.9.1.5. Perfil Responsable CeiLab / DOT....229
6.9.1.5.1. Registro de equipos tecnológicos....229
6.9.1.5.2. Modificación de equipos tecnológicos....230
6.9.1.5.3. Eliminación de equipos tecnológicos....231
6.9.1.5.4. Consulta de equipos y estado de los recursos....232
6.9.1.5.5. Registro de reservas de equipos....233
6.9.1.5.6. Modificación de reservas de equipos....234
6.9.1.5.7. Eliminación de reservas de equipos....236
6.9.1.5.8. Registro de préstamos de equipos....237
6.9.1.5.9. Registro de devoluciones de equipos....238
6.9.1.5.10. Consulta del historial de préstamos y devoluciones....240
6.9.1.5.11. Consulta de disponibilidad de la Sala CeiLab....240
6.9.1.5.12. Registro de reservas de la Sala CeiLab....240
6.9.1.5.13. Solicitud de materiales para reposición....240
6.9.1.5.14. Consulta del estado de solicitudes de materiales....241
6.9.1.5.15. Generación de reportes....242
6.9.1.5.16. Modificar horarios del DOT....243
6.9.1.6. Perfil Administrador....246
6.9.1.6.1. Gestión de equipos tecnológicos....246
6.9.1.6.2. Gestión de reservas de equipos....246
6.9.1.6.3. Gestión de préstamos y devoluciones....246
6.9.1.6.4. Consulta y reserva de la Sala CeiLab....246

6.9.1.6.5. Registro y administración de usuarios..... 246
6.9.1.6.6. Consulta del historial de altas de usuarios.....247
6.9.1.6.7. Gestión de solicitudes de materiales..... 248

Índice de Tablas

Tabla 1 Integrantes, desempeño, responsabilidad..... 14
Tabla 2 FODA..... 15
Tabla 3 Matriz de trazabilidad (objetivos y necesidades).....47
Tabla 4 Matriz de trazabilidad (objetivos y RF)..... 50
Tabla 5 Puntos función.....60
Tabla 6 Puntos de función ajustados..... 62
Tabla 7 Estimación de costos..... 65
Tabla 8 Bitácora de trabajo..... 79
Tabla 9 Cronograma de trabajo (Julio - Agosto)..... 80
Tabla 10 Cronograma de trabajo (Septiembre - Octubre - Noviembre).....81
Tabla 11 Caso de uso #4..... 95
Tabla 12 Caso de uso #10..... 97
Tabla 13 Caso de uso #11..... 100
Tabla 14 Caso de uso #15..... 103
Tabla 15 Caso de uso #5..... 106
Tabla 16 Caso de uso #20..... 110
Tabla 17 Caso de uso #21..... 112
Tabla 18 Caso de uso #1..... 116
Tabla 19 Caso de uso #2..... 118
Tabla 20 Caso de uso #3..... 121
Tabla 21 Caso de uso #6..... 124
Tabla 22 Caso de uso #7..... 127
Tabla 23 Caso de uso #8..... 130
Tabla 24 Caso de uso #9..... 134
Tabla 25 Caso de uso #12..... 137
Tabla 26 Caso de uso #16..... 139
Tabla 27 Caso de uso #17..... 142
Tabla 28 Caso de uso #18..... 145
Tabla 29 Caso de uso #22..... 148
Tabla 30 Caso de uso #23..... 151
Tabla 31 Caso de uso #24..... 154
Tabla 32 Caso de uso #13..... 158
Tabla 33 Caso de uso #14..... 161
Tabla 34 Caso de uso #19..... 164
Tabla 35 Plantilla de revisión..... 171
Tabla 36 Parámetros para conexión..... 208
Tabla 36 Parámetros para conexión..... 216

Índice de Figuras

Figura 1 Logo....15
Figura 2 Gráfica de uso de sala....26
Figura 3 Gráfica de consideración calendario digital....27
Figura 4 Gráfico responsable de situación....29
Figura 5 Gráfico sobre problemas del DOT/ Poite....29
Figura 6 Página web Héctor Asset Manager....34
Figura 7 Página web MakerOpsr....35
Figura 8 Página web Cheqroom....36
Figura 9 Página web Shelf....37
Figura 10 Página web Lend Engine....38
Figura 11 Página web Asset Panda....39
Figura 12 Página web EZO....40
Figura 13 Página web Itefy....41
Figura 14 Arquitectura Local....52
Figura 15 Arquitectura 3 capas....54
Figura 16 Arquitectura MVC....55
Figura 17 Métricas de punto funciones....61
Figura 18 Diagrama de Gantt (Sprints)....69
Figura 19 Diagrama de Gantt (General)....69
Figura 20 Diagrama de Gantt (Sprint 1)....69
Figura 21 Diagrama de Gantt (Sprint 2)....70
Figura 22 Diagrama de Gantt (Sprint 3)....70
Figura 23 Diagrama de Gantt (Sprint 4)....70
Figura 24 Diagrama de Gantt (Sprint 5)....70
Figura 25 Diagrama de Gantt (Sprint 6)....70
Figura 26 Diagrama de Gantt (Sprint Final)....71
Figura 27 Gráfica de tiempos planificados....82
Figura 28 Diagrama de Actores....84
Figura 29 Diagrama de Paquetes....86
Figura 30 Diagrama de clases....87
Figura 31 MER....88
Figura 32 MR....89
Figura 33 Diagrama de casos de uso estudiante....90
Figura 34 Diagrama de casos de uso docente....90
Figura 34 Diagrama de casos de uso responsable Ceilab....91
Figura 36 Diagrama de casos de uso administrador....92
Figura 37 Diagrama de actividad CU#4....95
Figura 38 Diagrama de secuencia CU#4....96
Figura 39 Diagrama de actividad CU#10....98
Figura 40 Diagrama de secuencia CU#10....99
Figura 41 Diagrama de actividad CU#11....101
Figura 42 Diagrama de secuencia CU#11....102

Figura 43 Diagrama de actividad CU#15.....103
Figura 44 Diagrama de secuencia CU#15.....104
Figura 45 Diagrama de actividad CU#5.....107
Figura 46 Diagrama de secuencia CU#05.....108
Figura 47 Diagrama de actividad CU#20.....110
Figura 48 Diagrama de secuencia CU#20.....111
Figura 49 Diagrama de actividad CU#21.....113
Figura 50 Diagrama de secuencia CU#21.....114
Figura 51 Diagrama de actividad CU#1.....116
Figura 52 Diagrama de secuencia CU#21.....117
Figura 53 Diagrama de actividad CU#2.....119
Figura 54 Diagrama de secuencia CU#2.....120
Figura 55 Diagrama de actividad CU#3.....122
Figura 56 Diagrama de secuencia CU#3.....123
Figura 57 Diagrama de actividad CU#6.....125
Figura 58 Diagrama de secuencia CU#6.....126
Figura 59 Diagrama de actividad CU#7.....128
Figura 60 Diagrama de secuencia CU#7.....129
Figura 61 Diagrama de actividad CU#8.....131
Figura 62 Diagrama de secuencia CU#8.....132
Figura 63 Diagrama de actividad CU#9.....134
Figura 65 Diagrama de actividad CU#12.....137
Figura 66 Diagrama de secuencia CU#12.....138
Figura 67 Diagrama de actividad CU#16.....140
Figura 68 Diagrama de secuencia CU#16.....141
Figura 69 Diagrama de actividad CU#17.....143
Figura 70 Diagrama de secuencia CU#17.....144
Figura 71 Diagrama de actividad CU#18.....146
Figura 72 Diagrama de secuencia CU#18.....147
Figura 73 Diagrama de actividad CU#22.....149
Figura 74 Diagrama de secuencia CU#22.....150
Figura 75 Diagrama de actividad CU#23.....152
Figura 76 Diagrama de secuencia CU#23.....153
Figura 78 Diagrama de actividad CU#24.....155
Figura 79 Diagrama de secuencia CU#24.....156
Figura 80 Diagrama de actividad CU#13.....159
Figura 81 Diagrama de secuencia CU#13.....160
Figura 82 Diagrama de actividad CU#14.....162
Figura 83 Diagrama de secuencia CU#14.....163
Figura 84 Diagrama de actividad CU#19.....165
Figura 85 Diagrama de secuencia CU#19.....166
Figura 86 Diagrama de recursos(Gantt).....178
Figura 87 Meeting realizada fecha: 26/09/26.....179
Figura 88 Meeting realizada fecha: 06/10/26.....179

Figura 89 Meeting realizada fecha: 13/10/26.....180
Figura 90 Meeting realizada fecha: 21/10/26.....180
Figura 91 Meeting realizada fecha: 27/10/26.....181
Figura 92 Página Infinity.....205
Figura 93 Hosting Account.....206
Figura 94 apartado Manage.....206
Figura 95 apartado Base de SQL.....207
Figura 96 apartado File Manager.....209
Figura 97 Panel de control de XAMPP.....213
Figura 98 Carpeta con archivos de proyecto.....214
Figura 99 Método de importación en phpMyAdmin.....215
Figura 100 Parámetros de conexión.....216
Figura 101 Página de acceso.....220
Figura 102 Apartado general para estudiante.....221
Figura 103 Listado general de equipos.....221
Figura 104 Apartado de consulta.....222
Figura 105 Préstamos y devoluciones.....223
Figura 106 Apartado de consulta.....224
Figura 107 Consulta del estado de equipos.....224
Figura 108 Consulta de disponibilidad.....226
Figura 109 Apartado de reserva.....227
Figura 110 Registro de reserva.....227
Figura 111 Registrar nuevo equipo.....228
Figura 112 Confirmación de registro de equipo.....229
Figura 113 Modificación de equipos.....229
Figura 114 Pantalla de modificación.....230
Figura 115 Operación de modificación.....230
Figura 116 Apartado de eliminación de equipos.....231
Figura 117 Apartado de confirmación de baja.....231
Figura 118 Registro en calendario de reserva.....232
Figura 119 Pantalla de reserva exitosa.....233
Figura 120 Apartado reservas de equipo.....233
Figura 121 Apartado para agregar equipos.....234
Figura 122 Pantalla de verificación de equipos.....234
Figura 123 Confirmación de equipos agregados.....235
Figura 124 Cancelación de reserva de equipos.....235
Figura 125 Confirmación de reserva de equipos.....236
Figura 126 Apartado de préstamos diarios.....236
Figura 127 Confirmación de préstamos diarios.....237
Figura 128 Apartado gestión de devoluciones.....237
Figura 129 Procesamiento devolución de equipo.....238
Figura 130 Confirmación devolución de equipo.....238
Figura 131 Solicitud de equipos.....240
Figura 132 Operación de solicitud de equipos.....240

Figura 133 historial general de reservas.....241
Figura 134 apartado stock y estado de quipos.....242
Figura 135 apartado gestión de horarios DOT..... 243
Figura 136 selección de horarios DOT..... 243
Figura 137 apartado fecha seleccionada.....244
Figura 138 demostración en calendario DOT.....244
Figura 139 Listado de Altas de usuario..... 247
Figura 140 Apartado gestión y actualización de solicitudes..... 247

Capítulo I: Introducción

1.Datos Generales

1.2 Formación de Equipos: “Taller de Integrador de Sistemas”

Integrantes	Desempeño	Responsabilidad
Pablo Buydid	En proceso de observación.	**QA Lead** Responsable de las pruebas de calidad. Desarrollo back-end y front-end.
Gonzálo Ruiz Díaz	En proceso de observación.	**Database Team Lead** Líder de desarrollo en bases de datos.
Daian Zarauza	En proceso de observación.	**Gerenta de Marketing** Desarrolladora front-end y responsable de documentación.
Pía Cabrera	Desarrollo de documentos, diseñadora, en proceso de observación.	**Proyect Manager** Coordinadora del equipo (Scrum master), responsable de documentación.
Nicolás Silva	Desarrollo de documentos, demostración de contenidos, en proceso de observación.	**Gerente de TI** Responsable de desarrollo full-stack y testeo funcional.

Tabla 1 Integrantes, desempeño, responsabilidad

Integrantes y sus roles:

A la hora de realizar el trabajo presentamos la correspondiente división de trabajo, sin embargo, es importante destacar que sin importar las diferentes áreas de desempeño, todos los integrantes seremos partícipes de todas las tareas relacionadas con el proyecto.

1.3 Nombre del Equipo:

Sync Dynamics

1.4 Logo:

Figura 1 Logo

1.5 F.O.D.A (Fortalezas - Oportunidades - Debilidades - Amenazas).

Fortalezas	Oportunidades
- Conocimiento de metodología. - Estructura fuerte de equipo. - Capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías. - Capacidad para brindar mantenimiento al proyecto.	- Necesidad del centro de incorporar un Software. - Oportunidad de desarrollo alcanzable. - Oportunidad de incorporar el conocimiento teórico visto previamente en la carrera.
Debilidades	**Amenazas**
- Falta de conocimiento. - Conocimiento limitado de los lenguajes.	- No encontrar alojamiento de manera gratuita. - Tiempo recortado. - El Software debe ajustarse a normas del cliente. - Demanda específica del centro.

Tabla 2 FODA

2. Análisis de Mercado

2.1 Entrevista

En este apartado se le realizó una entrevista a un usuario perteneciente a la institución CeRP del Este, que trabaja cómo docente y DOT al igual que en otras instituciones para ayudarnos a identificar su rol y lograr comprender las labores que este ejerce.

2.1.1 Preguntas planteadas

2.1.1.1 Bloque 1:

Estructurar la matriz de control de acceso basada en roles (RBAC), diseñar el middleware de autenticación en PHP, delimitar los casos de uso principales y garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos de ANEP / CFE.

Pregunta 1.1 — Delimitación de Actores Directos vs. Operador Centralizado (DOT vs. Docente)

- **Pregunta al DOT:** ¿El docente de aula tendrá credenciales propias para ingresar a la plataforma y realizar reservas de forma autónoma desde cualquier dispositivo, o el DOT será el único operador del software encargado de cargar las solicitudes de terceros en el sistema?

Pregunta 1.2 — Matriz de Permisos y Restricciones Específicas

- **Pregunta al DOT:** En caso de que ambos roles accedan al sistema, ¿qué vistas, módulos o acciones tiene estrictamente prohibidas el Docente que sean de potestad exclusiva del DOT? (Por ejemplo: ¿un docente puede ver qué colegas tienen equipos prestados, consultar el inventario de mantenimiento o anular reservas ajenas?).

Pregunta 1.3 — Participación del Rol Estudiante y Aprobación de Recursos Críticos

- **Pregunta al DOT:** ¿Existe un rol de *Estudiante* con capacidad de interactuar con el sistema? De ser así, ¿cómo debe comportarse la plataforma cuando un alumno intenta solicitar un recurso de alto riesgo (impresora 3D, kit de robótica o drone)? ¿Requiere un flujo de aval o firma digital de un docente tutor antes de que el DOT libere el equipo?

Pregunta 1.4 — Cumplimiento Normativo y Privacidad de Datos (ANEP / CFE)

- **Pregunta al DOT:** ¿Qué datos personales de los docentes y estudiantes (Cédula de Identidad, correo institucional @ceibal.edu.uy / @cfe.edu.uy, teléfono particular) estamos obligados a almacenar y cuáles debemos encriptar o anonimizar para cumplir con la normativa de seguridad de ANEP?

2.1.1.2 Bloque 2:

Modelar el esquema de base de datos relacional para la entidad Recurso, definiendo si se requiere una estructura plana o una relación jerárquica maestro-detalle para componentes y consumibles.

Pregunta 2.1 — Catálogo de Equipamiento de Alto Valor e Identificación Física.

- **Pregunta al DOT:** ¿Cuál es la nómina completa de tipos de equipamiento de alto valor existentes en la sala (placas micro:bit, impresoras 3D, drones, kits Lego, laptops Ceibal, proyectores)? ¿Cada unidad física cuenta con un identificador único e irrepetible (código de barras, número de serie de fábrica o etiqueta de inventario patrimonial de ANEP)?

Pregunta 2.2 — Despiece de Kits Complejos y Gestión de Accesorios

- **Pregunta al DOT:** En recursos compuestos como impresoras 3D o kits de robótica, ¿el préstamo se gestiona como un bulto cerrado indivisible, o el sistema debe controlar los componentes internos críticos (cables de datos, fuentes de alimentación, pinzas, sensores, boquillas)?

Pregunta 2.3 — Separación entre Préstamos Devolutivos y Consumibles

- **Pregunta al DOT:** ¿Existen consumibles (filamento PLA para impresión 3D, estaño, baterías, componentes electrónicos desechables) que se entreguen sin retorno? ¿Requieren un módulo de «Solicitud de Materiales» que descuente stock de forma definitiva en lugar de generar un compromiso de devolución?

2.1.1.3 Bloque 3:

Diseñar la máquina de estados finitos para la entidad Equipo (cls_equipos.php), programar los disparadores de cambio de estado y definir el flujo de control de daños y devoluciones.

Pregunta 3.1 — Máquina de Estados Completa y Estados Intermedios

- **Pregunta al DOT:** Además de los estados elementales «Disponible» y «Prestado», ¿cuáles son los estados intermedios por los que transita un equipo en la operativa diaria? (Por ejemplo: *Nuevo / En Configuración*, *En Calibración / Mantenimiento Preventivo*, *Falta Componente*, *Dañado / Para Reparación*, *De Baja*).

Pregunta 3.2 — Procedimiento de Entrega (Check-out) y Registro de Atributos Críticos

- **Pregunta al DOT:** En el instante en que un recurso reservado pasa a manos del usuario, ¿qué verificaciones físicas realiza el DOT y qué datos obligatorios deben registrarse en el sistema? (Por ejemplo: número de serie exacto entregado, accesorios incluidos, porcentaje de carga de batería).

Pregunta 3.3 — Protocolo de Recepción (Check-in) y testeo físico

- **Pregunta al DOT:** ¿Cuál es el procedimiento exacto cuando un docente devuelve un equipo (ej. una laptop Ceibal o un kit)? ¿Existe un protocolo de pruebas rápidas (*Smoke Test*) para certificar que el equipo enciende y funciona antes de liberarlo para otro usuario, o requiere un estado transitorio de «Revisión Pendiente»?

Pregunta 3.4 — Gestión de Daños, Pérdidas y Penalizaciones

- **Pregunta al DOT:** Si un docente o estudiante devuelve un recurso dañado o incompleto, ¿quién tiene la autoridad para pasarlo a estado «Mantenimiento»? ¿El sistema debe aplicar un bloqueo automático de reservas al usuario infractor o únicamente emitir una alerta administrativa al DOT para resolución manual?

2.1.1.4 Bloque 4:

Desarrollar el algoritmo de detección y prevención de solapamientos (*Double-Booking Prevention*) en la clase de servicio cls_prestamos.php y modelar la entidad Espacio.

Pregunta 4.1 — Parámetros Temporales de Reserva (Ventanas y Anticipación)

- **Pregunta al DOT:** ¿Con cuánta anticipación mínima y máxima se puede agendar el uso de la sala o un equipo? ¿Cuál es la duración máxima permitida para una reserva (ej. un módulo de 45 min, dos módulos, jornada completa)?

Pregunta 4.2 — Algoritmo de Disponibilidad en Tiempo Real y Colisiones

- **Pregunta al DOT:** Si un docente tiene reservada la sala hasta las 16:00, ¿el siguiente puede ingresar exactamente a las 16:00 o el sistema debe contemplar un margen automático de cortesía/limpieza (ej. 15 minutos)? Si dos docentes solicitan el mismo bloque al mismo tiempo, ¿qué criterio dirime la colisión (orden de llegada FIFO, proyecto curricular prioritario o decisión manual del DOT)?

Pregunta 4.3 — Límites de Acaparamiento de Recursos

- **Pregunta al DOT:** ¿Debe existir un tope máximo de equipos que un mismo docente o grupo puede mantener prestados de forma simultánea? ¿Cómo varía este límite según el tipo de equipamiento o el rol del usuario?

2.1.1.5 Bloque 5:

Resolver la restricción no funcional crítica de presupuesto cero, evaluando la viabilidad de despliegue en Intranet local vs. Hosting en la nube, y sorteando firewalls de ANEP / CFE.

Pregunta 5.1 — Topología de Despliegue: Intranet Local vs. Cloud Gratuito

- **Pregunta al DOT:** ¿El CeRP dispone de un equipo físico con IP fija dentro de la institución (ej. una PC dedicada en la Sala Ceilab con entorno Apache/MySQL) conectado a la red interna, o el sistema dependerá obligatoriamente de un hosting gratuito en la nube (ej. Render, InfinityFree)?

Pregunta 5.2 — Estabilidad de la Red y Tolerancia a Fallos Offline

- **Pregunta al DOT:** ¿Qué nivel de estabilidad tiene la conexión a internet dentro de la Sala Ceilab? En caso de corte del servicio de internet en el CeRP, ¿es admisible que el software quede inoperativo temporalmente, o se requiere un plan de contingencia offline/híbrido para no paralizar las clases?

Pregunta 5.3 — Restricciones de Seguridad, Puertos y Firewalls de ANEP / CFE

- **Pregunta al DOT:** ¿La red de datos de ANEP en el CeRP tiene bloqueos de puertos, filtros de contenido o restricciones de proxy que impidan la conexión con bases de datos remotas o servidores de hosting gratuitos externos?

2.1.1.6 Bloque 6:

Garantizar que el frontend sea accesible y fluido en las terminales físicas reales del CeRP, diseñando una interfaz adaptada a la competencia digital de los usuarios.

Pregunta 6.1 — Perfil de Hardware de las Terminales de Acceso en CeRP

- **Pregunta al DOT:** ¿Cuáles son las características técnicas de las computadoras que utilizan los docentes y el DOT en la sala? ¿Se accede desde equipos antiguos (ej. laptops Magallanes o Positivo de Plan Ceibal con 2GB a 4GB de RAM y procesadores modestos) o desde PCs de escritorio modernas?

Pregunta 6.2 — Compatibilidad de Navegadores y Sistemas Operativos

- **Pregunta al DOT:** ¿Qué sistemas operativos y qué navegadores web (Chrome, Firefox-ESR, distribuciones Linux de Ceibal) están instalados por defecto en las máquinas del centro educativo? ¿Están actualizados o congelados por administradores de red?

Pregunta 6.3 — Enfoque Mobile-First para Docentes

- **Pregunta al DOT:** En la práctica cotidiana, ¿los docentes preferirán reservar la sala y los equipos desde sus teléfonos celulares personales mientras planifican, o el acceso será exclusivamente desde computadoras de escritorio?

Pregunta 6.4 — Métricas de Eficiencia y Usabilidad (Número de Pasos / Clics)

- **Pregunta al DOT:** Considerando que algunos docentes tienen competencias digitales básicas, ¿cuál debe ser el número máximo de clics/pasos tolerables

para que un usuario pueda consultar el calendario de la sala y confirmar una reserva sin frustrarse?

Pregunta 6.5 — Canales de Alertas y Recordatorios

- **Pregunta al DOT:** ¿Por qué canal resultará más efectivo que los usuarios reciban la confirmación de sus reservas y los avisos de devolución pendiente: notificaciones visuales al iniciar sesión en la plataforma, correos electrónicos a su casilla institucional o mensajería rápida?

2.1.2 Resultados.

2.1.2.1 Bloque 1 — Respuestas:

Pregunta 1.1 — Acceso de docentes y gestión del DOT
Actualmente, los docentes solicitan los materiales al DOT, que registra los préstamos y administra los recursos. El entrevistado considera que el DOT debe continuar siendo el responsable principal de la gestión. En determinadas situaciones, si no hay un DOT presente, un docente podría utilizar los recursos con autorización.

Pregunta 1.2 — Permisos y restricciones
El DOT debe tener el control de la gestión, el inventario y las reservas. El docente podría realizar una solicitud o reserva, pero no debería acceder a la administración de los recursos ni modificar préstamos o reservas de otros. El DOT visualizaría y gestionaría las solicitudes recibidas.

Pregunta 1.3 — Participación de estudiantes
Se considera posible habilitar un acceso limitado para estudiantes. Podrían solicitar recursos de uso personal, como una computadora Ceibal, pero no reservar directamente equipos especializados o costosos. Para estos recursos, la solicitud debería realizarla el docente responsable de la asignatura.

Pregunta 1.4 — Datos personales y privacidad
Se mencionaron como datos necesarios el usuario, la contraseña, la especialidad o curso, el correo electrónico y el teléfono de contacto. Estos últimos permitirían comunicarse por consultas o devoluciones pendientes. El entrevistado identificó la contraseña como un dato que debe protegerse mediante cifrado. No se definieron otras medidas concretas de anonimización o protección normativa.

2.1.2.2 Bloque 2 — Respuestas:

Pregunta 2.1 — Tipos de equipamiento e identificación
Actualmente se utilizan recursos como computadoras Ceibal, placas Micro:bit y cables HDMI, entre otros. No se trabaja con códigos de barras o identificadores individuales. Se propone gestionar el inventario por ítems y cantidades, que podrán ser cargadas posteriormente por el administrador del sistema.

Pregunta 2.2 — Kits y accesorios
Los recursos se prestan generalmente como unidades completas, por ejemplo, una computadora con su cargador o una impresora 3D con sus elementos correspondientes. Se prioriza que el registro sea sencillo y ágil, sin detallar cada accesorio como parte obligatoria del préstamo. Si se necesita controlar un accesorio por separado, podrá incorporarse como un ítem independiente.

Pregunta 2.3 — Materiales consumibles
Los componentes electrónicos y otros materiales consumibles no se gestionan habitualmente como préstamos. Cuando se utilizan para una reparación o actividad, no se espera su devolución. El filamento se considera parte del conjunto de la impresora 3D.

2.1.2.3 Bloque 3 — Respuestas:

Pregunta 3.1 — Estados de los equipos
Se identificaron como posibles estados: disponible, reservado, prestado, en mantenimiento o reparación, dado de baja y desechado. Los equipos desechados deberían permanecer registrados en la base de datos para conservar su historial y permitir consultar cuándo dejaron de utilizarse.

Pregunta 3.2 — Entrega de recursos
Al realizar un préstamo, debe comprobarse que el usuario y el recurso estén registrados y que el equipo se encuentre disponible. Se debe registrar el número de serie del equipo y, cuando corresponda, los accesorios entregados mediante un campo de observaciones. Los datos del docente deben estar previamente cargados.

Pregunta 3.3 — Devolución y revisión
Actualmente no existe un protocolo formal de pruebas para revisar cada equipo al momento de su devolución. Se registra la fecha de devolución y, si se detectan daños visibles u otras irregularidades, se deja constancia en observaciones.

Pregunta 3.4 — Daños y penalizaciones
Cuando un recurso presenta daños, el DOT lo pasa a reparación y, una vez solucionado el problema, vuelve a estar disponible. La gestión queda a cargo del DOT. No se aplican bloqueos automáticos ni sanciones al usuario.

2.1.2.4 Bloque 4 — Respuestas:

Pregunta 4.1 — Plazos y duración de las reservas
Actualmente no existe un plazo formal de reserva. Se propone que el sistema permita configurar un período para retirar el recurso; si no se retira dentro de ese plazo, la reserva se cancela y el artículo vuelve a estar disponible. El tiempo de préstamo debería variar según el recurso: puede ser de una clase o algunas horas, o extenderse varios días cuando la actividad lo requiera. El entrevistado no estableció duraciones definitivas.

Pregunta 4.2 — Disponibilidad y conflictos de horarios

No se considera necesario establecer un margen obligatorio entre turnos: el siguiente uso comenzaría al finalizar el horario reservado. Si dos docentes solicitan el mismo recurso o espacio, el entrevistado propone priorizar las asignaturas vinculadas con tecnología, debido a su relación directa con el uso de esos materiales. Este criterio se plantea como una posible regla de organización, no como una política institucional ya formalizada.

Pregunta 4.3 — Límites de reservas por usuario
Se considera conveniente limitar la cantidad de reservas que puede realizar un mismo docente para evitar que concentre los recursos. Sin embargo, el límite no debería impedir que un docente solicite todas las unidades de un recurso cuando las necesite para un grupo numeroso. Se sugirió evaluar un máximo semanal de reservas de distintos recursos por usuario, pero no se estableció una cantidad definitiva.

2.1.2.5 Bloque 5 — Respuestas:

Pregunta 5.1 — Infraestructura disponible
El entrevistado confirmó que la institución dispone de un equipo físico que podría utilizarse para alojar el sistema. La entrevista no profundizó en sus características técnicas ni confirmó detalles de configuración.

Pregunta 5.2 — Conexión y contingencias
La conexión a Internet suele ser estable, aunque pueden ocurrir interrupciones por tareas de mantenimiento del proveedor. Actualmente no existe un sistema de respaldo o contingencia ante esos cortes.

Pregunta 5.3 — Restricciones de red
La red institucional presenta bloqueos de puertos y está dividida en dos entornos: la intranet de ANEP y la red de Ceibal. El entrevistado considera conveniente que el sistema funcione dentro de la intranet de ANEP, ya que cuenta con acceso restringido y ofrece mayores condiciones de seguridad que la red abierta de Ceibal.

2.1.2.6 Bloque 6 — Respuestas:

Pregunta 6.1 — Equipos utilizados
Los DOT utilizan principalmente sus computadoras personales, generalmente notebooks modernas con navegador y conexión a Internet. También existe una computadora institucional de uso alternativo para situaciones puntuales.

Pregunta 6.2 — Sistemas operativos y navegadores
En la institución se utilizan equipos con Linux, Windows y macOS. Entre los navegadores mencionados se encuentran Firefox, Chrome, Edge, Comet y Safari. Algunas computadoras institucionales son antiguas y no están actualizadas, aunque conservan navegadores funcionales.

Pregunta 6.3 — Acceso desde dispositivos móviles
El entrevistado prefiere trabajar desde una computadora, pero considera que muchos docentes utilizarían el celular para realizar solicitudes o reservas. Por

este motivo, resulta conveniente que la plataforma tenga un diseño adaptable a dispositivos móviles.

Pregunta 6.4 — Facilidad de uso y canalización de solicitudes
No se estableció una cantidad máxima de clics o pasos. El entrevistado destacó que algunos usuarios tienen poca experiencia digital y que capacitarlos puede resultar difícil. Por ello, considera conveniente que las solicitudes se canalicen a través del DOT, siguiendo el funcionamiento actual de la institución.

Pregunta 6.5 — Notificaciones y recordatorios
Se propusieron dos canales principales para informar sobre reservas y devoluciones: mensajes por WhatsApp y avisos dentro del propio sistema, por ejemplo, alertas sobre recursos que continúan prestados o cuyo plazo venció.

2.1.2.7 Conclusión:

La entrevista permitió conocer el funcionamiento actual de la gestión de recursos tecnológicos del CeRP del Este e identificar necesidades para el desarrollo del sistema. Se destacó que el DOT debe mantener un papel central en la administración de los recursos, mientras que los docentes podrían realizar solicitudes y los estudiantes contar con permisos limitados.

También se identificó la conveniencia de gestionar el inventario por ítems y cantidades, registrar los préstamos y devoluciones, contemplar distintos estados para los equipos y permitir plazos configurables según el tipo de recurso. En cuanto a la infraestructura, se señaló la disponibilidad de un equipo físico y la preferencia por utilizar la intranet de ANEP.

Por último, se destacó la importancia de contar con una plataforma sencilla y adaptable a dispositivos móviles, considerando los distintos niveles de experiencia digital de los usuarios. Los aspectos que no quedaron definidos durante la entrevista deberán resolverse posteriormente durante el análisis y diseño del sistema.

2.2 Encuesta

En esta sección se enseñará las preguntas de encuesta dirigida al personal de centros públicos como Liceos y UTU en los roles de POITE, Laboratorista, Asistente de Laboratorio, Administrador, etc.

2.2.1 Preguntas planteadas

1. ¿Cómo es su nombre? (Este contenido se mantendrá privado.)
1. ¿En qué institución trabaja?
2. ¿Qué rol cumple dentro de su institución?
3. ¿Hace cuánto tiempo se desempeña en ese rol?
4. ¿Qué responsabilidades considera que tiene una sala "Ceilab"?

5. ¿Con qué frecuencia se utiliza la sala?
   Opciones:
   - Nula.
   - Poca.
   - Intermedia.
   - Demasiada.
   - En exceso.
6. ¿Qué tecnologías o equipos utilizan habitualmente?
   Opciones:
   - Micro:bit
   - Impresoras 3D
   - Robots
   - Drones
   - Sensores
   - Computadoras/Maquinitas
   - Otros (Campo para que el entrevistado agregue información extra).
7. ¿Qué dificultades cree que presenta una sala "Ceilab"?
8. ¿Ha ocurrido que dos docentes quieran utilizar la sala al mismo tiempo? ¿Cómo se resuelve?
9. ¿Considera necesario un calendario digital con disponibilidad en tiempo real?
   Opciones:
   - Si, muy necesario.
   - No, lo veo innecesario.
10. ¿Cómo llevan el control del equipamiento?
11. ¿Quiénes son exactamente las personas que interactúan con la sala hoy en día? ¿Hay docentes externos, alumnos, personal de limpieza, etc.?
12. ¿Las reservas de la sala se hacen por horas exactas, por módulos de clase (ej. 45 minutos), o por turnos (matutino/vespertino/nocturno)?
13. Cuando un equipo tecnológico (como una micro:bit) sale de la sala, ¿Quién se hace responsable? ¿El docente a cargo o el alumno que lo usa?
    Opciones:
    - El docente a cargo.
    - El alumno que lo utiliza.
14. Cuando falta o se rompe un material, ¿cómo se informa?
15. ¿Qué problemas ocurren con mayor frecuencia?
    Opciones:
    - Equipos perdidos.
    - Roturas.
    - Material insuficiente.
    - Desconocimiento del stock.
    - Otros (Campo para que el entrevistado agregue información extra).
16. Si existiera un sistema informático para gestionar la sala "Ceilab", ¿qué funcionalidades le parecían imprescindibles?
17. Si tuviese que agregar alguna sugerencia teniendo en cuenta las condiciones de su sala "Ceilab", ¿qué mencionarías?

2.2.2 Respuestas

1. **¿Cómo es su nombre?**

La respuesta a este contenido se mantuvo privada para mantener la confidencialidad de los datos.

2. **¿En qué institución trabaja?**

Algunas instituciones se repiten pero el personal encuestado contestó con la siguiente información:

- Liceo Aiguá.
- Liceo N°1 San Carlos.
- Liceo N°2 Montevideo.
- Liceo Punta del Este.
- Liceo N°4.
- Liceo N°6.
- UTU Solymar
- UTU Pinar.
- Liceo Médanos.
- CeRP del Este.

3. **¿Qué rol cumple dentro de su institución?**

En su mayoría obtuvimos un porcentaje del 75% cumpliendo el rol de POITE, continuando con un porcentaje del 15% en rol Docente y por último un leve 5% de DOT. Agregando que solo un usuario participa cómo Docente de Física.

4. **¿Hace cuánto tiempo se desempeña en ese rol?**

La mayoría de los usuarios desempeñan su rol con una variación de entre 5 a 15 años. Obteniendo un usuario cuyo rol de POITE está en el promedio de los 20 años laborales.

5. **¿Qué responsabilidades considera que puede llegar a tener una sala "Ceilab"?**

Presentamos algunas de las respuestas obtenidas sobre las responsabilidades que creen que puede llegar a tener una sala Ceilab, teniendo en cuenta que se mantuvo tal cuál la respuesta del usuario respetando su opinión:

> *“Aporta valor a los estudiantes y docentes brindandole herramientas para la enseñanza aprendizaje”*
> *“Dar soluciones tecnológicas a los métodos pedagógicos de la institución estudiantil”*
> *“Gestionar préstamos de los recursos y las devoluciones, estar al pendiente del estado de los recursos y del espacio.”*
> *“Cuidado y gestión administrativa en relación al uso , promoción de actividades interdisciplinarias y talleres de uso , mantenimiento básico y solicitud de ser necesario a Ceibal.”*

“Como un entorno que fomente el aprendizaje, el pensamiento computacional y la cultura maker (no contamos con espacio CEILAB en el Centro Regional de Profesores)”
“Brindar opciones a los docentes para integrar la tecnología en su modalidad de trabajo, incentivando a trabajar en proyectos”

6. ¿Con qué frecuencia se utiliza la sala?

Para esta respuesta, la herramienta Formulario de Google nos permitió organizar en un gráfico visual la información para poder representar el porcentaje exacto de las votaciones del personal.

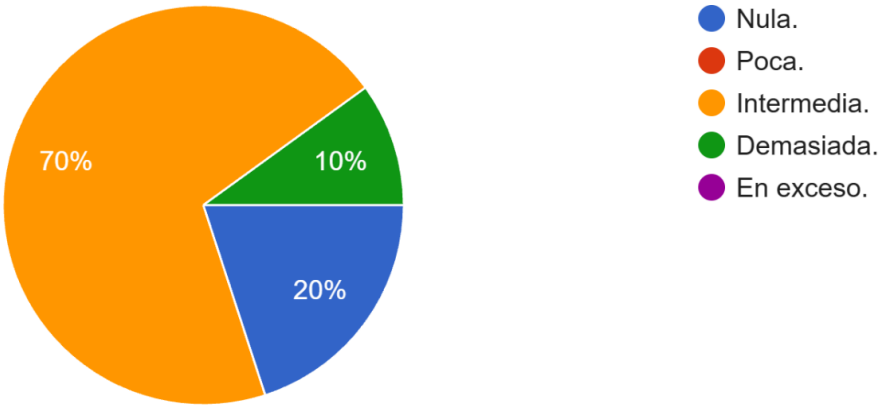


Figura 2 Gráfica de uso de sala

En este gráfico podemos observar que la mayoría de los encuestados piensan que la sala se utiliza con una frecuencia intermedia.

7. ¿Qué tecnologías o equipos utilizan habitualmente?

Para esta pregunta realizamos una tabla con múltiple opción, de las cuales tuvimos en cuenta muchos dispositivos que se pueden encontrar en una sala Ceilab como lo es una Micro:Bit, Computadoras, TV y más, enfocando esto para conocer cuál es el mayor uso por el docente y los alumnos.

- Micro:bit, Impresoras 3D y Robots obtuvo un porcentaje del 60%.
- Computadoras/Maquinitas extrajo un porcentaje de 80%.
- Los Sensores consiguieron un porcentaje del 40%.
- Por último el uso de los Drones obtuvo un porcentaje del 20%.

8. ¿Qué dificultades cree que presenta una sala "Ceilab"?

En este espacio se mantuvo la opinión personal del usuario tal cual a cómo contestaron, adjuntamos el contenido:

“Para profesores de informática ninguna, para el resto mucha, porque requiere que se formen en algo nuevo”.
“Falta de control y personal a cargo”.
“Se pone en los hombros de los Informáticos un laboratorio que es transversal a TODAS las materias. Por lo tanto, si la institución no posee un Informático

decidido y que entienda el alcance de las tecnologías. TODOS los integrantes pierden…”.
“El multiuso de materiales para actividades que son las previstas, en especial las Ceibalitas. que son usadas por la administración ya que no tienen acceso a otras y las necesitan”.

9. **¿Ha ocurrido que dos docentes quieran utilizar la sala al mismo tiempo? ¿Cómo se resuelve?**

En esta pregunta consideramos que obtendríamos una misma respuesta en general, pero cada institución por lo visto trabaja de maneras similares y otras con otros formatos como lo son a continuación:

“Con listas de reserva y prioridad según el uso que quieran darle. O según los que quieran usar, se les presta para usar en otro salón”.
“A sucedido, sacamos lo necesario o sino se le da prioridad al primero”
“Diálogo, coordinación previa, gestión administrativa.”
“Por agenda”

10. **¿Considera necesario un calendario digital con disponibilidad en tiempo real?**

Nuevamente la herramienta Formulario de Google nos presenta un gráfico ante esta pregunta, mostrando el porcentaje de votación ante los usuarios. La mayoría considera correcta y necesaria la idea de un “Calendario Digital”.

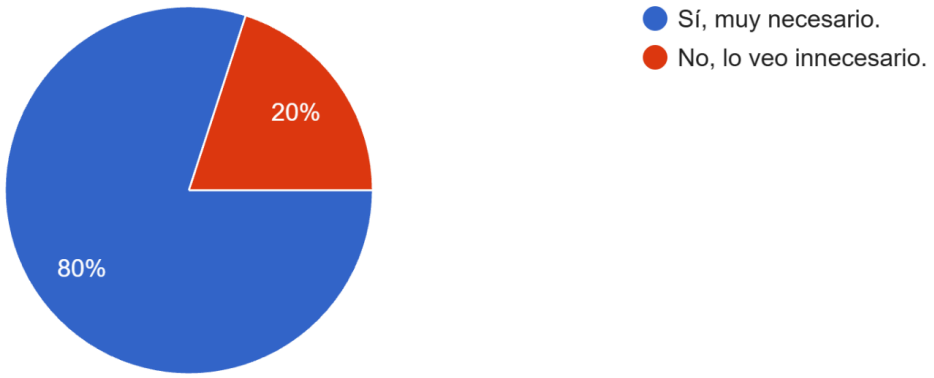


Figura 3 Gráfica de consideración calendario digital

11. **¿Cómo llevan el control del equipamiento?**

El control de Stock suele ser bastante importante, para esta pregunta quisimos evaluar el modo de trabajo de los docentes y visualizar cómo se organiza cada institución con el material tecnológico.

- Todavía no contamos con el equipamiento del Ceilab. El equipamiento actual de la sala no registramos el préstamo.
- Una planilla.
- Planillas impresas.
- Inventario.

- Mediante un formulario de Google con una planilla que se registra entrada , salida y el estado de los recursos.
- Cada ceibalita está numerada. Formulario de google para préstamo con acceso con código QR.
- Si tuviéramos sala, considero que el control debería hacerse en tiempo real y con una gestión digital y actualizada. Un máximo de 48 de ingreso de actividades realizadas.

Se mantuvo la respuesta del usuario de manera textual, sin modificaciones.

12. **¿Quiénes son exactamente las personas que interactúan con la sala hoy en día? ¿Hay docentes externos, alumnos, personal de limpieza, etc.?**

En esta ocasión nos pareció interesante ver quienes tienen un acceso completo a la sala, un leve acceso o nulo y comprender que cuidados tiene al mismo tiempo la sala.

- Todo tipo, porque comparte espacio con la biblioteca
- Alumnos, personal de limpieza, docente de ciencias
- Docentes en función de lo que solicitan para su clase. Proyectos en la sala.
- Poites, profesores de laboratorio (física, biología), dirección (casos puntuales), docentes (suelen ser asignaturas como física, química, biología, informática, etc, las de ciencias). En ocasiones muy puntuales se puede llegar a prestar a estudiantes algún recurso (realización de proyectos).

Se mantuvo la respuesta del usuario de manera textual, sin modificaciones.

13. **¿ Las reservas de la sala se hacen por horas exactas, por módulos de clase (ej. 45 minutos), o por turnos (matutino/vespertino/nocturno)?**

Se nos hizo interesante comprender cómo el personal accede a la sala Ceilab y ver de qué manera el encargado del espacio agendaba o distribuía los horarios, obteniendo las siguientes respuestas:

- Por módulos.
- Por día u horas.
- Combinación de ambos turnos y hora.
- Módulos de clase.

14. **Cuando un equipo tecnológico (como una micro:bit) sale de la sala, ¿Quién se hace responsable? ¿El docente a cargo o el alumno que lo usa?**

En este contenido quisimos comprender quién sería responsable cuando se solicita el préstamo de un dispositivo dentro del instituto, a continuación presentamos un gráfico realizado por Formularios:

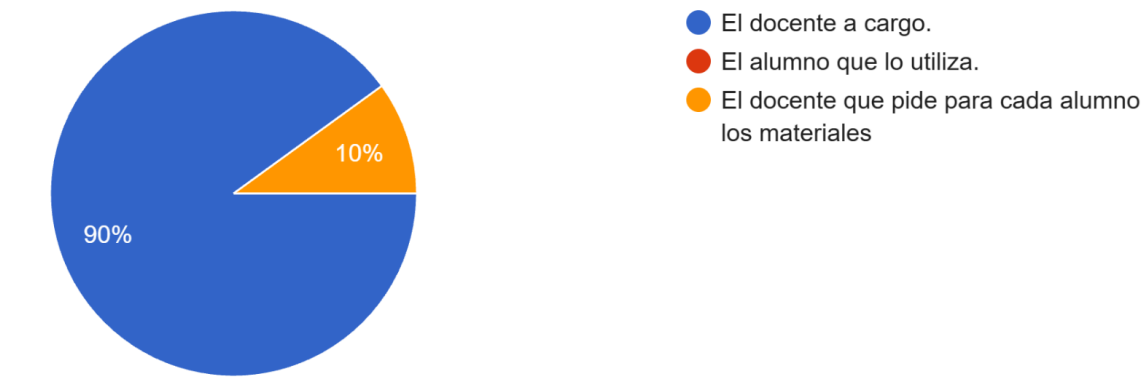


Figura 4 Gráfico responsable de situación

15. Cuando falta o se rompe un material, ¿cómo se informa?

Este espacio consideramos interesante el hecho de comprender que sucede en caso de daño o desaparición de un dispositivo y el cómo se avisa de ese suceso, también a quien se le avisa.

- A los DOTs.
- Se anota en cuaderno de novedades.
- Por un formulario que corresponde a Ceilab.
- Inicialmente, intentamos hacer contacto con el responsable a cargo dejando al tanto al equipo de poites del liceo, comunicando posteriormente lo sucedido con la dirección.

Se mantuvo la respuesta del usuario de manera textual, sin modificaciones.

16. ¿Qué problemas ocurren con mayor frecuencia?

En este apartado consideramos importante visualizar que tipos de problema pasan más los Docentes/POITE/DOT/etc cuando se solicita material, faltante de material o recibir la sala en malas condiciones. La tabla se extrajo a través de Formulario.

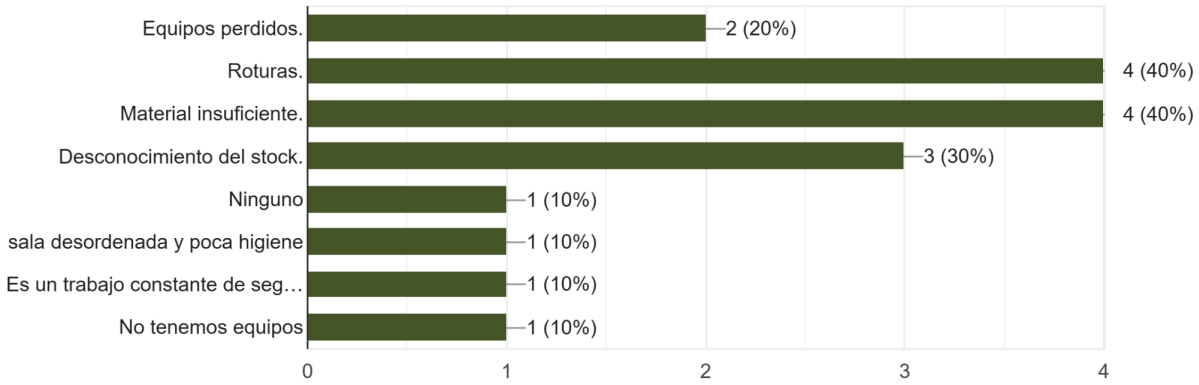


Figura 5 Gráfico sobre problemas del DOT/ Poite

Los encuestados opinan que los problemas más frecuentes son equipos rotos y materiales insuficientes. Lo cual nos brinda la certeza de que es necesario mantener

un control del material que se pide a CeiLab y un control del estado de los materiales que se pueden prestar.

17. **Si existiera un sistema informático para gestionar la sala "Ceilab", ¿qué funcionalidades le parecían imprescindibles?**

Para esta ocasión vimos interesante adjuntar varias respuestas de los usuarios y claramente sin modificar su opinión ante la pregunta, ya que queríamos evaluar de qué manera a los docentes les gustaría llevar esas situaciones.

- Control de stock, múltiples roles de usuario , ej alumno, docente, poite, dirección , reserva de salón / reserva de materiales
- Que se pueda hacer un buen control de stock, que no se superponga el uso de la sala ni los recursos, tener en cuenta la cantidad de recursos que se prestan y si quedan o no para el próximo préstamo. Que el usuario que va a reservar vea de antemano si hay recursos suficientes antes de solicitar.
- Debe ser una herramienta centralizada que facilite la reserva dinámica del espacio por zonas y controle el inventario automatizado de materiales (kits de robótica, consumibles e impresoras 3D) mediante alertas de stock y reportes de incidencias. Además, resulta imprescindible que incluya un banco de proyectos pedagógicos para documentar y compartir las creaciones de los estudiantes, logrando así reducir la carga administrativa del coordinador y potenciar el trabajo colaborativo entre los docentes.
- Rastreo de equipos (tener registrado los recursos con su correspondiente código para hacer un seguimiento en caso de extravío y/o robo), registro de bajo qué proyecto o iniciativa se va a usar la sala, así como la fecha y horario.

18. **Si tuviese que agregar alguna sugerencia teniendo en cuenta las condiciones de su sala "Ceilab", ¿qué mencionarías?**

Quisimos entender y escuchar las necesidades del personal para también agregarlo a nuestra página web, así ayudar al usuario a facilitarle su labor.

- Tener en cuenta que lo más complejo es llevar el stock de las piezas lego y las de microbit
- Que se haga obligatorio que cada docente se integre a los proyectos
- Cambiar su ubicación ya que se accede por una puerta que se encuentra dentro de la sala de informática
- Para optimizar la sala Ceilab, sería conveniente que el sistema se integre directamente con el Soporte Técnico de Ceibal para agilizar el reclamo de equipos oficiales, e incluya un inventario flexible para materiales de descarte y reciclaje, clave en la metodología Maker. Asimismo, sería fundamental incorporar una lista de verificación visual de orden y seguridad en sala para controlar herramientas de riesgo antes de terminar la clase, junto con la posibilidad de habilitar usuarios invitados para potenciar proyectos comunitarios e interinstitucionales.

2.2.3 Conclusión

A partir de las respuestas obtenidas en las encuestas, podemos concluir que las salas Ceilab cumplen un papel importante como espacios destinados al aprendizaje, la innovación y la integración de la tecnología en diferentes áreas educativas. Sin embargo, también se identificaron diversas dificultades relacionadas con la organización de las reservas, el control de los recursos, el seguimiento de los equipos y la coordinación entre los distintos usuarios de la sala.

Las respuestas muestran que actualmente cada institución utiliza diferentes métodos para gestionar estos aspectos, como planillas, formularios, agendas o registros manuales, lo que puede dificultar la centralización y actualización de la información. Además, existe un interés claro en contar con herramientas digitales que permitan consultar la disponibilidad de la sala y organizar mejor su utilización.

Por este motivo, consideramos que el desarrollo de un sistema informático para la gestión de Ceilab podría brindar una solución a varias de estas necesidades, centralizando las reservas, el inventario, los préstamos y el seguimiento de los recursos. También permitiría mejorar la organización y reducir parte de la carga administrativa de quienes están a cargo de estos espacios.

En conclusión, la información recopilada nos permitió conocer de primera mano las necesidades y dificultades del personal que trabaja con estos espacios y, a partir de ellas, establecer las principales características que debería tener una herramienta de gestión para que resulte útil, accesible y adaptable a las distintas realidades de las instituciones educativas.

2.3 Estudio de Factibilidad

Este análisis evalúa la viabilidad del proyecto "Sala Ceilab - Cerp" bajo tres dimensiones críticas de la ingeniería de software: técnica, económica y operativa, justificando la transición hacia el desarrollo activo.

2.3.1 Factibilidad Técnica

• Tecnologías Propuestas: Arquitectura Web basada en PHP (Backend), HTML5, CSS3, JavaScript con Bootstrap (Frontend) y MySQL como motor de base de datos relacional.
• Evaluación de Madurez: El stack tecnológico seleccionado (LAMP/WAMP) es maduro, ampliamente documentado y compatible con entornos de servidor estándar.
• Mitigación de Riesgos (Curva de Aprendizaje): Ante la debilidad identificada de "conocimiento limitado de los lenguajes" en algunos miembros del equipo, se establece técnicamente la práctica de **Programación en Pareja (Pair Programming)** y la ejecución de **Spikes de Investigación** durante el Sprint 1 para asegurar la correcta integración con el hosting y la base de datos.
• Disponibilidad de Recursos: Las herramientas de desarrollo (Git, GitHub, VS Code, XAMPP) son de uso libre y no requieren licencias propietarias.

2.3.2 Factibilidad Económica

• Presupuesto de Desarrollo: $0 USD (Proyecto académico-profesional autogestionado por Sync Dynamics).
• Restricción de Infraestructura: Existe una limitación presupuestaria crítica para el despliegue.
• Análisis Costo-Beneficio: El costo de desarrollo e infraestructura es nulo, mientras que el beneficio operativo para el CERP del Este es sumamente alto, al eliminar pérdidas de equipamiento y optimizar el uso de la sala física.

2.3.3 Factibilidad Operativa

• Usuarios Finales: Docentes, estudiantes y el Administrador/Coordinador de la Sala Ceilab.
• Facilidad de Adopción: La interfaz de usuario (UI) se diseñará bajo principios de usabilidad y diseño responsive (Bootstrap), garantizando que usuarios con competencias digitales básicas puedan interactuar con el sistema sin fricción.
• Alineación Normativa: El sistema se diseñará respetando las políticas de seguridad de la información de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Consejo de Formación en Educación (CFE), asegurando la protección de datos personales de los estudiantes y docentes.

2.4 Sistemas similares

Este apartado enseñará ciertos softwares que trabajan de igual manera o similar a nuestro proyecto, para realizar una comparativa y demostrar una conclusión sobre el material.

2.4.1 Sistema propio

Nuestro proyecto a trabajar se basa en una página web de préstamos para las Salas Ceilab.
Dichas salas poseen materiales cómo laptops, impresoras 3D, Micro:bit, drones y mucho contenido más el cual es muy difícil seguirle el control de stock y el préstamo a docentes, incluido el uso de la sala, entonces nuestro objetivo como equipo es crear un material web que les habilite el acceso de manera eficiente y puedan agendar con tiempo, el uso de todo el contenido.
Si el docente necesita acceso a la sala o al material, fácilmente puede ingresar a la página web y realizar el préstamo con el horario necesario.
En caso de que no haya stock disponible el mismo apartado le avisará en que horario o día podrá acceder a él. Todo turno se respeta por orden, para que el docente pueda organizarse con sus clases sin problemas y no generar una dependencia con el POITE y la sala.

A continuación, se mostrarán Páginas Web/Aplicaciones que trabajan con Software similar al que se pretende crear.

2.4.2 Aplicaciones y Páginas Web

1. Hector Asset Manager

Link: https://hectorassetmanager.com
Hector Asset Manager es una plataforma web de gestión de activos diseñada para organizaciones e instituciones educativas. Permite registrar equipos tecnológicos, controlar su disponibilidad, asignarlos a usuarios y realizar el seguimiento de los préstamos y las devoluciones. También ofrecen funciones de reserva de salas y espacios, lo que permite organizar el uso de recursos compartidos.

Principales funcionalidades:

- Registro y control del inventario de dispositivos.
- Gestión de préstamos, devoluciones y responsables.
- Reservas de equipos y espacios.
- Seguimiento del estado y la ubicación de los activos.
- Aplicaciones móviles para consultar y gestionar los activos.

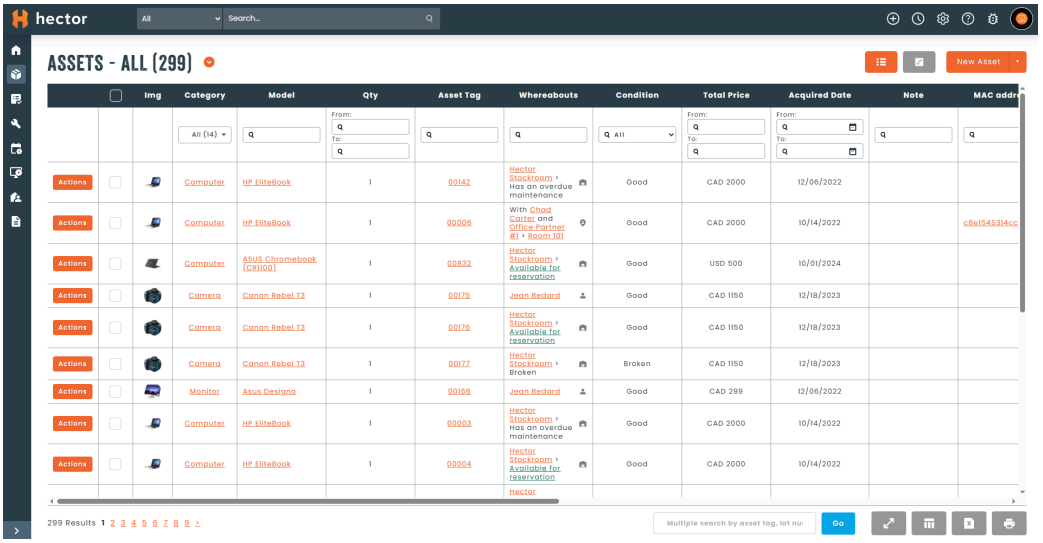


Figura 6 Página web Héctor Asset Manager

2. MakerOps

Link: https://makerops.ai
MakerOps es una plataforma orientada a la organización de makerspaces, laboratorios y talleres en los que se comparten herramientas, máquinas y equipamiento tecnológico. Su enfoque está relacionado con la administración de recursos y la organización del acceso a espacios de trabajo.

Principales funcionalidades relevantes:

- Organización de recursos y equipamiento.
- Administración de usuarios y permisos.
- Gestión de horarios y uso de espacios.
- Organización de actividades y recursos compartidos, según las funciones contratadas.

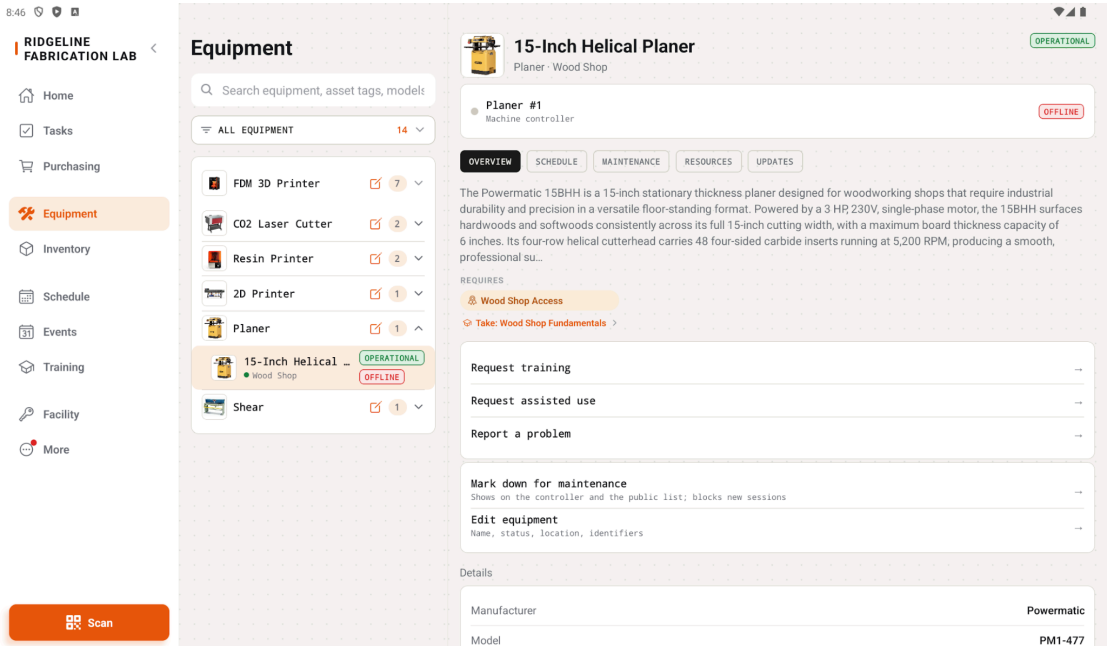


Figura 7 Página web MakerOpsr

3. Cheqroom

Link: https://www.cheqroom.com
Cheqroom es un sistema web especializado en la gestión de equipamiento compartido. Permite registrar dispositivos, consultar su disponibilidad, realizar reservas y llevar un control de las entregas y devoluciones. Cada movimiento queda asociado a una persona y a un equipo, lo que facilita conocer quién tiene cada recurso y cuándo debe devolverlo.

Principales funcionalidades:

- Catálogo de dispositivos y kits de equipamiento.
- Calendario de disponibilidad y reservas.
- Registro de préstamos, devoluciones y fechas límite.
- Control de permisos para reservar determinados equipos.
- Alertas, códigos QR y reportes de utilización.
- Aplicaciones móviles para Android e iOS.

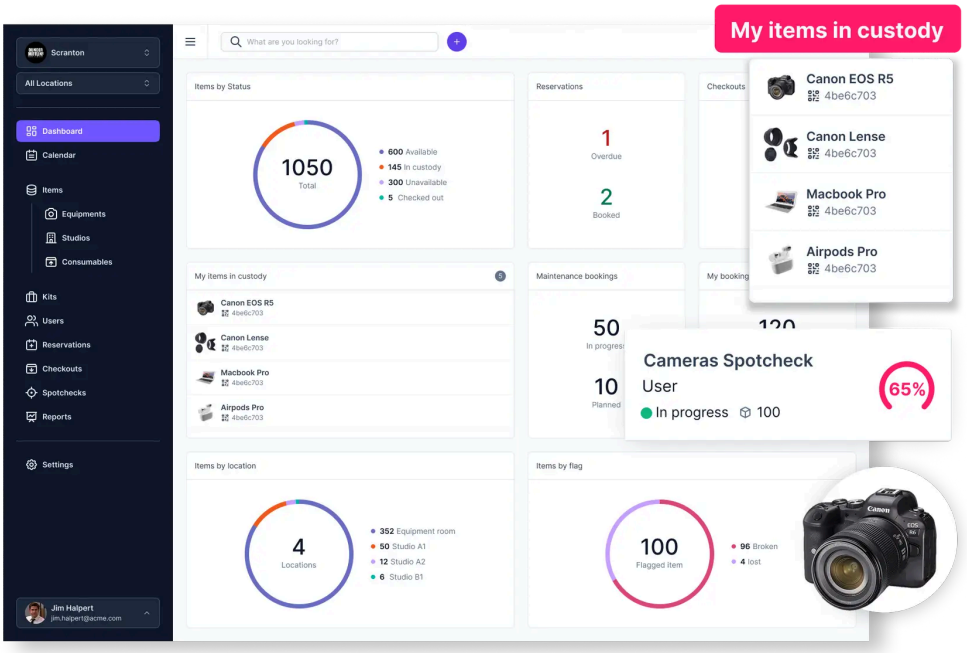


Figura 8 Página web Cheqroom

4. Shelf

Link: https://www.shelf.nu
Shelf es una plataforma web de gestión de activos que permite organizar equipos, registrar responsables y controlar dónde se encuentra cada objeto. También permite gestionar reservas y movimientos, y utilizar códigos QR para identificar rápidamente los dispositivos. Su aplicación móvil complementaria permite realizar auditorías de inventario y registrar entregas y devoluciones.

Principales funcionalidades:

- Registro y clasificación de equipos.
- Seguimiento de responsables y ubicaciones.
- Gestión de reservas y movimientos.
- Identificación de activos mediante QR.
- Control de inventario e historial de operaciones.
- Aplicación móvil para Android e iOS.

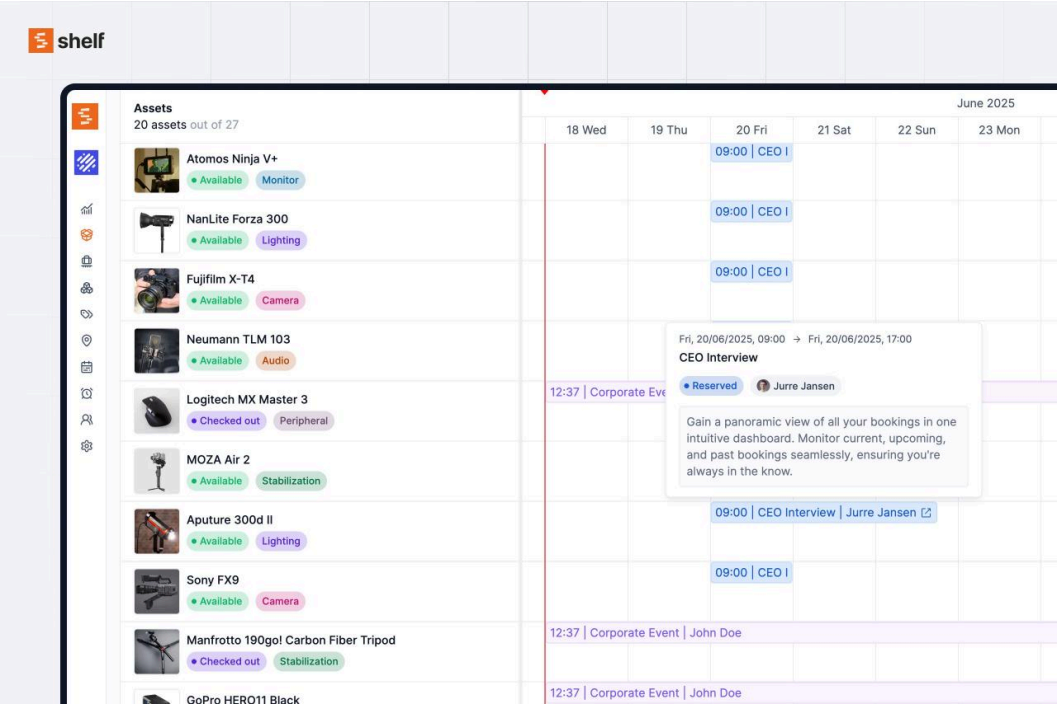


Figura 9 Página web Shelf

5. Lend Engine

Link: https://www.lend-engine.com
Lend Engine es una plataforma web destinada a organizaciones que prestan objetos a sus miembros. Puede utilizarse para administrar herramientas, equipos deportivos, cámaras, materiales educativos y otros recursos. Centraliza el catálogo, los usuarios, los préstamos, las reservas y el mantenimiento de los objetos. También permite configurar qué información del catálogo se muestra públicamente y qué operaciones quedan reservadas al personal.

Principales funcionalidades:

- Catálogo online con información y disponibilidad de los objetos.
- Registro de usuarios y préstamos.
- Reservas, entregas y devoluciones.
- Gestión de kits y materiales consumibles.
- Avisos automáticos de devoluciones atrasadas.
- Historial y reportes de utilización.

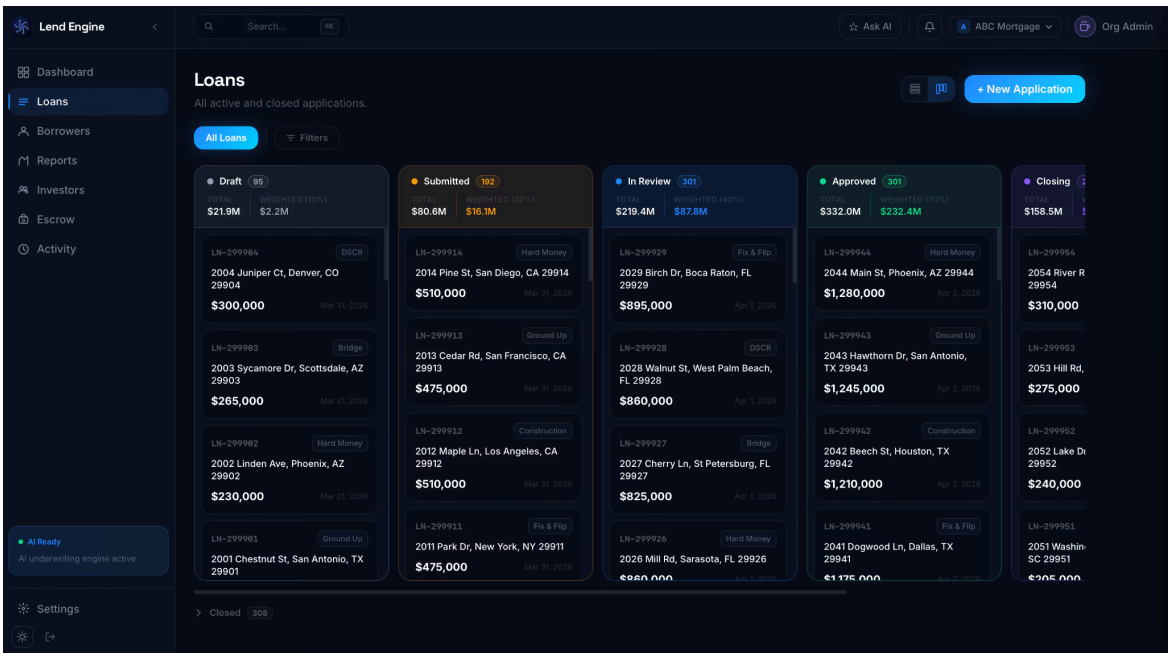


Figura 10 Página web Lend Engine

6. Asset Panda

Link: https://www.assetpanda.com
Asset Panda es un sistema de gestión de activos que permite mantener un registro centralizado de los equipos de una organización. Cada activo puede contar con información propia, como su identificación, ubicación, responsable, estado e historial de movimientos. Además, ofrece herramientas para personalizar los procesos de seguimiento según las necesidades de cada institución.

Principales funcionalidades:

- Registro y clasificación de activos.
- Asignación de equipos a responsables.
- Seguimiento de ubicaciones y cambios de estado.
- Historial de movimientos y mantenimiento.
- Aplicaciones móviles para Android e iOS.
- Flujos de trabajo configurables y escaneo de códigos.

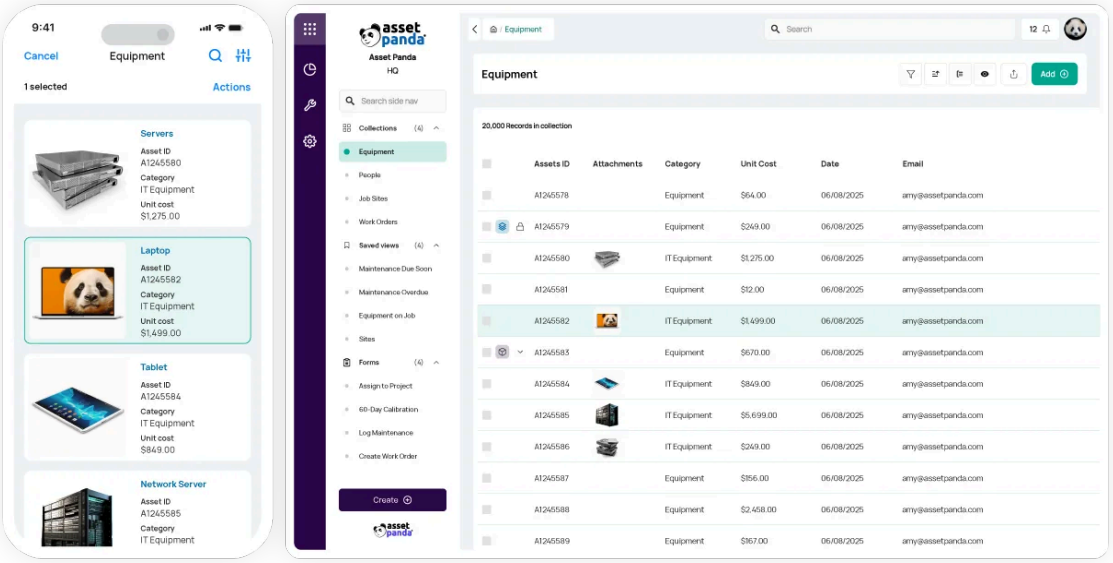


Figura 11 Página web Asset Panda

7. EZO (EZOfficeInventory)

Link: https://ezo.io/ezofficeinventory/
EZO es una plataforma de gestión de activos e inventario que permite administrar equipos, consultar su disponibilidad y organizar reservas. Incluye un calendario que muestra qué recursos están disponibles, reservados, prestados o en mantenimiento. También permite registrar solicitudes, gestionar aprobaciones y realizar el seguimiento de las entregas y devoluciones.

Principales funcionalidades:

- Inventario de activos y materiales consumibles.
- Calendario de disponibilidad.
- Reservas con prevención de conflictos de horario.
- Registro de entregas, devoluciones y responsables.
- Seguimiento de mantenimiento y ubicación.
- Aplicaciones móviles para Android, iOS y Windows

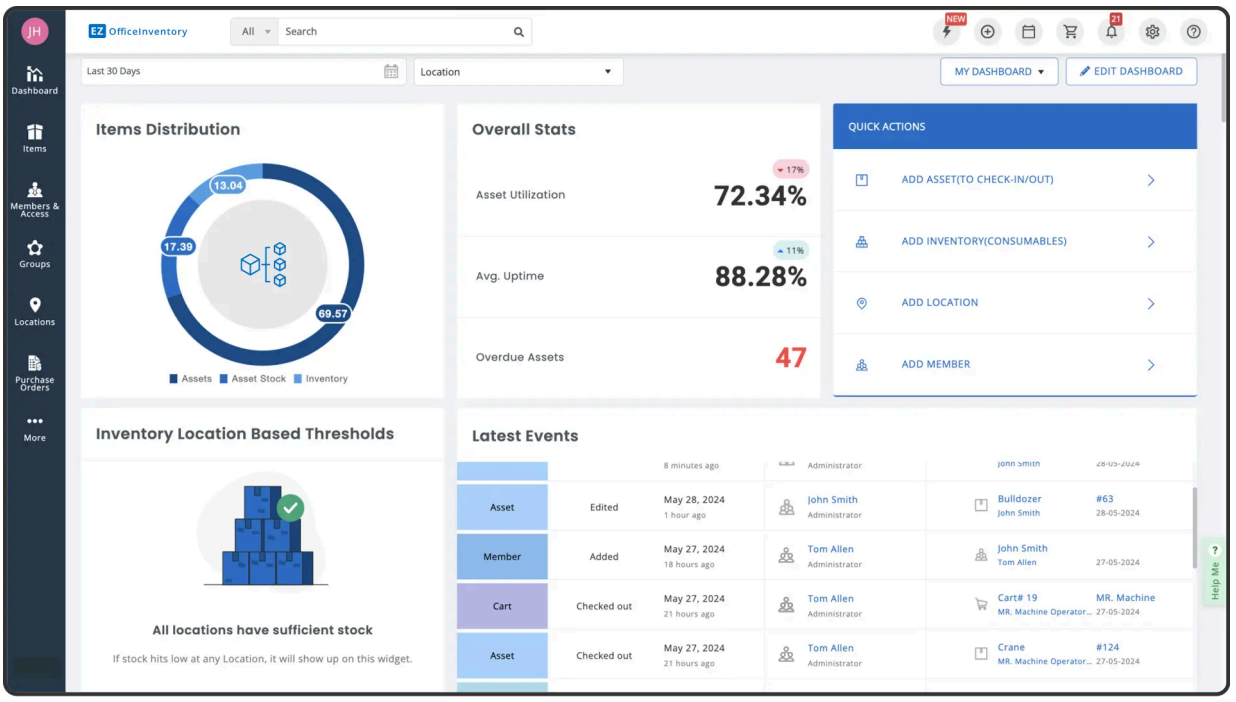


Figura 12 Página web EZO

8. Itefy

Link: https://www.itefy.com/features
Itefy es una plataforma web para registrar equipamiento, gestionar inventarios y organizar reservas y préstamos. Permite consultar la disponibilidad de los objetos desde un calendario compartido, prevenir reservas superpuestas y registrar quién retira cada equipo y cuándo debe devolverlo. También permite diferenciar los activos individuales de los materiales que se controlan por cantidad, como consumibles y componentes.

Principales funcionalidades:

- Catálogo de equipos con categorías y filtros.
- Control de stock y alertas de existencias bajas.
- Reservas por día, semana o mes.
- Registro de préstamos y devoluciones.
- Seguimiento de fallas, reparaciones y mantenimiento.
- Permisos de usuarios configurables.
- Aplicación móvil Itefy Go para Android e iOS.

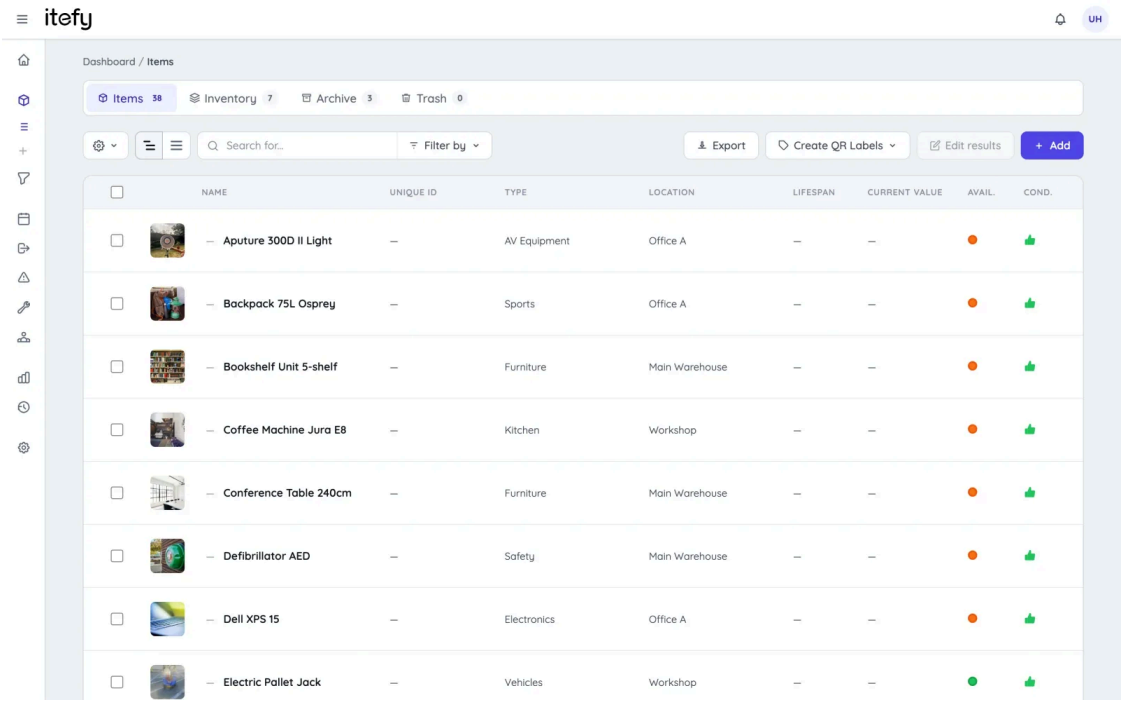


Figura 13 Página web Itefy

2.4.3 Conclusión

El análisis de estas ocho plataformas nos permitió conocer distintas formas de gestionar inventarios, préstamos y reservas, identificando funcionalidades que pueden servir como referencia para nuestro proyecto. A partir de esta comparación, comprendimos la importancia de contar con un sistema centralizado que facilite el control de los recursos y optimice su utilización.

Consideramos que desarrollar una plataforma propia para las Salas Ceilab representa una oportunidad para adaptar estas herramientas a las necesidades reales de las instituciones educativas en Uruguay. De esta manera, buscamos mejorar la organización, favorecer la autonomía de los docentes y contribuir a un uso más eficiente de los recursos tecnológicos disponibles.

3. Procesos internos del equipo de trabajo

Durante esta sección se mostrará y describirá los pasos del producto desde la solicitud del cliente, hasta su finalización.

3.1 Descripción de los procesos del equipo

3.1.1 Investigación y análisis del problema.

Una vez solicitado el producto se deberá de desarrollar los requisitos y necesidades para el buen funcionamiento del mismo. Luego se deberá investigar su viabilidad. En el caso de que el producto se considere viable se planeará el tiempo de trabajo que llevará implementarlo.

3.1.2 Planificación del tiempo de trabajo.

Según la complejidad y el porte del proyecto solicitado se realizará un cálculo estimativo del tiempo que llevará la finalización del mismo.

3.1.3 Diseño primario de software.

Se creará y diagramará una reseña previa de cómo se desarrollaría el proyecto, para luego presentarlo al cliente y discutir los puntos en desacuerdo.

3.1.4 Creación del Software.

En esta etapa se destacan distintos pasos que consideramos principales a la hora de crear el producto:

- Desarrollo de la Base de Datos: el personal encargado generará a partir de los requisitos anteriormente planteados una base de datos que se ajuste a dicho producto.
- Desarrollo de la Aplicación Web: se implementará el código adecuado para las distintas funcionalidades requeridas.
- Ensamblado de la Aplicación Web: una vez terminado el desarrollo del software se relacionarán entre sí de la mejor manera posible modificándolo si es necesario.

3.1.5 Testeo del Software

El proceso empleado se utilizará para identificar la seguridad, fiabilidad, eficiencia, portabilidad, escalabilidad, mantenibilidad, compatibilidad,

usabilidad, capacidad y calidad en el desarrollo del software. Esto incluye el encontrar errores en el software para optimizarlo. También evalúa el seguimiento de los estándares definidos tanto por el equipo de trabajo, organizaciones internacionales y el cliente.

Se implementará el testeo en dos momentos del desarrollo del producto.

El primero será el testeo de caja blanca, mediante el cual se analizará la estructura interna de la solución implementada, verificando la lógica de los algoritmos, las condiciones, los caminos de ejecución y el correcto funcionamiento del código.

Luego una vez que fue creado el producto y se terminaron de implementar las funcionalidades, se utilizará el testeo de caja negra.

3.1.6 Revisión y presentación del proyecto

Luego de haber asegurado el buen funcionamiento del producto, se procederá a mejorar el diseño deseado para crear un entorno amigable con el usuario y hacerlo llamativo para su uso. Esto dependerá de las limitaciones, necesidades y requerimientos impuestos anteriormente.

Por último, se lo presentará al cliente, se dará como finalizado el proyecto haciendo entrega del producto, donde se le pedirá una devolución al cliente para seguir mejorando el producto a futuro.

4. Herramientas para el desarrollo del proyecto

- VisualStudio
- LiveServer
- MySQL
- Boostrap
- Github // Fork
- SoftProject Classic
- Softproject Wiki
- Xamp Server // Wamp Server
- draw.io // smart draw
- Canva // Genially

4.1 Descripción de herramientas

- **VisualStudio**:
  IDE de desarrollo principal
- **LiveServer**:
  Live Server es una extensión para Visual Studio Code que crea un servidor local de desarrollo y actualiza el navegador web de forma automática.
- **MySQL**:
  Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto con la cual vamos a almacenar, organizar y recuperar la información
- **Boostrap**:
  Framework de front-end gratuito y de código abierto utilizado para diseñar y construir sitios web y aplicaciones adaptables a cualquier dispositivo (responsive) de forma rápida
- **Github // Fork**:
  GitHub es una plataforma en la nube que nos permitirá almacenar, compartir y gestionar su código fuente utilizando el sistema de control de versiones Git.
- **SoftProject Classic**:
  Plataforma integral diseñada como un Asistente Inteligente de Ingeniería de Software, orientada a guiar a equipos y desarrolladores en la gestión estructurada de sus proyectos de software, desde la concepción hasta la entrega de artefactos de calidad.
- **Softproject Wiki**:
  Wiki colaborativa que nos permitirá compartir avances de proyectos así como bloques de código, sirviendo de repositorio para reutilización de código.
- **Xamp Server // Wamp Server**:
  Paquete de software libre y gratuito que nos permite generar un servidor web local para probar las páginas y aplicaciones antes de subirlas a internet.
- **Draw.io // Smart Draw**:
  Herramientas en línea para crear diagramas, esquemas y gráficos.
- **Canva // Genially**:
  Generadores de presentaciones, actividades e informes en línea para producir material audiovisual y de difusión.

4.2 Lenguajes a utilizar para el desarrollo del proyecto

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- PHP
- SQL

Capítulo II: Anteproyecto

1.Descripción del cliente

CERP del Este – Maldonado, Uruguay

El **Centro Regional de Profesores del Este (CERP del Este)** es una institución pública de formación docente perteneciente al Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ubicada en el departamento de Maldonado, Uruguay.

2. Introducción al problema

La institución requiere un sistema de gestión que permita administrar de forma eficiente el funcionamiento de la sala **ceilab**, incluyendo la reserva de equipos, de espacios, el control de usuarios, la gestión de préstamos de dispositivos, el registro del seguimiento del uso de los recursos tecnológicos y el seguimiento de este.

Agregando también que se deberá crear una solicitud para gestionar la reposición de material necesario para trabajar de manera adecuada dentro del laboratorio.

3. Objetivos y necesidades

3.1 Lista de necesidades

El cliente manifiesta las siguientes necesidades:

N1: Administrar de forma centralizada los equipos tecnológicos de la Sala Ceilab.

N2: Organizar y controlar la reserva de los equipos tecnológicos para evitar conflictos de disponibilidad.

N3. Necesita gestionar el préstamo y la devolución de los equipos tecnológicos.

N4: Necesita conocer en todo momento el estado y la disponibilidad de los equipos tecnológicos.

N5: Administrar los usuarios del sistema y asignar diferentes roles según sus responsabilidades.

N6: Necesita controlar el acceso a las funcionalidades del sistema mediante permisos asociados a cada rol.

N7: Tener un registro de las actividades realizadas en el sistema para mejorar el control de las operaciones (Préstamo, devolución, entrada a la sala, salida, etc).

N8. Gestionar las solicitudes de materiales realizadas por los usuarios de la Sala Ceilab.

N9: Necesita disponer de información confiable que facilite el seguimiento y la administración de los recursos tecnológicos.

N10: Optimizar la gestión diaria de la Sala Ceilab mediante la automatización de los procesos administrativos.

3.2 Objetivo General

El objetivo es optimizar la organización de la sala, mejorar la disponibilidad de los recursos y facilitar la administración por parte del personal responsable/ a cargo.

3.3 Objetivos específicos

- **OB1:** Diseñar un sistema que permita gestionar las reservas de los equipos que contiene la Sala Ceilab de manera organizada y eficiente.
- **OB2:** Administrar el préstamo y devolución de los equipos tecnológicos disponibles en la sala.
- **OB3:** Administrar el estado de los equipos tecnológicos disponibles en la sala.
- **OB4:** Facilitar la gestión de usuarios y sus diferentes roles.
- **OB5:** Generar registros que permitan un mejor control de las actividades y recursos de la Sala Ceilab.
- **OB6:** Gestionar el registro de la solicitud de materiales.
- **OB7:** Crear un control de actividad de las cuentas de Ceilab.
- **OB8:** Diseñar un sistema que permita gestionar las reservas y disponibilidad de la sala Ceilab.

También el proyecto tendrá como objetivo:

- Investigar soluciones similares y diferentes que ya existan.
- Documentar el proceso de trabajo.
- Aplicar los conocimientos y herramientas adquiridos a lo largo de la carrera
- Aplicar los conocimientos y herramientas adquiridos de manera autodidacta.
- Utilizar tecnologías innovadoras para el desarrollo del proyecto.
- Generar una arquitectura de trabajo aplicable para futuros clientes.

3.4 Matriz de trazabilidad (objetivos y necesidades)

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
N1	x	x			x	x		
N2	x				x			x
N3		x			x			
N4			x					x
N5				x			x	x
N6				x				
N7		x	x		x	x		
N8	x	x	x		x	x		
N9		x	x		x	x	x	
N10	x	x					x	x

Tabla 3 Matriz de trazabilidad (objetivos y necesidades)

3.5 Lista de Requerimientos

3.5.1 Lista de Requerimientos de Hardware.

- Servidor local de la base de datos (PC que contenga los registros de sistema MySQL)
- Dispositivos de acceso (Laptops, PC de escritorio o celulares)
- Lector de QR (opcional)

3.5.2 Lista de Requerimientos de Software

- Sistema operativo de la aplicación web
- Navegadores compatibles
- Motor de base de datos (MySQL 8.0 o superior)
- Intérprete backend (PHP 8.1 o superior)

3.5.3 Lista de Requerimientos Funcionales

RF01. El sistema deberá permitir el registro, modificación, consulta y eliminación de equipos tecnológicos.
RF02. Deberá permitir clasificar los equipos tecnológicos por categoría, tipo o ubicación dentro de la Sala Ceilab.
RF03. Registrar reservas de equipos indicando usuario, equipo, fecha y horario.
RF04. Validar la disponibilidad de un equipo antes de confirmar una reserva.

RF05. Permitir modificar o cancelar reservas previamente registradas.
RF06. Registrar el préstamo de un equipo (asociado a una reserva o de forma directa cuando corresponda).
RF07. Registrar la devolución de los equipos prestados.
RF08. Actualizar automáticamente el estado del equipo según su situación (Disponible, Reservado, Prestado, En mantenimiento, Fuera de servicio, etc.).
RF09. Permitir consultar el historial de préstamos y devoluciones de cada equipo.
RF10. Permitir registrar usuarios del sistema.
RF11. Permitir modificar los datos de los usuarios registrados.
RF12. Permitir asignar uno o más roles a cada usuario.
RF13. Controlar el acceso a las funcionalidades del sistema según el rol asignado al usuario.
RF14. Permitir la autenticación de los usuarios mediante credenciales de acceso (login).
RF15. Registrar el inicio y cierre de sesión de los usuarios.
RF16. Registrar en una bitácora las operaciones realizadas por los usuarios (reservas, préstamos, devoluciones).
RF17. Listar la bitácora de actividades (mediante filtros de usuario, fecha y tipo de operación).
RF18. Registrar solicitudes de materiales realizadas por los usuarios.
RF19. Consultar el estado de una solicitud de materiales (Pendiente, Aprobada, Entregada, Rechazada, etc.).
RF20. Actualizar el estado de las solicitudes de materiales.
RF21. Consultar la disponibilidad de los equipos tecnológicos.
RF22. Listar equipos por nombre, categoría, código o estado.
RF23. Generar reportes de reservas realizadas en un período determinado.
RF24. Generar reportes de préstamos y devoluciones realizados en un período determinado.
RF25. Generar reportes sobre el estado de los equipos tecnológicos.
RF26. Generar reportes de solicitudes de materiales.
RF27. Listar el historial completo de utilización de un equipo tecnológico.
RF28. Notificar cuando una reserva o préstamo haya vencido y el equipo no haya sido devuelto.
RF29. Registrar y reservar la sala ceilab.

3.5.4 Lista de Requerimientos No Funcionales

RNF1. El software debe funcionar en un sistema operativo Windows y Linux.
RNF2. El sistema debe ser compatible con múltiples browsers, priorizando su uso para: Firefox, Chrome, Brave, Opera y Microsoft Edge.
RNF3. Los lenguajes a utilizar para el desarrollo del proyecto deben ser HTML5, CSS3, JavaScript y PHP.
RNF4. El software deberá estar siempre disponible para su uso exceptuando en períodos de mantenimiento .
RNF5. El manual de usuario debe tener formato web descargable en PDF.

3.6 Matriz de trazabilidad (objetivos y Requerimientos Funcionales)

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
RF01	X							
RF02	X							
RF03	X	X						
RF04	X	X						
RF05	X	X						x
RF06	X	X			X			
RF07	X	X			X			
RF08	X	X	X		X			
RF09		X			X		X	
RF10				X				
RF11				X				
RF12				X			X	
RF13				X				
RF14				X				
RF15				X				
RF16	X	X		X				
RF17				X	X		X	
RF18					X	X		
RF19			X		X	X		
RF20			X		X	X		
RF21	X	X	X			X		
RF22					X			
RF23		X			X			x
RF24		X			X			
RF25			X					

RF26			X		X	X		
RF27	X	X			X	X		
RF28	X	X					X	
RF29	x				x		x	x

Tabla 4 Matriz de trazabilidad (objetivos y RF)

4. Alcance y Limitaciones

4.1 Alcance

El sistema, denominado "Sala Ceilab", controlará el inventario de recursos tecnológicos, automatizará el flujo de reservas de la sala física y registrará de forma auditable los préstamos y devoluciones de dispositivos (laptops, kits de robótica, impresoras 3D).

A su vez, el sistema gestionará a los usuarios del sistema mediante diferentes roles y permisos.

Asimismo, posibilitará el registro y seguimiento de solicitudes de materiales, así como el almacenamiento de un historial de actividades realizadas por los usuarios, proporcionando mecanismos de auditoría y trazabilidad que faciliten el control de las operaciones efectuadas dentro de la plataforma.

El sistema estará orientado a optimizar los procesos administrativos de la sala, centralizando la información y brindando acceso oportuno a los datos necesarios para la toma de decisiones y la administración eficiente de los recursos tecnológicos.

4.2 Limitaciones

A continuación se detallan las actividades que no realizará nuestro software.

- Nuestro sistema solo gestionará el uso de la sala Ceilab.
- No incluirá la gestión de compras, inventario institucional ni procesos financieros.
- No diagnosticará fallas ni gestionará el mantenimiento técnico de los equipos, más allá del registro de su estado.
- No integrará servicios externos (sistemas académicos, ERP, autenticación institucional, etc.) en esta versión.
- El acceso al sistema estará limitado a usuarios previamente registrados y autorizados.
- No permitirá el acceso público ni el préstamo de equipos a personas no registradas en el sistema.
- La información almacenada dependerá de los datos ingresados por los usuarios, por lo que la calidad de los registros será responsabilidad de los operadores autorizados.
- Solo se gestionará las reservas de una única sala ceilab en este sistema.

5. Arquitectura

5.1 Introducción

A continuación mostraremos las distintas opciones o alternativas para solucionar los problemas planteados.
Las posibles soluciones para nuestro problema son:

I. Alternativa 1 : Aplicación Web Local
II. Alternativa 2 : Aplicación Cliente-Servidor (3 capas)
III. Alternativa 3: Aplicación Cliente-Servidor (MVC)

5.1.1 Aplicación Web Local

5.1.1.1 Descripción

Como alternativa, durante la etapa de desarrollo y pruebas se contempla una arquitectura local, que permitirá ejecutar y utilizar la aplicación web dentro de un entorno local. Esta modalidad facilitará las tareas de desarrollo, configuración y realización de pruebas antes de implementar el sistema en un servidor accesible a través de Internet.

De esta manera, la arquitectura local funcionará como entorno de desarrollo y pruebas, mientras que se destinará otra alternativa para el funcionamiento del sistema luego de pasar por la etapa de producción.

5.1.1.2 Arquitectura

En el siguiente diagrama mostraremos la arquitectura necesaria para esta alternativa.

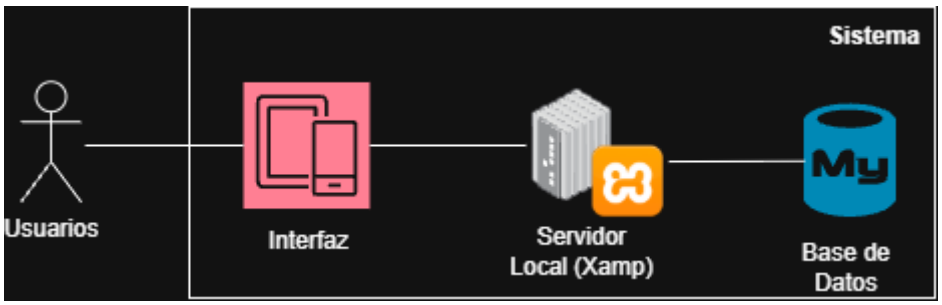


Figura 14 Arquitectura Local

5.1.1.3 Particularidades

- No existe la necesidad de un hardware muy sofisticado para correr el programa. Basta con tener la aplicación web correctamente preparada en un servidor local para poder utilizarla.
- No requiere conexión a Internet para acceder al sistema, ya que la aplicación y la base de datos se encuentran alojadas localmente.

- El acceso al sistema estará limitado a los dispositivos que se encuentren conectados al entorno de red local o al propio equipo donde se ejecute la aplicación.
- Facilita la detección y corrección de errores durante la etapa de desarrollo, sin afectar una versión del sistema disponible para los usuarios finales.
- Permite trabajar con una base de datos local, facilitando la realización de pruebas con información de ejemplo sin necesidad de utilizar datos reales.
- La implementación y configuración inicial resulta sencilla, ya que no requiere contratar un servicio de alojamiento web durante la etapa de desarrollo y pruebas.

5.1.2 Aplicación Cliente-Servidor (3 capas)

5.1.2.1 Descripción

En esta alternativa de arquitectura, el sistema utilizará Internet como medio de comunicación. El sistema estará alojado en un servidor, permitiendo que los distintos usuarios accedan a la aplicación web mediante un navegador desde sus respectivos dispositivos. A través de esta aplicación, los usuarios podrán acceder a las funcionalidades y servicios ofrecidos por el sistema de gestión de CeiLab.

Asimismo, se elaborará un manual de usuario destinado a los funcionarios que utilicen la aplicación, con el objetivo de proporcionarles la información y orientación necesarias para el correcto uso de las diferentes funcionalidades del sistema.

Se utilizará lenguaje HTML para su creación. Para guardar, registrar e ingresar a sus distintos servicios y funcionarios. Se implantará con la aplicación una base de datos en lenguaje SQL.

El modelo de 3 capas es una de las alternativas elegibles para una solución final

5.1.2.2 Arquitectura

En el siguiente diagrama mostraremos la arquitectura necesaria para esta alternativa.

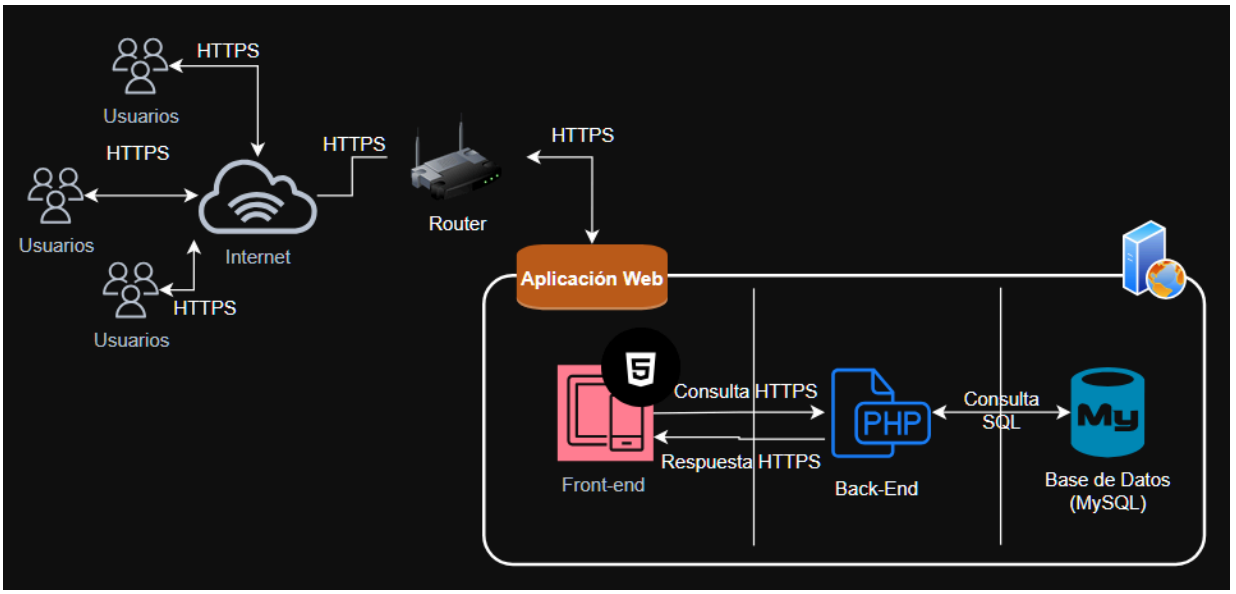


Figura 15 Arquitectura 3 capas

5.1.2.3 Particularidades

- El usuario debe tener conexión a internet para su acceso al servicio y la aplicación será compatible con múltiples navegadores (Chrome, Brave, Edge, FireFox, Opera).

- Es flexible a modificaciones y su ejecución no requiere de muchos recursos.
- Se podrá utilizar en cualquier dispositivo convencional.
- Es práctico y fácil de obtener ya que se encuentra en la web.

5.1.3 Aplicación Cliente-Servidor (MVC)

5.1.3.1 Descripción

5.1.3.2 Arquitectura

En el siguiente diagrama mostraremos la arquitectura necesaria para esta alternativa.

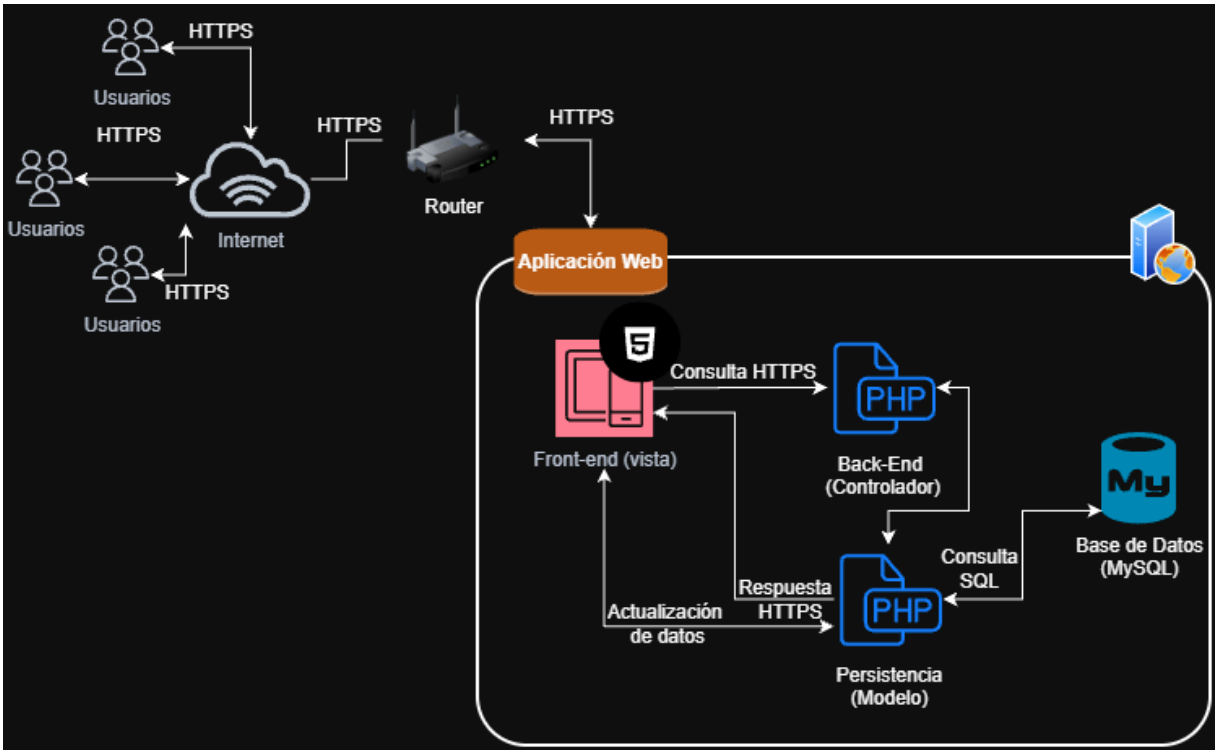


Figura 16 Arquitectura MVC

5.1.3.3 Particularidades

- El usuario debe tener conexión a internet para su acceso al servicio y la aplicación será compatible con múltiples navegadores (Chrome, Brave, Edge, FireFox, Opera).
- Es flexible a modificaciones y su ejecución no requiere de muchos recursos.
- Se podrá utilizar en cualquier dispositivo convencional.
- Es práctico y fácil de obtener ya que se encuentra en la web.

6. Análisis de Riesgos

6.1 Riesgos Identificados

R1: Caída de conectividad o falla de red local en el CeRP del Este durante la demostración

- **Descripción:** El día de la presentación o evaluación, el edificio del CeRP del Este carece de conexión a Internet o esta funciona con intermitencias, impidiendo la conexión a la base de datos o al servidor remoto desplegado (ej. Render/Railway).
- **Impacto:** Alto | **Probabilidad:** Media
- **Acción Preventiva:** Configurar un entorno de ejecución 100% local en la computadora del equipo utilizando XAMPP/WAMP (PHP 8.1+ y MySQL local).
- **Plan de Contingencia:** Desplegar el sistema en el servidor local preconfigurado en la notebook del equipo y presentar el flujo mediante el entorno local sin depender de la red institucional.

R2: Incompatibilidad entre versiones de PHP/MySQL o entorno de ejecución ("En mi máquina funciona")

- **Descripción:** El sistema no ejecuta correctamente en la computadora donde se presentará debido a diferencias en las versiones de PHP (diferente a 8.1+), extensiones desactivadas de PDO o configuraciones en la base de datos MySQL.
- **Impacto:** Alto | **Probabilidad:** Alta
- **Acción Preventiva:** Documentar un estándar de configuración técnica unificado dentro del equipo y mantener el script de creación de la base de datos MySQL actualizado en el repositorio GitHub.
- **Plan de Contingencia:** Utilizar la laptop principal del equipo que ya cuenta con la suite de desarrollo XAMPP validada en el Sprint anterior o ejecutar la aplicación en un entorno autocontenido.

R3: Corrupción del código

- **Descripción:** Inexperiencia o errores al realizar fusiones (*merges*) en GitHub/Fork provocan la pérdida de cambios en controladores críticos (como cls préstamos.php o cls equipos.php) o corrompen la versión funcional del sistema.
- **Impacto:** Muy Alto | **Probabilidad:** Media
- **Acción Preventiva:** Utilizar ramas individuales de desarrollo (*feature branches*),manteniendo protegida la rama main y obligando a revisiones de código antes de integrar cambios.
- **Plan de Contingencia:** Realizar un *rollback* (reversión) en Git hacia la última etiqueta (*tag*) o *commit* estable validado y presentar las funcionalidades operativas de esa versión.

R4: Demoras o bloqueos en el desarrollo por la curva de aprendizaje en PHP / MySQL

- **Descripción:** La debilidad identificada sobre "conocimiento limitado de los lenguajes" genera retrasos en la implementación de módulos complejos, como la validación de colisiones en reservas o la gestión de la bitácora (cls_bitacoras.php).
- **Impacto:** Alto | **Probabilidad:** Alta
- **Acción Preventiva:** Aplicar
- **Programación en Pareja (*Pair Programming*)** combinando integrantes de mayor experiencia con quienes están aprendiendo, y realizar *Spikes* de investigación previa.
- **Plan de Contingencia:** Reasignar tareas dentro del equipo según el rol y fortalezas de cada integrante, priorizando el desarrollo de las funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (MVP).

R5: Ausencia imprevista del integrante responsable de un módulo clave el día de la defensa

- **Descripción:** Un integrante del equipo (ej. el encargado de defender la vista del Responsable Ceilab o la arquitectura 4+1) no puede asistir por enfermedad o emergencia.
- **Impacto:** Alto | **Probabilidad:** Media
- **Acción Preventiva:** Mantener una comunicación fluida en Discord/WhatsApp y realizar ensayos de exposición cruzados donde todos comprendan la totalidad del proyecto.
- **Plan de Contingencia:** El rol será asumido por otro integrante del equipo mediante la guía del documento formal y la matriz de trazabilidad ya definida.

R6: Interrupción del suministro eléctrico en la institución el día de la evaluación

- **Descripción:** Un corte de energía eléctrica en el CeRP del Este deja sin funcionamiento los equipos de escritorio, el servidor local del aula y los proyectores de la sala.
- **Impacto:** Muy Alto | **Probabilidad:** Baja
- **Acción Preventiva:** Asegurar que las computadoras portátiles del equipo tengan la batería con carga completa antes de la exposición.
- **Plan de Contingencia:** Continuar la defensa de forma oral utilizando la laptop del equipo a batería para mostrar el funcionamiento del sistema en local y apoyarse en el documento en PDF o soporte impreso.

R7: Cambios o imprevistos en los requerimientos planteados por el cliente (CeRP del Este)

- **Descripción:** El cliente o la institución solicita modificaciones de último momento en el flujo de préstamos o la gestión de la sala Ceilab que no estaban contempladas en el alcance inicial.
- **Impacto:** Medio | **Probabilidad:** Alta

- **Acción Preventiva:** Trabajar con metodología ágil **Scrum** dividiendo el desarrollo en sprints iterativos para validar entregables con el cliente de forma continua.
- **Plan de Contingencia:** Documentar la solicitud como una mejora para versiones/iteraciones futuras e implementar únicamente los Requerimientos Funcionales congelados para la entrega actual.

R8: Imposibilidad de conseguir hosting/alojamiento gratuito para el despliegue final

- **Descripción:** La amenaza identificada de "no encontrar alojamiento de manera gratuita" o el vencimiento del periodo de prueba de plataformas PaaS (ej.Render/Railway) impide mantener el sistema publicado en la nube para la entrega.
- **Impacto:** Medio | **Probabilidad:** Media
- **Acción Preventiva:** Probar de manera temprana múltiples alternativas de infraestructura gratuita (Render, Railway, 000webhost) durante las pruebas de SQA.
- **Plan de Contingencia:** Montar y presentar la solución como una aplicación cliente-servidor en un entorno simulado de red local utilizando la infraestructura propia del equipo (servidor local XAMPP).

7. Economía

En esta sección se realiza una estimación del esfuerzo, tamaño y costo económico del proyecto de software. Para ello, se utilizan métricas de ingeniería de software que permiten aproximar la funcionalidad del sistema, su complejidad y los recursos necesarios para su desarrollo.

7.1 Estimación de esfuerzo

Para realizar la estimación del esfuerzo, se identificaron los principales elementos funcionales del sistema, clasificándolos según su tipo y nivel de complejidad. Se consideraron las entradas, salidas, consultas, archivos internos e interfaces externas.

Esta clasificación permite establecer una base para el cálculo de los puntos de función y realizar una estimación del tamaño del proyecto.

7.1.1 Entradas

Se identificaron 8 entradas de usuario, clasificadas con un nivel de complejidad medio.

Las entradas representan los datos que los usuarios proporcionan al sistema mediante sus interfaces, permitiendo registrar, modificar o incorporar información necesaria para su funcionamiento.

7.1.2 Salidas

Se identificaron 5 salidas de usuario, clasificadas con un nivel de complejidad alto.

Estas corresponden a la información que el sistema genera y presenta al usuario como resultado del procesamiento de los datos ingresados.

7.1.3 Consultas

Se identificaron 13 consultas de usuario, clasificadas como complejas.

Estas representan las solicitudes de información realizadas por los usuarios, mediante las cuales el sistema recupera y procesa datos para proporcionar una respuesta.

7.1.4 Archivos internos

Se contabilizaron 45 archivos internos, clasificados con un nivel de complejidad medio.

Estos representan los grupos de datos que el sistema mantiene y utiliza para almacenar la información necesaria para su funcionamiento.

7.1.5 Interfaces externas

No se identificaron interfaces externas para el proyecto, por lo que se asignó un valor de cero a esta categoría.

7.2 Puntos de función

Una vez identificados los elementos funcionales del sistema, se realizó el cálculo de los puntos de función (PF), aplicando los factores de ponderación correspondientes a cada nivel de complejidad.

Para obtener el resultado, se multiplicó la cantidad de elementos identificados por su respectivo factor de ponderación.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Parámetro de medición	Cálculo	Total
Entradas de usuario	8 × 4	32
Salidas de usuario	5 × 7	35
Consultas de usuario	13 × 6	78
Archivos internos	45 × 10	450
Interfaces externas	0	0
Total		595 PF

Tabla 5 Puntos función

Como resultado de la medición, se obtuvo un total de 595 puntos de función sin ajustar, que representa la funcionalidad identificada en el sistema antes de considerar las características generales de complejidad.

COMPUTACIÓN DE MÉTRICAS DE PUNTO DE FUNCIONES.

	Factor de ponderación.							
Parámetro de medición	Simples		Medio		Complejo			Total
Número de entradas de usuario		x 3	8	x 4		x 6	=	32
Número de salidas de usuario		x 4		x 5	5	x 7	=	35
Número de peticiones de usuario		x 3		x 4	13	x 6	=	78
Número de archivos		x 7	45	x 10	0	x 15	=	450
Número de interfaces externas		x 5	0	x 7	0	x 10	=	0
Cuenta = Total								595

Figura 17 Métricas de punto funciones

7.3 Puntos de función ajustados

Una vez obtenido el total de puntos de función sin ajustar, se procedió a calcular los puntos de función ajustados. Para ello, se evaluaron las 14 características generales

del sistema, considerando aspectos relacionados con su funcionamiento, rendimiento, complejidad y facilidad de utilización.

A cada característica se le asignó un grado de influencia comprendido entre 0 y 5, de acuerdo con las necesidades y particularidades del proyecto.

Las características evaluadas y sus respectivas valoraciones fueron las siguientes:

N.°	Característica general	Valor
1	Copias de seguridad y recuperación fiables	0
2	Comunicación de datos	5
3	Procesamiento distribuido	0
4	Rendimiento	4
5	Entorno operativo existente y utilizado	2
6	Entrada de datos interactiva	5
7	Múltiples pantallas u operaciones	3
8	Actualización interactiva de archivos maestros	2
9	Complejidad de entradas, salidas, archivos y consultas	4
10	Complejidad del procesamiento interno	3
11	Reutilización del código	4
12	Conversión e instalación	2
13	Múltiples instalaciones u organizaciones	1
14	Facilidad de cambios y utilización	5
	Total de grados de influencia (TDI)	**40**

Tabla 6 Puntos de función ajustados

Una vez realizadas las valoraciones, se sumaron los resultados de las 14 características, obteniendo un Total de Grados de Influencia (TDI) de 40 puntos.

Para calcular los puntos de función ajustados se utilizó la siguiente fórmula:

$PFA = PF \times (0{,}65 + 0{,}001 \times \Sigma Fi)$

Donde:

- PFA: puntos de función ajustados.
- PF: puntos de función sin ajustar (595).
- ΣFi: sumatoria de los grados de influencia de las 14 características (40).

Sustituyendo los valores obtenidos:

PFA = 595 × (0,65 + 0,001 × 40)

PFA = 595 × (0,65 + 0,04)

PFA = 595 × 0,69

PFA = 410,55

Como resultado, se obtuvieron 410,55 puntos de función ajustados, que redondeados al entero más cercano corresponden a 411 puntos de función ajustados.

7.4 Estimación económica

7.4.1 Estimación del tamaño del software en líneas de código

Para estimar el tamaño del software se utilizó la métrica de Líneas de Código (LDC), que permite aproximar la cantidad de código necesaria para desarrollar el sistema.

Para esta estimación se tuvieron en cuenta los lenguajes y tecnologías utilizados en el proyecto: **PHP y SQL**.

- **PHP:** utilizado para desarrollar la lógica del sistema, gestionar las funcionalidades y procesar la información.
- **SQL:** utilizado para la gestión de la base de datos, permitiendo almacenar, consultar y manipular la información.

Debido a que cada lenguaje presenta una cantidad diferente de líneas de código por punto de función, se consideraron sus respectivos valores de referencia para realizar la estimación.

Para obtener un resultado más representativo, se contemplaron tres escenarios posibles:

- **Optimista:** representa una estimación de menor cantidad de líneas de código.
- **Probable:** representa la cantidad de líneas de código que se espera utilizar en condiciones normales.
- **Pesimista:** representa una estimación de mayor cantidad de líneas de código.

A partir de estos escenarios, se aplicó el método de estimación del valor esperado mediante la siguiente fórmula:

VE = (O + 4P + Pe) / 6

Donde:

- VE: valor esperado.
- O: estimación optimista.
- P: estimación probable.
- Pe: estimación pesimista.

Mediante este procedimiento y considerando los valores de referencia de PHP y SQL, se obtuvo un tamaño esperado de aproximadamente 4.424,26 líneas de código (LDC).

Para expresar este resultado en KLOC (miles de líneas de código), se divide la cantidad de líneas estimadas entre 1.000:

KLOC = LDC / 1.000

KLOC = 4.424,26 / 1.000

KLOC = 4,42

Por lo tanto, el tamaño estimado del proyecto es de aproximadamente 4,42 KLOC, equivalente a 4.424,26 líneas de código.

Este resultado permite establecer una referencia del tamaño del software y constituye la base para realizar posteriormente la estimación del tiempo de desarrollo y del costo económico.

Para realizar la estimación económica del proyecto, se consideró el tamaño aproximado del software en líneas de código, tomando como referencia distintos lenguajes y tecnologías de programación.

Se utilizaron valores de conversión de líneas de código por punto de función (LDC/PF), obtenidos de bibliografía específica. También se contemplaron distintos escenarios de estimación para obtener un valor esperado del tamaño del proyecto.

A partir de estos cálculos, la planilla utilizada arroja un tamaño esperado de aproximadamente 4.424,26 líneas de código.

7.4.2 Estimación del tiempo de desarrollo

Para calcular el tiempo necesario para desarrollar el proyecto, se tomó como referencia una productividad de 620 líneas de código por persona al mes, según los valores consultados en la bibliografía específica.

El cálculo realizado fue:

Tiempo estimado = Tamaño del proyecto / Productividad

Tiempo estimado = 4.424,26 / 620

Tiempo estimado = 7,14 meses.

Este resultado representa el tiempo aproximado de desarrollo considerando el trabajo de una sola persona.

7.4.3 Estimación del costo

Para calcular el costo económico, se estableció un valor de referencia de 8 dólares estadounidenses por hora de trabajo, considerando una dedicación de 200 horas mensuales.

En primer lugar, se calcula el costo mensual:

200 horas × 8 USD = 1.600 USD mensuales.

Posteriormente, se multiplica el costo mensual por el tiempo estimado de desarrollo:

7,1359 meses × 1.600 USD = 11.417,44 USD.

Resumen de la estimación económica

Concepto	Resultado
Tamaño estimado del proyecto	4.424,26 líneas de código
Productividad mensual	620 LDC/persona
Tiempo estimado	7,14 meses
Horas de trabajo mensuales	200 horas
Valor por hora	8 USD
Costo mensual	1.600 USD
Costo total estimado	**11.416,44 USD**

Tabla 7 Estimación de costos.

En conclusión, de acuerdo con las estimaciones realizadas, el desarrollo del proyecto requeriría aproximadamente 7,14 meses de trabajo de una persona, con un costo de mano de obra estimado en 11.417,44 dólares estadounidenses.
Este valor constituye una estimación inicial y puede variar dependiendo de la complejidad real del sistema, la productividad durante el desarrollo y los recursos

necesarios para su implementación.

8. SQA (Aseguramiento de la Calidad del Software)

Es de vital importancia la correcta implementación de un plan SQA robusto para asegurar los estándares de calidad deseados para el proyecto.
Será la totalidad del grupo de trabajo quienes monitorean las distintas partes del proceso de desarrollo para garantizar la calidad tanto en la documentación, la implementación y el testeo de la misma.

8.1 ¿Qué es SQA?

"SQA (Software Quality Assurance o Aseguramiento de la Calidad del Software) implica revisar y auditar los productos y actividades de software para verificar que se cumplen los procedimientos y los estándares, además de proveer a las gerencias apropiadas (incluyendo a la de proyectos) con los resultados de estas revisiones. Por lo tanto, SQA envuelve al PROCESO de desarrollo de software completo: monitoreando y mejorando el proceso; asegurándose que cualquier estándar y procedimientos adoptados sean seguidos; y, asegurándose que los problemas sean encontrados y tratados."(https://findingtc.com/)

8.2 Estándares definidos y convenciones

- En el sistema gestor de base de datos todas las tablas (entidades) serán escritas en plural a diferencia del MR que se escriben en singular.
- En la base de datos los campos se escribirán en minúscula.
- En el desarrollo del software las clases se describirán cómo cls conjunto al nombre asignado y se escribirá en plural.
- **PMBOK (Project Management Body of Knowledge)** - El PMBOK es un conjunto de estándares y buenas prácticas para la gestión de proyectos publicado por el Project Management Institute (PMI). Define cinco grupos de procesos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre) que cubren todas las fases de un proyecto. Es una referencia fundamental para la gestión profesional de proyectos.
- **Scrum:** En nuestro proyecto usaremos SCRUM como metodología de trabajo para el control y gestión del mismo, donde usar una metodología de este estilo cobra mucho peso al trabajar de manera dinámica e iterativa. Esto es sumamente esencial, ya que en un proyecto como el nuestro, debemos ser conscientes donde el cambio y la adaptación es la prioridad número uno. Al trabajar con un cliente de la naturaleza de una institución pública, es habitual que los requerimientos evolucionen o cambien a medida que avanza el proyecto. Esta situación requiere mantener una planificación flexible que permita adaptar el desarrollo a las nuevas necesidades, sin perder de vista los objetivos establecidos. De esta forma, el equipo puede responder de manera eficiente a los cambios y asegurar que el producto final satisfaga las expectativas y necesidades de la institución.
  Siguiendo esta metodología dividimos nuestro trabajo en 5 fases:
  Inicio, Planificación y Estimación, Implementación, Revisión y Retrospectiva y Lanzamiento, Implementación. (https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/).

- Sumado a esto, para nuestra gestión, usamos las herramientas como **Gant Proyect** y **softproject.stemio.online** para generar un diagrama de gantt con tiempos fijados y **Google Docs** para el cronograma de trabajo inicial. También definimos utilizar **Discord** como herramienta para la comunicación y como espacio de trabajo.

8.3 Estándares de documentación técnica

Se utilizarán normas APA7 para el desarrollo del documento y una extensión de los navegadores llamada “MyBibCitation Generator” que utiliza normas APA para extraer las diferentes fuentes de información utilizadas que se encuentran en internet.

8.4 Plan de Testing

A continuación fundamentamos nuestra elección de plan de testeo, el mismo consiste en dos pruebas: caja blanca, caja negra.

Se le denomina Testing (en inglés) a las pruebas o chequeos que se le realizarán al software.

8.4.1 Plan de Testing Caja Blanca.

Este es un plan para sistemas informáticos el cual permite la verificación interna de nuestro software, es decir se realiza de manera progresiva al avance del mismo y controla cada uno de los ítems avanzados.

El plan nos permite verificar estos ítems a la vez que se van progresando en ellos, permitiendo una modificación o replanteamiento de los procesos a realizar.

Este plan se podrá visualizar mediante el uso de modelos de ciclos de vida que comprenderán desde la definición de los requisitos hasta el fin del uso.

8.4.2 Plan de Testing Caja Negra

El plan de caja negra por el contrario a la caja blanca no toma como datos a controlar las funciones internas del software.

Es la instancia donde se controla la entrada de datos, si se integran correctamente y si su respectivo resultado o salida son los esperados.

En otras palabras prueba si el programa funciona correctamente cumpliendo con las expectativas del mismo, limitándose de esta manera a la parte funcional del proyecto.

Tanto la prueba de caja blanca como la prueba de caja negra son los planes de testing ideales para la correcta verificación y prueba del proyecto.

Teniendo en cuenta de que nuestro proyecto se divide en módulos de trabajo, cada uno de ellos tendrá sus respectivos controles internos (caja blanca) y en cada módulo finalizado de la parte funcional se realizará la verificación correspondiente (caja negra) cuantas veces así se requiera.

8.5 Plan de SCM (Supply Chain Management)

Las diferentes versiones se realizan a partir de la verificación del avance del cliente, estas quedan archivadas para que se pueda notar el desarrollo del proyecto. Para identificarlas tenemos la versión con su número correspondiente.

-Versión Nº1
-Versión Nº2
-Versión N°3
-Versión N°3.1
--Versión N°3.2
--Versión N°4
--Versión N°5
--Versión N°6
--Versión N°7
--Versión N°8
–Versión N°9.

8.6 Plan de capacitación

Se implementará un manual de usuario para la instrucción del personal del Cerp del Este, que contendrá toda la información de la utilidad de la página y su manejo.

Dicha aplicación no requerirá de gran capacitación para su uso, sin embargo, se requieren conocimientos básicos en el área de computación.
Para subsanar dudas se tomará en cuenta realizar una charla informativa donde se explicará el software en general al cliente.

9. Planificación

9.1 Diagrama de Gantt (Sprints)

Sala Ceilab	17/7/26	3/11/26	73	99
Sprint1 (Consolidado de ideas he inicio de la doc.)	17/7/26	7/9/26	37	100
Sprint2 (MR, implementación completa de modelo 4+1)	4/9/26	14/9/26	7	100
Sprint3 (Primeras Funcionalidades)	30/9/26	7/10/26	6	100
Sprint4 (Desarrollo de funciones)	8/10/26	13/10/26	4	100
Sprint 5(Primera validación del sistema)	14/10/26	20/10/26	5	100
Sprint6 (Segunda validación del sistema)	21/10/26	27/10/26	5	100
Sprint Final (Testing y final de la doc.)	28/10/26	3/11/26	5	98

Figura 18 Diagrama de Gantt (Sprints)

9.1 Diagrama de Gantt

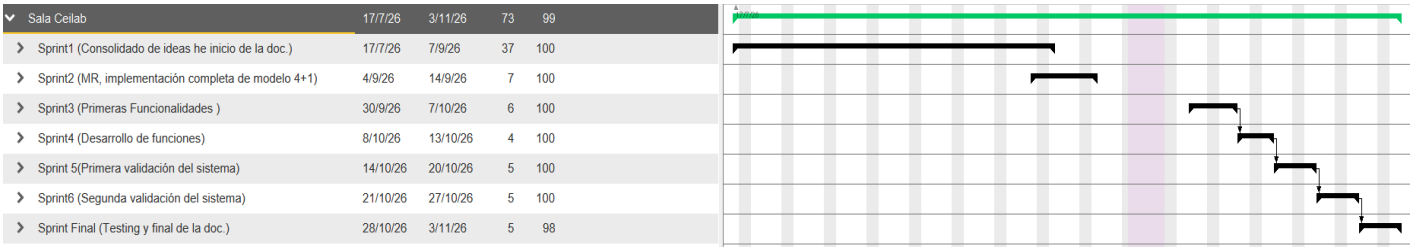


Figura 19 Diagrama de Gantt (General)

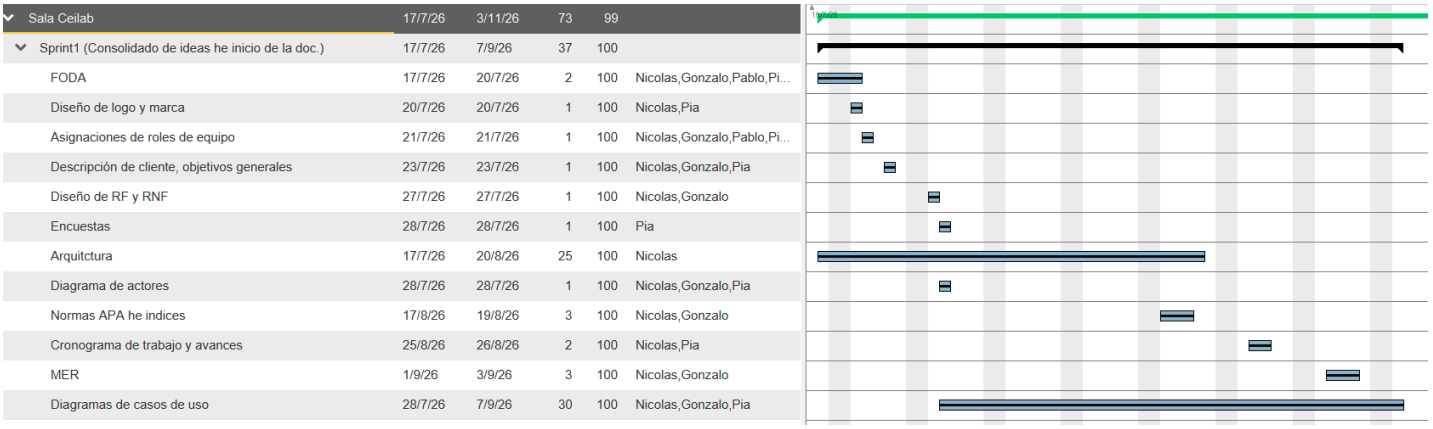


Figura 20 Diagrama de Gantt (Sprint 1)

Sprint2 (MR, implementación completa de modelo 4+1)	4/9/26	14/9/26	7	100	
Confección diagrama de Gantt	9/9/26	9/9/26	1	100	Nicolas,Gonzalo
Investigar sistemas similares	10/9/26	11/9/26	2	100	Pia
Relevaqmiento de hardware en Cerp	10/9/26	14/9/26	3	100	Pablo,Pia
MR	4/9/26	4/9/26	1	100	Nicolas,Gonzalo
Diagramas de actividad	10/9/26	11/9/26	2	100	Nicolas,Gonzalo,Pia
Diagrama de clases	8/9/26	9/9/26	2	100	Nicolas,Gonzalo
Diagramas de secuencia	10/9/26	11/9/26	2	100	Nicolas,Gonzalo
Diagrama de paquetes	11/9/26	14/9/26	2	100	Nicolas

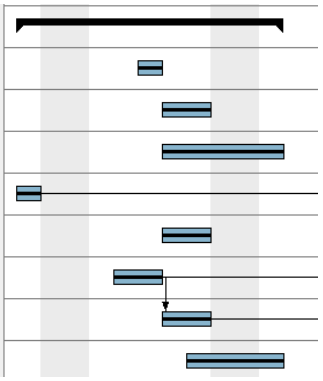


Figura 21 Diagrama de Gantt (Sprint 2)

Sprint3 (Primeras Funcionalidades)	30/9/26	7/10/26	6	100	
Realizar front-end básico	1/10/26	5/10/26	3	100	Pablo
Implementación SQL	30/9/26	1/10/26	2	100	Nicolas,Gonzalo
#CRUD registrar usuarios	6/10/26	7/10/26	2	100	Nicolas,Gonzalo

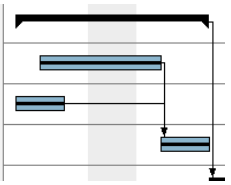


Figura 22 Diagrama de Gantt (Sprint 3)

Sprint4 (Desarrollo de funciones)	8/10/26	13/10/26	4	100	
Desarrollo de CU sobre equipos	8/10/26	12/10/26	3	100	Nicolas
Mejora de interfaz y landing page completos	8/10/26	8/10/26	1	100	Nicolas,Pablo
Desarrollo de CU sobre materiales	12/10/26	13/10/26	2	100	Nicolas
Implementación completa SQL	8/10/26	9/10/26	2	100	Nicolas,Gonzalo
Carga de datos a Base de Datos	12/10/26	13/10/26	2	100	Gonzalo

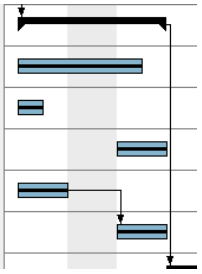


Figura 23 Diagrama de Gantt (Sprint 4)

Sprint 5(Primera validación del sistema)	14/10/26	20/10/26	5	100	
Creación de test para casos borde (primeros 9 CU)	15/10/26	20/10/26	4	100	Pablo
Actualizar doc. principal	14/10/26	19/10/26	4	100	Nicolas,Pia
Login y control de usuarios	16/10/26	19/10/26	2	100	Nicolas,Gonzalo
CRUD Salas	16/10/26	19/10/26	2	100	Nicolas

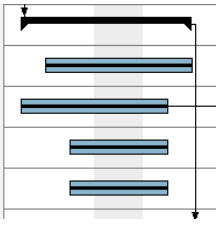


Figura 24 Diagrama de Gantt (Sprint 5)

Sprint6 (Segunda validación del sistema)	21/10/26	27/10/26	5	100	
reserva de salas	21/10/26	22/10/26	2	100	Nicolas,Gonzalo
reserva de equipos	21/10/26	23/10/26	3	100	Nicolas,Gonzalo
fix de borrar usuarios	21/10/26	21/10/26	1	100	Nicolas
Implementar prestamos y devoluciones	26/10/26	27/10/26	2	100	Nicolas,Gonzalo

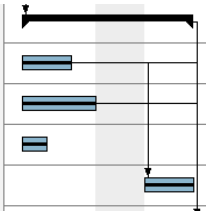


Figura 25 Diagrama de Gantt (Sprint 6)

Sprint Final (Testing y final de la doc.)	28/10/26	3/11/26	5	98	
Implementar Historial	28/10/26	30/10/26	3	100	Nicolas
Puntos de función (Economía)	28/10/26	30/10/26	3	100	Pia
Manual de usuario y instalación	28/10/26	29/10/26	2	100	Pia ,Gonzalo
Final de la documentación y reflexión final	2/11/26	3/11/26	2	100	Nicolas,Pia
Pruebas de funcionalidades	28/10/26	3/11/26	5	95	Nicolas,Gonzalo,Pablo,Pia

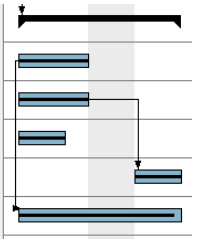


Figura 26 Diagrama de Gantt (Sprint Final)

9.2 Bitácora de trabajo

Fecha	Lugar	Avances	Participantes	Duración
17/07/26	CeRP del Este - Discord (Online)	F.O.D.A	Nicolás, Pía, Pablo y Gonzalo	1 hs
20/07/26	Discord (Online) - Grupo de WhatsApp	F.O.D.A, Diseño de logo y marca	Nicolás y Pía	1 hs
21/07/26	Discord (Online) - Grupo de WhatsApp	Diseño de logo y marca, debate de roles asignados a integrantes del equipo.	Nicolás, Pía, Pablo, Gonzalo y Daian	3:30 hs
23/07/26	CeRP del Este - Discord (Online)	Herramientas para desarrollo de proyecto, lenguajes sugeridos para el mismo y esqueleto para la primera versión del documento. Corrección de F.O.D.A, procesos internos del equipo de trabajo y sus respectivas decisiones. Descripción y corrección del cliente. Cambios en los objetivos y requerimientos no funcionales.	Nicolás, Pía y Gonzalo	2:30 hs
26/07/26	Grupo de WhatsApp	Estudio de factibilidad, requerimientos para Hardware, encuesta a docentes de institutos estudiantiles.	Pía, Pablo	1 hs
27/07/26	Discord (Online)	Lista de necesidades, objetivos específicos, matriz de trazabilidad (objetivo y necesidades), lista de requerimientos funcionales y matriz de trazabilidad (objetivos y requerimientos funcionales).	Nicolás y Gonzalo	4 hs
28/07/26	Discord (Online)	Se agregó encuesta a docentes a documento, creación de caso de uso, diagrama de actores, cambios a la encuesta. Se realizó segunda entrega de documento.	Nicolás, Gonzalo y Pía	4 hs
29/07/26	Discord (Online)	Se convierte el documento para que cumpla normas APA 7. Se incorpora carátula e índice.	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	2:30 hs

26/08/26	Documento Online	Se agrega descripción de herramientas de trabajo, se añade sugerencia para arquitectura de Software modelo 4+1.	Pablo	1:30 hs
26/08/26	Discord (Online)	Se completa información de bitácora de trabajo, se crea cronograma de trabajo, planificaciones y avances (gráfica).	Nicolás y Pía	3 hs
27/08/26	Discord (Online)	Coordinación de iteraciones futuras y se marcan tiempos en cronograma de trabajo.	Nicolás y Pía	2 hs
28/08/26	Discord (Online)	Seguimos con las correcciones a la documentación. Se cambia diagrama de actores, se agrega lista de casos de uso.	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	2:30 hs
1/09/26	Discord (Online)	Se avanzó con las descripciones de los casos de uso.	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	3hs
2/09/26	Discord (Online)	Se avanzó con las descripciones de los casos de uso, se creó índice para tablas y figuras.	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	3:30 hs
3/09/26	Casa de Nicolás	Se realiza MER y diagramas de casos de uso.	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	5 hs
7/09/26	Discord (Online)	Se realizan pequeñas correcciones a los diagramas de casos de uso. Se prepara el entorno de trabajo (instalación de php, creación de repositorio en github, primer commit).	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	1h
8/09/26	Discord (Online)	Creación diagrama de Gantt	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	2hs
10/09/26	Clase de taller	Coordinación	Nicolás Silva, Gonzalo Ruiz Diaz, Pía y Pablo	2hs
14/09/26	Discord (Online)	Se realizan correcciones a casos de uso y MER. Se realiza pasaje a tablas y MR.	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	4hs
16/09/26	Discord (Online)	Se realiza primera versión del diagrama de clases. Se actualiza MER y MR.	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	2:30 hs

26/09/26	Google Meet (Online)	Coordinación	Nicolás Silva, Gonzalo, Pía y Pablo	30 min
1/10/26	Discord (Online)	*Diagrama de paquetes. *Implementación de archivo de conexión a la base de datos con lógica simple de (login.html y login.php) para testeo. *Inicio de la implementación de la base de datos en Php MyAdmin. *Creación de algunos diagramas de secuencia.	Nicolás Silva y Gonzalo Ruiz Diaz	3:30 hs
5/10/26	Implementación de Proyecto	Crea la interfaz html para la página web.	Pablo	1 h
5/10/26	Documento Online	*Desarrolla el apartado de arquitectura junto a sus respectivos diagramas. *Adapta la información del modelo 4+1 para integrar con el resto de la información.	Nicolás	2:30 hs
6/10/26	Documento Online	Inclusión de encuesta a documento junto las respuestas correspondientes a las preguntas realizadas.	Pía Cabrera	3 hs
10/10/26	Implementación de Proyecto	Incorpora modificaciones al front-end del proyecto. Agrega página de registro, modificación y listado de equipos.	Pablo	3 hs
12/10/26	Documento Online	*Se realiza lista y comparación de sistemas similares al proyecto en proceso con un total de 8 Páginas Web y una conclusión general.	Pía Cabrera	1:30 hs
13/10/26	Implementación de Proyecto	*Se implementa el registro de usuarios. Registra en la BD el registro junto con su rol asignado. *Se modifica la interfaz gráfica según las necesidades del sistema. *Listado de usuarios con filtros de búsqueda por c.i, mail o nombre.	Nicolás	4 hs

13/10/26	Google Meet (Online)	Coordinación	Nicolás Silva, Gonzalo, Pía y Pablo	30 min
14/10/26	Documento Online	Actualización diagrama de Gantt	Nicolas	30 min
15/10/26	Implementación de Proyecto	* Se modifica la interfaz de listar usuarios. *Se añade la opción de regresar al inicio desde el logo de CeiLab. *También se agregó la opción de insertar celular y teléfono.	Nicolas	3 hs
16/10/26	Implementación de Proyecto	*Se agrega icono a la página *Se agrega modificar usuarios *Se agrega eliminar usuarios *Se agrega el insert de teléfonos para usuarios.	Nicolás	4hs
17/10/26	Casa de Nicolás	*Se implementa el control de sesiones. *Se implementa la funcionalidad del inicio de sesión y cierre. *Se incorporan nuevos diagramas de actividad correspondientes a los CU: 2,3,4,12,13,14,15	Nicolás y Gonzalo	4hs
18/10/26	Implementación de Proyecto	Se implementa la funcionalidad de “remember me” para el inicio de sesión.	Nicolás	1h
19/10/26	Implementación de Proyecto	*Mejora visual a la navBar. *Funcionalidades de registrar, modificar, listar y eliminar una sala. *Funcionalidad de disponibilidad de salas (falta lógica de reserva de salas)	Nicolás	4hs
20/10/26	Google Meet (Online)	Coordinación	Nicolás Silva, Gonzalo, Pía,Pablo y Daian	30 min

21/10/26	Cerp del Este	*Implementamos registrar y modificar equipos. *Modificamos borrar Usuario y pasa a dar una baja lógica. Modificamos el listado de usuarios teniendo esto presente.	Nicolás y Gonzalo	3hs
21/10/26	Implementación de Proyecto	*Mejoras estéticas al index. *Se incorpora calendario para ver disponibilidadSala *Calendario DOT incorporado al index.	Nicolás	6 hs
22/10/26	Implementación de Proyecto	*Control de verificación de email. *Implementación de registro de reservas de sala. *Implementación de eliminado lógico (se agrega atributo activo) de reservas de sala. *Cambios a la tabla de reservas para contemplar el inicio y fin de los períodos de reservas.	Nicolás	5 hs
24/10/26	Implementación de Proyecto	*Implementación de reserva de equipos. *Implementé eliminar items reservados o la reserva entera. *También, puedo agregar más equipos a una reserva hecha.	Nicolás	6 hs
25/10/26	Casa de Nicolás	*Diagrama de actividad: CU 6 y CU 7 *Diagrama de secuencias: Login y préstamo de equipos *Cambio en index de novedades. *Implementación préstamo de equipos	Nicolás y Gonzalo	4:30 hs
26/10/26	Implementación de Proyecto	*Implementación de devoluciones de préstamos. *Implementación de control para la cédula en usuarios. *Implementación de múltiples controles al código de préstamos, devoluciones, reservas y equipos.	Nicolás	7 hs

27/10/26	Implementación de Proyecto	*Implementación de solicitud de materiales *Cambios a la barra de navegación para acotar permisos de usuarios. *Implementación de consulta de solicitud de materiales	Nicolás	5 hs
27/10/26	Documento Online	Se crean tablas para testing, pruebas de unidad.	Pablo	3 hs
27/10/26	Google Meet (Online)	Coordinación	Nicolás Silva, Gonzalo, Pía, Pablo y Daian.	30 min
28/10/26	Implementación de Proyecto	*Se arregló el filtrado del préstamo. *Usuarios inactivos no podrán acceder al sistema. *Cambios para que usuario DOT pueda modificar otros usuarios pero no sus roles y tampoco a usuarios admin. *Se implementa actualizar estado de materiales. *Historial de Reservas	Nicolás	4: 30 hs
29/10/26	Implementación de Proyecto	*Historial de préstamos y devoluciones. *Historial de préstamos y devoluciones del usuario logueado * controles para la cédula en registro y modificar usuarios *Stock de equipos	Nicolás	5 hs
29/10/26	Documento Online y CeRP del Este	*Cálculo económico de proyecto.	Pía y Pablo	3:30 hs
30/10/26	Implementación de Proyecto	*Página de contacto *Controles varios al sistema *Función para reactivar usuarios. Función para reactivar equipos. *Historial de alta de usuarios.	Nicolás	6 hs

31/10/26	Documento Online	*Cálculo, redacción y demostración de economía de proyecto	Pía	2:30 hs
1/11/26	Documento aparte	*Transcripción de Entrevista	Pablo	30 min
1/11/26	Casa de Nicolás	*Actualizamos diagramas de secuencia. *Implementamos reporte de solicitudes de materiales *Arreglo a reactivar usuarios en pestaña listar. *Controlamos que un DOT no pueda dar de alta administradores.	Nicolás y Gonzalo	4 hs
1/11/26	Documento Online	*Actualización de diagramas de actividad del CU 1 al 15.	Nicolás	2 hs
2/11/26	Documento Online	*Corregir mer y MR. *Terminar diagramas de secuencias	Gonzalo	3 hs
3/11/26	Documento Online	*Terminar diagramas de actividad *Se agrega controles en eliminar equipo, verifica si el equipo tiene reservas y préstamos.	Nicolás y Gonzalo	5 hs
3/11/26	Documento Online	*Implementación y corrección de Entrevista (Avances). *Corrección de ciertas partes del documento. *Corrección de fechas en bitácora.	Pía	3hs
3/11/26	Documento Online	*Implementación y corrección de Entrevista (Completo). *Corrección de partes del documento. *Corrección de índice.	Pía	4hs
4/11/26	Implementación de Proyecto	*Se incorporan cambios estéticos a la página web.	Nicolas	3 hs

		*Se incorporan controles en usuarios.		
4/11/26	Implementación de Proyecto	*Se configura la página web en un servidor en la nube utilizando InfinityFree (servicio gratuito)	Pia y Nicolás	2 hs
5/11/26	Documento Online	*Se modifican y actualizan los 24 diagramas de secuencias	Nicolas	5 hs
5/11/26	Documento Online	*Manual de usuario y instalación *Organización final del documento *Conclusiones finales	Pía,Gonzalo y Nicolas	8 hs

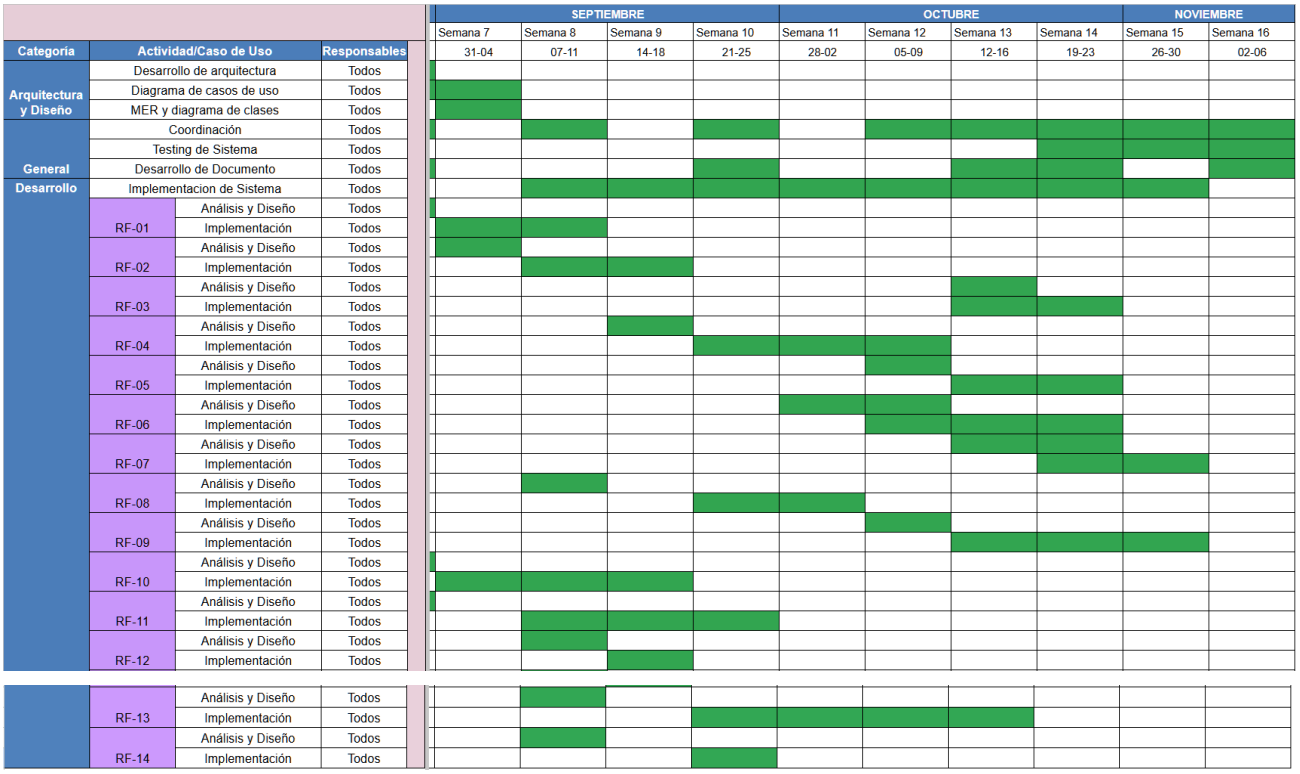
Tabla 8 Bitácora de trabajo

9.3 Cronograma de Trabajo

				JULIO		AGOSTO			
				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Categoría	Actividad/Caso de Uso		Responsables	20-24	27-31	03-07	10-14	17-21	24-28
Arquitectura y Diseño	Desarrollo de arquitectura		Todos						
	Diagrama de casos de uso		Todos						
	MER y diagrama de clases		Todos						
General	Coordinación		Todos						
	Testing de Sistema		Todos						
	Desarrollo de Documento		Todos						
Desarrollo	Implementacion de Sistema		Todos						
	RF-01	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-02	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-03	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-04	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-05	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-06	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-07	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-08	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-09	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-10	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-11	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-12	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-13	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						
	RF-14	Análisis y Diseño	Todos						
		Implementación	Todos						

				AGOSTO				SEPTIEMBRE	
				Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Categoría	Actividad/Caso de Uso		Responsables	03-07	10-14	17-21	24-28	31-04	07-11	14-18
Desarrollo	Implementacion de Sistema		Todos							
	RF-15	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-16	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-17	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-18	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-19	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-20	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-21	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-22	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-23	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-24	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-25	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-26	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-27	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-28	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							
	RF-29	Análisis y Diseño	Todos							
		Implementación	Todos							

Tabla 9 Cronograma de trabajo (Julio - Agosto)



Categoría	Actividad/Caso de Uso		Responsables	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE	
				Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16
				31-04	07-11	14-18	21-25	28-02	05-09	12-16	19-23	26-30	02-06
Arquitectura y Diseño	Desarrollo de arquitectura		Todos										
	Diagrama de casos de uso		Todos										
	MER y diagrama de clases		Todos										
General	Coordinación		Todos										
	Testing de Sistema		Todos										
	Desarrollo de Documento		Todos										
Desarrollo	Implementacion de Sistema		Todos										
	RF-01	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-02	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-03	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-04	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-05	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-06	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-07	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-08	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-09	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-10	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-11	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-12	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-13	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-14	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
Desarrollo	Implementacion de Sistema		Todos										
	RF-15	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-16	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-17	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-18	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-19	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-20	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-21	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-22	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-23	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-24	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-25	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-26	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-27	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-28	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										
	RF-29	Análisis y Diseño	Todos										
		Implementación	Todos										

Tabla 10 Cronograma de trabajo (Septiembre - Octubre - Noviembre)

9.4 Tiempo planificado vs tiempo ejecutado

Adjuntamos el diagrama que compara los tiempos estimados en la planificación versus los tiempos que nos tomó llevar a cabo este proyecto. En él se reflejan los puntos en los cuales se invirtieron más horas de lo esperado. A su vez, deja ver de forma gráfica las rectificaciones que llevó a cabo el grupo para intentar cumplir con las metas establecidas.

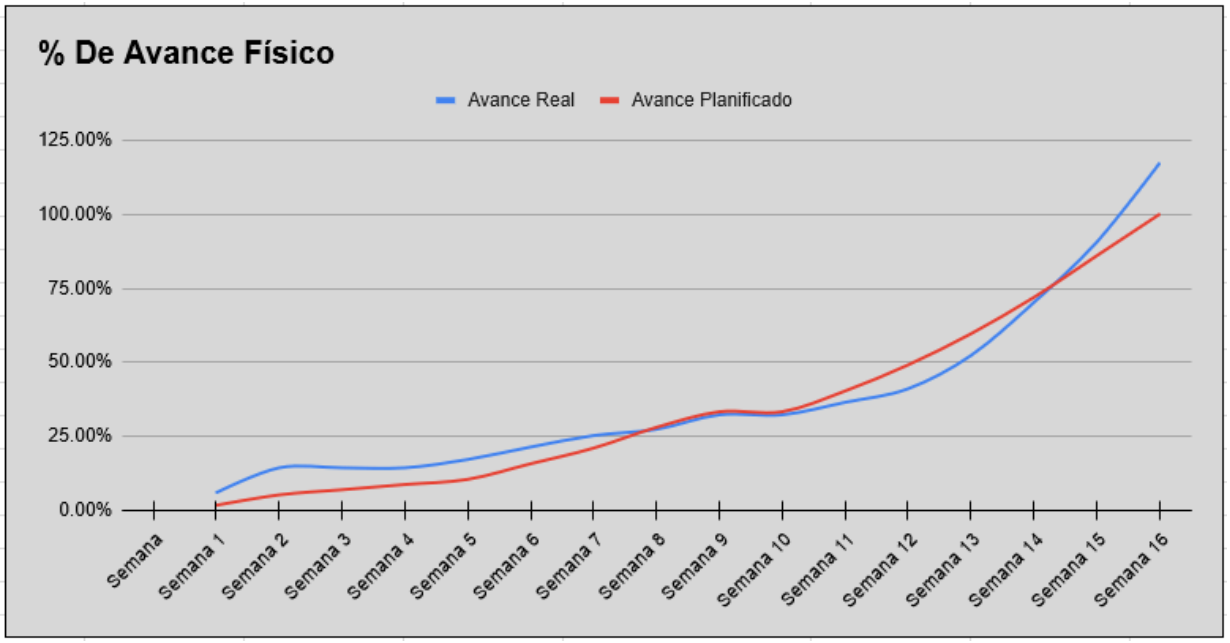


Figura 27 Gráfica de tiempos planificados

Capítulo III: Proyecto

1.Análisis y Diseño

1.1 Definición de la Arquitectura de Software (Modelo 4+1 Vistas de Kruchten)

El sistema se estructura bajo el estándar de las 4+1 Vistas para garantizar la trazabilidad entre el diseño y la implementación. Detallaremos a continuación las vistas de este modelo:

1.1.1 Vista de Escenarios (Casos de Uso):

Donde mostraremos los diagramas de casos de uso y los casos de uso que representan el comportamiento de un sistema, pero lo hacen con distinto nivel de detalle. Uno muestra el mapa general y el otro explica cómo ocurre cada interacción.

1.1.2 Vista Lógica (Dominio, Diagrama de clases)

Comprende las entidades centrales y sus responsabilidades:

- Usuario: Maneja la autenticación y el rol dentro de la plataforma.
- Equipo: Modela el hardware disponible y su estado de uso o mantenimiento.
- Sala: Representa las áreas reservables y verifica disponibilidad por rango horaria.
- Reserva: Controla la solicitud de espacios evitando solapamientos de agendas.
- Operaciones: Asocia usuarios con equipos en un período determinado y registra las observaciones de entrega y devolución.

1.1.3 Vista de Procesos (Lógica del Préstamo Físico)

“El diagrama de la secuencia de un sistema muestra gráficamente los eventos que fluyen de los actores al sistema.” (Pag.135, UML y Patrones, Craig Larman).

En esta vista detallaremos como nuestros distintos actores (administrador, responsable CeiLab, Docente y estudiante) se relacionarán con nuestro sistema y que operaciones podrá realizar a detalle cada uno de ellos y su recorrido dentro de nuestro sistema.

1.1.4 Vista de Desarrollo (Estructura del Código Fuente)

Implementación bajo arquitectura MVC en PHP, adoptando las convenciones de nombrado del equipo (clases con prefijo cls_ y sustantivos en plural):

- config/: Archivos de configuración y conexión PDO a la base de datos (database.php).
- controllers/: Manejadores de lógica de negocio y sesión (cls_usuarios.php, cls_equipos.php, cls_prestamos.php, cls_bitacoras.php).
- views/: Vistas de usuario estructuradas con Bootstrap 5, segregando el panel de control del DOT (dashboard_dot.php) del panel docente (dashboard_docente.php).
- tests/: Suite de pruebas unitarias automatizadas (PrestamosTest.php).
- index.php: Enrutador principal de la aplicación.

1.1.5 Vista de Despliegue (Infraestructura Sin Costo)

Orientado a operar dentro de restricciones de $0 USD de presupuesto:

- Cliente: Dispositivos institucionales del CeRP (Laptops Plan Ceibal y computadoras de escritorio) consumiendo la interfaz web responsiva vía HTTP/HTTPS.
- Servidor Web: Despliegue en contenedor PaaS gratuito (Render o Railway) ejecutando Apache/PHP 8.1+.
- Base de Datos: Instancia gestionada de MySQL 8.0+.

1.1.1 Actores Involucrados

1.1.1.1 Diagrama de Actores

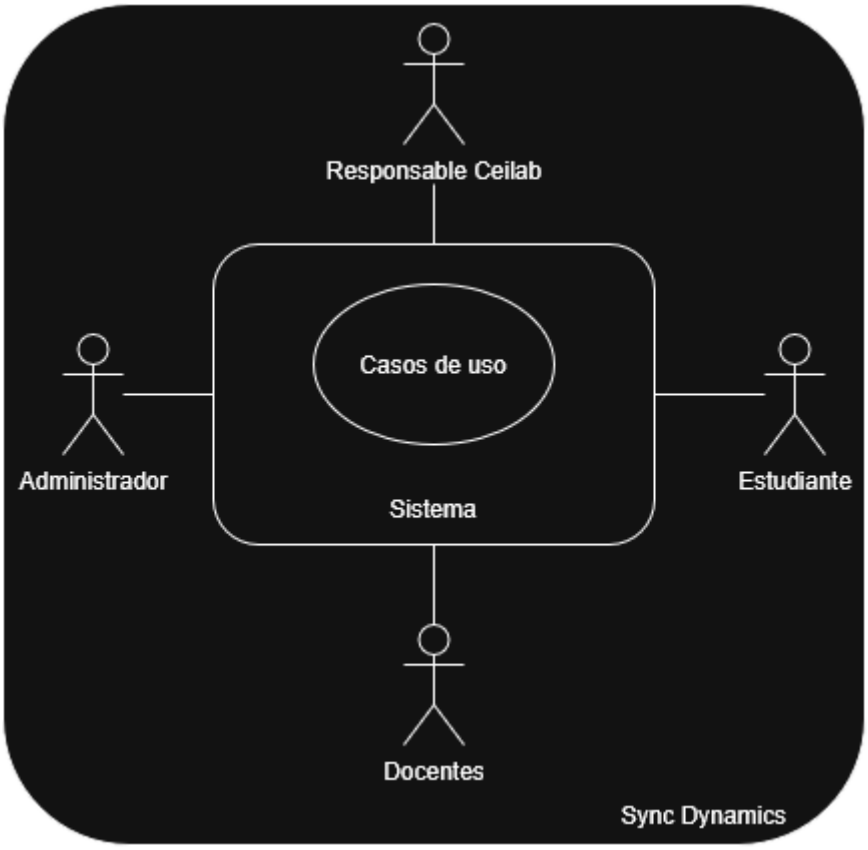


Figura 28 Diagrama de Actores

1.1.1.2 Descripción de los actores

Administrador: Usuario responsable de la administración general del sistema. Gestiona los usuarios, roles y permisos, administra la información de los equipos tecnológicos y supervisa el correcto funcionamiento del sistema. Tiene acceso a todas las funcionalidades.
Responsable Ceilab: Usuario encargado de la gestión operativa de la Sala Ceilab. Administra las reservas, registra los préstamos y devoluciones de equipos, actualiza el estado de los recursos tecnológicos, gestiona las solicitudes de materiales y realiza el seguimiento de las actividades diarias de la sala. Gestiona los usuarios y roles, administra la información de los equipos tecnológicos.
Docente: Usuario autorizado para que mediante el uso de su propio dispositivo y cuenta pueda realizar reservas de equipos y solicitar materiales para el desarrollo de actividades académicas. Puede consultar la disponibilidad de los recursos, visualizar el estado de sus reservas y el historial de préstamos asociados a su cuenta.
Estudiante: Usuario autorizado para que mediante el uso de su propio dispositivo y cuenta pueda consultar la disponibilidad de equipos y solicitar el préstamo de recursos de acuerdo con las políticas establecidas por la Sala Ceilab. Puede consultar el estado de sus solicitudes y préstamos.

1.1.2 Diagrama de Paquetes

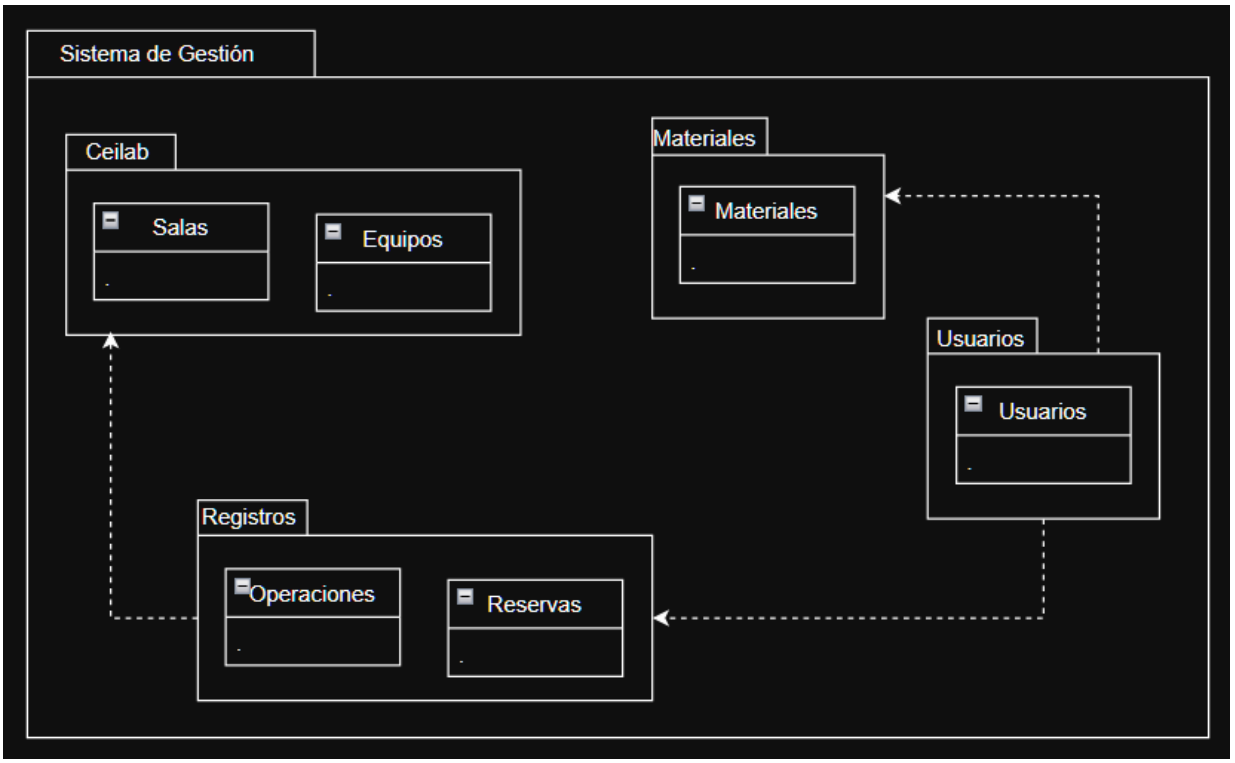


Figura 29 Diagrama de Paquetes

1.1.3 Diagrama de clases

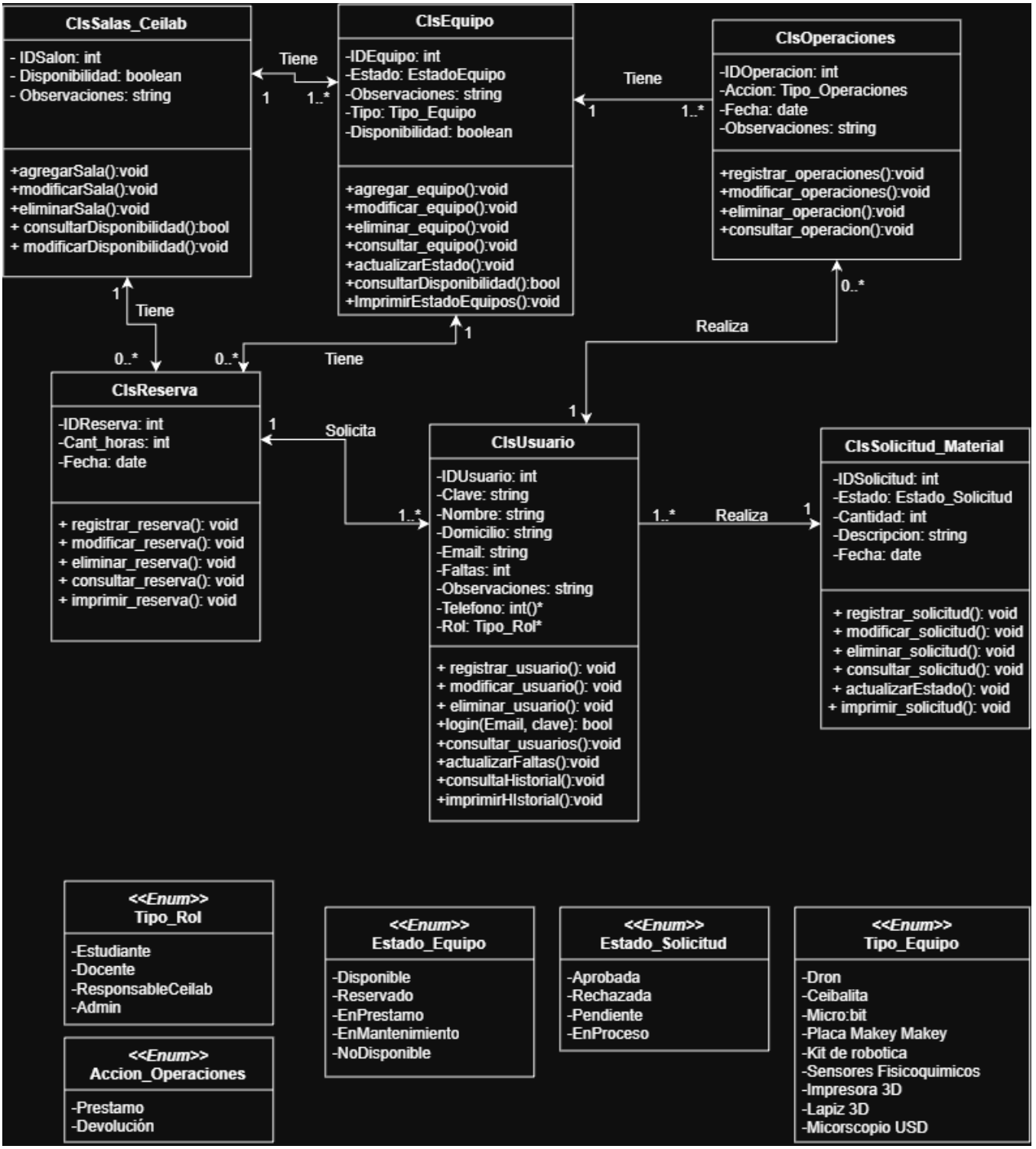


Figura 30 Diagrama de clases

1.1.4 Diagrama de bases de datos

1.1.4.1 MER

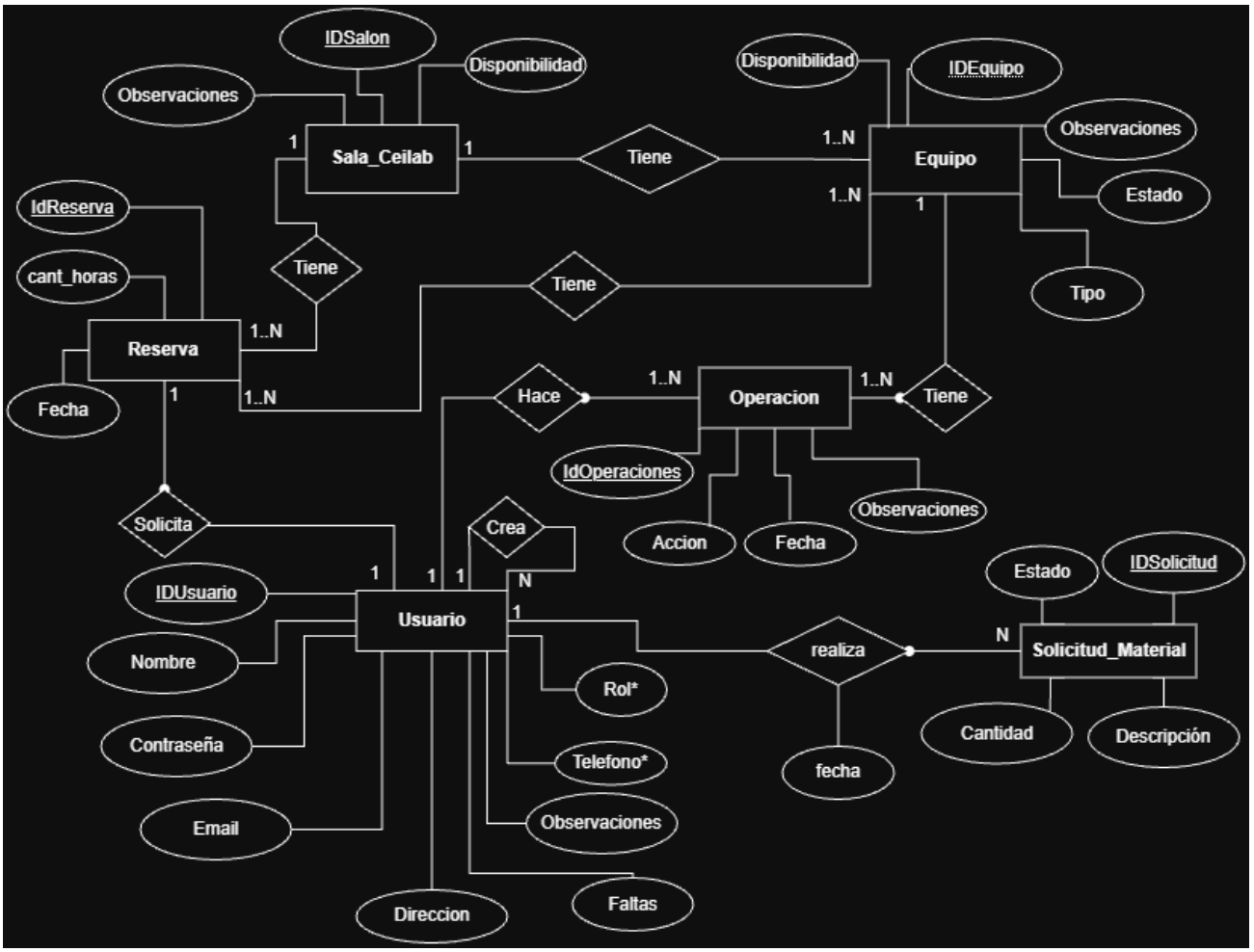


Figura 31 MER

MER

1.1.4.2 MR

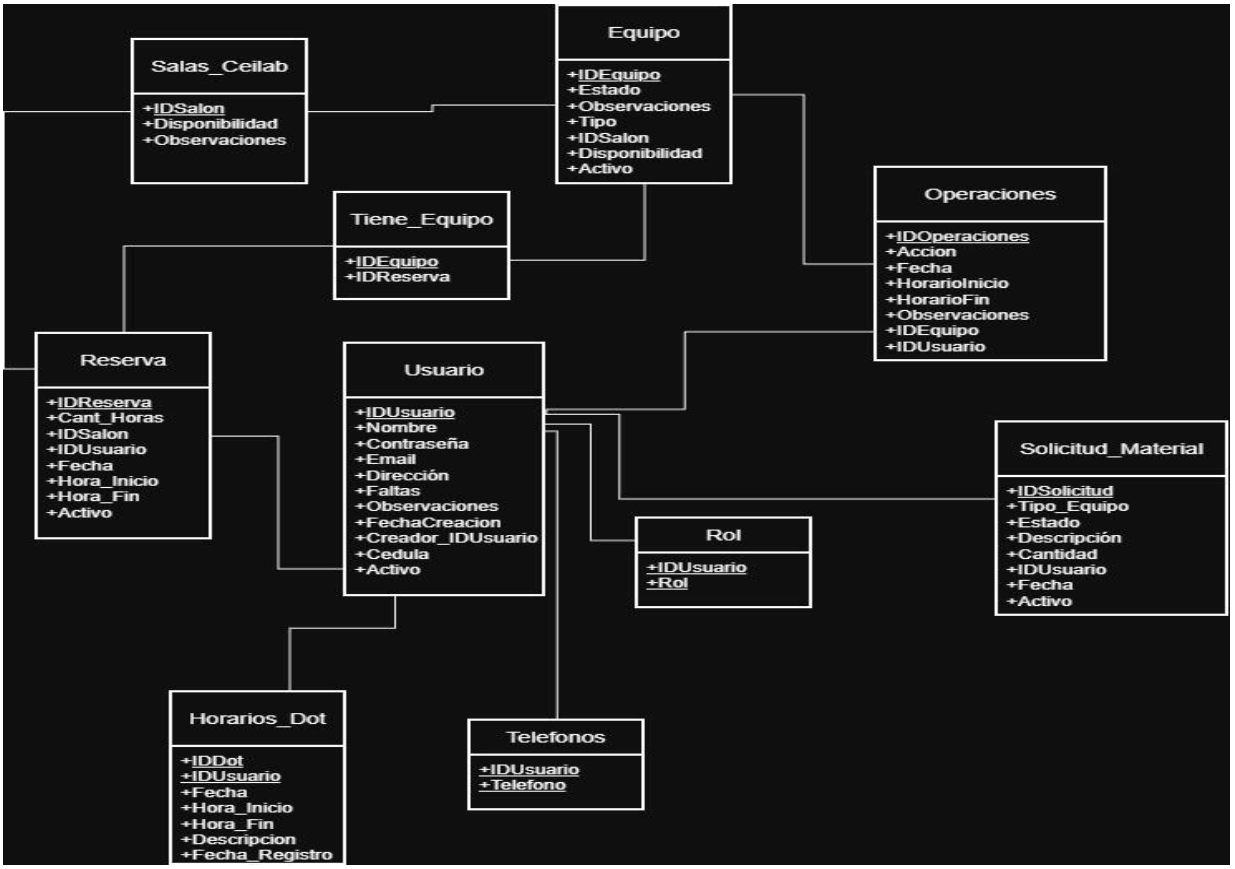


Figura 32 MR

1.1.4.3 Pasaje a tablas

Sala_Ceilab(IDSalon (PK), Observaciones, Disponibilidad)
Equipo (IDEquipo (PK), Observaciones, Disponibilidad, Estado, Tipo, IDSalon (FK), Activo)
Usuario (IDUsuario (PK), Nombre, Contraseña, Email, Dirección, Cedula, Faltas, Observaciones, Fecha_Creacion, Creador_IDUsuario, Cedula, Activo)
Rol (RolID (PK), IDUsuario (PK))
Telefonos (Telefono (PK), IDEquipo (PK))
HorariosDot (IDDot (PK), IDUsuario(FK), Fecha, Hora_Inicio, Hora_Fin, Descripción, Fecha_Reguistro)
Reserva (IDReserva (PK), Cant_horas, IDUsuario (FK), IDSalon (FK), Fecha, Hora_Inicio, Hora_Fin, Activo)
Reserva_Tiene_Equipo (IDReservas (FK), IDEquipos (FK))
Operaciones (IDOperaciones (PK), Acción, Fecha, HoraInicio, HoraFin, Operaciones, IDUsuario (FK), IDEquipos(FK))
Solicitud_Materiales (IDSolicitud(PK), TipoEquipo, Estado, Descripción, Cantidad, Fecha, IDUsuario(FK), Activo)

2. Casos de uso

2.1 Diagramas de casos de uso

2.1.1 Estudiante

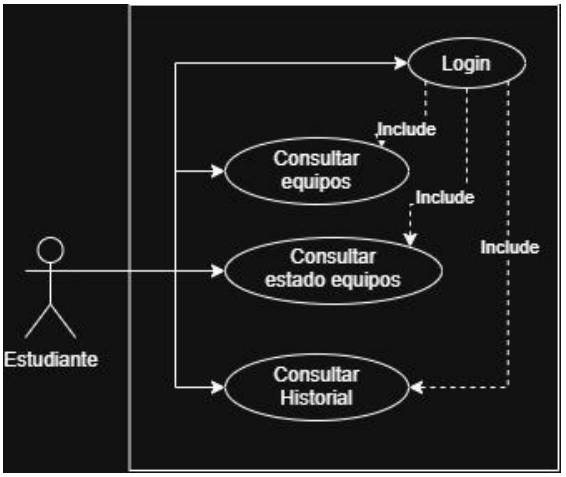


Figura 33 Diagrama de casos de uso estudiante

2.1.2 Docente

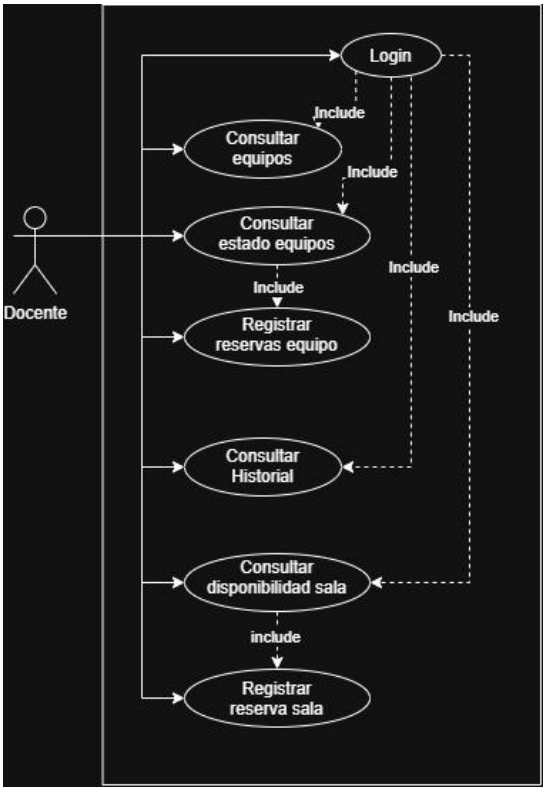


Figura 34 Diagrama de casos de uso docente

2.1.3 Responsable Ceilab

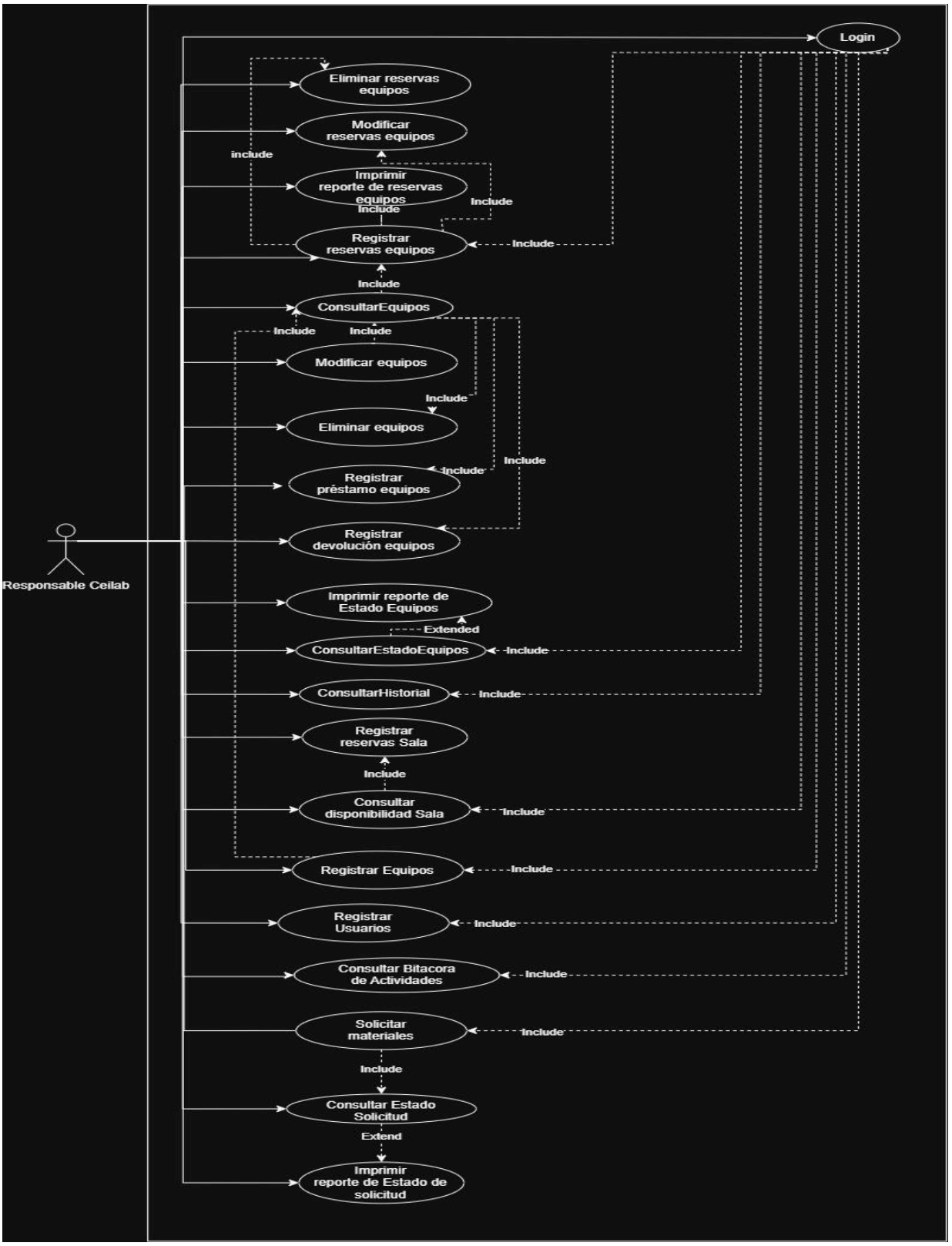


Figura 34 Diagrama de casos de uso responsable Ceilab

2.1.4 Administración

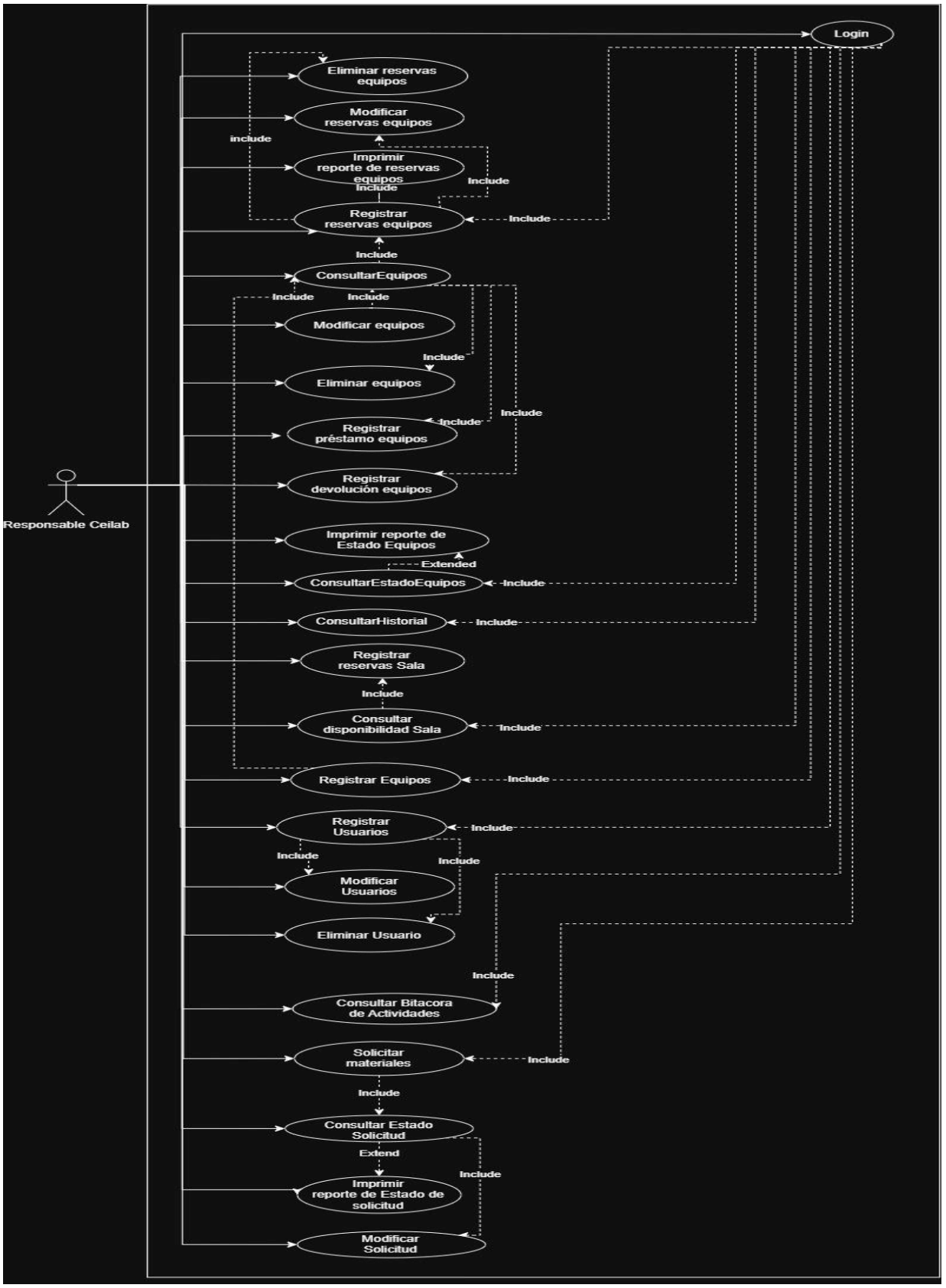


Figura 36 Diagrama de casos de uso administrador

2.2 Nombres de los casos de usos

#CU1: Registrar equipos tecnológicos.
#CU2: Modificar equipos tecnológicos.
#CU3: Eliminar equipos tecnológicos.
#CU4: Consultar los equipos tecnológicos.
#CU5: Registrar reservas de equipos tecnológicos.
#CU6: Modificar reservas de equipos tecnológicos.
#CU7: Eliminar reservas de equipos tecnológicos.
#CU8: Registrar el préstamo de equipos tecnológicos.
#CU9: Registrar la devolución de los equipos tecnológicos prestados.
#CU10: Consultar /listar el estado de los equipos tecnológicos.
#CU11: Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones.
#CU12: Registrar usuarios del sistema.
#CU13: Modificar y administrar permisos de los usuarios del sistema.
#CU14: Eliminar usuarios del sistema.
#CU15: Login (autenticación de usuarios).
#CU16: Consultar /listar bitácora (historial) de altas de usuario.
#CU17: Solicitar equipos y/o materiales para reposición.
#CU18: Consultar el estado de las solicitudes de materiales.
#CU19: Actualizar el estado de las solicitudes de materiales.
#CU20: Consultar /listar disponibilidad de la sala ceilab.
#CU21: Registrar reservas de la sala ceilab.
#CU22: Imprimir reportes de las reservas de equipos tecnológicos.
#CU23: Imprimir reportes de estado de los equipos tecnológicos.
#CU24: Imprimir reportes de solicitudes de materiales.

2.2.1 Estudiante

#CU4: Consultar los equipos tecnológicos.
#CU10: Consultar /listar el estado de los equipos tecnológicos.
#CU11: Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones.
#CU15: Login (autenticación de usuarios).

2.2.1.1 Nombre del caso de uso

#CU4: Consultar los equipos tecnológicos.

2.2.1.1.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#4
RF N°	RF01, RF04, RF21, RF22
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario consultar la disponibilidad de los equipos tecnológicos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Docente, Estudiante, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Los equipos tecnológicos tienen que existir.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Consultas**. **2.** El sistema muestra la lista de consultas disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de consultar equipos. **4.** El sistema verifica la disponibilidad del equipo. **5.** El sistema muestra una lista de los equipos tecnológicos disponibles.
Poscondiciones	-
Excepciones	**E1.** No hay equipos disponibles. **E2.** El alumno posee una multa por no devolver equipos previamente.

Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Alto
Importancia	Medio
Urgencia	Medio
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el proceso de reservas, devoluciones y control del inventario de la Sala Ceilab.

Tabla 11 Caso de uso #4

2.2.1.1.2 Diagrama de actividad CU#4

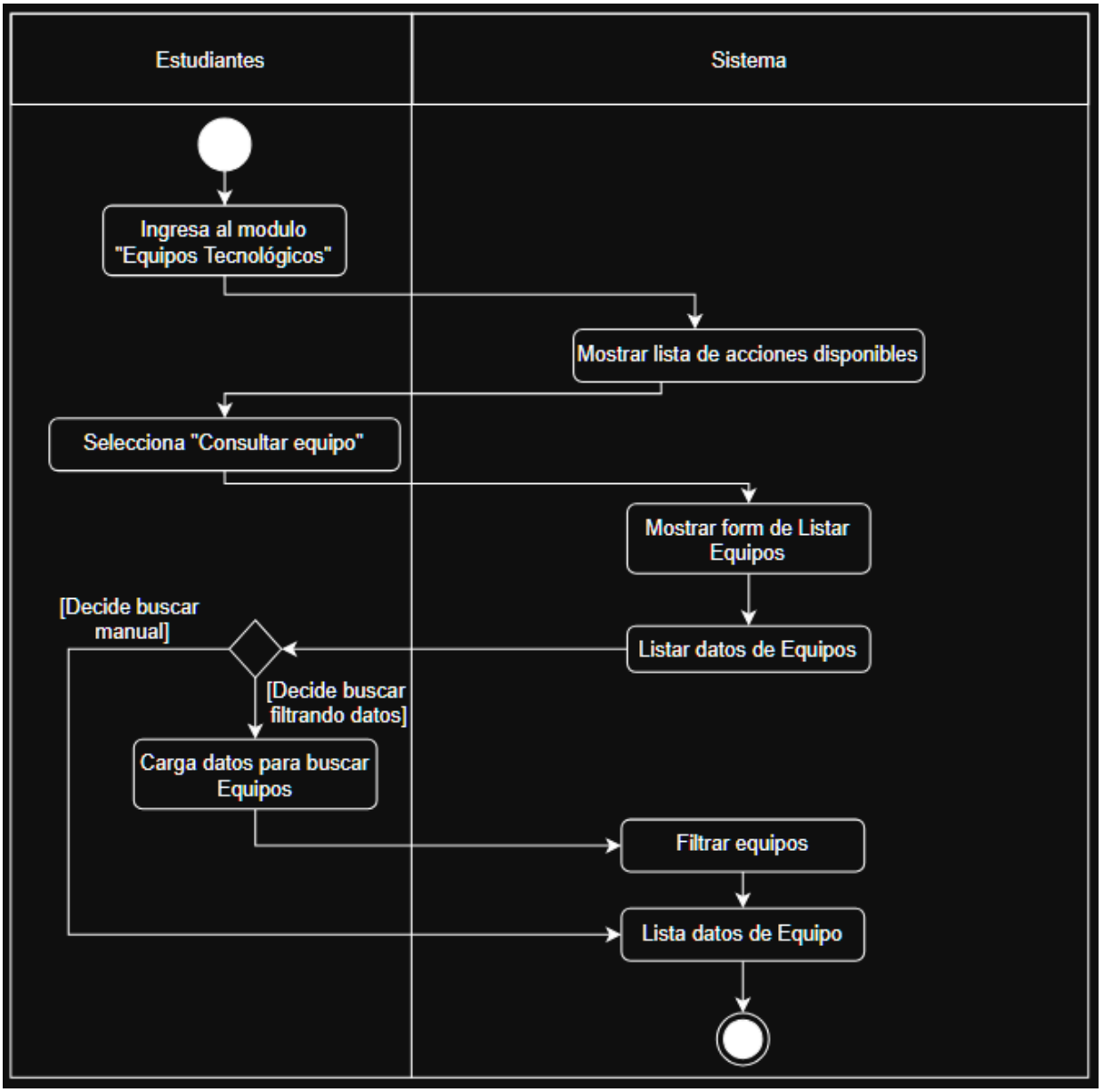


Figura 37 Diagrama de actividad CU#4

2.2.1.1.3 Diagrama de secuencia CU#4

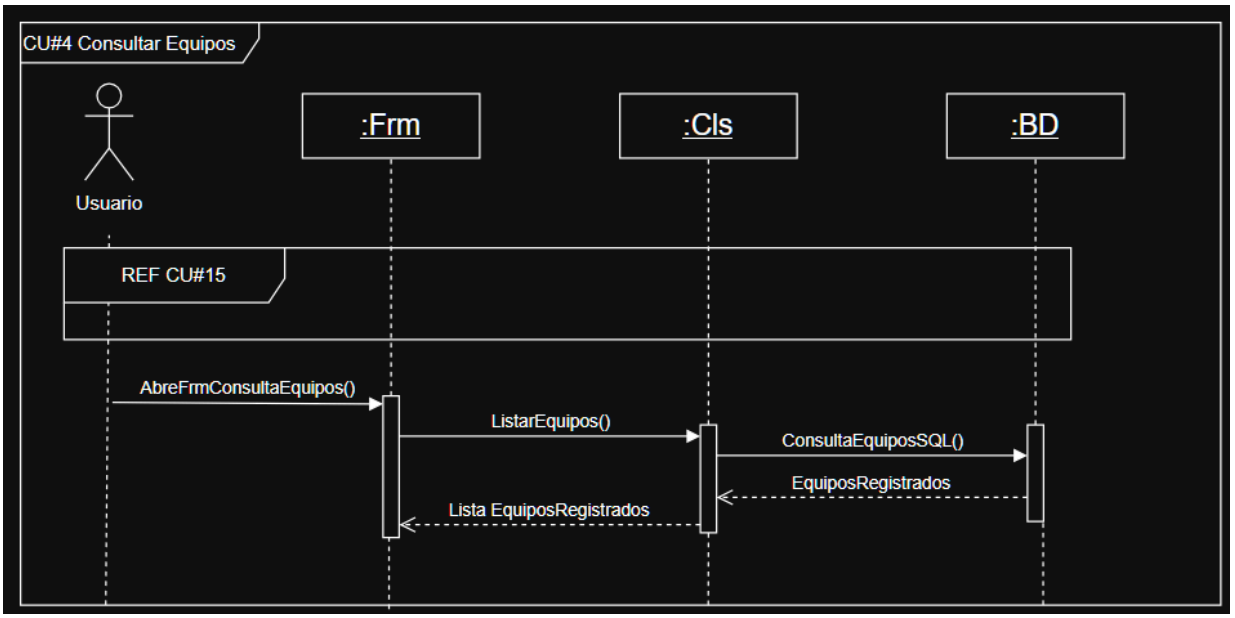


Figura 38 Diagrama de secuencia CU#4

2.2.1.2 Nombre del caso de uso

#CU10: Consultar /listar el estado de los equipos tecnológicos.

2.2.1.2.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#10
RF N°	RF01, RF21, RF22
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario consultar la disponibilidad de los equipos tecnológicos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Docente, Estudiante, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Los equipos tecnológicos tienen que existir.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Consultas**.

	2. El sistema muestra la lista de consultas disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de consultar equipos. **4.** El sistema verifica la disponibilidad del equipo. **5.** El sistema muestra una lista de los equipos tecnológicos disponibles.
Poscondiciones	.
Excepciones	**E1.** No hay equipos disponibles. **E2.** El alumno posee una multa por no devolver equipos previamente.
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Medio
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el proceso de reservas, devoluciones y control del inventario de la Sala Ceilab.

Tabla 12 Caso de uso #10

2.2.1.2.2 Diagrama de actividad CU#10

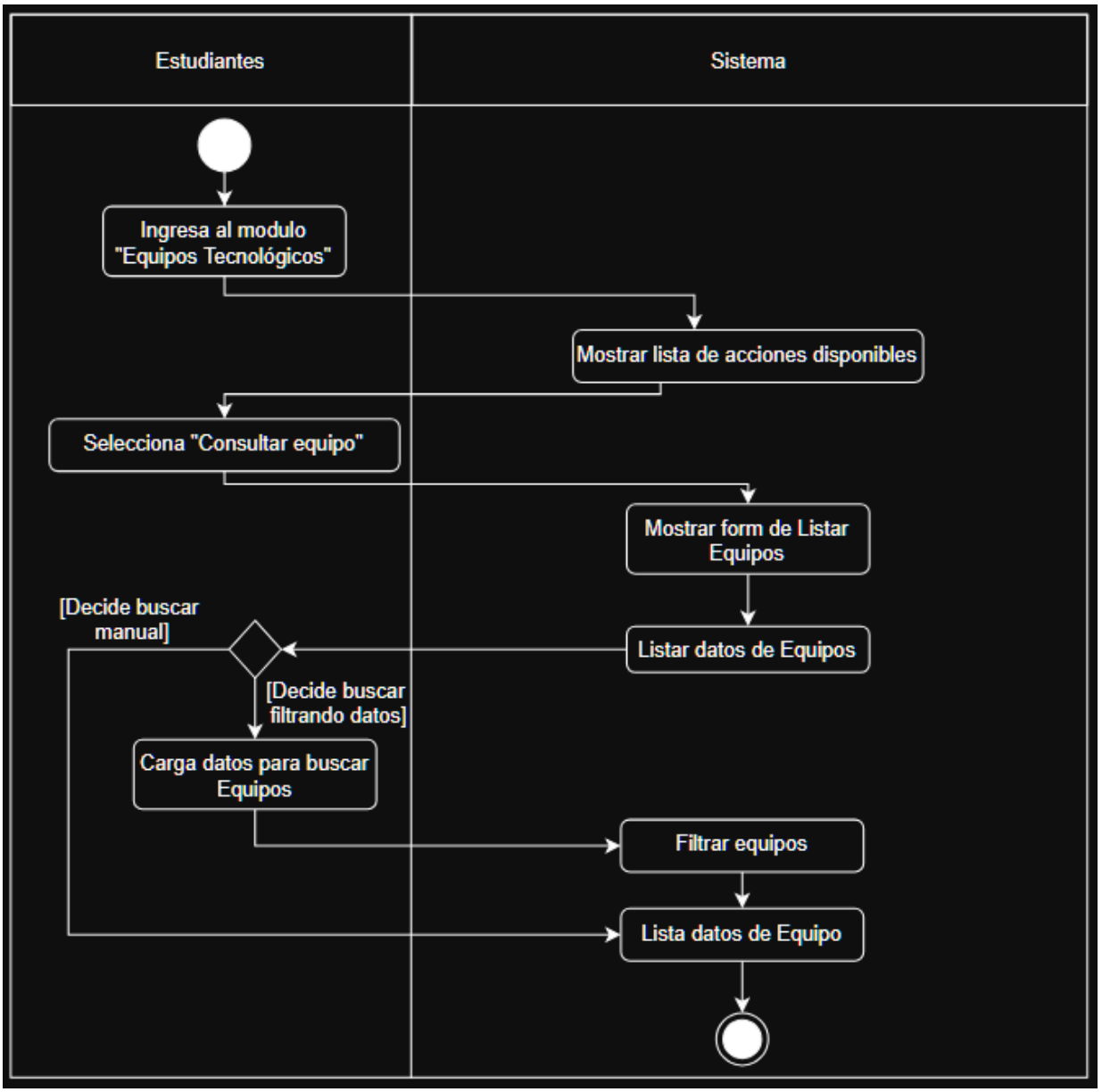


Figura 39 Diagrama de actividad CU#10

2.2.1.2.3 Diagrama de secuencia CU#10

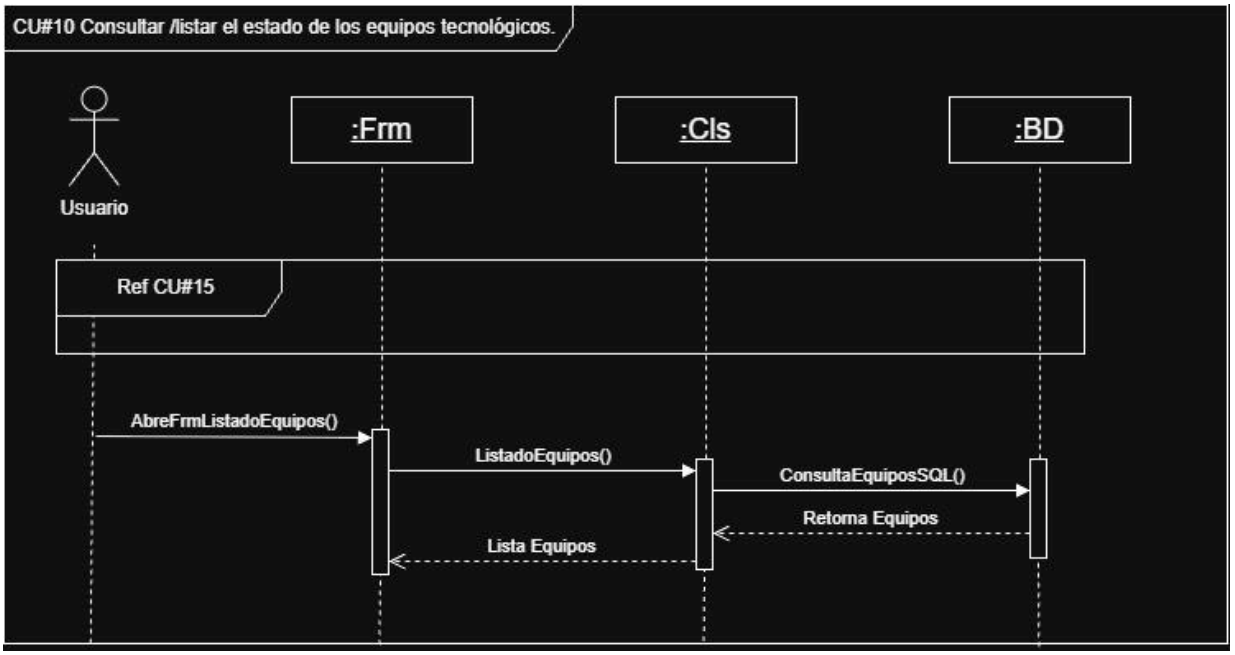


Figura 40 Diagrama de secuencia CU#10

2.2.1.3 Nombre del caso de uso

#CU11: Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones.

2.2.1.3.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#11
RF N°	RF01, RF21, RF22
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario consultar su propio historial de préstamos y devoluciones.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Docente, Estudiante, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Los equipos tecnológicos tienen que existir.

Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Consultas**. **2.** El sistema muestra la lista de consultas disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de consultar historial de préstamos. **4.** El sistema verifica el historial del alumno. **5.** El sistema muestra una lista con el historial del alumno.
Poscondiciones	-
Excepciones	-
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Medio
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el proceso de reservas, préstamos, devoluciones y control del inventario de la Sala Ceilab.

Tabla 13 Caso de uso #11

2.2.1.3.2 Diagrama de actividad CU#11

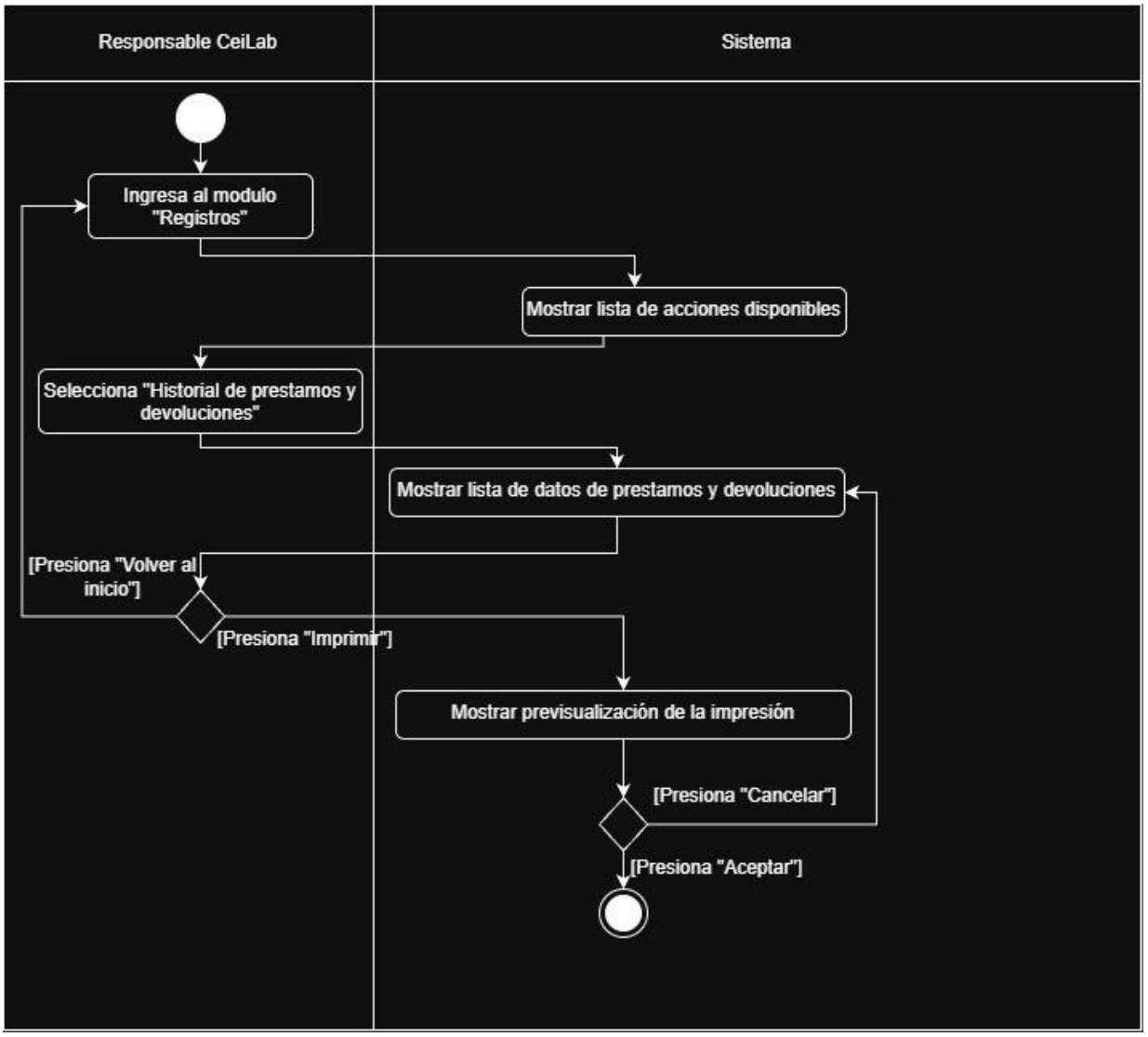


Figura 41 Diagrama de actividad CU#11

2.2.1.3.3 Diagrama de secuencia CU#11

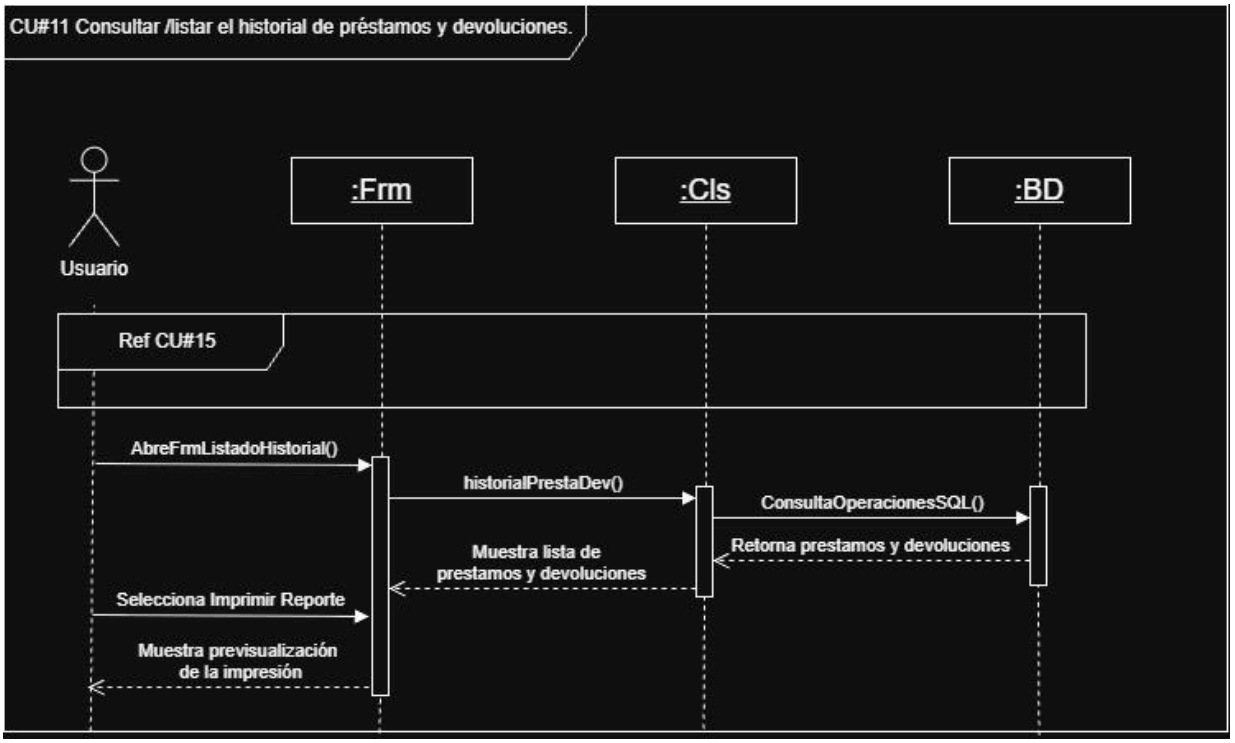


Figura 42 Diagrama de secuencia CU#11

2.2.1.4 Nombre del caso de uso

#CU15: Login (autenticación de usuarios).

2.2.1.4.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#15
RF N°	RF14, RF15
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	El usuario se loguea a su cuenta ingresando usuario y clave.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Docente, Estudiante, Administrador.
Precondición	El tener una cuenta.

Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al sistema. **2.** Se cargará dicho usuario, si anteriormente fue registrado podrá acceder a su cuenta con los privilegios que le correspondan.
Poscondiciones	El usuario tendrá acceso a la información y diferentes modificadores a partir de los permisos que el cargo de ese usuario ocupe para ceilab.
Excepciones	-
Rendimiento	Alto
Frecuencia esperada	Alto
Importancia	Alto
Urgencia	Alto
Comentarios	-

Tabla 14 Caso de uso #15

2.2.1.4.2 Diagrama de actividad CU#15

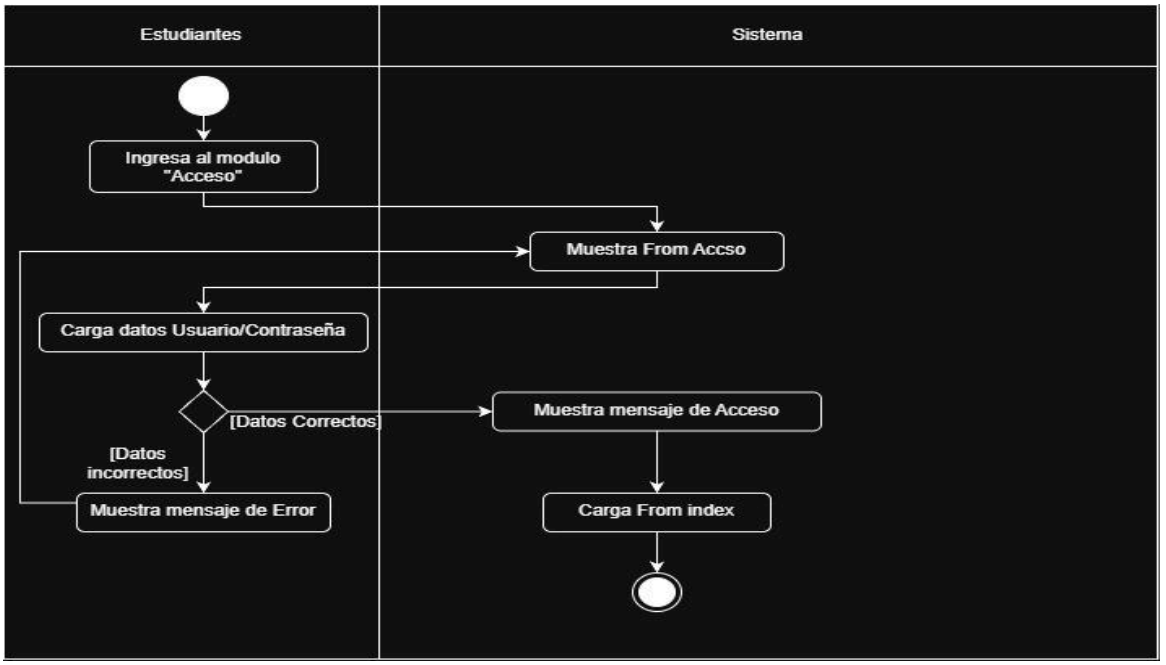


Figura 43 Diagrama de actividad CU#15

2.2.1.4.3 Diagrama de secuencia CU#15

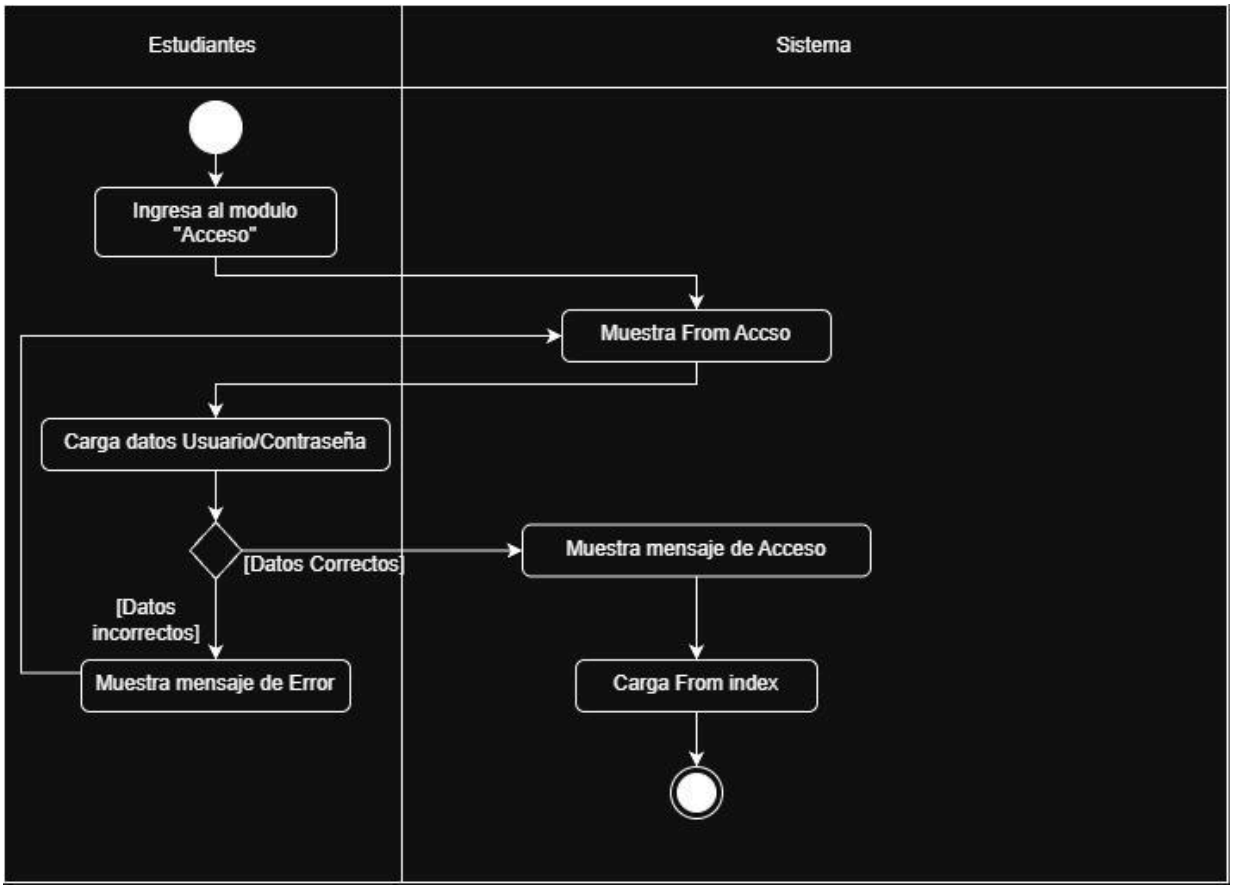


Figura 44 Diagrama de secuencia CU#15

2.2.2 Docente

#CU4: Consultar los equipos tecnológicos.
#CU10: Consultar /listar el estado de los equipos tecnológicos.
#CU11: Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones.
#CU15: Login (autenticación de usuarios).

#CU5: Registrar reservas de equipos tecnológicos.
#CU20: Consultar /listar disponibilidad de la sala ceilab.
#CU21: Registrar reservas de la sala ceilab.

2.2.2.1 Nombre del caso de uso

#CU5: Registrar reservas de equipos tecnológicos.

2.2.2.1.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#5
RF N°	RF03, RF04, RF19, RF23
Autores	Nicolás Silva, Pía Cabrera, Gonzalo Ruíz.
Versión	1
Descripción	Permite a los usuarios generar reservas de equipos para futuros préstamos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Docente, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. El equipo debe existir y encontrarse disponible.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El responsable ingresa al módulo **Préstamos**. **2.** El sistema muestra los equipos disponibles y las reservas existentes. **3.** El usuario selecciona el equipo correspondiente. **4.** El sistema verifica la disponibilidad del equipo. **5.** El usuario confirma el préstamo. **6.** El sistema registra el préstamo. **7.** El sistema actualiza el estado del equipo

	a **Prestado**. **8.** El sistema registra la operación en la bitácora. **9.** El sistema actualiza el historial del equipo y muestra un mensaje indicando que el préstamo fue registrado correctamente.
Poscondiciones	El préstamo queda registrado, el estado del equipo pasa a **Prestado**, la operación queda almacenada en la bitácora y el historial del equipo es actualizado.
Excepciones	**E1.** El equipo ya se encuentra prestado o fuera de servicio. **E2.** El docente no posee una reserva asociada (si la política del sistema lo requiere). **E3.** El responsable cancela la operación antes de confirmar. **E4**. El usuario está amonestado por alguna infracción anterior.
Rendimiento	Alto
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Medio
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el proceso de reservas, devoluciones y control del inventario de la Sala Ceilab.

Tabla 15 Caso de uso #5

2.2.2.1.2 Diagrama de actividad CU#5

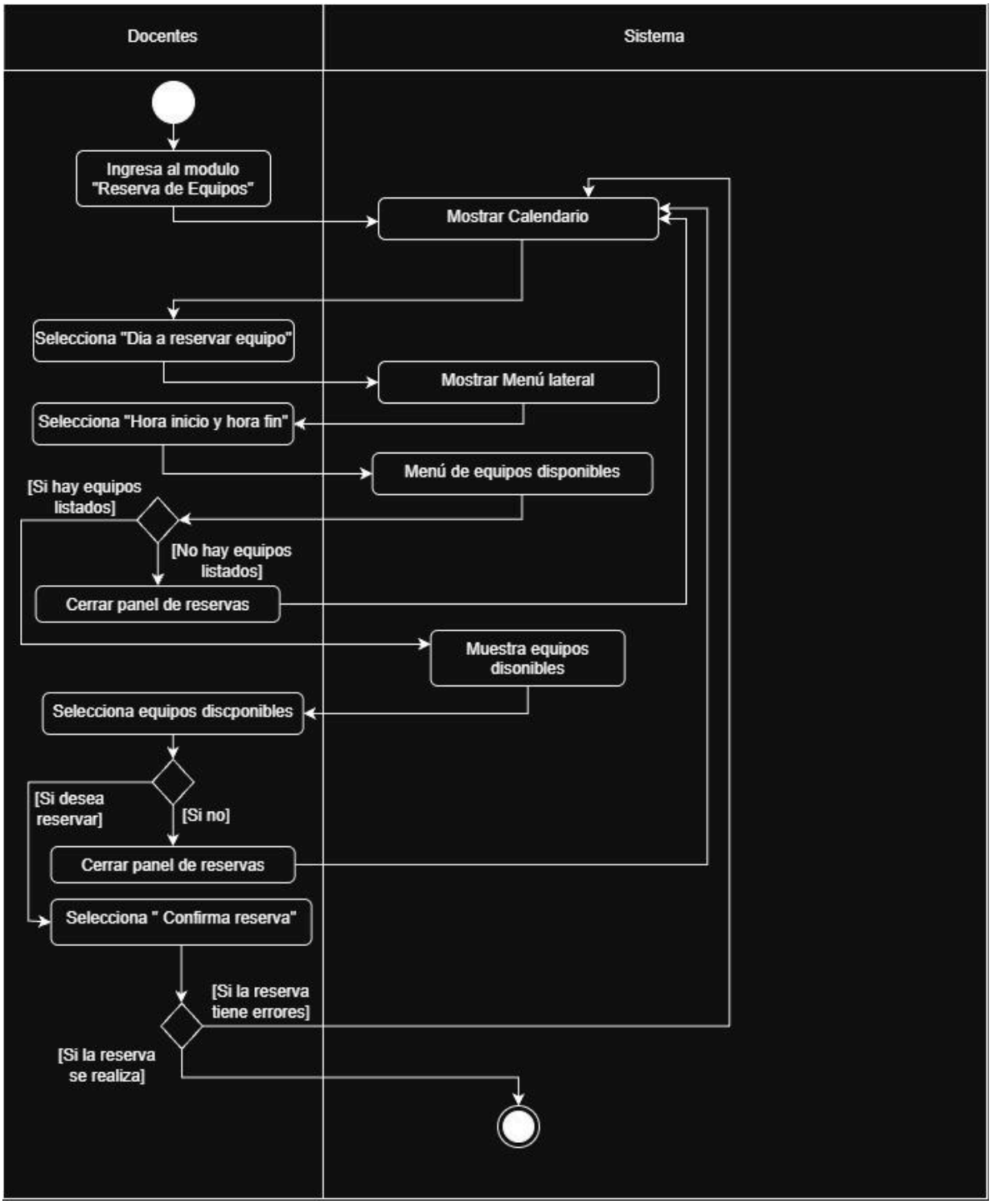


Figura 45 Diagrama de actividad CU#5

2.2.2.1.3 Diagrama de secuencia CU#05

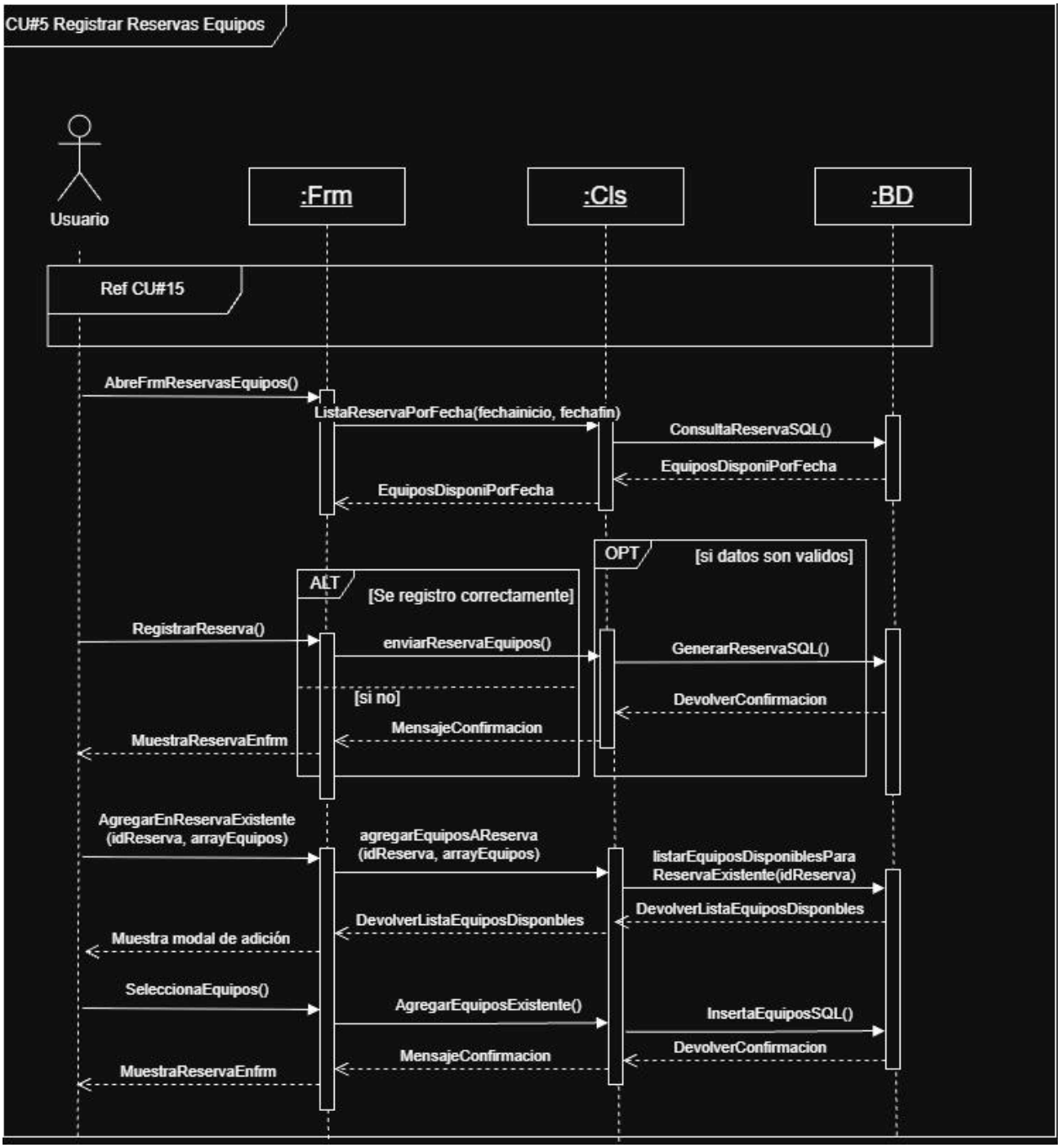


Figura 46 Diagrama de secuencia CU#05

2.2.2.2 Nombre del caso de uso

#CU20: Consultar /listar disponibilidad de la sala ceilab.

2.2.2.2.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#20
RF N°	RF05, RF29
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario consultar y revisar la disponibilidad de la sala ceilab.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Docente, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. La sala ceilab tiene que existir.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Consultas**. **2.** El sistema muestra la lista de consultas disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de consultar historial de sala ceilab. **4.** El sistema verifica el estado de la sala ceilab. **5.** El sistema muestra una lista con el historial de la sala ceilab.
Poscondiciones	-
Excepciones	**E1** Qué no tenga fechas disponibles **E2** Que no esté disponible la sala (Mantenimiento, Reformas,....)
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Medio

Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el proceso de reservas, préstamos, de la Sala Ceilab.

Tabla 16 Caso de uso #20

2.2.2.2.2 Diagrama de actividad CU#20

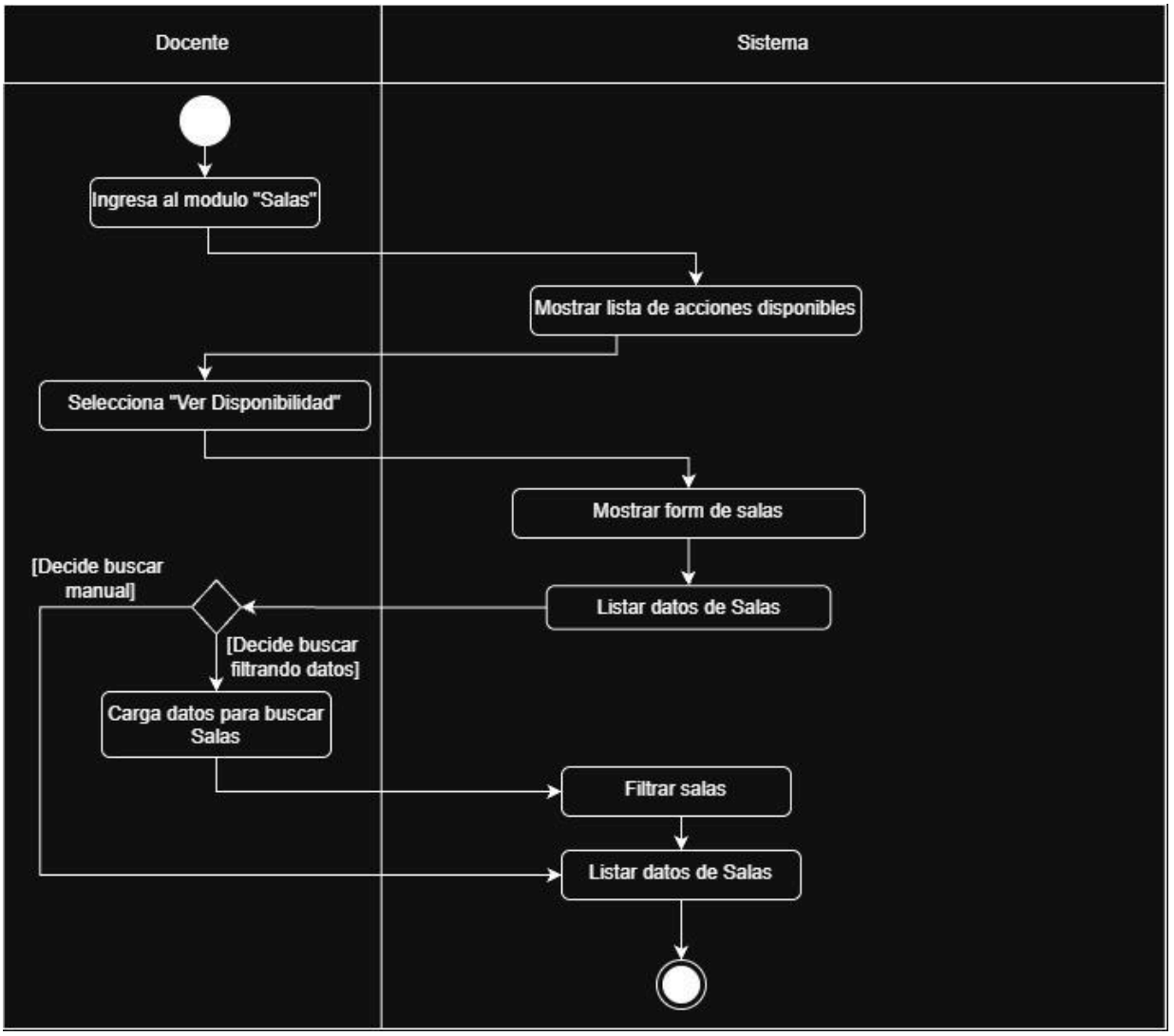


Figura 47 Diagrama de actividad CU#20

2.2.2.2.3 Diagrama de secuencia CU#20

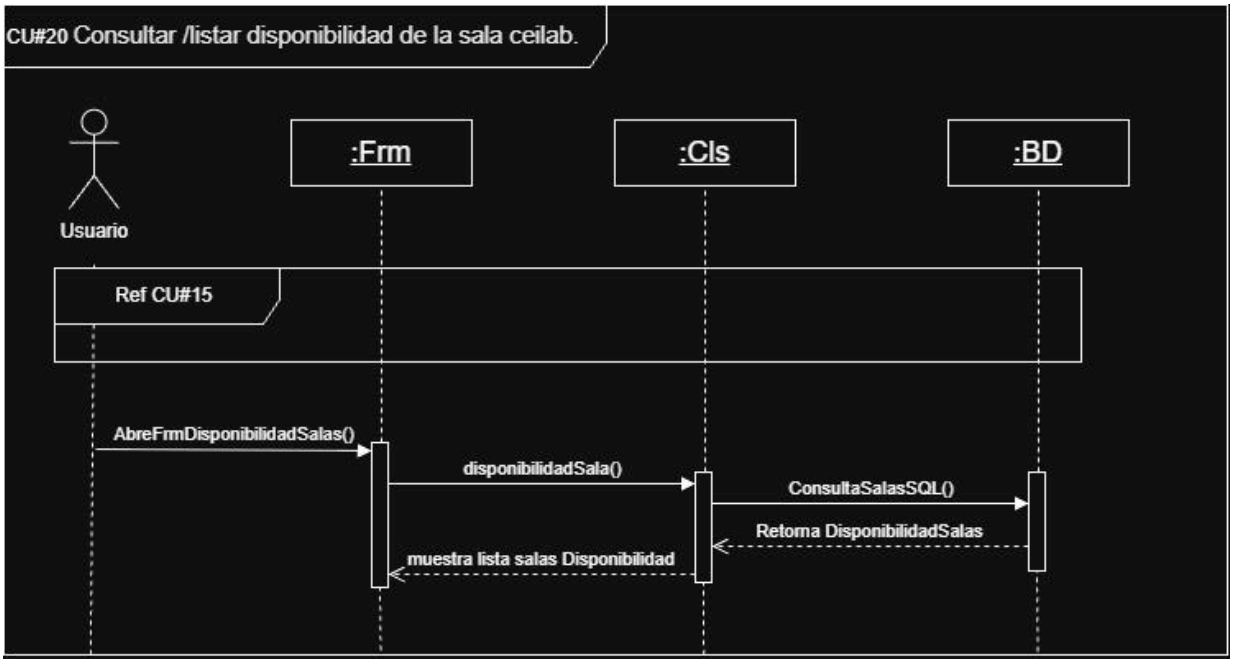


Figura 48 Diagrama de secuencia CU#20

2.2.2.3 Nombre del caso de uso

#CU21: Registrar reservas de la sala ceilab.

2.2.2.3.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#21
RF N°	RF05, RF29
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario realizar reservas de la sala Ceilab.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Docente, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. La sala ceilab tiene que existir.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:**

	1. El usuario ingresa al módulo de **Reservas**. **2.** El sistema muestra la lista de reservas disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de reservar sala ceilab. **4.** El sistema verifica el estado de la sala ceilab y muestra disponibilidad. **5.** El usuario selecciona para cuándo reservar la sala. **6.** El usuario confirma la reserva. **7.** El sistema muestra la reserva de la sala ceilab.
Poscondiciones	-
Excepciones	**E1** Qué no tenga fechas disponibles **E2** Que no esté disponible la sala (Mantenimiento, Reformas,....)
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Medio
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el proceso de reservas, préstamos, de la Sala Ceilab.

Tabla 17 Caso de uso #21

2.2.2.3.2 Diagrama de actividad CU#21

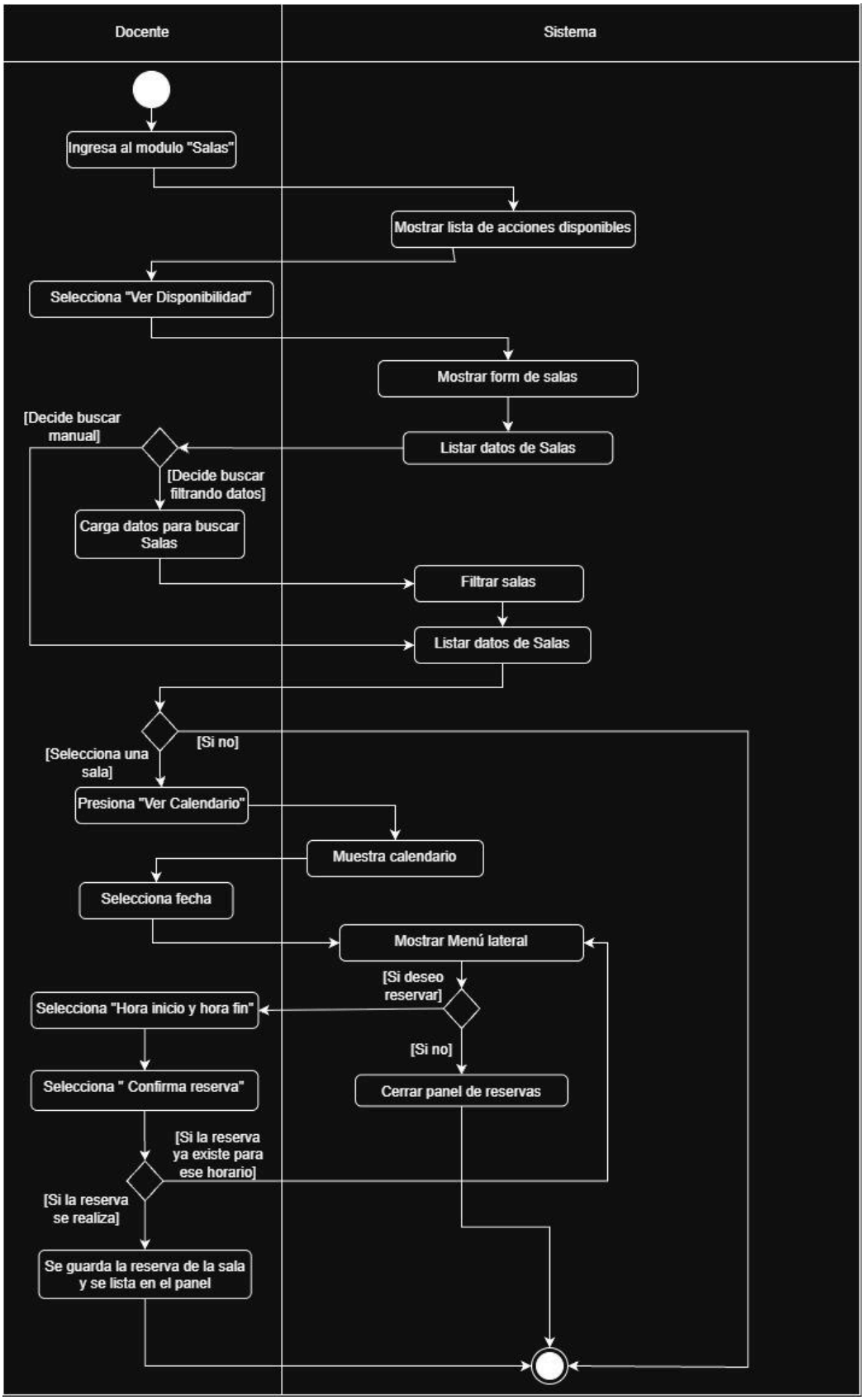


Figura 49 Diagrama de actividad CU#21

2.2.2.3.3 Diagrama de secuencia CU#21

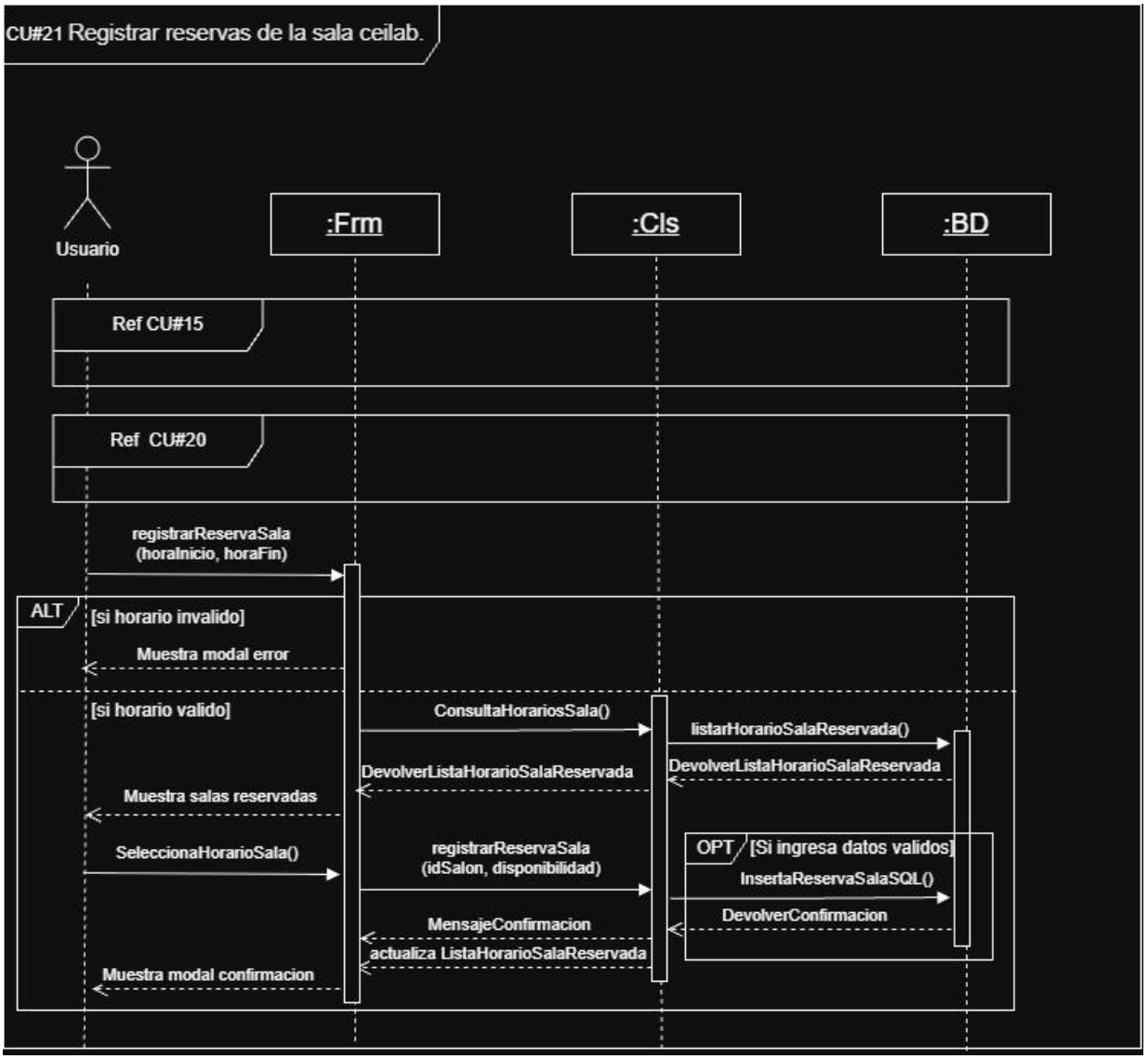


Figura 50 Diagrama de secuencia CU#21

2.2.3 Responsable Ceilab

#CU4: Consultar los equipos tecnológicos.
#CU5: Registrar reservas de equipos tecnológicos.
#CU10: Consultar /listar el estado de los equipos tecnológicos.
#CU11: Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones.
#CU15: Login (autenticación de usuarios).
#CU20: Consultar /listar disponibilidad de la sala ceilab.
#CU21: Registrar reservas de la sala ceilab.

#CU1: Registrar equipos tecnológicos.
#CU2: Modificar equipos tecnológicos.
#CU3: Eliminar equipos tecnológicos.
#CU6: Modificar reservas de equipos tecnológicos.
#CU7: Eliminar reservas de equipos tecnológicos.

#CU8: Registrar el préstamo de equipos tecnológicos.
#CU9: Registrar la devolución de los equipos tecnológicos prestados.
#CU12: Registrar usuarios en el sistema.
#CU16: Consultar /listar bitácora (historial) de altas de usuario.
#CU17: Solicitar equipos y/o materiales para reposición.
#CU18: Consultar el estado de las solicitudes de materiales.
#CU22: Imprimir reportes de las reservas de equipos tecnológicos.
#CU23: Imprimir reportes de estado de los equipos tecnológicos.
#CU24: Imprimir reportes de solicitudes de materiales.

2.2.3.1 Nombre del caso de uso

#CU1: Registrar equipos tecnológicos.

2.2.3.1.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#1
RF N°	RF01
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario registrar los equipos tecnológicos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Equipos Tecnológicos**. **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de registrar un equipo nuevo. **4.** El usuario completa el formulario correspondiente. **5.** El usuario presiona el botón agregar.
Poscondiciones	-
Excepciones	-

Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio / Bajo
Importancia	Alto
Urgencia	Alto
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el ingreso de nuevos equipos.

Tabla 18 Caso de uso #1

2.2.3.1.2 Diagrama de actividad CU#1

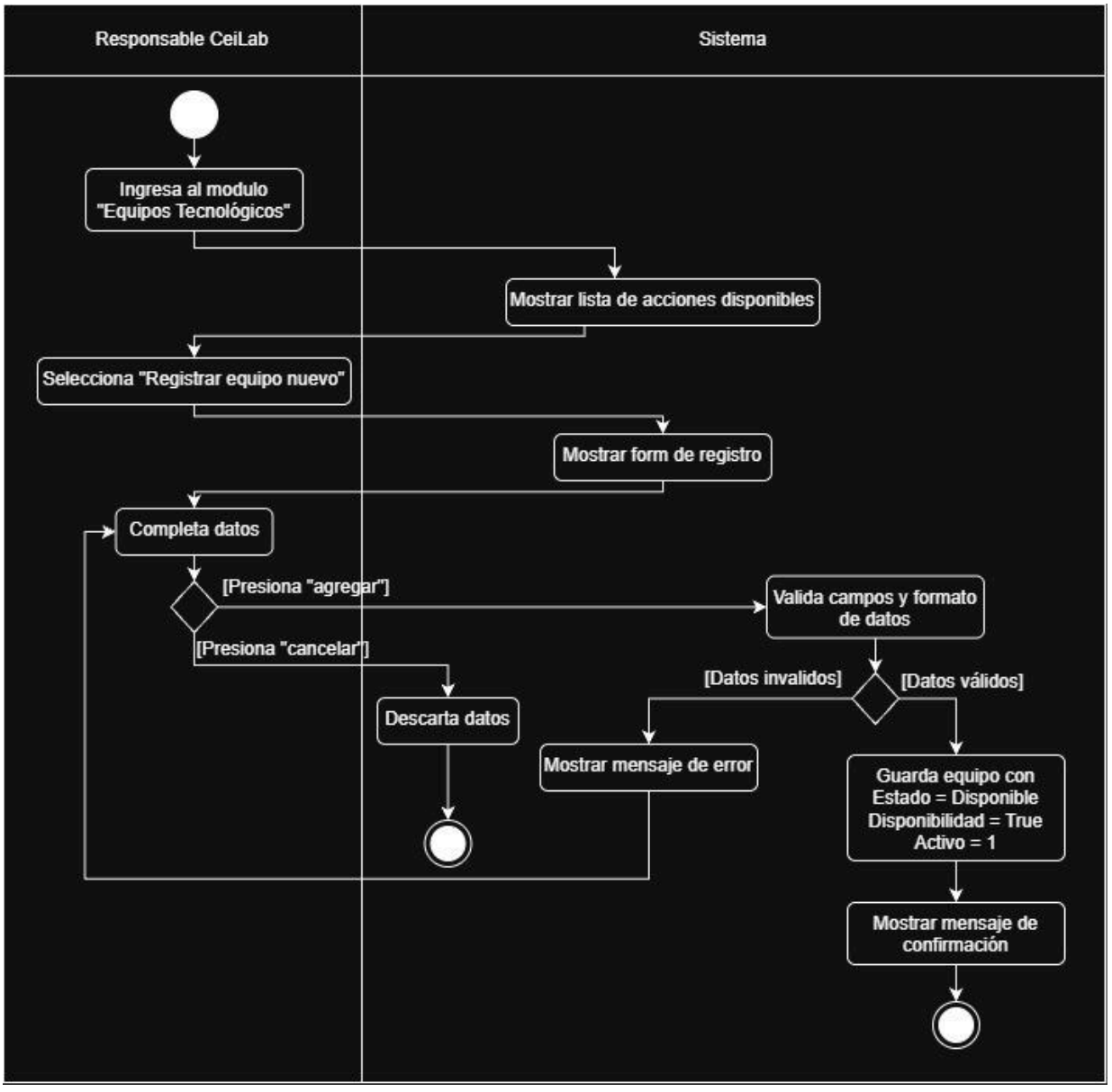


Figura 51 Diagrama de actividad CU#1

2.2.3.1.3 Diagrama de secuencia CU#1

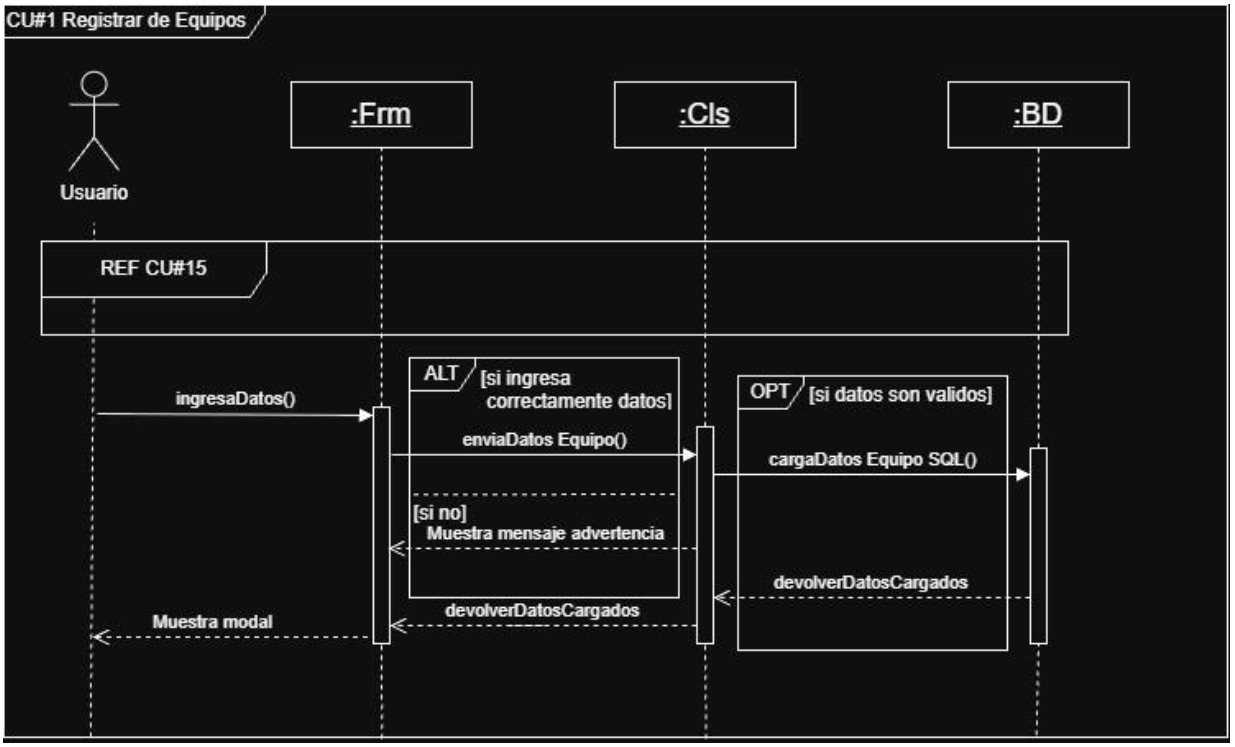


Figura 52 Diagrama de secuencia CU#21

2.2.3.2 Nombre del caso de uso

#CU2: Modificar equipos tecnológicos.

2.2.3.2.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#2
RF N°	RF01, RF08
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario modificar el estado y descripción de los equipos tecnológicos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión El equipo debe existir.

Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Equipos Tecnológicos**. **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de modificar un equipo. **4.** El usuario completa el formulario correspondiente. **5.** El usuario presiona el botón Modificar.
Poscondiciones	Se muestran los datos actualizados.
Excepciones	-
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio / Bajo
Importancia	Alto
Urgencia	Alto
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el estado de los equipos.

Tabla 19 Caso de uso #2

2.2.3.2.2 Diagrama de actividad CU#2

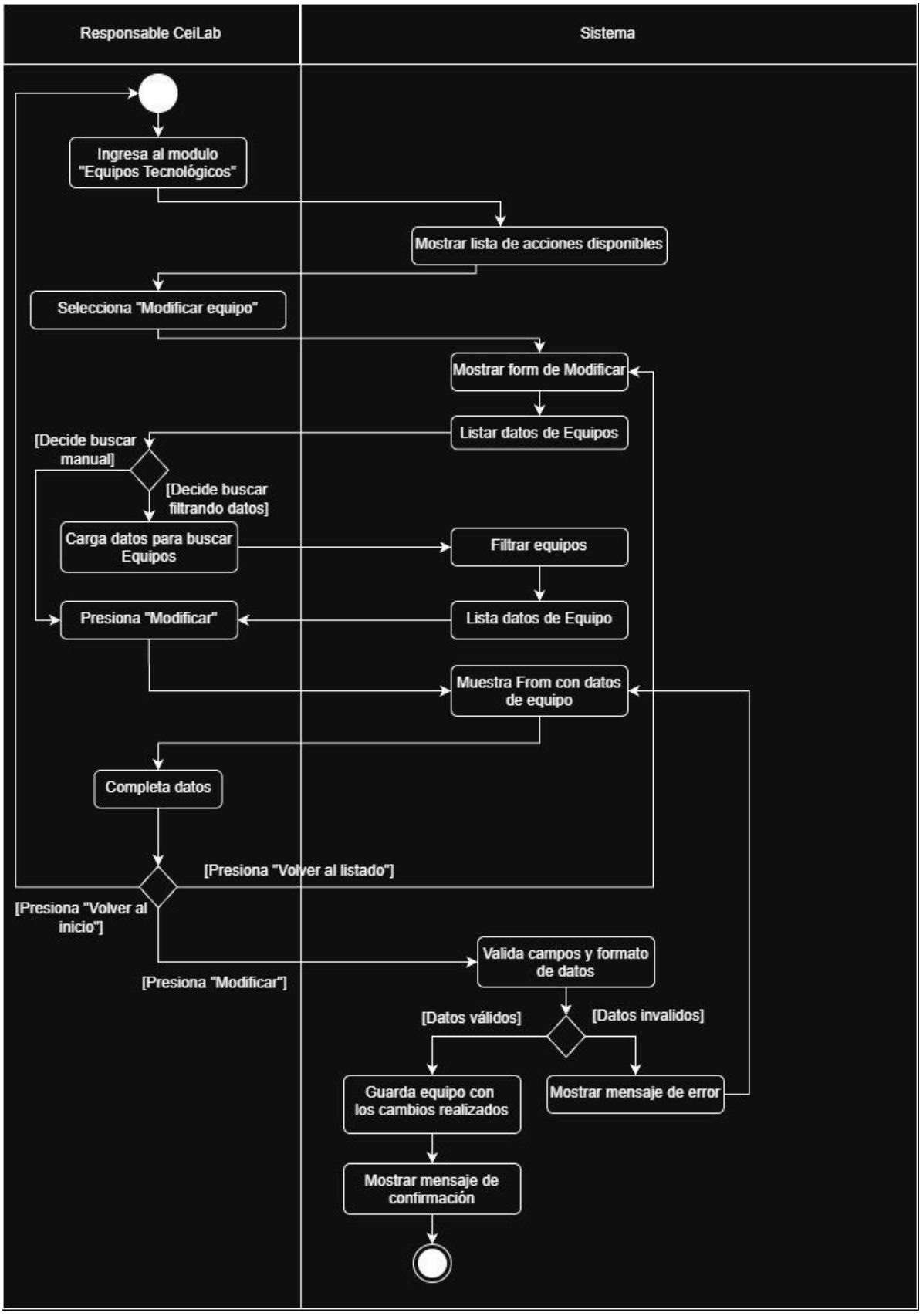


Figura 53 Diagrama de actividad CU#2

2.2.3.2.3 Diagrama de secuencia CU#2

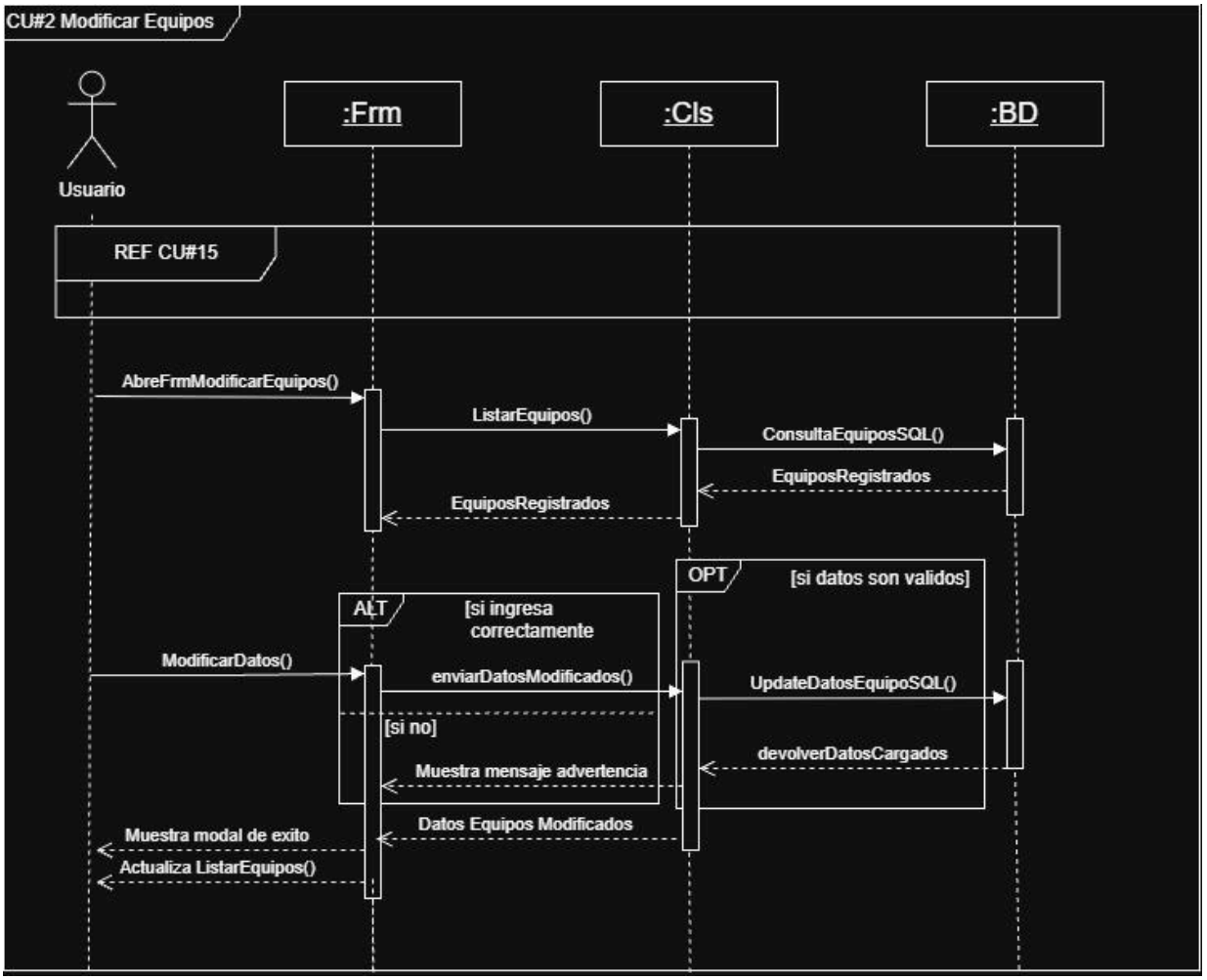


Figura 54 Diagrama de secuencia CU#2

2.2.3.3 Nombre del caso de uso

#CU3: Eliminar equipos tecnológicos.

2.2.3.3.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#3
RF N°	RF01, RF08
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario eliminar equipos tecnológicos.

Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. El equipo debe existir.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Equipos Tecnológicos**. **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de eliminar un equipo. **4.** El usuario selecciona el equipo correspondiente. **5.** El usuario presiona el botón eliminar.
Poscondiciones	Se imprimirá en pantalla un mensaje diciendo si desea borrar el equipo.
Excepciones	-
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio / Bajo
Importancia	Alto
Urgencia	Alto
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el estado de los equipos.

Tabla 20 Caso de uso #3

2.2.3.3.2 Diagrama de actividad CU#3

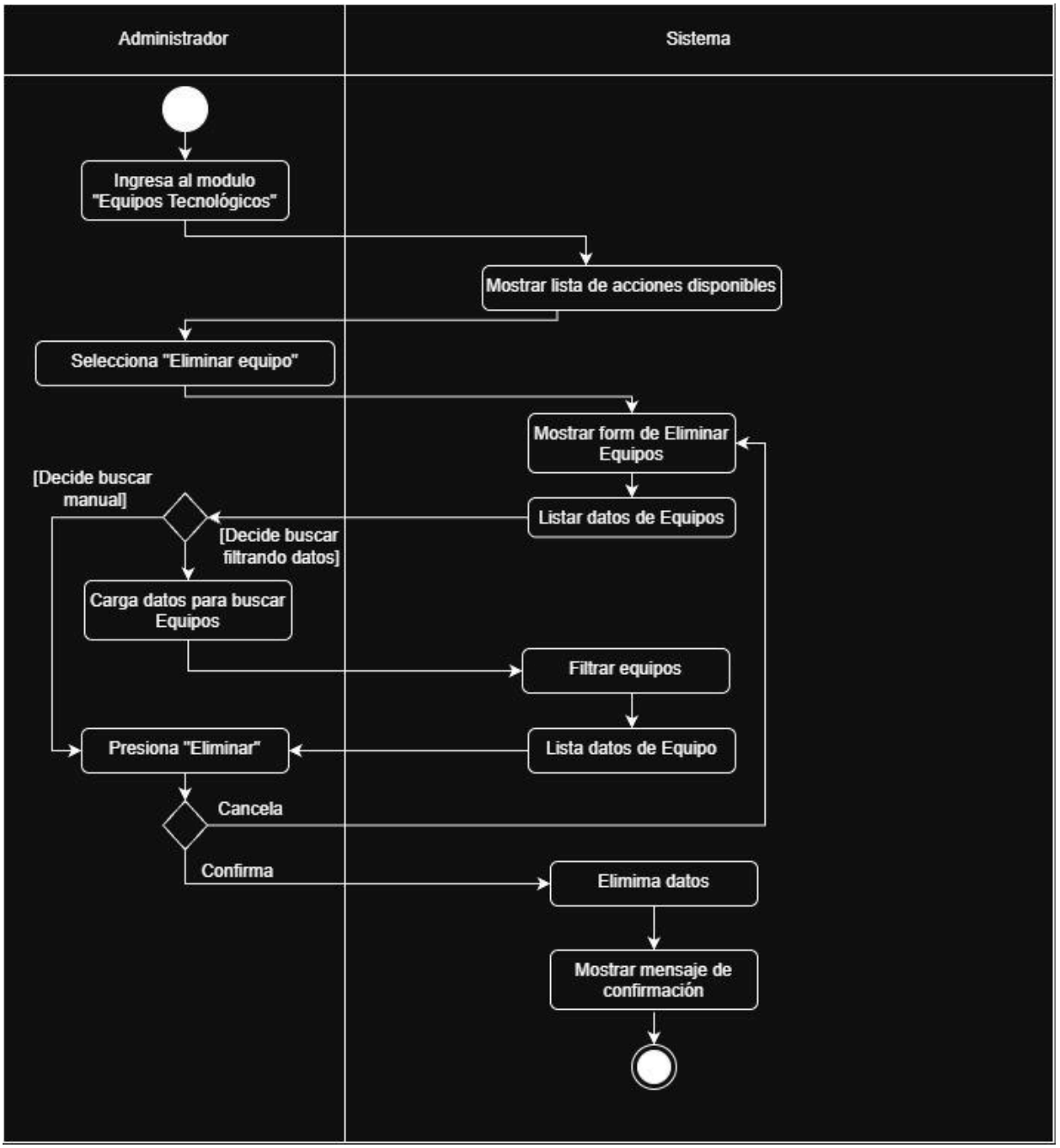


Figura 55 Diagrama de actividad CU#3

2.2.3.3.3 Diagrama de secuencia CU#3

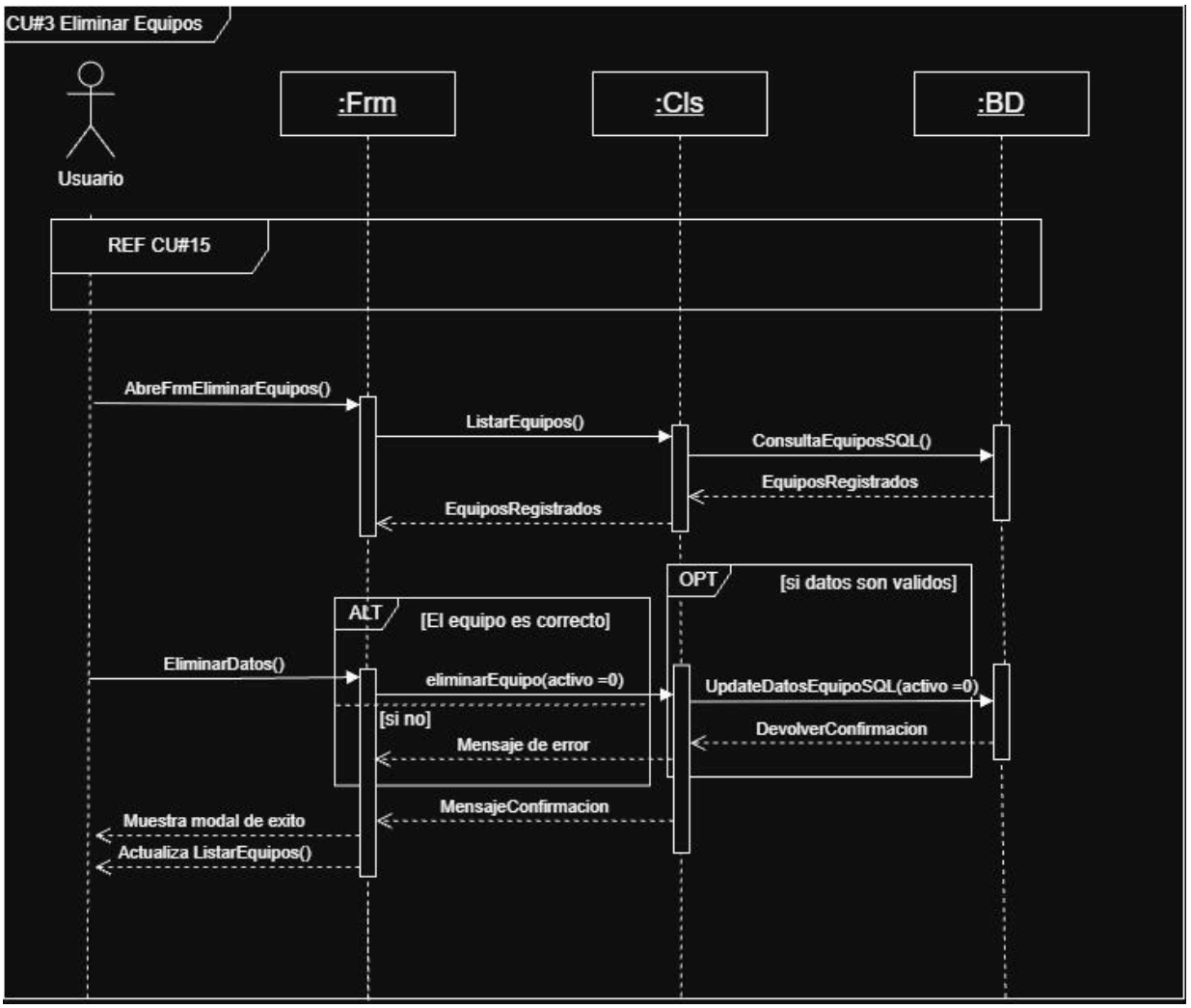


Figura 56 Diagrama de secuencia CU#3

2.2.3.4 Nombre del caso de uso

#CU6: Modificar reservas de equipos tecnológicos.

2.2.3.4.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#6
RF N°	RF05, RF08
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1

Descripción	Permite al usuario modificar las reservas de los equipos tecnológicos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. El equipo debe existir. Debe existir una reserva hecha previamente.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Reservas**. **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de modificar reservas. **4.** El usuario elige la reserva a modificar. **5.** El usuario modifica la reserva. **6.** El usuario presiona el botón modificar.
Poscondiciones	Se mostrarán los datos de la reserva modificada.
Excepciones	-
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Bajo
Comentarios	Este caso de uso se relaciona con las reservas de equipos.

Tabla 21 Caso de uso #6

2.2.3.4.2 Diagrama de actividad CU#6

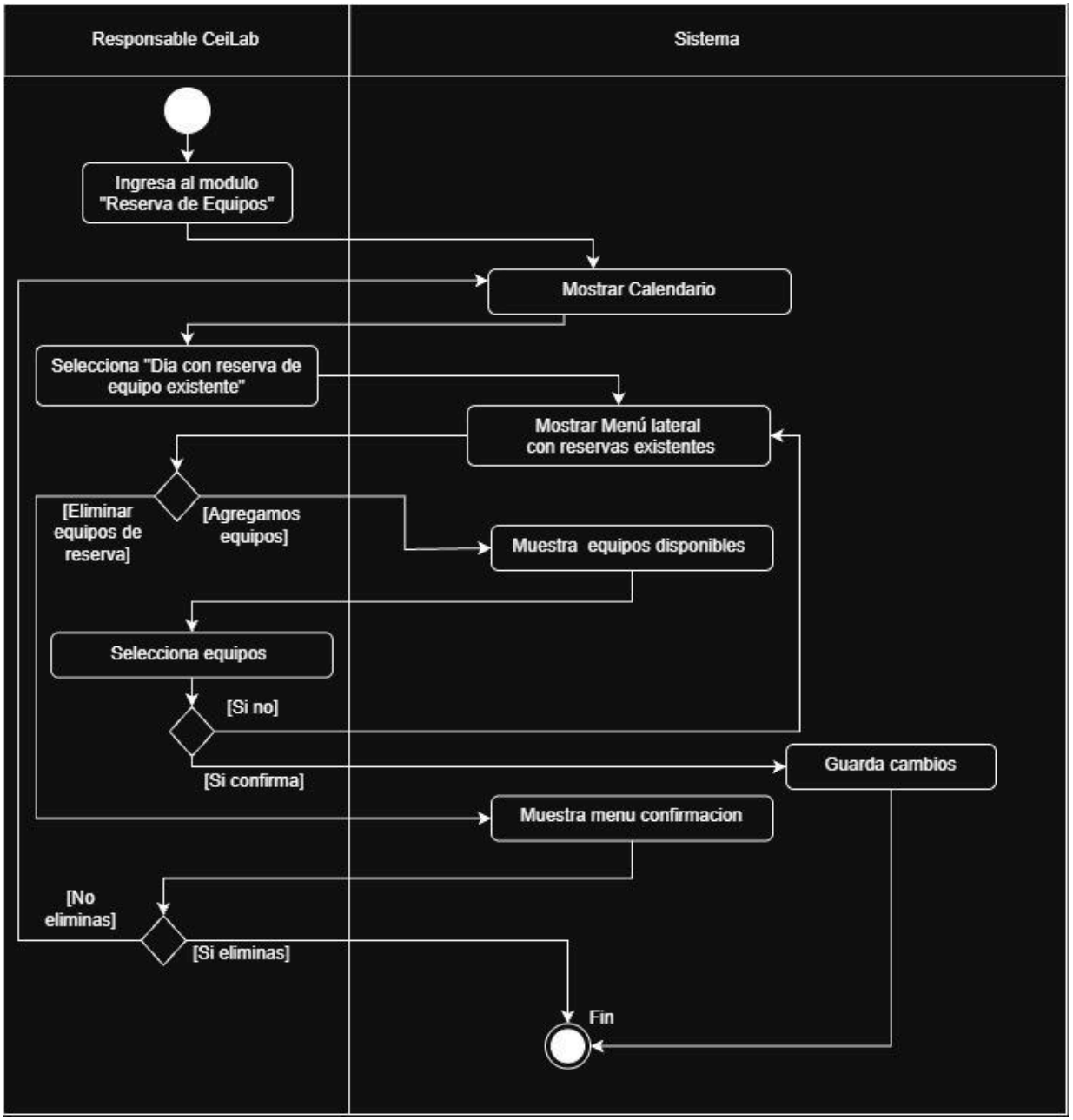


Figura 57 Diagrama de actividad CU#6

2.2.3.4.3 Diagrama de secuencia CU#6

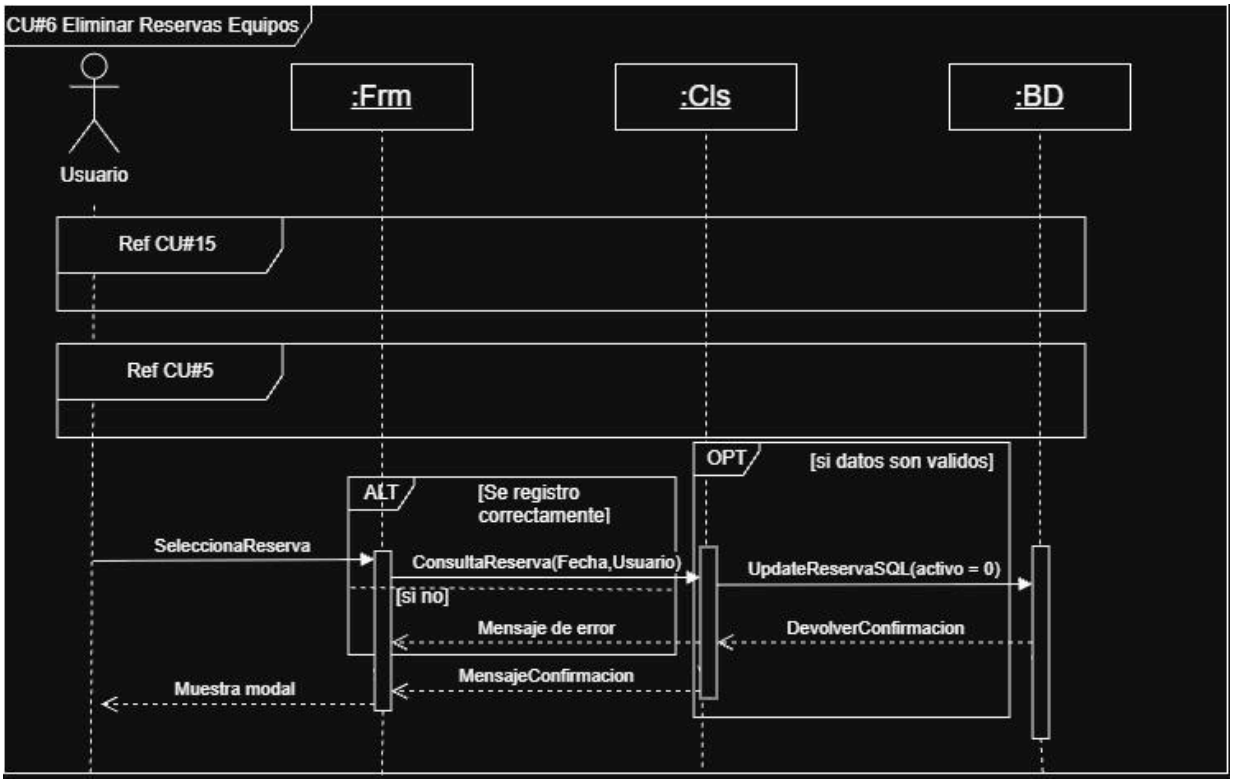


Figura 58 Diagrama de secuencia CU#6

2.2.3.5 Nombre del caso de uso

#CU7: Eliminar reservas de equipos tecnológicos.

2.2.3.5.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#7
RF N°	RF05, RF08
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Permite al usuario eliminar las reservas de los equipos tecnológicos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. El equipo debe existir. Debe existir una reserva hecha

	previamente.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Reservas**. **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de eliminar reservas. **4.** El usuario elige la reserva a eliminar. **5.** El usuario elimina la reserva. **6.** El usuario presiona el botón eliminar.
Poscondiciones	Se mostrarán los datos de la confirmación de la eliminación de la reserva.
Excepciones	-
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Bajo
Comentarios	Este caso de uso se relaciona con las reservas de equipos.

Tabla 22 Caso de uso #7

2.2.3.5.2 Diagrama de actividad CU#7

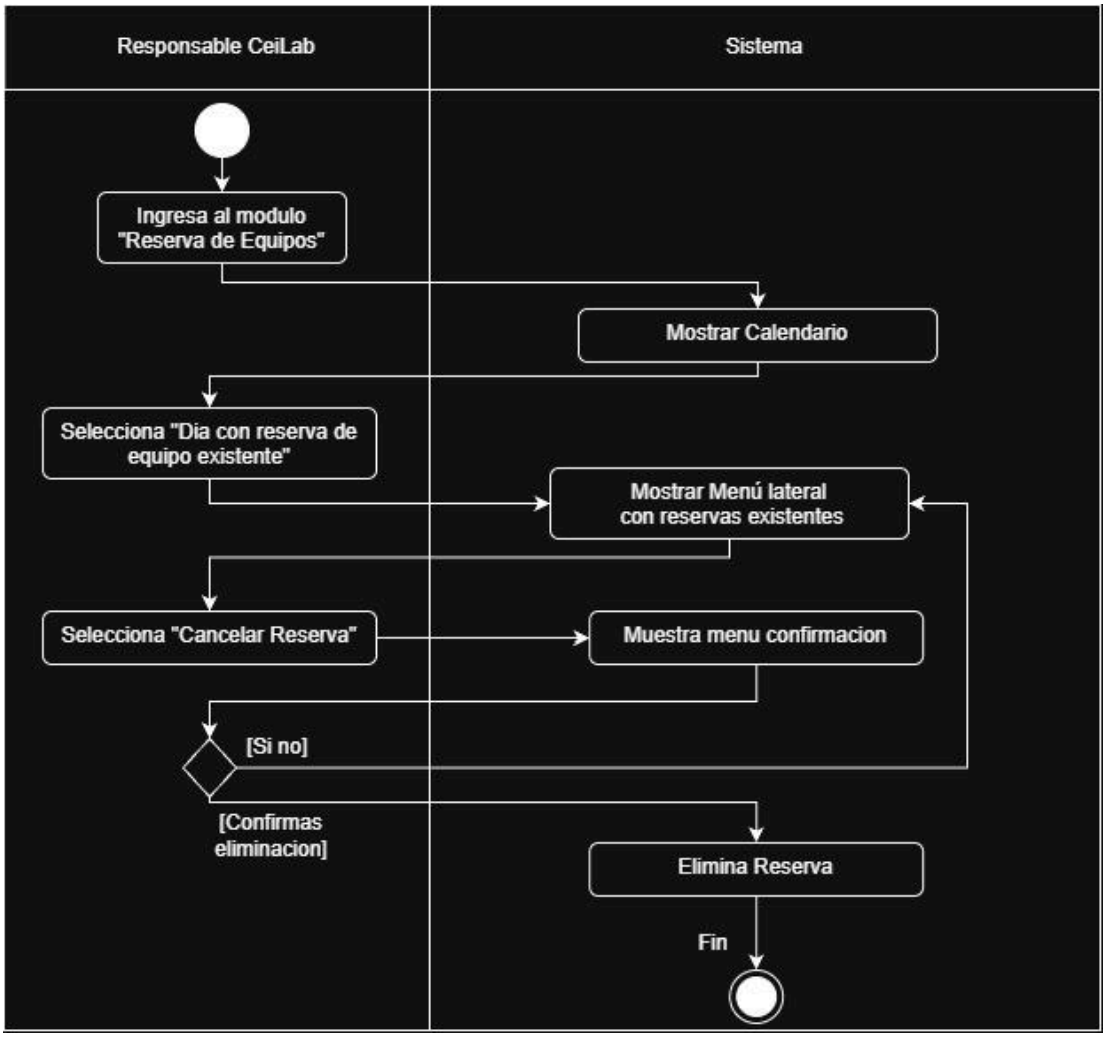


Figura 59 Diagrama de actividad CU#7

2.2.3.5.3 Diagrama de secuencia CU#7

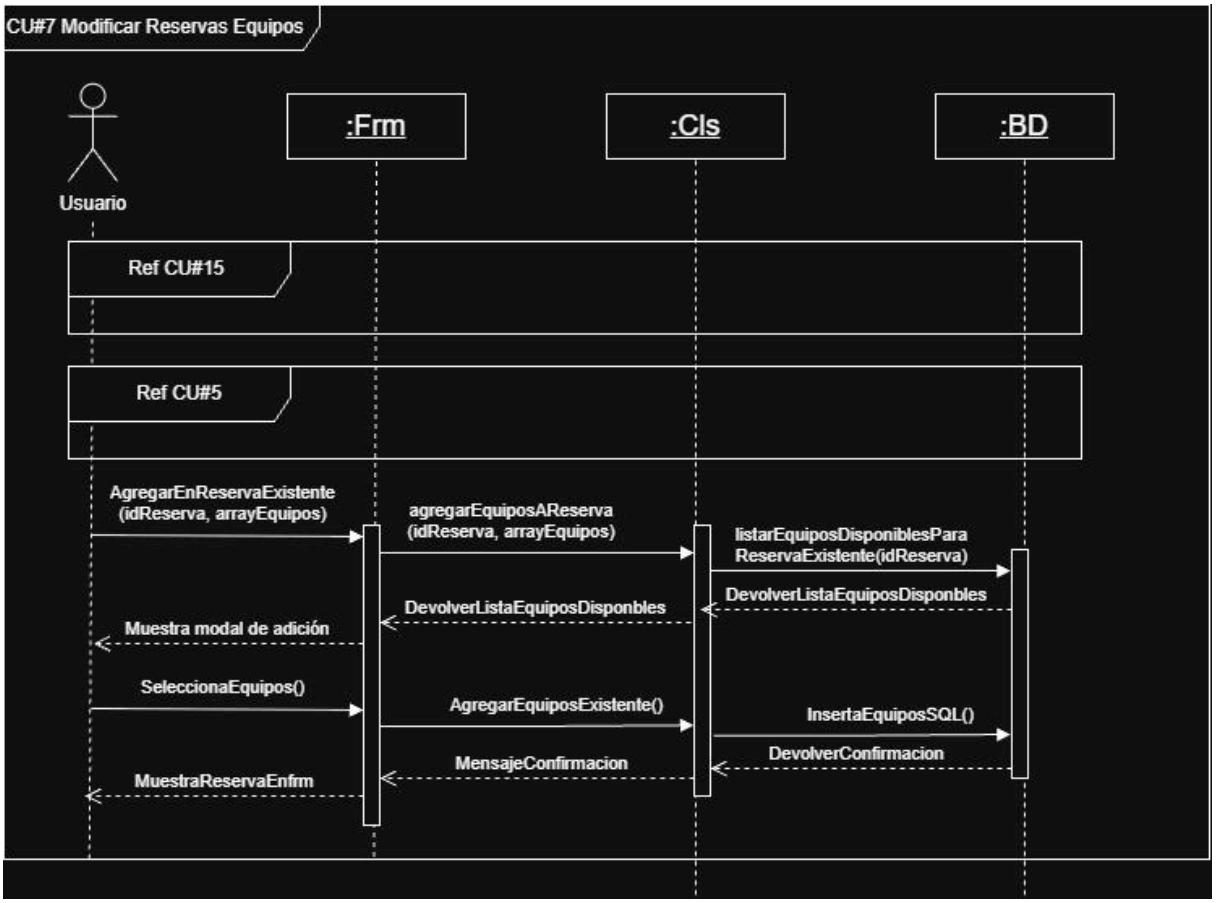


Figura 60 Diagrama de secuencia CU#7

2.2.3.6 Nombre del caso de uso

#CU8: Registrar el préstamo de equipos tecnológicos.

2.2.3.6.1 Descripción del caso de uso

Descripción:	
N°	#8
RF N°	RF06, RF08, RF09, RF16, RF21, RF28
Autores	Nicolás Silva, Pía Cabrera, Gonzalo Ruíz Díaz, Pablo Buydid y Daian Zarauza.
Versión	2
Descripción	Permite al responsable de la Sala Ceilab registrar el préstamo de un equipo tecnológico a un docente.

Actores	Administrador, Responsable de la Sala Ceilab.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. El equipo debe existir y encontrarse disponible o reservado para el usuario.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El responsable ingresa al módulo **Préstamos**. **2.** El sistema muestra los equipos disponibles y las reservas existentes. **3.** El responsable selecciona al docente y el equipo correspondiente. **4.** El sistema verifica la disponibilidad del equipo. **5.** El responsable confirma el préstamo. **6.** El sistema registra el préstamo. **7.** El sistema actualiza el estado del equipo a **Prestado**. **8.** El sistema registra la operación en la bitácora. **9.** El sistema actualiza el historial del equipo y muestra un mensaje indicando que el préstamo fue registrado correctamente.
Poscondiciones	El préstamo queda registrado, el estado del equipo pasa a **Prestado**, la operación queda almacenada en la bitácora y el historial del equipo es actualizado.
Excepciones	**E1.** El equipo ya se encuentra prestado o fuera de servicio. **E2.** El usuario no posee una reserva asociada (si la política del sistema lo requiere). **E3.** El responsable cancela la operación antes de confirmar.
Rendimiento	Alto
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Medio
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con el proceso de reservas, devoluciones y control del inventario de la Sala Ceilab.

Tabla 23 Caso de uso #8

2.2.3.6.2 Diagrama de actividad CU#8

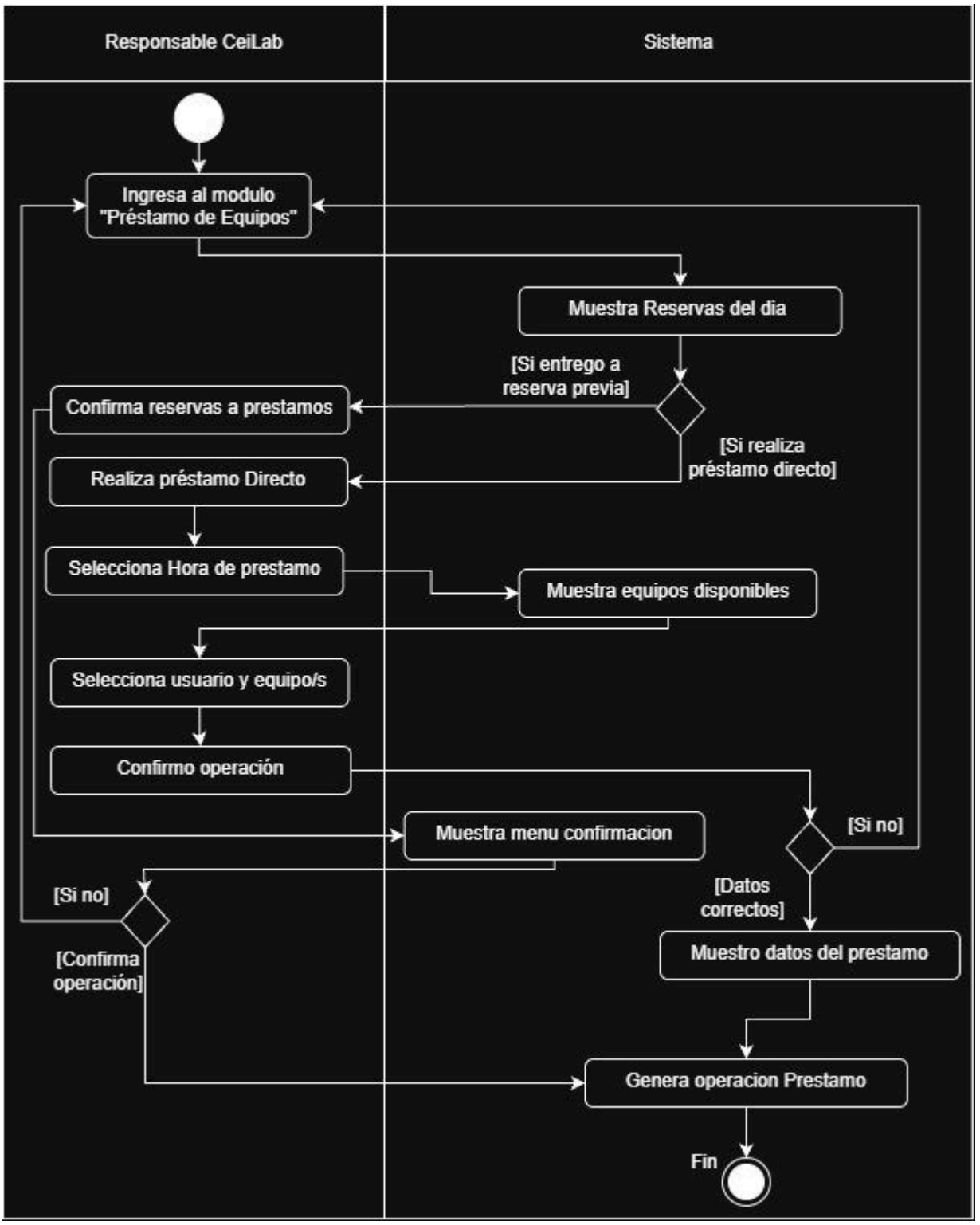


Figura 61 Diagrama de actividad CU#8

2.2.3.6.3 Diagrama de secuencia CU#8

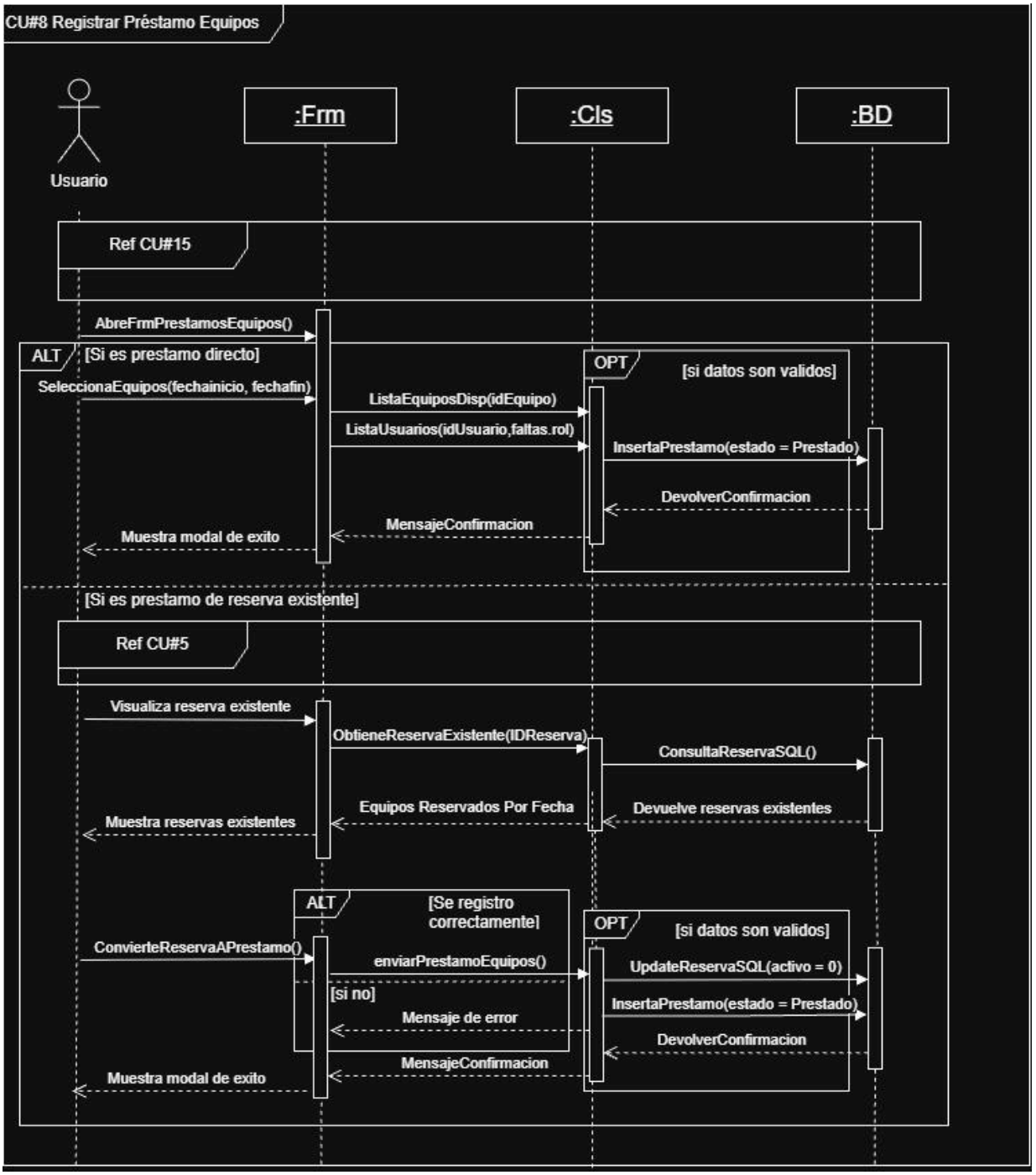


Figura 62 Diagrama de secuencia CU#8

2.2.3.7 Nombre del caso de uso

#CU9: Registrar la devolución de los equipos tecnológicos prestados.

2.2.3.7.1 Descripción del caso de uso

Descripción

N°	#9
RF N°	RF06- RF07- RF08- RF09- RF16
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Guarda el registro de la devolución de los equipos prestados.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. El equipo debe existir. Debe existir un préstamo realizado previamente.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **devoluciones.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de registrar la devolución del equipo. **4.** El usuario presiona el botón Registrar devolución. **5.** El sistema registra la operación en la bitácora. **6.** El sistema actualiza el historial del equipo y muestra un mensaje indicando que la devolución fue registrada correctamente.
Poscondiciones	Se mostrarán los datos de la confirmación de la devolución del equipo.
Excepciones	**E1.** El responsable cancela la operación antes de confirmar. **E2.** El equipo posee algún daño, se cambia el estado del equipo tecnológico a dañado y se sanciona al usuario correspondiente.
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Medio
Importancia	Medio
Urgencia	Bajo
Comentarios	Este caso de uso se relaciona con los

	usuarios, los equipos tecnológicos y los préstamos de equipos.

Tabla 24 Caso de uso #9

2.2.3.7.2 Diagrama de actividad CU#9

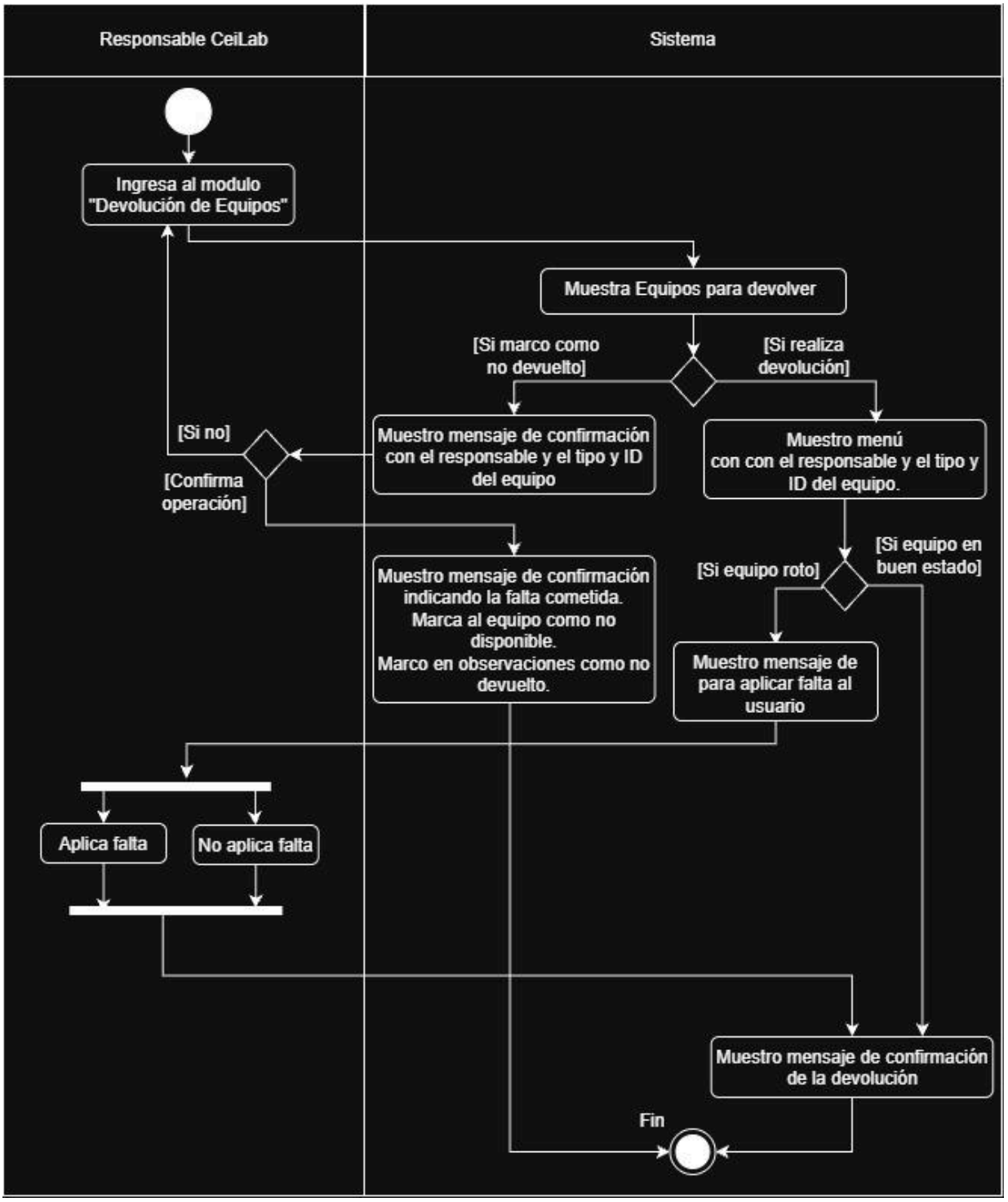


Figura 63 Diagrama de actividad CU#9

2.2.3.7.3 Diagrama de secuencia CU#9

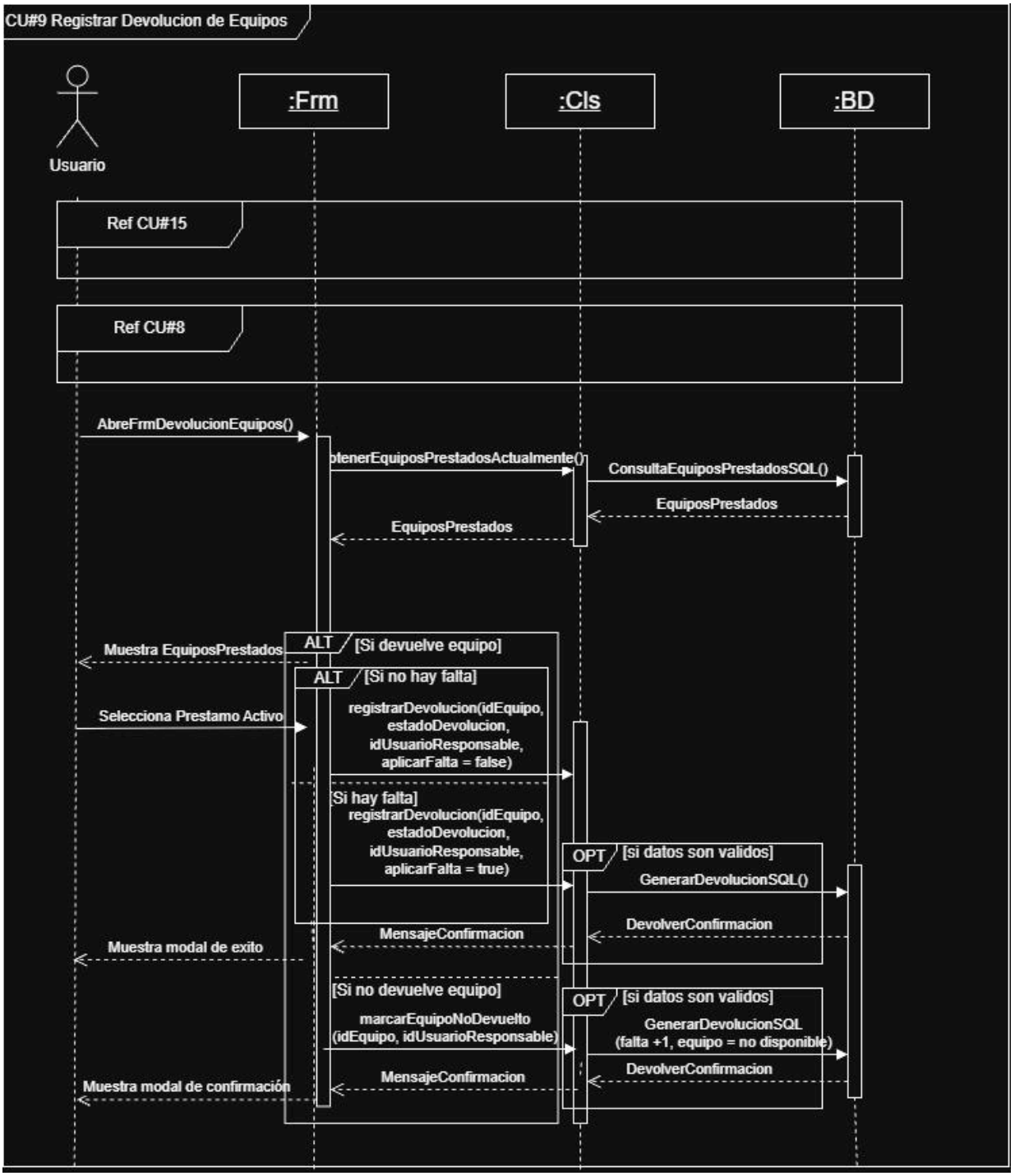


Figura 64 Diagrama de actividad CU#9

2.2.3.8 Nombre del caso de uso

#CU12: Registrar usuarios en el sistema.

2.2.3.8.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#12
RF N°	RF10- RF12-RF13-RF14-RF15
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Se registra el usuario y se le asignan privilegios según el caso
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Debe haber alguien a quien crear el nuevo usuario.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Gestionar usuarios.**. **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de registrar Nuevo usuario. **4.** El usuario rellena los datos del formulario correspondiente. **5.** El usuario presiona el botón Registrar nuevo usuario.
Poscondiciones	Se mostrarán los datos de la confirmación de la creación del usuario.
Excepciones	**E1.** El usuario ya posee cuenta. **E2.** El usuario cancela la operación.
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Alto
Importancia	Alto
Urgencia	Alto

Comentarios	En este caso se crearán los diferentes usuarios para poder operar los equipos.

Tabla 25 Caso de uso #12

2.2.3.8.2 Diagrama de actividad CU#12

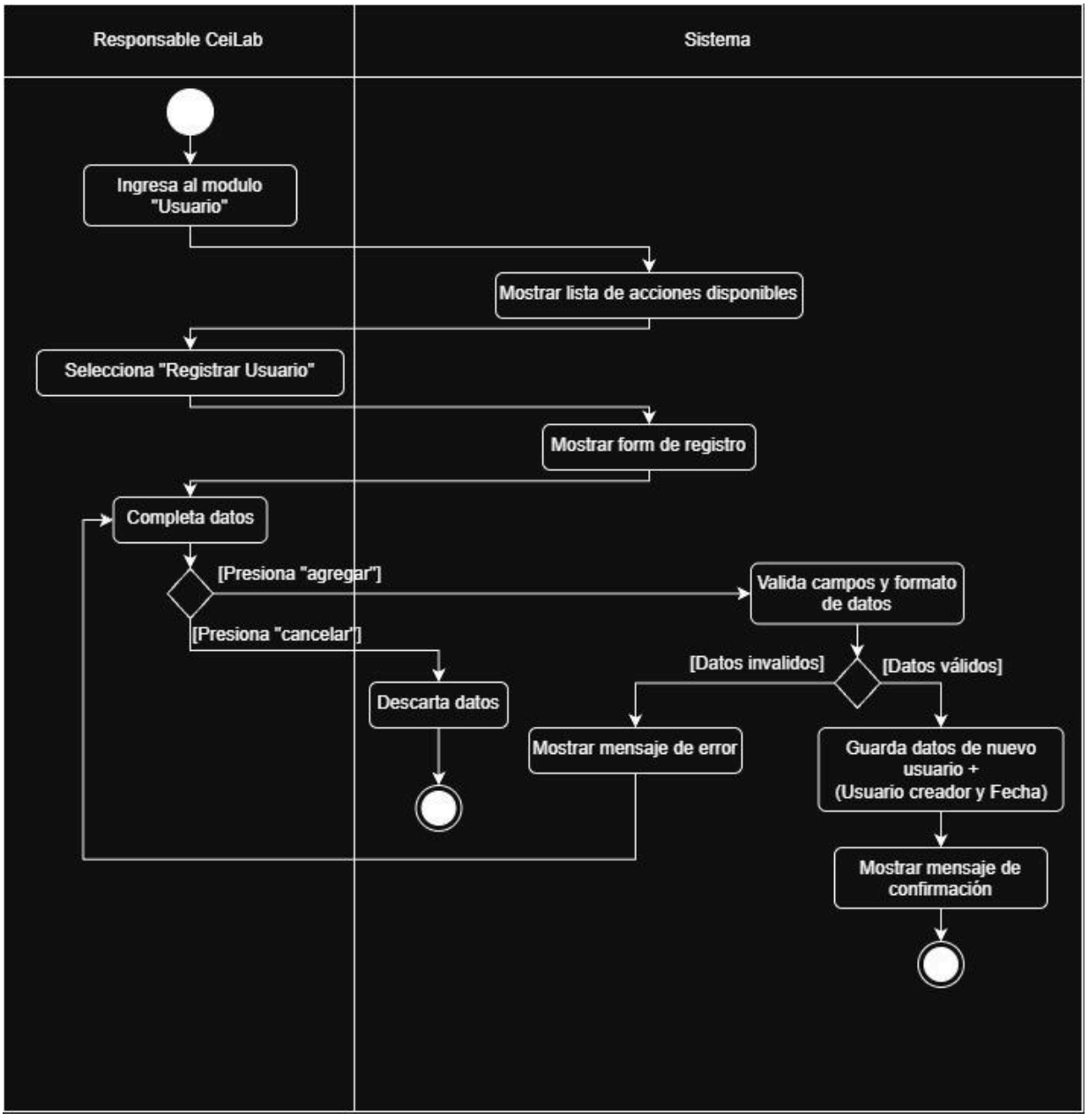


Figura 65 Diagrama de actividad CU#12

2.2.3.8.3 Diagrama de secuencia CU#12

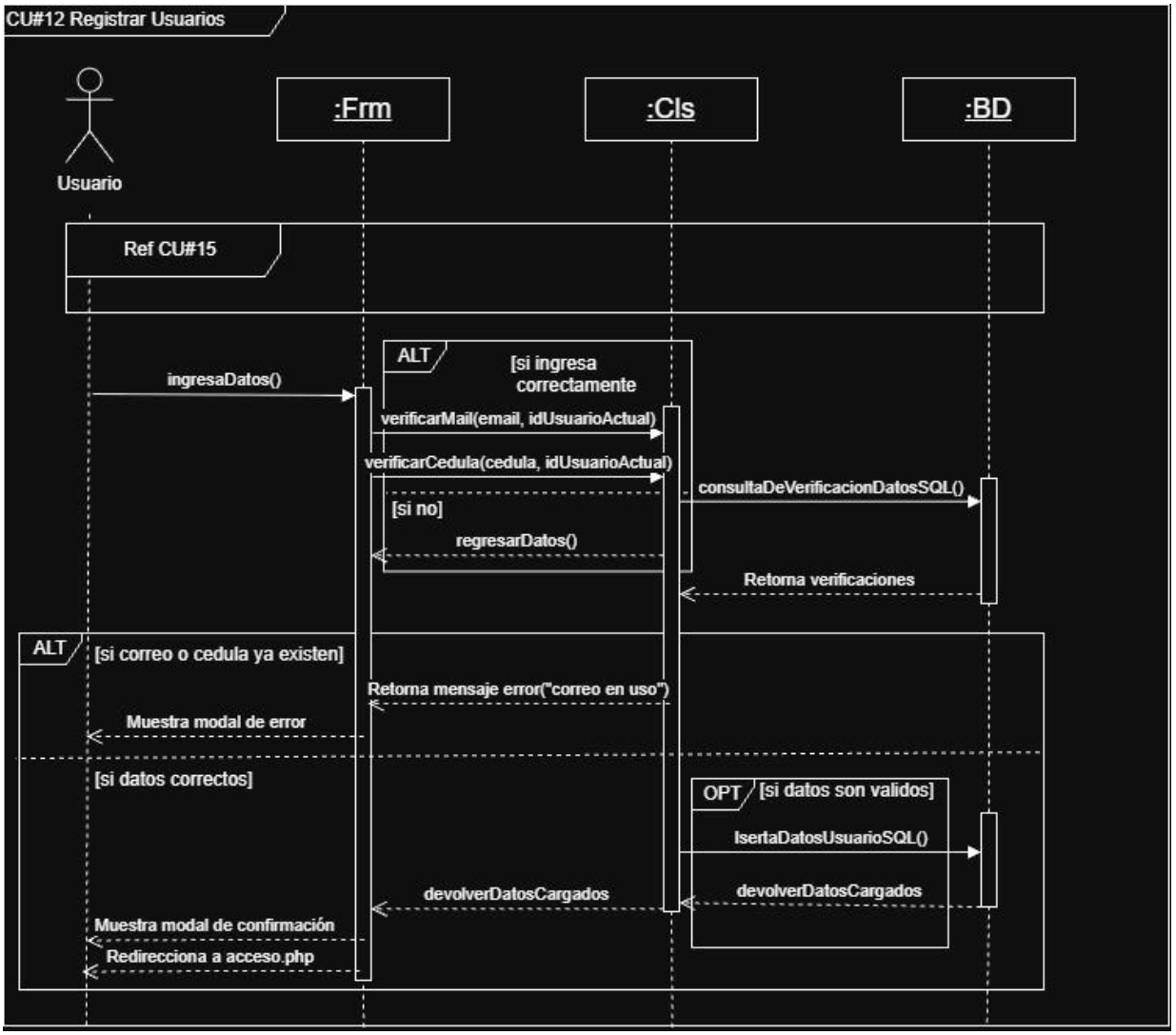


Figura 66 Diagrama de secuencia CU#12

2.2.3.9 Nombre del caso de uso

#CU16: Consultar /listar bitácora (historial) de altas de usuario.

2.2.3.9.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#16
RF N°	RF03-RF09-RF16-RF17-RF23-RF24-RF27-RF28-RF29
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.

Versión	1
Descripción	Muestra el historial de altas de usuario
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Historial.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de generar listado del historial de altas de usuarios **4.** El usuario presiona el botón Generar tabla de historial.
Poscondiciones	El sistema muestra la información de cada actividad, incluyendo fecha y hora, usuario que realizó la acción, tipo de actividad y elemento afectado.
Excepciones	**E1.** No existen registros de actividades. **E2.** No existe equipo.
Rendimiento	Alto
Frecuencia esperada	Alto
Importancia	Alto
Urgencia	Mediana
Comentarios	El usuario podrá utilizar filtros para facilitar la búsqueda de registros específicos, por ejemplo, por usuario, fecha, tipo de acción o identificación de un equipo tecnológico.

Tabla 26 Caso de uso #16

2.2.3.9.2 Diagrama de actividad CU#16

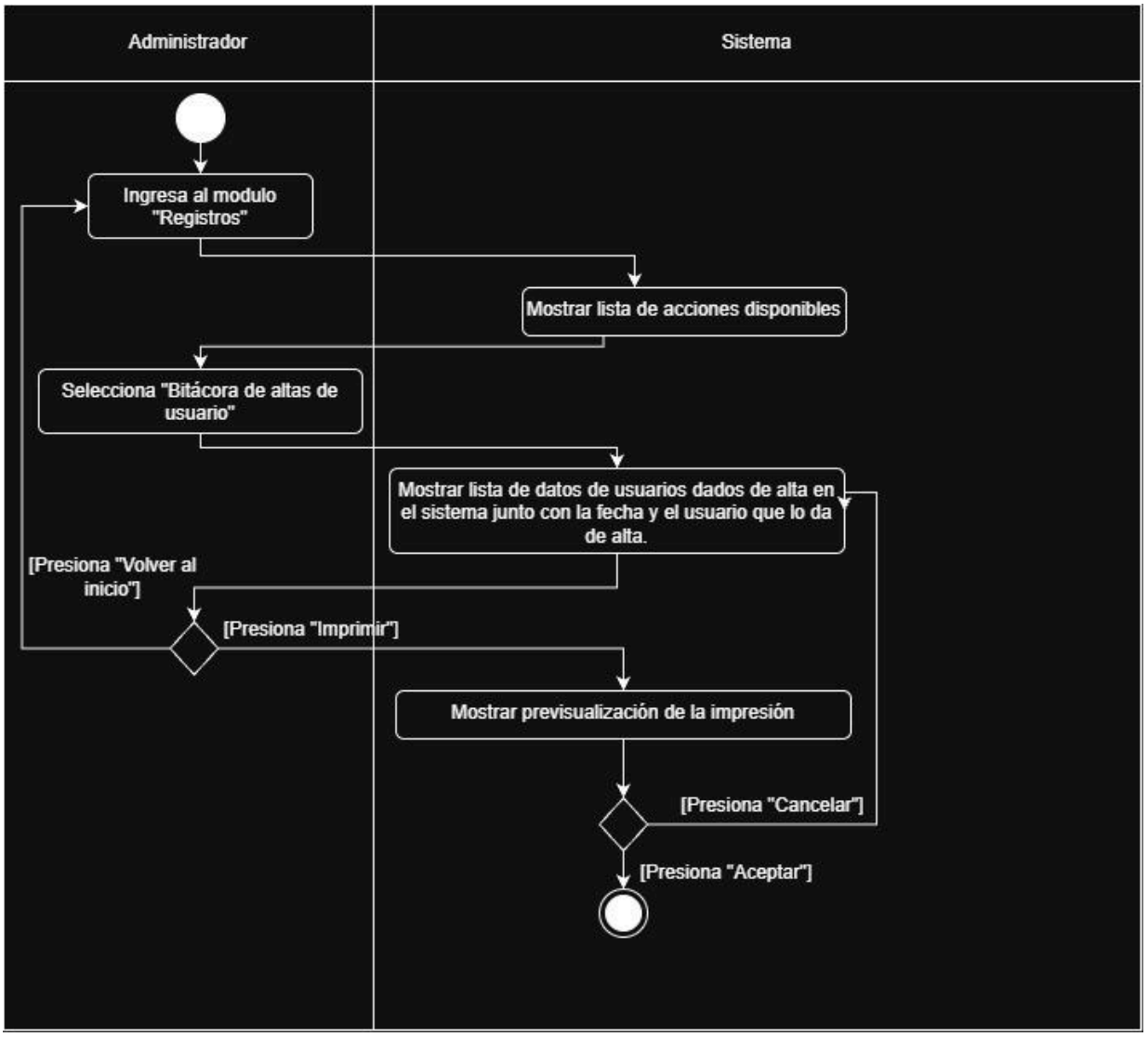


Figura 67 Diagrama de actividad CU#16

2.2.3.9.3 Diagrama de secuencia CU#16

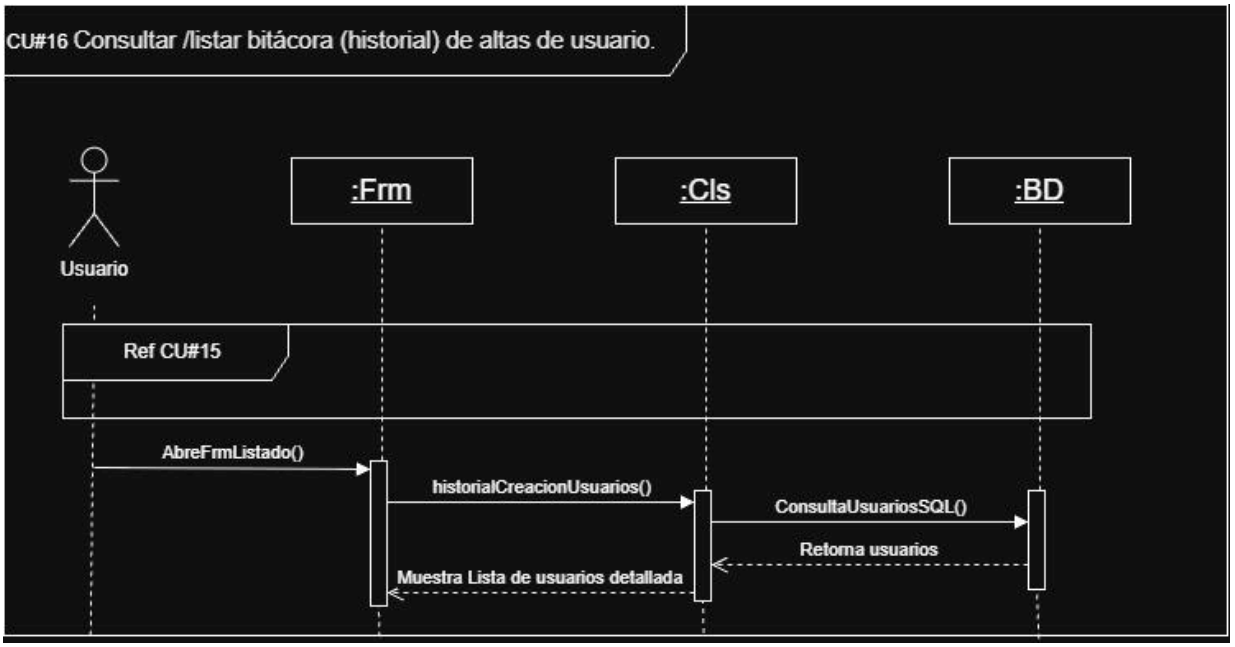


Figura 68 Diagrama de secuencia CU#16

2.2.3.10 Nombre del caso de uso

#CU17: Solicitar equipos y/o materiales a central ceilab.

2.2.3.10.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#17
RF N°	RF18-RF20-RF26
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Solicitar equipos y/o materiales a central ceilab para reponer o solicitar nuevos equipos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:**

	1. El usuario ingresa al módulo de **Materiales.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de solicitar equipos. **4.** El usuario rellena los datos del formulario correspondiente.
Poscondiciones	El sistema muestra la información del estado de la solicitud.
Excepciones	**E1.** Solicitud duplicada, si ya existe una solicitud pendiente para el mismo equipo o material.
Rendimiento	Media
Frecuencia esperada	Media
Importancia	Media
Urgencia	Media
Comentarios	-

Tabla 27 Caso de uso #17

2.2.3.10.2 Diagrama de actividad CU#17

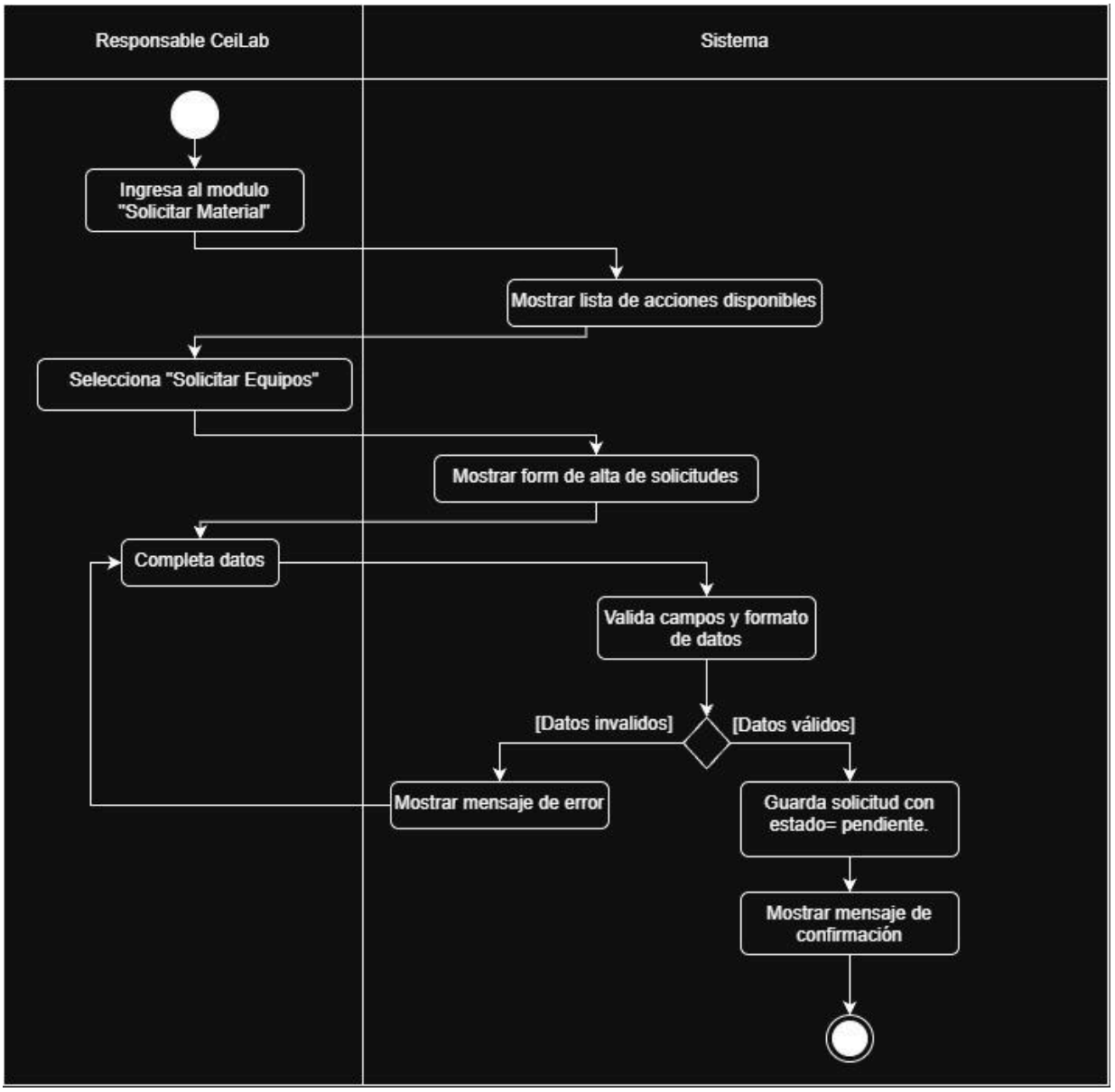


Figura 69 Diagrama de actividad CU#17

2.2.3.10.3 Diagrama de secuencia CU#17

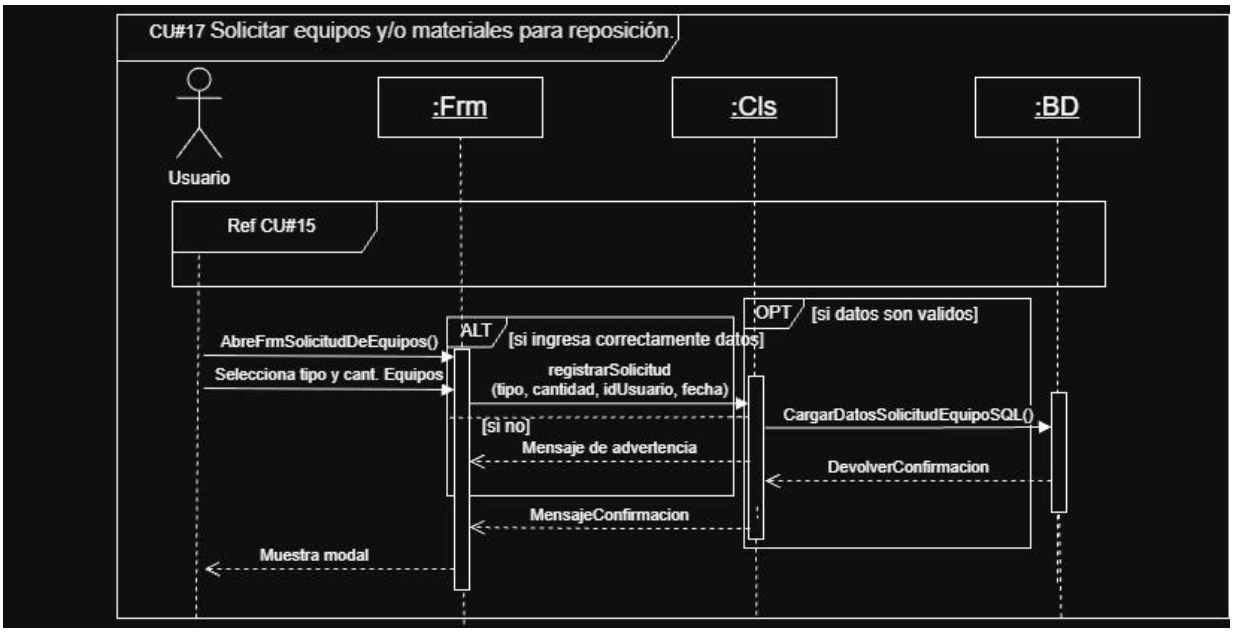


Figura 70 Diagrama de secuencia CU#17

2.2.3.11 Nombre del caso de uso

#CU18: Consultar el estado de las solicitudes de materiales.

2.2.3.11.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#18
RF N°	RF18-RF19-RF20-RF26
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Muestra el estado de las solicitudes realizadas de diferentes equipos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:**

	1. El usuario ingresa al módulo de **Materiales.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de consultar el estado de la solicitud. **4.** El sistema muestra el listado de solicitudes realizadas por el usuario. **5.** El usuario selecciona una solicitud para consultar su información detallada. **6.** El sistema muestra el detalle de la solicitud y su estado actual. **7.** El sistema permite al usuario regresar al listado de solicitudes o finalizar la consulta.
Poscondiciones	El sistema muestra la información del estado de la solicitud.
Excepciones	**E1.** Solicitud duplicada. **E2.** La solicitud está terminada. **E3.** La solicitud fue cancelada.
Rendimiento	Mediana
Frecuencia esperada	Mediana
Importancia	Baja
Urgencia	Baja
Comentarios	-

Tabla 28 Caso de uso #18

2.2.3.11.2 Diagrama de actividad CU#18

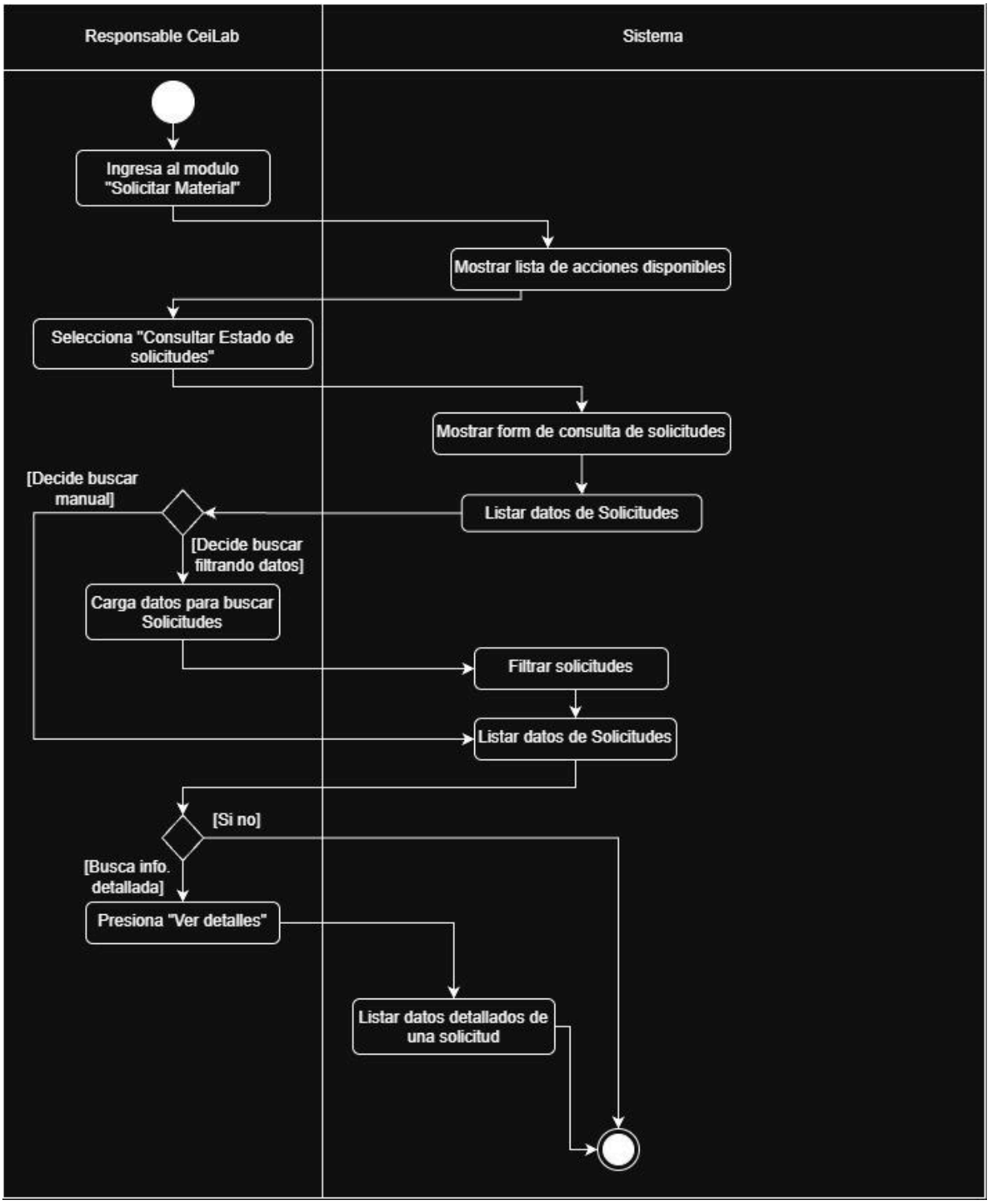


Figura 71 Diagrama de actividad CU#18

2.2.3.11.3 Diagrama de secuencia CU#18

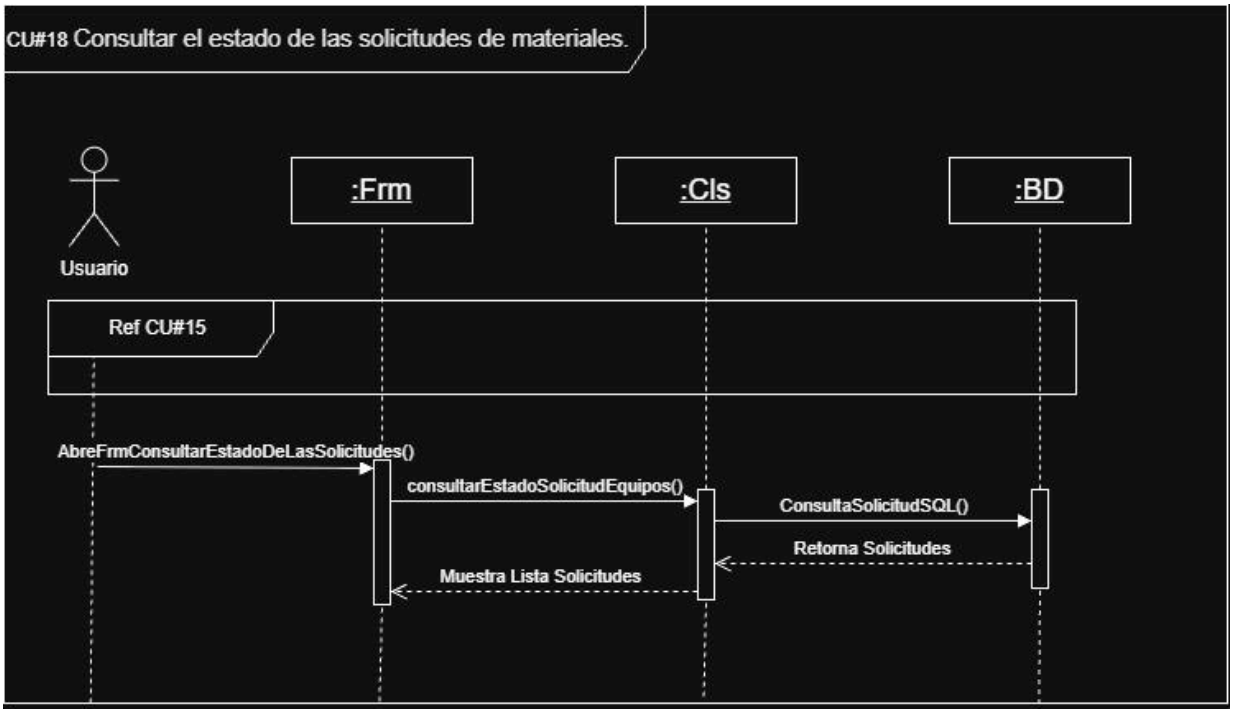


Figura 72 Diagrama de secuencia CU#18

2.2.3.12 Nombre del caso de uso

#CU22: Imprimir reportes de las reservas de equipos tecnológicos.

2.2.3.12.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#22
RF N°	RF01-RF02-RF03-RF08-RF16-RF23-RF24
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Imprime reportes de las reservas, préstamos y devoluciones de equipos tecnológicos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Debe de existir al menos una reserva o

	préstamo de equipos registrada.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Reportes.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de reporte de reservas y préstamos de equipos tecnológicos. **4.** El sistema muestra los criterios disponibles para generar el reporte, como fecha, equipo, usuario o estado de las reservas. **5.** El usuario selecciona los criterios de búsqueda que desea utilizar. **6.** El usuario presiona el botón Generar reporte. **7.** El sistema muestra una vista previa del reporte con la información correspondiente a las reservas. **8.** El usuario verifica la información del reporte y selecciona la opción Imprimir.
Poscondiciones	El sistema muestra un mensaje enviando los datos a imprimir.
Excepciones	**E1.** No existen reservas. **E2.** Error al generar el reporte. **E3.** Impresora no disponible / error de impresión.
Rendimiento	Mediana
Frecuencia esperada	Mediana
Importancia	Alta
Urgencia	Mediana
Comentarios	-

Tabla 29 Caso de uso #22

2.2.3.12.2 Diagrama de actividad CU#22

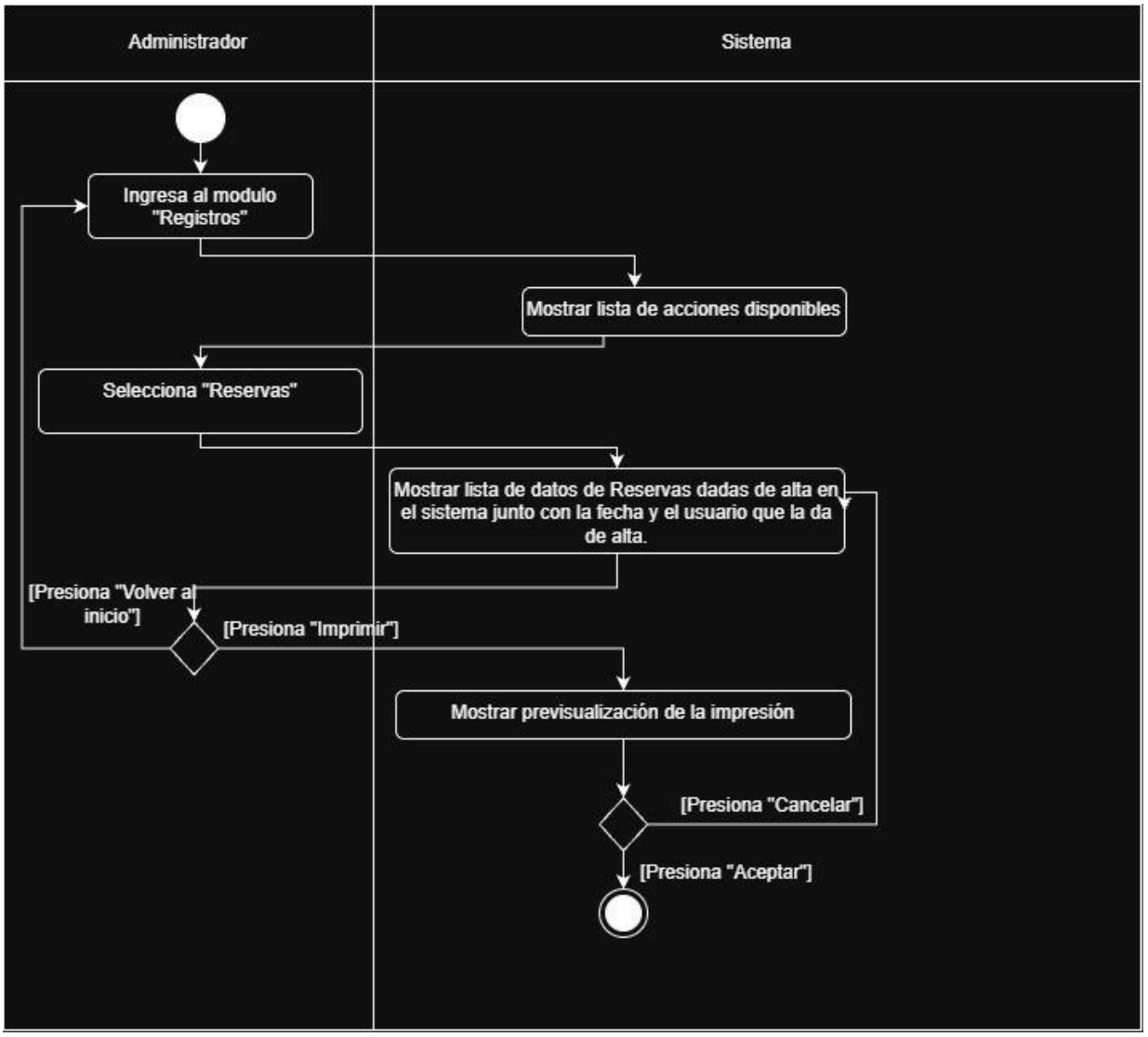


Figura 73 Diagrama de actividad CU#22

2.2.3.12.3 Diagrama de secuencia CU#22

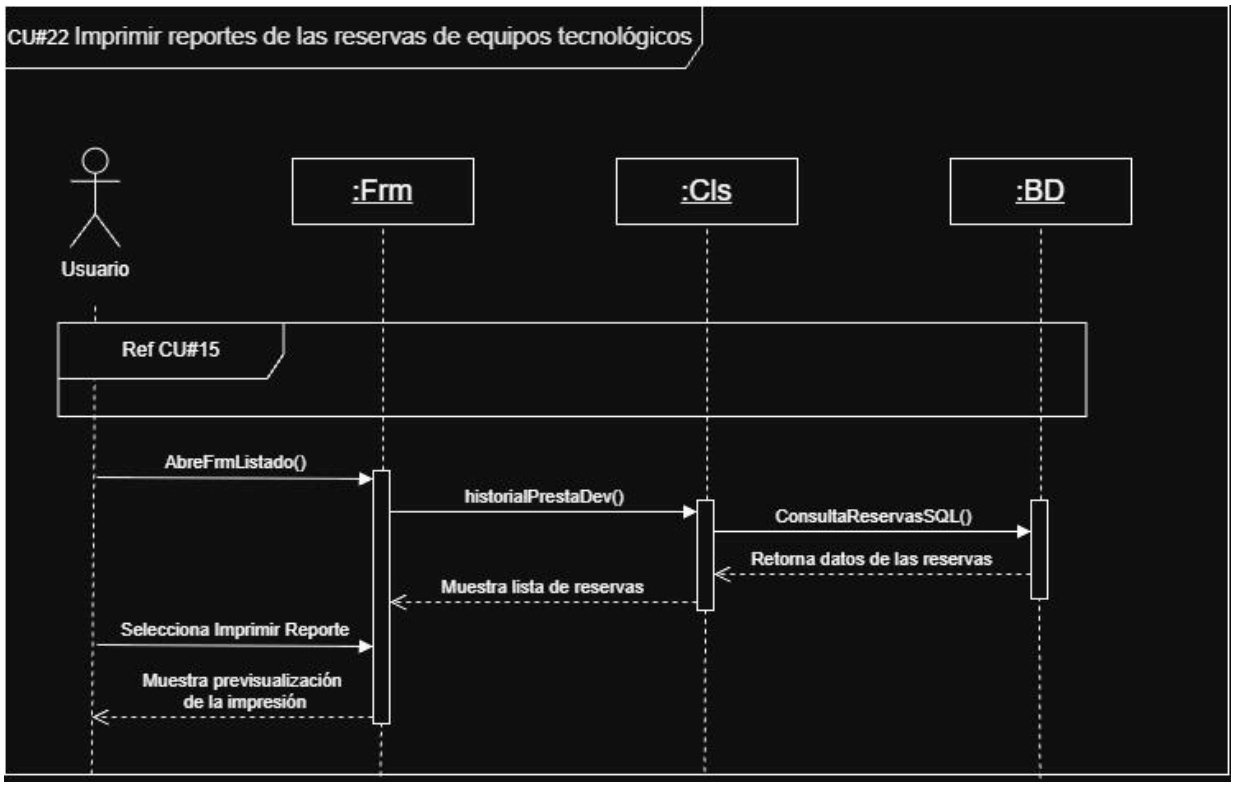


Figura 74 Diagrama de secuencia CU#22

2.2.3.13 Nombre del caso de uso

#CU23: Imprimir reportes de estado de los equipos tecnológicos.

2.2.3.13.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#23
RF N°	RF01-RF02-RF03-RF08-RF16-RF21-RF25
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Imprime reportes de estado de los equipos tecnológicos.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión.

	Debe de existir al menos un equipo tecnológico registrado.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Reportes.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de reporte de estado de equipos tecnológicos. **4.** El sistema muestra los criterios disponibles para generar el reporte, como categoría, tipo de equipo o estado. **5.** El usuario selecciona los criterios de búsqueda que desea utilizar. **6.** El usuario presiona el botón Generar reporte. **7.** El sistema muestra una vista previa del reporte con la información correspondiente a los equipos. **8.** El usuario verifica la información del reporte y selecciona la opción Imprimir.
Poscondiciones	El sistema muestra un mensaje enviando los datos a imprimir.
Excepciones	**E1.** No existen equipos tecnológicos registrados. **E2.** Error al generar el reporte. **E3.** Impresora no disponible / error de impresión.
Rendimiento	Mediana
Frecuencia esperada	Mediana
Importancia	Alta
Urgencia	Mediana
Comentarios	-

Tabla 30 Caso de uso #23

2.2.3.13.2 Diagrama de actividad CU#23

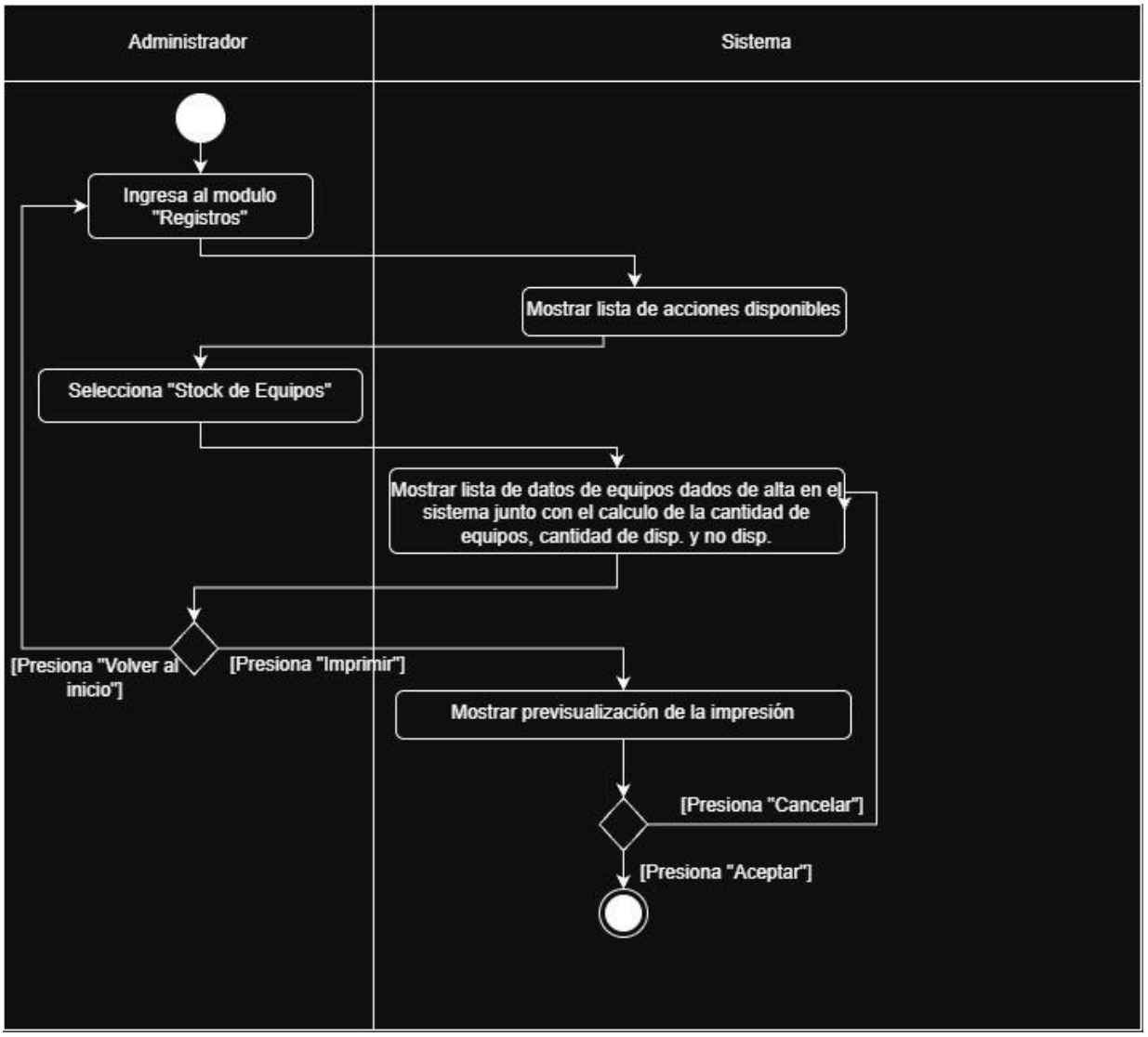


Figura 75 Diagrama de actividad CU#23

2.2.3.13.3 Diagrama de secuencia CU#23

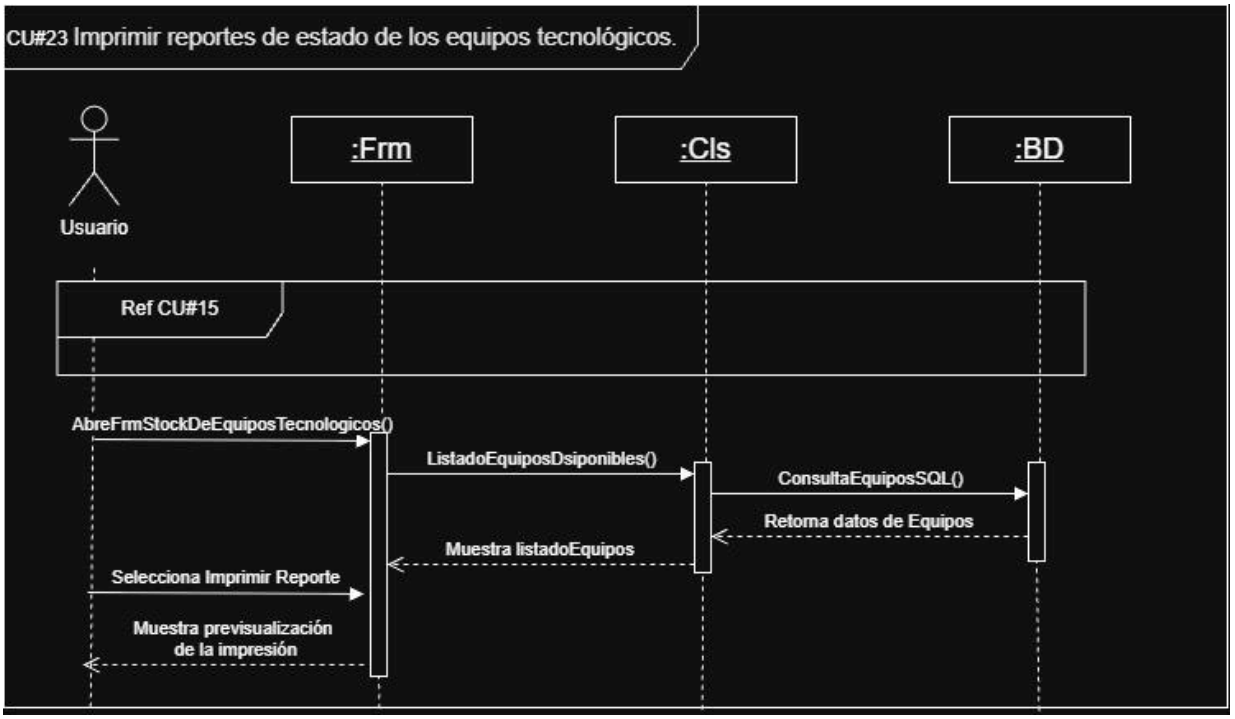


Figura 76 Diagrama de secuencia CU#23

2.2.3.14 Nombre del caso de uso

#CU24: Imprimir reportes de solicitudes de materiales.

2.2.3.14.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#24
RF N°	RF18-RF19-RF20-RF26
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Imprime reportes de solicitudes de materiales.
Actores	Responsable de la Sala Ceilab, Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Debe de existir al menos una solicitud de materiales registrada.

Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Reportes.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción reporte de solicitudes de materiales. **4.** El sistema muestra los criterios disponibles para generar el reporte, como fecha, material y estado de la solicitud. **5.** El usuario selecciona los criterios de búsqueda que desea utilizar. **6.** El usuario presiona el botón Generar reporte. **7.** El sistema muestra una vista previa del reporte con la información correspondiente a los equipos. **8.** El usuario verifica la información del reporte y selecciona la opción Imprimir.
Poscondiciones	El sistema muestra un mensaje enviando los datos a imprimir.
Excepciones	**E1.** No existen solicitudes. **E2.** Error al generar el reporte. **E3.** Impresora no disponible / error de impresión.
Rendimiento	Mediana
Frecuencia esperada	Mediana
Importancia	Alta
Urgencia	Mediana
Comentarios	-

Tabla 31 Caso de uso #24

2.2.3.14.2 Diagrama de actividad CU#24

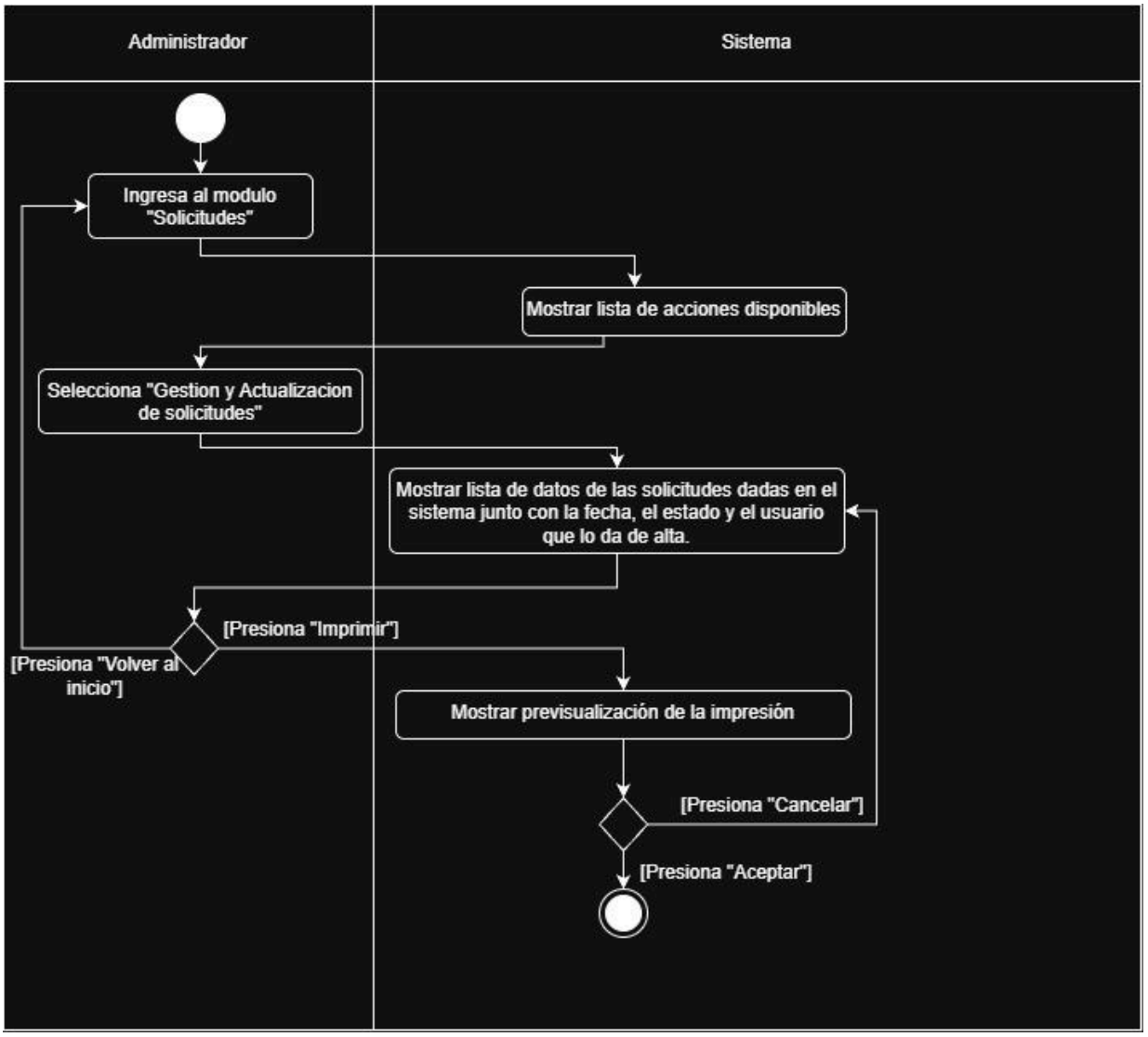


Figura 78 Diagrama de actividad CU#24

2.2.3.14.3 Diagrama de secuencia CU#24

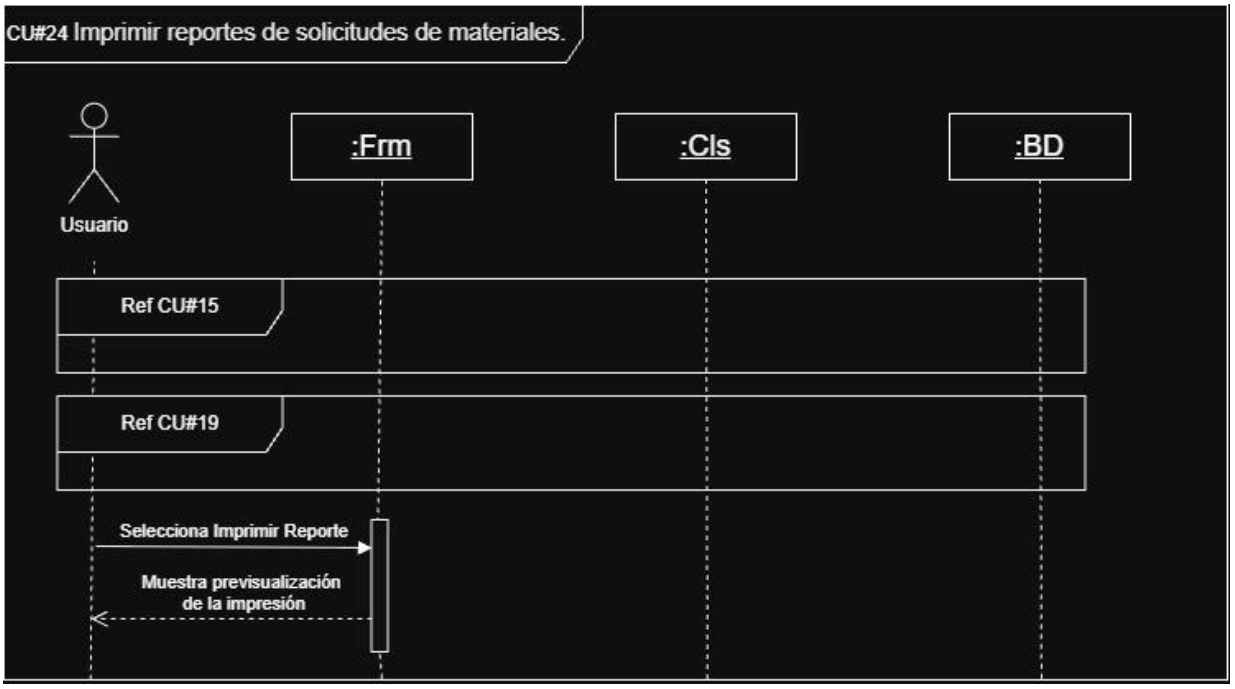


Figura 79 Diagrama de secuencia CU#24

2.2.4 Administrador

#CU4: Consultar los equipos tecnológicos.
#CU5: Registrar reservas de equipos tecnológicos.
#CU10: Consultar /listar el estado de los equipos tecnológicos.
#CU11: Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones.
#CU15: Login (autenticación de usuarios).
#CU20: Consultar /listar disponibilidad de la sala ceilab.
#CU21: Registrar reservas de la sala ceilab.
#CU1: Registrar equipos tecnológicos.
#CU2: Modificar equipos tecnológicos.
#CU3: Eliminar equipos tecnológicos.
#CU6: Modificar reservas de equipos tecnológicos.
#CU7: Eliminar reservas de equipos tecnológicos.
#CU8: Registrar el préstamo de equipos tecnológicos.
#CU9: Registrar la devolución de los equipos tecnológicos prestados.
#CU12: Registrar usuarios en el sistema.
#CU16: Consultar /listar bitácora (historial) de altas de usuarios.
#CU17: Solicitar equipos y/o materiales para reposición.
#CU18: Consultar el estado de las solicitudes de materiales.
#CU22: Imprimir reportes de las reservas de equipos tecnológicos.
#CU23: Imprimir reportes de estado de los equipos tecnológicos.
#CU24: Imprimir reportes de solicitudes de materiales.

#CU13: Modificar y administrar permisos de los usuarios del sistema.
#CU14: Eliminar usuarios del sistema.
#CU19: Actualizar el estado de las solicitudes de materiales.

2.2.4.1 Nombre del caso de uso

#CU13: Modificar y administrar permisos de los usuarios del sistema.

2.2.4.1.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#13
RF N°	RF10-RF11-RF13-RF14-RF15
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1
Descripción	Se modifican y administran los privilegios de los usuarios del sistema.
Actores	Administrador.

Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un usuario que modificar.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Gestionar usuarios.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de modificar usuarios. **4.** El sistema muestra la lista de usuarios registrados. **5.** El administrador selecciona el usuario al que desea modificar los permisos. **6.** El administrador selecciona la opción administrar permisos. **7.** El administrador selecciona, modifica o elimina los permisos correspondientes. **8.** El administrador presiona el botón guardar.
Poscondiciones	El sistema muestra un mensaje indicando que los permisos fueron modificados correctamente.
Excepciones	**E1.** El usuario cancela la operación.
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Baja
Importancia	Medio
Urgencia	Medio/ Bajo
Comentarios	-

Tabla 32 Caso de uso #13

2.2.4.1.2 Diagrama de actividad CU#13

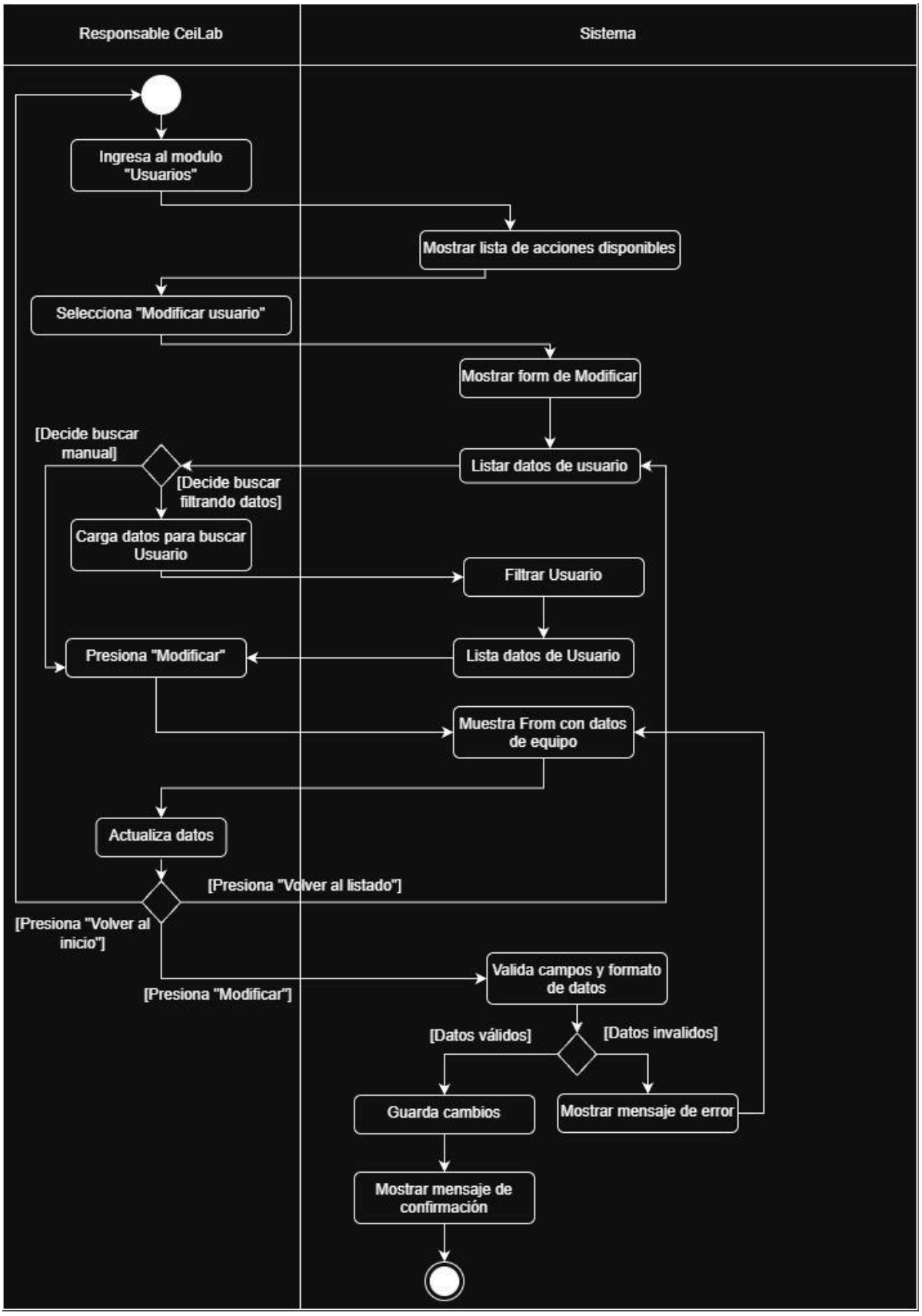


Figura 80 Diagrama de actividad CU#13

2.2.4.1.3 Diagrama de secuencia CU#13

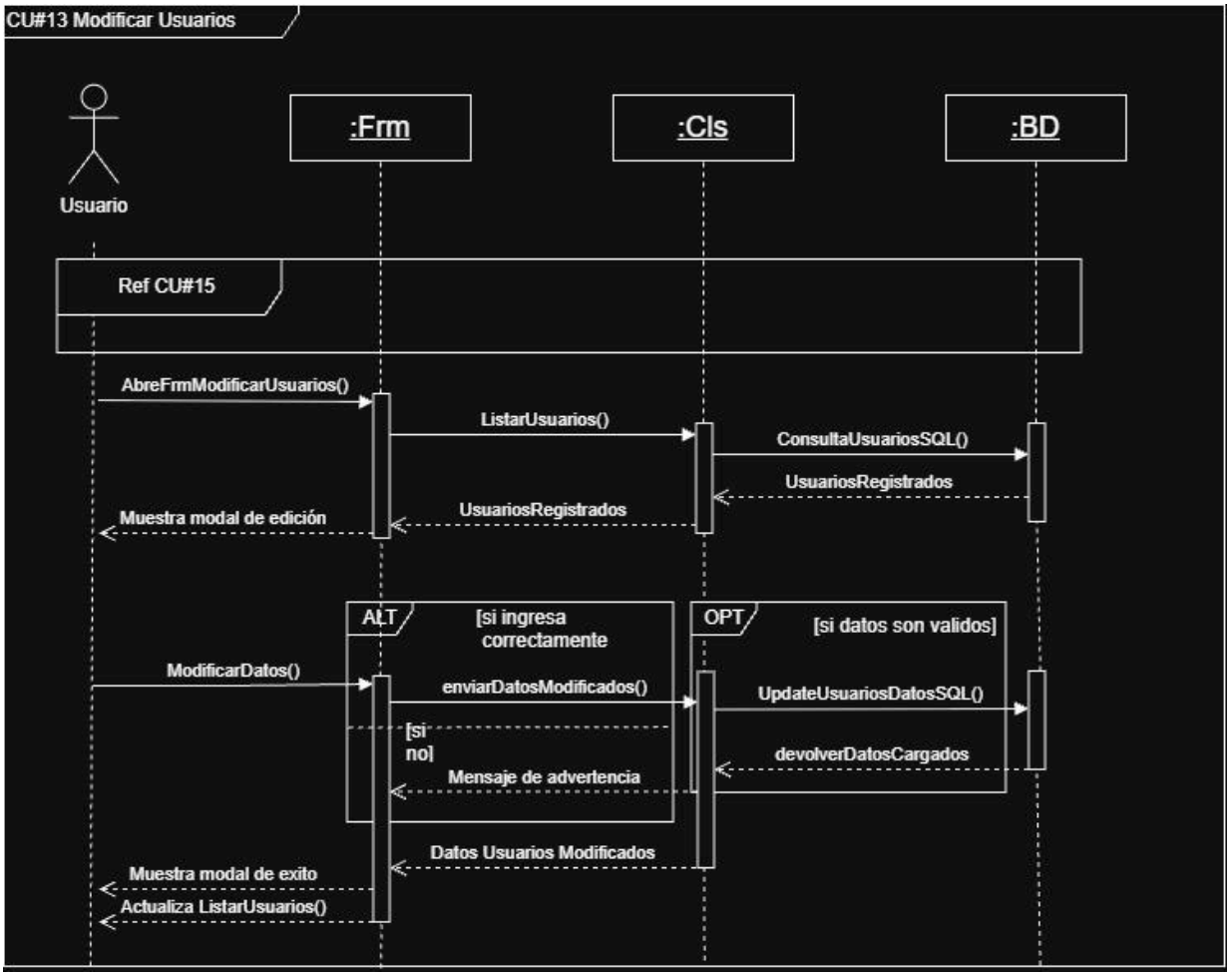


Figura 81 Diagrama de secuencia CU#13

2.2.4.2 Nombre del caso de uso

#CU14: Eliminar usuarios del sistema.

2.2.4.2.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#14
RF N°	RF10-RF11-RF13-RF14-RF15
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1

Descripción	Se elimina un usuario
Actores	Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un usuario que eliminar.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Gestionar usuarios.**. **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de eliminar usuarios. **4.** El sistema muestra la lista de usuarios registrados. **5.** El administrador selecciona el usuario que desea eliminar. **6.** El administrador selecciona la opción eliminar usuario. **7.** El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación. **8.** El administrador presiona el botón confirmar.
Poscondiciones	El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario fue eliminado correctamente.
Excepciones	**E1.** El usuario ya fue eliminado. **E2.** El usuario tiene operaciones pendientes.
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Baja
Importancia	Alto
Urgencia	Medio/ Bajo
Comentarios	En este caso se eliminan los diferentes usuarios para poder operar los equipos.

Tabla 33 Caso de uso #14

2.2.4.2.2 Diagrama de actividad CU#14

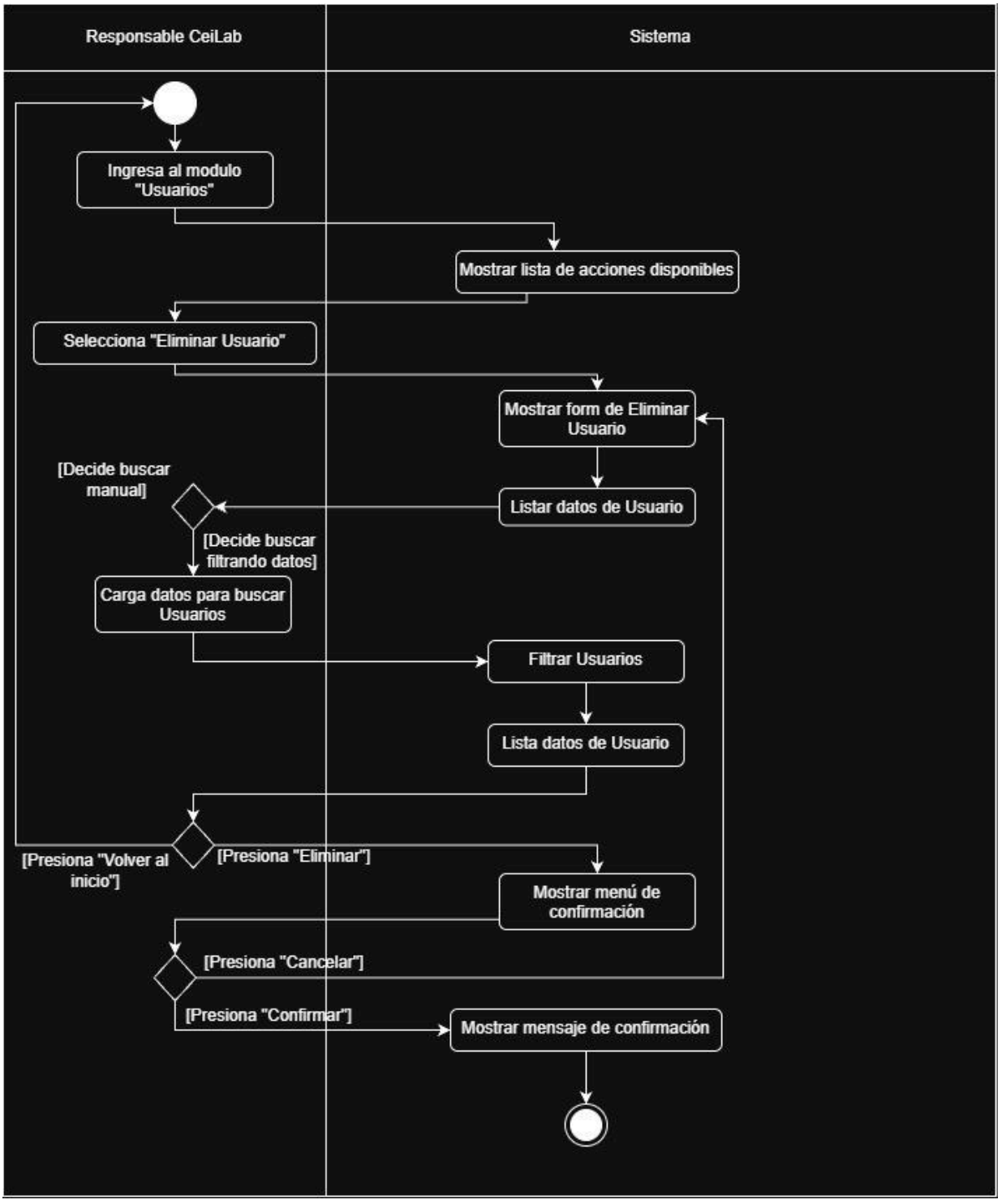


Figura 82 Diagrama de actividad CU#14

2.2.4.2.3 Diagrama de secuencia CU#14

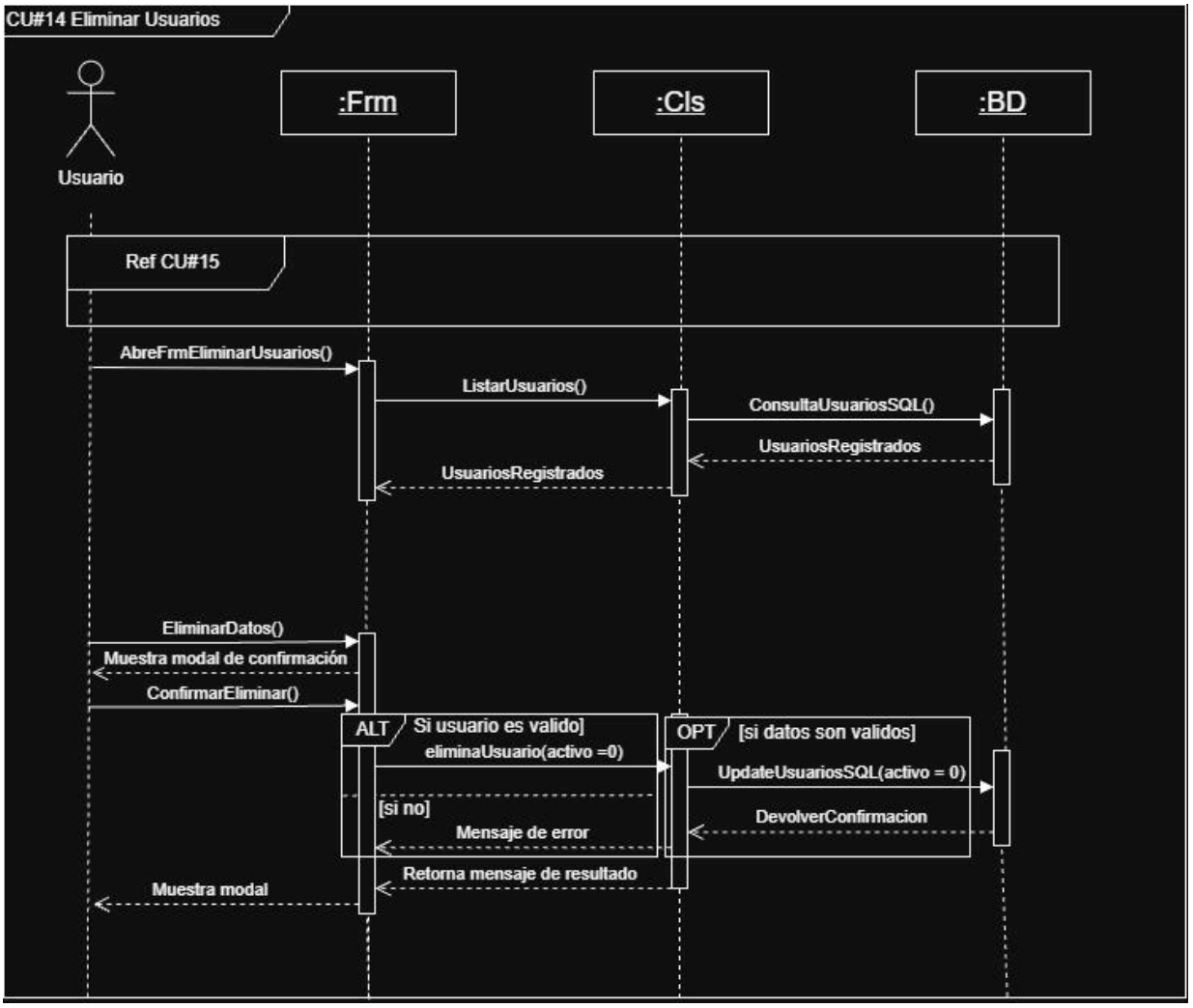


Figura 83 Diagrama de secuencia CU#14

2.2.4.3 Nombre del caso de uso

#CU19: Actualizar el estado de las solicitudes de materiales.

2.2.4.3.1 Descripción del caso de uso

Descripción	
N°	#19
RF N°	RF19-RF20-RF26
Autores	Nicolás Silva, Gonzalo Ruíz Díaz.
Versión	1

Descripción	Muestra la actualización de las solicitudes de equipos
Actores	Administrador.
Precondición	El responsable debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos una solicitud de equipo.
Curso:	
Secuencia Normal	**Paso - Acción:** **1.** El usuario ingresa al módulo de **Materiales.** **2.** El sistema muestra la lista de acciones disponibles. **3.** El usuario selecciona la opción de consultar el estado de la solicitud. **4.** El sistema muestra el listado de solicitudes realizadas por el usuario. **5.** El usuario selecciona una solicitud para consultar su información detallada. **6.** El usuario selecciona la opción actualizar estado. **7.**El sistema muestra los estados disponibles. **8.**El usuario selecciona el estado correspondiente. **9.**El usuario selecciona el botón de guardar cambios. **10.** El sistema permite al usuario regresar al listado de solicitudes.
Poscondiciones	El sistema muestra un mensaje indicando que el estado de la solicitud fue actualizado correctamente.
Excepciones	-
Rendimiento	Medio
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Comentarios	-

Tabla 34 Caso de uso #19

2.2.4.3.2 Diagrama de actividad CU#19

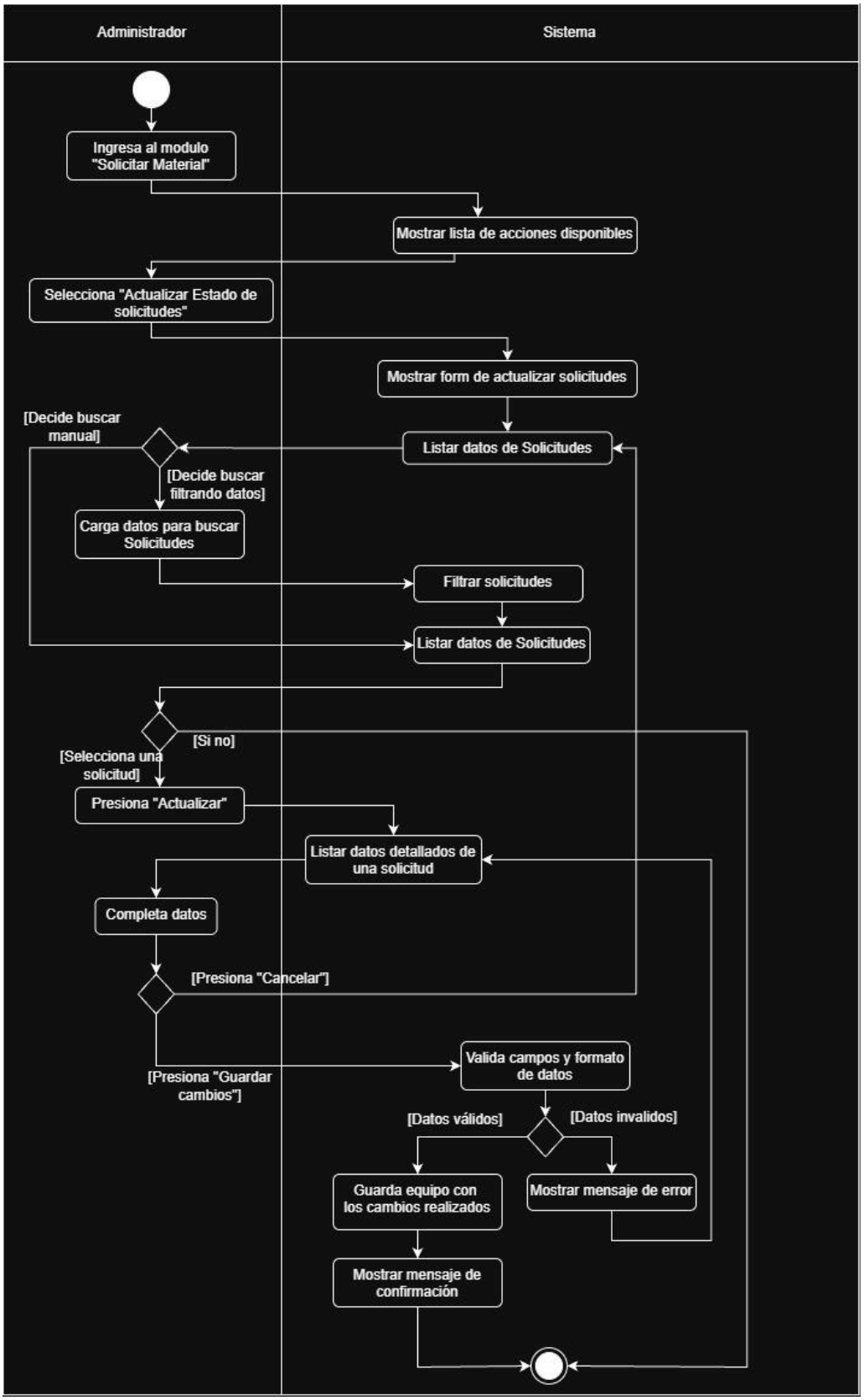


Figura 84 Diagrama de actividad CU#19

2.2.4.3.3 Diagrama de secuencia CU#19

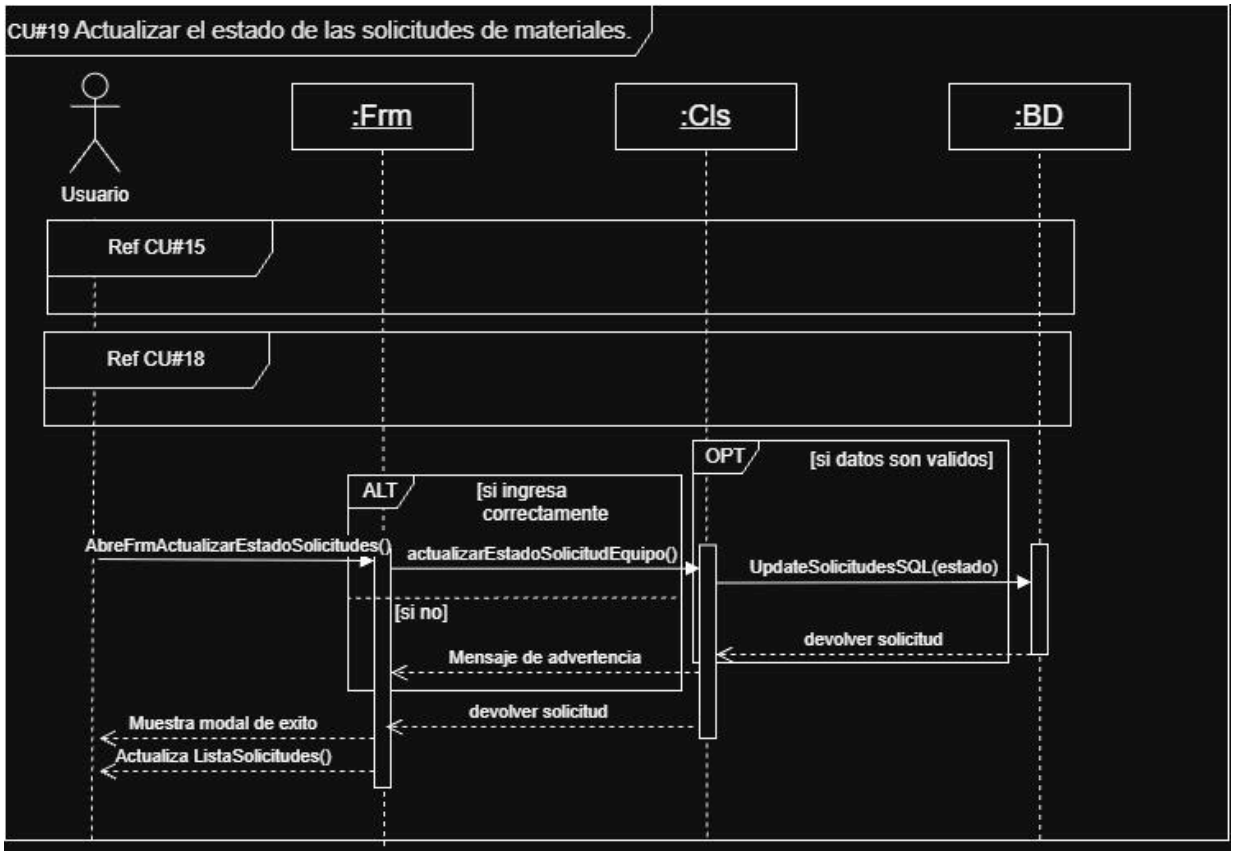


Figura 85 Diagrama de secuencia CU#19

3. Testing de sistema

Se realizan las pruebas en base a las siguientes plantillas:

3.1 Plantillas de pruebas de unidad.

3.1.1 Plantilla de Revisión

REF	Caso de uso	Acción	Respuesta	Cumple
#CU1	Registrar equipos tecnológicos.	El administrador ingresa los datos de un nuevo equipo usando los selectores	El sistema valida la información: ¡Equipo registrado exitosamente!	si
#CU2	Modificar equipos tecnológicos.	El usuario presiona el botón de modificar, edita sus atributos y guarda los cambios.	El sistema actualiza la información del equipo y confirma la modificación. "¡Equipo modificado exitosamente!"	si
#CU3	Eliminar equipos tecnológicos.	El usuario hace clic en Eliminar de un equipo no disponible y confirma su eliminación (o baja).	El sistema elimina el dispositivo	si
#CU3	Eliminar equipos tecnológicos.	El usuario hace clic en Eliminar de un equipo reservado y confirma su eliminación (o baja).	El sistema elimina el dispositivo	si
#CU4	Consultar los equipos tecnológicos.	El administrador lista todos los equipos	El sistema despliega la lista detallada de equipos en su totalidad	si
#CU4	Consultar los equipos tecnológicos.	El administrador aplica filtros por equipo y por disponibilidad	El sistema despliega la lista detallada de equipos que coinciden con el criterio.	si
#CU5	Registrar reservas de equipos tecnológicos.	El usuario abre el calendario y selecciona un equipo, define la fecha/hora de uso y confirma.	El sistema valida la disponibilidad del equipo en ese rango y genera el registro de reserva correctamente.	si

#CU5	Registrar reservas de equipos tecnológicos.	El usuario abre el calendario e intenta seleccionar un item ya reservado	El sistema filtra correctamente los items y no permite seleccionar ni mostrar dispositivos ya reservados	si
#CU5	Registrar reservas de equipos tecnológicos.	El usuario abre el calendario e intenta seleccionar un item ya reservado	El sistema filtra correctamente los items y no permite seleccionar ni mostrar dispositivos ya reservados	si
#CU6	Modificar reservas de equipos tecnológicos.	El usuario selecciona una reserva activa usando Actualizar y modifica todos los campos	El sistema al estar basado en selectores, actualiza correctamente los campos	si
#CU7	Eliminar reservas de equipos tecnológicos.	El administrador selecciona una reserva previa y cancela un dispositivo	El sistema elimina la reserva y libera el rango de tiempo/equipo y.	si
#CU7	Eliminar reservas de equipos tecnológicos.	El administrador selecciona una reserva previa y cancela todo el paquete	El sistema elimina la reserva completa y libera el rango de tiempo/equipo y.	si
#CU8	Registrar el préstamo de equipos tecnológicos.	El administrador registra el préstamo de un equipo disponible	El sistema cambia el estado del equipo a "Prestado" y registra la transacción de salida.	si
#CU8	Registrar el préstamo de equipos tecnológicos.	El usuario asocia un equipo previamente eliminado a un solicitante y registra la salida.	El sistema acepta el préstamo	si
#CU8	Registrar el préstamo de equipos tecnológicos.	El usuario asocia un equipo no disponible a un solicitante y registra la salida.	No es posible	si
#CU9	Registrar la devolución de los equipos tecnológicos prestados.	El administrador selecciona item previamente prestado y selecciona Procesar Devolución	El sistema cambia el estado del equipo a "Disponible" y cierra la transacción de préstamo.	si

#CU10	Consultar /listar el estado de los equipos tecnológicos.	El usuario selecciona la opción para listar Stock y Estado de equipos	El sistema muestra el listado con los estados actuales (disponible, No Disponible, en mantenimiento, etc.).	si
#CU11	Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones.	El usuario consulta el registro histórico completo	El listado se muestra completo	si
#CU11	Consultar /listar el historial de préstamos y devoluciones.	El usuario filtra por cédula	El listado se muestra aplicando el filtro especificado	si
#CU12	Registrar usuarios del sistema.	El administrador ingresa los datos de un nuevo usuario y asigna sus credenciales/rol.	El sistema muestra un mensaje de éxito si la cédula y el email ingresados no están registrados previamente.	si
#CU13	Modificar y administrar permisos de los usuarios del sistema.	El administrador edita el perfil de un usuario y cambia sus roles o permisos de acceso.	El sistema muestra un mensaje de éxito si la cédula y el email ingresados no están registrados previamente.	si
#CU14	Eliminar usuarios del sistema.	El administrador selecciona una cuenta de usuario y confirma su desactivación o borrado.	El sistema muestra un mensaje de confirmación, si confirma da de baja lógica ese usuario	si
#CU15	Login (autenticación de usuarios).	El usuario ingresa sus credenciales (usuario y contraseña) e intenta acceder.	El sistema valida las credenciales y accede al sistema	si
#CU15	Login (autenticación de usuarios).	El usuario ingresa sus credenciales (usuario y contraseña incorrecta) e intenta acceder.	El sistema bloquea el acceso	si
#CU16	Consultar /listar bitácora (historial) de altas de usuario.	El usuario ingresa al módulo de la bitácora y presiona el botón de impresión.	El sistema muestra la previsualización de la impresión en el formato debido.	si
#CU17	Solicitar equipos y/o materiales para reposición.	El usuario completa un formulario especificando los insumos o materiales	El sistema registra la solicitud	si

		requeridos.		
#CU17	Solicitar equipos y/o materiales para reposición.	El usuario completa un formulario olvidando completar un campo	El sistema muestra una alerta para completar todos los campos	si
#CU17	Solicitar equipos y/o materiales para reposición.	El usuario completa un formulario solicitando items que no existen actualmente en el sistema.	El sistema registra la solicitud	si
#CU17	Solicitar equipos y/o materiales para reposición.	El usuario completa un formulario especificando los insumos o materiales requeridos que figuran como no disponibles o sin stock	El sistema registra la solicitud	si
#CU18	Consultar el estado de las solicitudes de materiales.	El usuario consulta las solicitudes realizadas para ver el avance.	El sistema lista las solicitudes indicando su estado actual (pendiente, aprobada, rechazada).	si
#CU19	Actualizar el estado de las solicitudes de materiales.	El administrador/gestor cambia el estado de una solicitud (ej. de pendiente a aprobada).	El sistema actualiza el estado de la solicitud.	si
#CU19	Actualizar el estado de las solicitudes de materiales.	El administrador cambia el estado de una solicitud de equipo no disponible (ej. de pendiente a aprobada).	El sistema actualiza el estado de la solicitud.	si
#CU20	Consultar /listar disponibilidad de la sala ceilab.	El usuario selecciona ID y tipo de disponibilidad para listar las salas	El sistema muestra si la sala CEILAB se encuentra libre o reservada en ese tramo.	si
#CU20	Consultar /listar disponibilidad de la sala ceilab.	El usuario selecciona ID y deja libre todas las disponibilidades para listar las salas	El sistema muestra si la sala CEILAB se encuentra libre o reservada en ese tramo.	si
#CU21	Registrar reservas de la sala ceilab.	El usuario selecciona fecha y horario disponible para salas CEILAB y confirma la	El sistema confirma la reserva y bloquea el horario en la agenda y confirma la reserva del espacio.	si

		actividad.		
#CU22	Imprimir reportes de las reservas de equipos tecnológicos.	El usuario selecciona el rango de datos de reservas y presiona imprimir/exportar.	El sistema envía el reporte a la impresora	si
#CU23	Imprimir reportes de estado de los equipos tecnológicos.	El usuario solicita la impresión del inventario con sus estados actuales.	El sistema envía el reporte a la impresora	si
#CU24	Imprimir reportes de solicitudes de materiales.	El usuario solicita exportar o imprimir la lista de solicitudes de insumos/materiales.	El sistema envía el reporte a la impresora	si

Tabla 35 Plantilla de revisión

4. Conclusiones y Trabajo futuro.

4.1 Conclusiones individuales:

4.1.1 Conclusión Gonzalo Ruiz Diaz

A lo largo de este proyecto pude identificar diversas problemáticas que enfrenta un POITE en el desempeño de sus funciones. Entre ellas, se destacan las dificultades en el control de los equipos, los préstamos de dispositivos sin responsables claros y la utilización de la sala Ceilab por parte de terceros, lo que suele generar interrupciones en el desarrollo de sus actividades, entre otros inconvenientes. Estas situaciones fueron tomadas como punto de partida para el diseño de nuestro proyecto, cuyo principal objetivo es ofrecer soluciones que permitan atender y reducir la mayoría de estas dificultades.

Durante el proceso de desarrollo, pude comprender estas problemáticas desde una perspectiva diferente. La búsqueda de soluciones implicó reconocer que una solución que inicialmente parecía adecuada podía resolver solo una parte del problema, por lo que era necesario realizar modificaciones para que cumpla con todas las necesidades del cliente. Esto se evidenció especialmente en el diseño de la base de datos, que requirió al menos diez modificaciones importantes a lo largo del proyecto, como consecuencia de los distintos requerimientos y situaciones que debíamos contemplar.

En cuanto al trabajo grupal, considero que la comunicación entre los integrantes fue un aspecto que podría haberse mejorado. Esto se hizo particularmente evidente durante las reuniones de Scrum y en la organización de las tareas. Así mismo, debido a situaciones personales de uno de los integrantes del equipo, se produjeron algunas dificultades en el avance de determinadas actividades que, con una mejor coordinación y distribución de responsabilidades, podrían haberse resuelto de mejor manera.

Desde mi opinión personal, me gustaría tener la oportunidad de implementar el proyecto en un liceo y realizar una prueba piloto que permita evaluar su funcionamiento en un contexto real. Considero que nuestro proyecto contempla gran parte de las problemáticas que logramos identificar durante el proceso de investigación. Además, gracias a los aportes y la colaboración de POITE’s de otras instituciones educativas, pudimos conocer diferentes situaciones y necesidades que nos permitieron ampliar nuestra visión inicial y anticiparnos a posibles dificultades que podrían surgir durante su implementación.

4.1.2 Conclusión Nicolas Silva

Si tuviese que describir este proyecto con una sola palabra, sería sin duda **desafiante**, no solo a nivel técnico-académico, sino también a nivel personal y relacional. La modalidad de equipos resultó ser de las barreras y dificultades más grandes que tuvimos a la hora de llevar a cabo la realización de esta actividad. Por un lado, cuando tuvimos que organizarnos para dividir las tareas, fue un reto cumplir con los plazos establecidos. También destaco que el grupo no terminó de consolidarse hasta el tramo final del proyecto; tuvimos que realizar multitud de ajustes por el camino y redistribuir en más de una ocasión las tareas asignadas. Esto supuso en algunos miembros una

sobrecarga visible de trabajo. A pesar de estas dificultades, lo interesante de este proyecto fue la cercanía a la realidad que tuvimos, ya que el problema a resolver fue extraído directamente del contexto actual del centro. Pienso que, en muchos aspectos, la actividad emuló la dinámica de una pequeña empresa contratada para ofrecer un servicio, lo que nos brindó una experiencia muy enriquecedora tanto para nuestra vida profesional como personal. Finalmente, me quedo muy satisfecho con el resultado logrado: una página web funcional de complejidad y porte medio, visualmente **atractiva** y **dinámica**, haciendo honor al nombre de nuestro grupo. Además, estoy convencido de que este proyecto cuenta con un enorme potencial para convertirse en un producto rentable y de gran utilidad tanto para los centros educativos como para los DOT.

4.1.3 Conclusión Pía Cabrera

Considero que este proyecto fue una experiencia desafiante, especialmente por las dificultades que tuvimos para organizarnos y trabajar en grupo. A lo largo del proceso surgieron distintos inconvenientes, pero creo que supimos afrontarlos y resolverlos de muy buena manera. Destaco que entre algunos integrantes se pudo ver realmente el trabajo en equipo, a través del compromiso, la colaboración y la disposición para ayudarnos mutuamente.
Por otro lado, la falta de respuesta y participación de uno de los integrantes, que finalmente terminó abandonando el proyecto, nos perjudicó bastante, ya que tuvimos que reorganizar las tareas y asumir responsabilidades que inicialmente estaban distribuidas de otra manera. A pesar de esto, logramos seguir adelante y cumplir con nuestro objetivo.
Personalmente, me quedo con todo lo aprendido durante el proceso y, sobre todo, con el resultado final. Me encantó cómo quedó el proyecto y siento que todo el esfuerzo realizado valió la pena. Más allá de las dificultades que tuvimos que atravesar, estoy muy conforme con lo que conseguimos y orgullosa del trabajo que logramos sacar adelante.

4.1.4 Conclusión Pablo Buydid

Trabajar en este proyecto fue, ante todo, un reto personal. Más allá de las expectativas y lo atractivo de trabajar en algo de mi gusto.
Aunque en un comienzo considero que el equipo estaba muy descoordinado y no supimos aprovechar algunos tiempos, poco a poco logramos establecer la trayectoria de trabajo. Fuimos, en mi opinión, de menos a más. Puliendo detalles, aprendiendo nuevas visiones sobre el proceso. Pero sobre todo, reconociendo que en general se pudo verdaderamente trabajar en equipo. Eso por sí solo es todo un éxito para mi persona. Asumir una tarea, hacer cuanto se pueda para completarla, contar con el apoyo del equipo para corregir, arreglar, sugerir. La metodología de trabajo seleccionada fue acertada para lograr esto, también.
Los retos hacen que una empresa colectiva o personal desarrolle un mejor potencial. Y cuando esos retos se toman colaborativamente, como equipo, ese potencial es más robusto y el logro más disfrutable.
Creo que al final logramos unas cuantas cosas:

- Mejorar nuestra comprensión sobre distintos enfoques del código y el diseño

- Descubrir las habilidades de los compañeros de equipo.
- Aprender a confiar en quien tenemos al lado para poder completar tareas aunque a veces eso se pusiera a prueba.
- Lograr un producto que me gustó mucho, funcional, atractivo y ágil. Sólido.

Aprovecho a reconocer el trabajo de quienes fueron actores en tareas directamente conectadas a las que me tocó asumir.
Pía por su rol de dirigir al equipo. Desde el día 1 dijimos que tenía el perfil y creo que fue acertado. Puede trabajar desde las sombras, pero está ahí. Y cuando tiene que mostrar su rol, lo hace sin dudar, pero con respeto.
Nicolás por su capacidad de programación y resolución de problemas. Si bien trabajamos junto la parte visual desde el inicio, lo que es programación es su gran aporte Logró un diseño que a mi gusto es elegante, funcional, robusto y confiable.

4.2 Conclusion General

Fue un proyecto desafiante que demandó una gran etapa de investigación que a su vez se extendió a lo largo de todo el trayecto de desarrollo. Nos enfrentamos a múltiples dificultades las cuales la mayoría logramos sobrepasar para entregar un producto estable y funcional. Sin dudas, todo el equipo concuerda en que el proyecto es escalable para otros centros educativos aparte del Cerp del Este.
Despertó nuestro interés cuando recibimos inicialmente la propuesta y pese a nuestras limitaciones con respecto a recursos, logramos desarrollar un producto que cumple con los requerimientos iniciales de nuestro cliente. Sin duda esta experiencia nos permitió entender la realidad de los DOT y sus problemáticas, la cual nos permitirá tener una perspectiva más amplia al seguir con nuestra formación como futuros profesionales. Estamos contentos que nos dieran la oportunidad de trabajar en una propuesta basada en un problema real dentro de nuestro contexto.

4.3 Planes futuros

Notamos que nuestro proyecto si bien termina en esta instancia hay múltiples mejoras que se pueden implementar para mejorar el producto y la experiencia del usuario, algunas de las cuales detallaremos a continuación:

1. Soporte multilingüe.
2. Sistema seguro conectado al email para que el usuario pueda cambiar su contraseña.
3. Conexión con el software de ceibal para realizar las solicitudes de material de forma directa.
4. Apartado institucional: podría ser de utilidad para los usuarios de este sistema tener un apartado donde publicar información del centro educativo en adición a la sección de novedades de nuestra página.
5. Colocar en el sector de novedad actividades y eventos del centro educativo donde se esté trabajando con el sistema

6. Que el director tenga un rol con permisos intermedios entre docente y dot
7. Mostrar los horarios del salón de informática en los que esté ocupado por docentes impartiendo clases.

5. Bibliografía

- *Qué es SCRUM*. (2008, August 4). Proyectos Ágiles. https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
- *Inicio*. (2026, July 13). Real Academia Española. https://www.rae.es/
- Guía Normas APA 7a edición. (n.d.). https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
- Armenia, A. (2024). PMBOK-7th-Edition-kisstudy.com_-1-150 (3). Scribd. https://es.scribd.com/document/598306081/PMBOK-7th-Edition-kisstudy-com-1-150-3
- *Finding – Finding*. (2024). Findingtc.Com. https://findingtc.com/
- Sergio283420. (2022, June). *Ingenieria de Software-Somerville.pdf*. Slideshare. https://es.slideshare.net/slideshow/ingenieria-de-softwaresomervillepdf/251895699
- *UML 2.5*. (2026). Google Books. https://books.google.com.uy/books?id=sCU_bpeIECAC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Eduardo, O. (2006). *Apuntes BT*. http://www.apuntesbt.com
- BoronStudio. (2026). *Ceilab*. Https://Ceilab.Ceibal.Edu.Uy/. https://ceilab.ceibal.edu.uy/
- *PHP*. (2026, September 10). Official_Php. https://www.php.net/index.php
- *materiales*. (2026). Fing.Edu.Uy. https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/maldonado/cursos/bd1/material.htm
- CoreUI Team. (2026, October 22). *Introduction documentation*. CoreUI. https://coreui.io/bootstrap/docs/getting-started/introduction/
- Otto, M., & Thornton, J. (n.d.). *Bootstrap*. Getbootstrap. https://getbootstrap.com/

6. Anexos

6.1 Glosario de términos técnicos

CSS: Es un lenguaje utilizado en HTML. Este lenguaje es principalmente utilizado para elegir diferentes opciones de presentación como colores, tipos y tamaños de letra, etc.
HTML: Es un lenguaje que se utiliza fundamentalmente en el desarrollo de páginas web.
Javascript: Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios Web y para hacerlos más interactivos.
PHP: Es un lenguaje de código abierto especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML.
Software: Conjunto de programas, lenguajes de programación y datos que controlan que el ordenador funcione y realice determinadas tareas.
Testing: Es el proceso empleado para comprobar el correcto funcionamiento en el desarrollo del software.
SCRUM: Es una metodología usada en el desarrollo de Software basada en un proceso rápido,flexible, iterativo e incremental. Scrum tiene como objetivo ofrecer valor al cliente durante todo el desarrollo del proyecto a través del progreso continuo y una comunicación sincera entre el equipo de desarrollo y el cliente.
XAMPP: Es un paquete de software libre y de código abierto desarrollado por Apache Friends que permite crear un entorno de servidor web local en tu computadora para desarrollar y probar sitios web antes de subirlos a un servidor en línea.
SQL:(Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurada) es un lenguaje de programación estandarizado que se utiliza para almacenar, manipular, consultar y administrar información en bases de datos relacionales
DOT:(Docente Orientador en Tecnologías Digitales) en el CFE (Consejo de Formación en Educación de Uruguay) es el rol docente encargado de asesorar, acompañar y gestionar la integración de las tecnologías digitales y plataformas educativas (como CREA / Schoology y Ceibal) en los institutos y centros de formación.
Ceilab:
Bootstrap:es un popular framework de código abierto para el desarrollo front-end (la parte visual y de diseño de una página web).
Framework:(o marco de trabajo) es un conjunto de herramientas, librerías, reglas y código preescrito que sirve como una base o estructura para desarrollar software u otros proyectos

6.2 Diagrama de recursos (Gantt project)

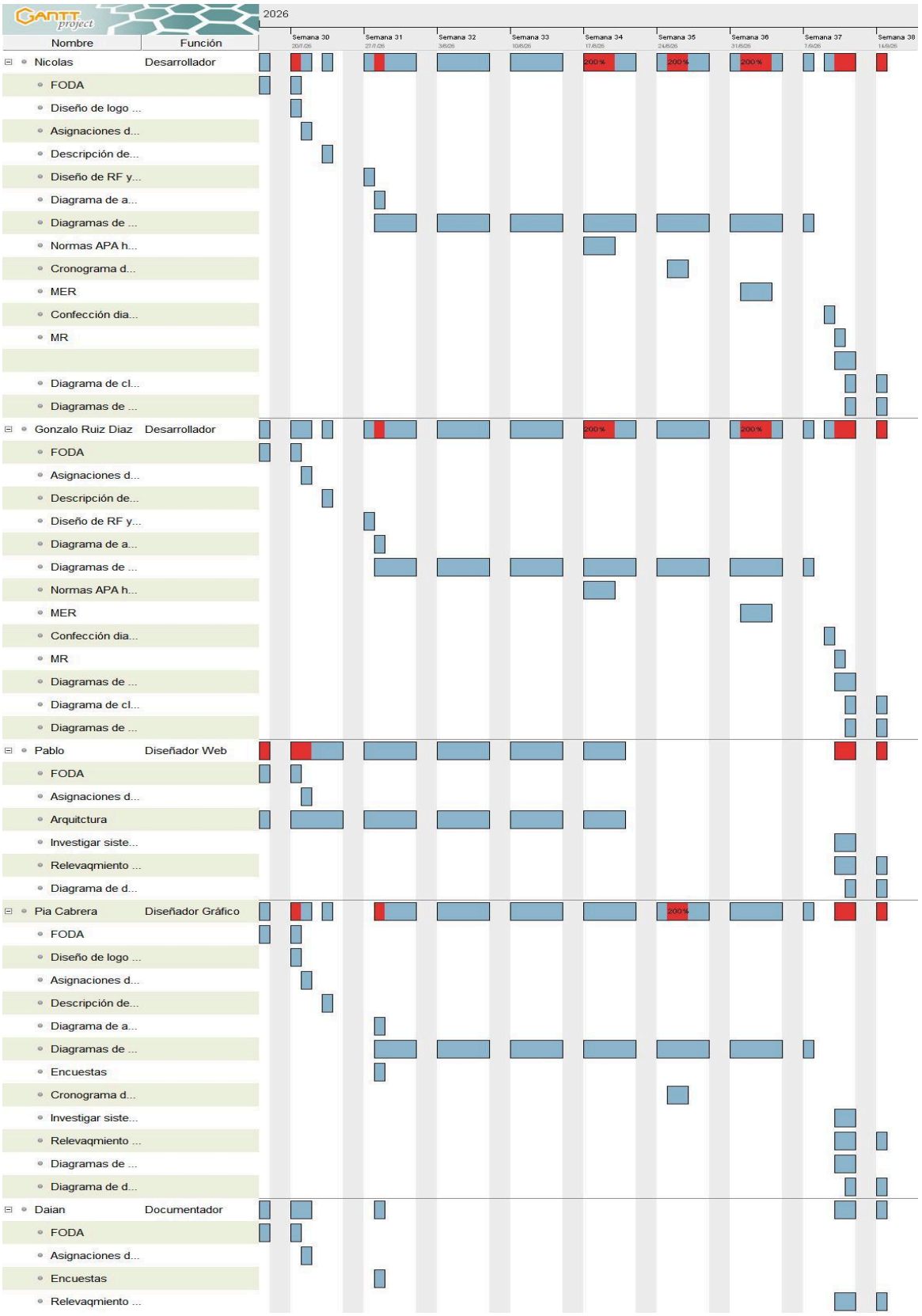


Figura 86 Diagrama de recursos(Gantt)

6.3 Entrevista Completa

6.3.1 Bloque 1:

Estructurar la matriz de control de acceso basada en roles (RBAC), diseñar el middleware de autenticación en PHP, delimitar los casos de uso principales y garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos de ANEP / CFE.

Pregunta 1.1 — Delimitación de Actores Directos vs. Operador Centralizado (DOT vs. Docente)

- **Pregunta al DOT:** ¿El docente de aula tendrá credenciales propias para ingresar a la plataforma y realizar reservas de forma autónoma desde cualquier dispositivo, o el DOT será el único operador del software encargado de cargar las solicitudes de terceros en el sistema?

- **Justificación de Ingeniería:** Define si el Docente es un *Actor Directo* en el Diagrama de Casos de Uso (requiriendo interfaz pública de autogestión) o un *Actor Pasivo* (beneficiario externo de un sistema que opera exclusivamente el DOT). Impacta directamente en el alcance del MVP.

Pregunta 1.2 — Matriz de Permisos y Restricciones Específicas

- **Pregunta al DOT:** En caso de que ambos roles accedan al sistema, ¿qué vistas, módulos o acciones tiene estrictamente prohibidas el Docente que sean de potestad exclusiva del DOT? (Por ejemplo: ¿un docente puede ver qué colegas tienen equipos prestados, consultar el inventario de mantenimiento o anular reservas ajenas?).

- **Justificación de Ingeniería:** Permite programar el middleware de autorización en el backend (check_role()) y configurar los permisos en la base de datos (usuarios.rol).

Pregunta 1.3 — Participación del Rol Estudiante y Aprobación de Recursos Críticos

- **Pregunta al DOT:** ¿Existe un rol de *Estudiante* con capacidad de interactuar con el sistema? De ser así, ¿cómo debe comportarse la plataforma cuando un alumno intenta solicitar un recurso de alto riesgo (impresora 3D, kit de robótica o drone)? ¿Requiere un flujo de aval o firma digital de un docente tutor antes de que el DOT libere el equipo?

- **Justificación de Ingeniería:** Define si el sistema requiere una jerarquía de aprobación en dos pasos (*Two-Step Approval Workflow*) o si los estudiantes

quedan totalmente excluidos del software para mitigar la complejidad del Sprint 1.

Pregunta 1.4 — Cumplimiento Normativo y Privacidad de Datos (ANEP / CFE)

- **Pregunta al DOT:** ¿Qué datos personales de los docentes y estudiantes (Cédula de Identidad, correo institucional @ceibal.edu.uy / @cfe.edu.uy, teléfono particular) estamos obligados a almacenar y cuáles debemos encriptar o anonimizar para cumplir con la normativa de seguridad de ANEP?

- **Justificación de Ingeniería:** Identifica requisitos no funcionales (RNF) de seguridad legal, definiendo políticas de cifrado para campos sensibles en la tabla usuarios y restricciones de exposición en vistas públicas.

6.3.2 Bloque 2:

Modelar el esquema de base de datos relacional para la entidad Recurso, definiendo si se requiere una estructura plana o una relación jerárquica maestro-detalle para componentes y consumibles.

Pregunta 2.1 — Catálogo de Equipamiento de Alto Valor e Identificación Física.

- **Pregunta al DOT:** ¿Cuál es la nómina completa de tipos de equipamiento de alto valor existentes en la sala (placas micro:bit, impresoras 3D, drones, kits Lego, laptops Ceibal, proyectores)? ¿Cada unidad física cuenta con un identificador único e irrepetible (código de barras, número de serie de fábrica o etiqueta de inventario patrimonial de ANEP)?

- **Justificación de Ingeniería:** Determina si la tabla recursos debe modelar instancias físicas individuales (id_inventario único por unidad para trazabilidad patrimonial) o si basta con un control de stock agregado por tipo de producto (cantidad_disponible).

Pregunta 2.2 — Despiece de Kits Complejos y Gestión de Accesorios

- **Pregunta al DOT:** En recursos compuestos como impresoras 3D o kits de robótica, ¿el préstamo se gestiona como un bulto cerrado indivisible, o el sistema debe controlar los componentes internos críticos (cables de datos, fuentes de alimentación, pinzas, sensores, boquillas)?

- **Justificación de Ingeniería:** Valida si el modelo de datos requiere una relación jerárquica Maestro-Detalle (recurso_componentes) o si se maneja a nivel de observaciones de texto en el préstamo.

Pregunta 2.3 — Separación entre Préstamos Devolutivos y Consumibles

- **Pregunta al DOT:** ¿Existen consumibles (filamento PLA para impresión 3D, estaño, baterías, componentes electrónicos desechables) que se entreguen sin retorno? ¿Requieren un módulo de «Solicitud de Materiales» que descuente stock de forma definitiva en lugar de generar un compromiso de devolución?

- **Justificación de Ingeniería:** Define la necesidad de implementar un subsistema transaccional de consumo permanente (movimientos de inventario sin fecha de retorno), diferenciado del ciclo de préstamos estándar.

6.3.3 Bloque 3:

Diseñar la máquina de estados finitos para la entidad Equipo (cls_equipos.php), programar los disparadores de cambio de estado y definir el flujo de control de daños y devoluciones.

Pregunta 3.1 — Máquina de Estados Completa y Estados Intermedios

- **Pregunta al DOT:** Además de los estados elementales «Disponible» y «Prestado», ¿cuáles son los estados intermedios por los que transita un equipo en la operativa diaria? (Por ejemplo: *Nuevo / En Configuración*, *En Calibración / Mantenimiento Preventivo*, *Falta Componente*, *Dañado / Para Reparación*, *De Baja*).

- **Justificación de Ingeniería:** Modela el campo enumerado estado en la base de datos y previene que el motor de reservas asigne recursos que no estén en condiciones de uso inmediato.

Pregunta 3.2 — Procedimiento de Entrega (Check-out) y Registro de Atributos Críticos

- **Pregunta al DOT:** En el instante en que un recurso reservado pasa a manos del usuario, ¿qué verificaciones físicas realiza el DOT y qué datos obligatorios deben registrarse en el sistema? (Por ejemplo: número de serie exacto entregado, accesorios incluidos, porcentaje de carga de batería).

- **Justificación de Ingeniería:** Define las columnas y validaciones obligatorias en la tabla prestamos al momento de la transición de estado (fecha_entrega_real, observaciones_entrega, id_usuario_entrega).

Pregunta 3.3 — Protocolo de Recepción (Check-in) y testeo físico

- **Pregunta al DOT:** ¿Cuál es el procedimiento exacto cuando un docente devuelve un equipo (ej. una laptop Ceibal o un kit)? ¿Existe un protocolo de pruebas rápidas (*Smoke Test*) para certificar que el equipo enciende y funciona antes de liberarlo para otro usuario, o requiere un estado transitorio de «Revisión Pendiente»?

- **Justificación de Ingeniería:** Determina si el caso de uso de Devolución requiere un paso de verificación asíncrono intermedio antes de devolver el recurso al pool de disponibles.

Pregunta 3.4 — Gestión de Daños, Pérdidas y Penalizaciones

- **Pregunta al DOT:** Si un docente o estudiante devuelve un recurso dañado o incompleto, ¿quién tiene la autoridad para pasarlo a estado «Mantenimiento»? ¿El sistema debe aplicar un bloqueo automático de reservas al usuario infractor o únicamente emitir una alerta administrativa al DOT para resolución manual?

- **Justificación de Ingeniería:** Define el flujo de excepción en el Caso de Uso de Devolución, las reglas de negocio para penalizaciones automáticas vs. manuales y la auditoría de incidentes.

6.3.4 Bloque 4:

Desarrollar el algoritmo de detección y prevención de solapamientos (*Double-Booking Prevention*) en la clase de servicio cls_prestamos.php y modelar la entidad Espacio.

Pregunta 4.1 — Parámetros Temporales de Reserva (Ventanas y Anticipación)

- **Pregunta al DOT:** ¿Con cuánta anticipación mínima y máxima se puede agendar el uso de la sala o un equipo? ¿Cuál es la duración máxima permitida para una reserva (ej. un módulo de 45 min, dos módulos, jornada completa)?

- **Justificación de Ingeniería:** Reglas de validación que deben ejecutarse en el backend PHP al procesar el formulario de reserva (validar_ventana_reserva()).

Pregunta 4.2 — Algoritmo de Disponibilidad en Tiempo Real y Colisiones

- **Pregunta al DOT:** Si un docente tiene reservada la sala hasta las 16:00, ¿el siguiente puede ingresar exactamente a las 16:00 o el sistema debe contemplar un margen automático de cortesía/limpieza (ej. 15 minutos)? Si dos docentes solicitan el mismo bloque al mismo tiempo, ¿qué criterio dirime la colisión (orden de llegada FIFO, proyecto curricular prioritario o decisión manual del DOT)?

- **Justificación de Ingeniería:** Define la lógica matemática de comparación de intervalos de tiempo (start_time < end_existing AND end_time > start_existing) y la política de resolución de conflictos.

Pregunta 4.3 — Límites de Acaparamiento de Recursos

- **Pregunta al DOT:** ¿Debe existir un tope máximo de equipos que un mismo docente o grupo puede mantener prestados de forma simultánea? ¿Cómo varía este límite según el tipo de equipamiento o el rol del usuario?

- **Justificación de Ingeniería:** Regla de negocio que previene el acaparamiento y bloquea transacciones concurrentes excesivas por usuario en la base de datos.

6.3.5 Bloque 5:

Resolver la restricción no funcional crítica de presupuesto cero, evaluando la viabilidad de despliegue en Intranet local vs. Hosting en la nube, y sorteando firewalls de ANEP / CFE.

Pregunta 5.1 — Topología de Despliegue: Intranet Local vs. Cloud Gratuito

- **Pregunta al DOT:** ¿El CeRP dispone de un equipo físico con IP fija dentro de la institución (ej. una PC dedicada en la Sala Ceilab con entorno Apache/MySQL) conectado a la red interna, o el sistema dependerá obligatoriamente de un hosting gratuito en la nube (ej. Render, InfinityFree)?

- **Justificación de Ingeniería:** Determina si el despliegue se realiza como un servicio local (inmune a caídas de conexión externa) o si requiere arquitectura orientada a la web pública.

Pregunta 5.2 — Estabilidad de la Red y Tolerancia a Fallos Offline

- **Pregunta al DOT:** ¿Qué nivel de estabilidad tiene la conexión a internet dentro de la Sala Ceilab? En caso de corte del servicio de internet en el CeRP, ¿es admisible que el software quede inoperativo temporalmente, o se requiere un plan de contingencia offline/híbrido para no paralizar las clases?

- **Justificación de Ingeniería:** Define los requisitos de disponibilidad del sistema (SLA aceptable) y si se justifica implementar mecanismos de caché local o almacenamiento temporal en el cliente.

Pregunta 5.3 — Restricciones de Seguridad, Puertos y Firewalls de ANEP / CFE

- **Pregunta al DOT:** ¿La red de datos de ANEP en el CeRP tiene bloqueos de puertos, filtros de contenido o restricciones de proxy que impidan la conexión con bases de datos remotas o servidores de hosting gratuitos externos?

- **Justificación de Ingeniería:** Riesgo técnico crítico de despliegue. Dictamina si el equipo debe ejecutar un *Spike Técnico de Red* en la primera semana para validar la conectividad antes de codificar la persistencia.

6.3.6 Bloque 6:

Garantizar que el frontend sea accesible y fluido en las terminales físicas reales del CeRP, diseñando una interfaz adaptada a la competencia digital de los usuarios.

Pregunta 6.1 — Perfil de Hardware de las Terminales de Acceso en CeRP

- **Pregunta al DOT:** ¿Cuáles son las características técnicas de las computadoras que utilizan los docentes y el DOT en la sala? ¿Se accede desde equipos antiguos (ej. laptops Magallanes o Positivo de Plan Ceibal con 2GB a 4GB de RAM y procesadores modestos) o desde PCs de escritorio modernas?

- **Justificación de Ingeniería:** Define el presupuesto de rendimiento del frontend: si las máquinas cliente son de bajos recursos, el sistema debe construirse con código ultraligero (HTML5/CSS3 nativo o Bootstrap minimalista), erradicando librerías pesadas de JavaScript o frameworks sobrecargados.

Pregunta 6.2 — Compatibilidad de Navegadores y Sistemas Operativos

- **Pregunta al DOT:** ¿Qué sistemas operativos y qué navegadores web (Chrome, Firefox-ESR, distribuciones Linux de Ceibal) están instalados por defecto en las máquinas del centro educativo? ¿Están actualizados o congelados por administradores de red?

- **Justificación de Ingeniería:** Establece la matriz de compatibilidad para pruebas (Cross-Browser Testing) y define si se requiere transpilación de código JavaScript moderno para navegadores heredados.

Pregunta 6.3 — Enfoque Mobile-First para Docentes

- **Pregunta al DOT:** En la práctica cotidiana, ¿los docentes preferirán reservar la sala y los equipos desde sus teléfonos celulares personales mientras planifican, o el acceso será exclusivamente desde computadoras de escritorio?

- **Justificación de Ingeniería:** Valida si el diseño debe priorizar una interfaz responsiva *Mobile-First* con botones de acción grandes y flujo táctil simplificado.

Pregunta 6.4 — Métricas de Eficiencia y Usabilidad (Número de Pasos / Clics)

- **Pregunta al DOT:** Considerando que algunos docentes tienen competencias digitales básicas, ¿cuál debe ser el número máximo de clics/pasos tolerables para que un usuario pueda consultar el calendario de la sala y confirmar una reserva sin frustrarse?

- **Justificación de Ingeniería:** Fija una métrica cuantitativa medible de usabilidad (RNF-04) para las pruebas de aceptación con usuarios finales.

Pregunta 6.5 — Canales de Alertas y Recordatorios

- **Pregunta al DOT:** ¿Por qué canal resultará más efectivo que los usuarios reciban la confirmación de sus reservas y los avisos de devolución pendiente: notificaciones visuales al iniciar sesión en la plataforma, correos electrónicos a su casilla institucional o mensajería rápida?

- **Justificación de Ingeniería:** Define si el backend debe integrarse con servidores SMTP institucionales (evaluando restricciones de envío de correo en hostings gratuitos) o limitarse a un centro de notificaciones interno en el dashboard.

6.4 Resultados.

6.4.1 Bloque 1 — Respuestas:

Entrevistador

Bueno, está dividida en varias secciones, como viste, así después podemos ir clasificando. Capaz que voy grabando cada sección por separado, así queda...

Docente / Entrevistado

Como te quede mejor.

Entrevistador

Espectacular. El primer eje: control de acceso, los roles y cómo manejamos los datos. Primera pregunta: ¿El docente de aula tendrá credenciales propias para ingresar a la plataforma y realizar reservas de forma autónoma desde cualquier dispositivo, o el DOT será el único operador del software encargado de cargar las solicitudes de terceros en el sistema?

Docente / Entrevistado

Yo te digo cómo funciona ahora y después ustedes ven qué determinan como una decisión de diseño. Hoy en día viene el docente y nos pide a nosotros el material, y nosotros registramos el préstamo al docente que lo solicite.

Entrevistador

Ahí va.

Docente / Entrevistado

Pero siempre tiene que haber un DOT porque los materiales generalmente están en ese mueble y nosotros tenemos la llave. El tema es cuando no hay ningún DOT, que ahí puede ser que a veces le dejemos la llave a algún docente y lo pueda hacer directamente. Pero si estamos nosotros...

Entrevistador

Es el camino.

Docente / Entrevistado

Es el camino por nosotros.

Entrevistador

Perfecto. Bien. Claro, nos vamos a trasladar si hubiera una sala dedicada.

Docente / Entrevistado

Claro, sí. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se dan hoy en día porque no tenemos la infraestructura como para poder hacerlo. Si tuviéramos más materiales, yo qué sé, por ejemplo, la impresora 3D u otras cuestiones y un lugar físico donde haya entrada y salida de equipamiento, ahí sí tendríamos un registro más abierto, digamos, para las personas.

Entrevistador

Pero probablemente correría por el DOT.

Docente / Entrevistado

Sí, sí. Si está el DOT siempre va a ser el encargado de la gestión de los recursos.

Entrevistador

Perfecto. Muchas gracias. Pregunta dos de este eje: en caso de que ambos roles..., no aplica tanto lo que dijimos, tengan un acceso al sistema, podría aplicar de repente para las reservas, así que la pregunto: en caso de que ambos roles accedan al sistema, ¿qué vistas o qué acciones, en el caso de existir una sala, no, estarían prohibidas o no visibles para el docente, que sean potestad exclusiva para el DOT? Acá citan unos ejemplos, por ejemplo: un docente puede ver qué colegas tienen equipos prestados, consultar el inventario y mantenimiento, o anular reservas ajenas...

Docente / Entrevistado

No, yo creo que el DOT siempre va a ser el encargado de hacer eso, y el docente va a solicitar lo que necesite y va a llegar hasta ahí.

Entrevistador

Hasta ahí.

Docente / Entrevistado

Por lo menos por ahora es cómo está funcionando. Y no creo que sea viable por un tema de orden, ¿viste? Porque si todo el mundo mete mano, es la clásica: cuando todo el mundo mete mano, especialmente cuando hay recursos físicos, puede llegar a haber confusiones, ¿viste? Que: "se me llevó una cosa que la usé en la clase sin querer". Obviamente todo de buena fe, ¿no? Pero es más difícil de organizar cuando hay varios lugares de entrada y salida de cosas. Entonces, si centralizas... Igual nosotros tenemos un rango horario en el centro que es bastante grande; nosotros tenemos 50 horas entre los dos. Entonces es un montón de horas que está cubierto el cargo, y siempre va a haber uno de nosotros que va a poder gestionar esos recursos. Entonces creo que darle permisos a un docente... Sí, capaz que lo que hablábamos hoy recién, ¿no? Capaz que sí pueda reservar un equipo y que el DOT tenga toda la lista de reservas y ver, bueno, qué equipamiento está realmente disponible para el préstamo, si no está ver dónde está, quién lo tiene, si se vence el préstamo para poder quedar disponible...

Entrevistador

Sería como una pre-reserva, como quien dice.

Docente / Entrevistado

Sí, una pre-reserva, que, a ver, eso es como algo que el DOT va a hacer como control. El docente, del lado del docente como que no vería nada de eso; el docente reserva y listo.

Entrevistador

Perfecto.

Docente / Entrevistado

Después es un tema de gestión interna de ver cómo resuelve la reserva que hizo ese docente por parte del DOT.

Entrevistador

Ahí va. Pregunta tercera de este eje: si existe o existiría, en ese caso, un rol de estudiante con capacidad de interactuar con el sistema —esto sería algo similar a lo del docente, por más que ya lo contestaste, pero si lo hubiera en el eventual caso de una sala—, ¿cómo debería comportarse la plataforma cuando un alumno intenta solicitar un recurso, por ejemplo, una impresora, un kit que podría ser considerado como de riesgo, tal vez por extravío o rotura?

Docente / Entrevistado

Yo creo que ahí, en el rol de préstamo a estudiantes, el stock disponible para el préstamo, la reserva, tendría que estar limitado. En el sentido de los tipos de artículos que pudiera reservar. ¿A qué voy con esto? Te pongo un ejemplo: un estudiante podría reservar una ceibalita, pero no podría reservar la impresora.

Tendría que pasar por su docente encargado de la asignatura. Porque son recursos que son finitos, limitados y bastante costosos. Entonces, una ceibalita capaz que es más común que la necesite un estudiante que una impresora 3D, a no ser que esté bajo una clase de un docente. Entonces ahí la impresora debería pasar por el docente la reserva para que pueda aplicarse el préstamo después a posteriori. Pero el estudiante tendría que estar limitado al tipo de recurso que pudiera reservar.

Por ejemplo, la ceibalita. Yo limitaría solo a ceibalita.

Porque después son sensores, cuestiones más... son más que las utiliza el docente en la clase. Entonces, si... yo qué sé. Yo lo que pienso es que el alumno puede reservar una ceibalita porque tiene un puente entre una clase que le faltó el profe y quiere terminar una entrega de algo, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con lo áulico, con la clase, con los recursos didácticos, que lo maneje el docente.

Porque es el encargado de aula. Entonces digo, si el estudiante quiere una impresora porque la va a usar en robótica, que venga el docente de robótica, la reserve y se la lleve, no el estudiante. El estudiante tiene que ser para uso casi que personal.

Entrevistador

Perfecto. Clarísimo.

Docente / Entrevistado

Eso es lo que pienso yo, ¿no?

Entrevistador

Sí, no, pero sirve como base y tiene toda la lógica. Está bien. Y la pregunta 1.4 de este bloque es: ¿qué datos personales de los docentes y estudiantes, como cédula de identidad, correo, teléfono, estarían obligados a almacenar? Esto parece evidente, pero está en la pregunta: ¿cuáles se deberían encriptar o hacerlos anónimos para cumplir con normativas de seguridad?

Docente / Entrevistado

Yo creo que, bueno, usuario y contraseña que podría ser la cédula, el correo o lo que fuera. Después la especialidad en la cual está cursada, si es primero si es profesorado, si es educador social, porque acordate que tenemos...
Tenemos el nocturno con educador social, que a veces piden algún recurso. Y no mucho más, ¿no? Capaz que un correo electrónico y el teléfono para... por consulta de reservas o por si se demoran en devolver algo, ¿no? Hacer un llamado o mandar un correo.

Entrevistador

Notificaciones, ¿verdad?

Docente / Entrevistado

Y las que tienen que ser encriptadas, y la contraseña del usuario, yo qué sé. No mucho más.

Entrevistador

No mucho más. Bien. Perfecto. Muy bien, acá terminamos el eje uno.

6.4.2 Bloque 2 — Respuestas:

Entrevistador

Bueno, arrancamos el eje dos, que tiene que ver con la catalogación, tipología y jerarquía del inventario. La pregunta 2.1 es cuál es la nómina de tipo de equipamiento de alto valor que puede existir en la sala, como placas Micro:bit, impresoras 3D, drones, kits, y si cada unidad física cuenta con un identificador único o irrepetible, por ejemplo, código de barras.

Docente / Entrevistado

Sí, es lo que hablábamos recién. Hoy en día no manejamos código de barras. Eso podría ser una solución, sí. Ahora, es lo que hablábamos un poco en ingeniería de software, ¿no? Cuándo el sistema es adecuado o cuándo es algo que obstruye el normal funcionamiento, ¿no? Entonces, hoy en día se presta como que un todo, ¿no? Yo presto la ceibalita con el cargador, no presto por un lado la ceibalita y por otro el cargador. Lo mismo pasa con una impresora 3D: yo presto la impresora 3D con su filamento, con todo lo que viene, con el cable, con el transformador, con todo. No es que preste por un lado o por el otro. Y además, todavía no tenemos la mayor parte de los insumos porque todavía no ha llegado CeiLab. Te digo lo que

manejamos ahora, que son esos, ¿no? Micro:bit, ceibalitas y algún cable HDMI o alguna cosa de esas.

Entrevistador

Perfecto. Tú me comentabas antes de empezar también el tema de que... bueno, el inventario en sí completo no lo vamos a trabajar, dijimos, sino que vamos a manejar por ítems.

Docente / Entrevistado

Sí, claro. Yo creo que el manejarlo por ítems está bueno porque en realidad después el sistema tiene que controlar unas cantidades que van a ser cargadas a posteriori por el que maneje, el administrador del sistema ya sea el DOT, el usuario administrador o el que sea. Creo que el sistema tiene que controlar independientemente de que sea el stock real o no. Ustedes cargarán un stock ficticio o de beta testing para hacer sus pruebas, pero después en realidad el inventario real lo tendríamos que cargar después con un inventario propio, valga la redundancia, en sí de lo que haya.

Entrevistador

Bien. La pregunta 2.2 en cierta forma la contestaste, que tiene que ver con prestar como un todo, como unidad y no por partes los elementos. Si hay algo que agregar, sino ya está contestado.

Docente / Entrevistado

No, yo creo que hay que buscar la practicidad en el sistema y no hacerlo tanto como si fuera una empresa de venta de artículos que ahí sí tienes que tener el detalle del packaging, de que si viene con un producto en promoción, la forma del envase... Tiene como varias cosas que sí tendrían que tenerse en cuenta. Acá es algo más como para tener un control, sí, y no llevarlo porque pensando, cuando vos lo registrás en un cuaderno no registrás el cable, el filamento de la impresora. Registrás que prestaste la impresora, entonces a la hora del registro en el sistema creo que tiene que ser ágil y concreto en eso, ¿no?

Entrevistador

Ágil. Perfecto.

Docente / Entrevistado

Digo, pero no quita que después si querés inventariar los cargadores de ceibalitas lo puedas hacer, o sea, es agregar un artículo más.

Entrevistador

Claro. Capaz que en cosas que sean reemplazables como los cargadores, ¿no? Por ejemplo.

Docente / Entrevistado

Sí, o cables, lo que se desee inventariar se puede, porque en base a lo que el sistema me va a ofrecer yo voy a poder agregar productos, ¿no? Porque el sistema me va a dejar dar de alta independientemente de lo que tenga, ¿no?

Entrevistador

Perfecto. Y la pregunta 2.3 nos dice si existen consumibles como filamentos, PLA para impresión, estaño, baterías, componentes electrónicos que se entreguen sin retorno, dice acá, o si requieren un módulo de solicitud de materiales que descuente stock de forma definitiva en lugar de generar un compromiso de devolución. Cosas que se agotan, ¿no?

Docente / Entrevistado

No, eso generalmente no lo manejamos como préstamo, o sea, no prestamos componentes electrónicos en realidad. O sea, si los pocos que hay a veces se usan para reparar algo y quedan ahí, no hay una devolución, digamos.

Entrevistador

Bien. Y en el caso de la impresora, el filamento sería parte de la impresora.

Docente / Entrevistado

Sí, es parte de la impresora.

Entrevistador

Perfecto. Acá entonces terminamos el eje dos.

6.4.3 Bloque 3 — Respuestas:

Entrevistador

Muy bien, empezamos entonces el eje 3 que tiene que ver con el ciclo de vida, máquina de estados y control de devoluciones. La pregunta 3.1: además de los estados elementales como disponible y prestado, ¿cuáles son los estados intermedios por los que transita o transitaría un equipo en la operativa diaria? Por ejemplo: nuevo, en configuración, calibración, en mantenimiento, dañado.

Docente / Entrevistado

Eh... Está buena la pregunta y no se me habían ocurrido todos esos estados. Este, sí, puede estar bueno. Sí, en mantenimiento puede estar, o puede estar dañado, o se puede marcar un estado de dado de baja del inventario porque está para desechar y no fue desechado todavía. Este...

Y bueno, después si se desecha un artículo, capaz que sí dejarlo en la base de datos, pero cambiarle el estado ha desechado también, para tener una bitácora de cuándo se fue, cuándo fue usado y si se requiere una sustitución.

Entrevistador

Bien.

Docente / Entrevistado

Porque si se rompe algo que no se prestaba mucho no tiene como que mucho sentido volver a solicitar uno nuevo.

Entrevistador

Entiendo, claro.

Docente / Entrevistado

Sí, entonces eh... bueno, pueden ser esos estados, ¿no? En reservado, prestado, eh en mantenimiento, eh... Se me fue el otro. Eh...

Entrevistador

Estaba de baja, uno, que habías dicho.

Docente / Entrevistado

Sí, de baja. Eh había otro que...

Entrevistador

Desechado.

Docente / Entrevistado

Desechado, sí. En reparación creo que era, ¿no?

Entrevistador

En reparación, sí.

Docente / Entrevistado

En reparación o mantenimiento creo que es lo mismo.

Entrevistador

Súper. Bien. Pregunta 3.2: En el instante en que un recurso reservado pasa a manos del usuario, el docente, por ejemplo, ¿qué verificaciones físicas realiza el DOT y qué datos obligatorios deben registrarse en el sistema? Por ejemplo, el número de serie exacto.

Docente / Entrevistado

Sí, el número de serie tiene que estar.

Entrevistador

Bien, exacto.

Docente / Entrevistado

Los datos del docente, eh...

Entrevistador

¿Datos de del aparato, como accesorios o por la carga que lleva?

Docente / Entrevistado

Sí, sí, si va si va con si va con accesorios justamente ahí podría tener un campo extra que sea observaciones que se le agregue, no sé, Ceibalita con el cargador tal, y poner el número de serie del cargador. O la impresora tal con filamento tal o con el cable tal, o si se le presta un cable USB, no sé, lo que fuera.

Y después los datos personales del profesor que ya tendrían que estar dados de alta en la base de datos. Eso también tiene que ser un chequeo eh a la hora de reservar más que de prestar, ¿no? Que...

Entrevistador

¿Ya tendría que estar ingresado el docente?

Docente / Entrevistado

El docente, o sea, no el docente tiene que poder reservar un artículo que primero que esté dado de alta, que exista en la base de datos, y después que el docente esté dado de alta como docente.

Entrevistador

Ahí va.

Docente / Entrevistado

Esos son como controles que tendría que hacer a la hora de reservar, y para prestar lo mismo, ¿no? Que esté todo y que el artículo cuando se preste esté disponible.

Entrevistador

Lo que hablábamos hoy.

Docente / Entrevistado

Porque puede estar en alguno de los otros estados, en mantenimiento, justo se rompió o se perdió o lo necesitó alguien medio de urgencia y se lo prestaron medio de urgencia.

Entrevistador

Perfecto. Y los campos requeridos son los que tenemos. Pregunta 3.3: ¿cuál es el procedimiento exacto cuando un docente devuelve un equipo, por ejemplo una Ceibalita o un kit, si existe un protocolo de pruebas rápidas para certificar que el equipo enciende y funciona antes de liberarlo para otro usuario?

Docente / Entrevistado

No, no. No hay no hay verificación del estado. Obviamente lo que hay cosas que son visibles, ¿no? Si viene una Ceibalita con la pantalla quebrada digo no la revisión es como media esté por defecto me sale decirlo, porque te sale...

Entrevistador

Ahí va. ¿No habría un protocolo especificado?

Docente / Entrevistado

No hay no hay nada especificado ni que diga se hace tal y tal cosa. Se registra la fecha de devolución y bueno, en observaciones sí se pone que se encontró la pantalla quebrada o lo que fuera.

Entrevistador

Bien. Bien. Esta parece obvia también: si un docente o estudiante devuelve un recurso dañado, como dijimos acá por ejemplo la pantalla, o que está incompleto, ¿quién tiene la autoridad para pasarlo a estado de mantenimiento? ¿El sistema debe aplicar un bloqueo automático de reservas al usuario que lo devuelve así, o solamente mandar una alerta de que está rota?

Docente / Entrevistado

No, no. Eh se pasa el insumo a estado reparación, se repara y se vuelve a poner disponible.

Entrevistador

¿Y de eso se encarga el DOT?

Docente / Entrevistado

El DOT, sí. Y no hay sanciones ni nada de eso.

Ni aviso ni nada. Y no, porque se supone que es este al uso de trabajo o de estudio, no es porque fueron a jugar al fútbol con una Ceibalita.

Entrevistador

Exacto, exacto.

Docente / Entrevistado

Tiene un poco de sentido común también.

Entrevistador

Perfecto. Muy bien, terminamos el bloque 3.

6.4.4 Bloque 4 — Respuestas:

Entrevistador

Bueno, comenzamos el bloque cuatro. Anulamos la pregunta 4.1 y pasamos directamente a la 4.2.

La pregunta: ¿Con cuánta anticipación mínima y máxima se puede agendar el uso de la sala o un equipo y cuál es la duración máxima permitida para una reserva? Si es en módulos de 45 minutos, dos módulos, jornada completa.

Docente / Entrevistado

Hoy en día no hay, no está establecido por tiempo, este... Se reserva algo y se... O sea, en realidad se presta, no hay ni reservas. Se presta y, bueno, hasta que no se devuelve no... No queda disponible el recurso. Lo que sí estaría bueno es... Era lo que hablábamos un poco hoy en clase, este... Y bueno, y establecer un tiempo de reserva, no sé, una semana, un... No sé, dos días, no sé, el tiempo que sea necesario.

Y después ahí el... Que, transcurrido ese tiempo de reserva, si no se... No se viene a buscar el... El insumo, ahí dar de baja la reserva y que quede en estado disponible de vuelta, y si no, se pueda prestar dentro del tiempo de la reserva. O sea, si yo reservo un artículo por dos días, lo tengo que reservar hasta el segundo día.

Este, y ahí se hace el préstamo efectivo. O sea, yo lo reservo de hoy para mañana, ¿no? O de hoy para el lunes, yo lo podría prestar hoy mismo o hasta el lunes. Eso sería como que el flujo del préstamo a partir de la reserva.

¿Y por cuánto tiempo? Y bueno, lo que pasa es que eso... Eso tendría que ser configurable porque no es lo mismo prestar una impresora 3D que prestar una Ceibalita por, digamos, por el tiempo que necesitas. Porque si, yo qué sé, si volvemos al ejemplo de hoy que teníamos una hora puente y vos prestas, pedís una Ceibalita para completar un trabajo... el tiempo máximo de préstamo serían dos horas. Pero si, no sé, si tenés una... Estás explicando lo que es micro:bit y no

te da una clase y capaz que precisás dar la siguiente clase, que es el martes, por ejemplo, no sé si te da para devolvérsela al DOT y después venirla a buscar el martes o ya te la llevás y venís con ella el martes.

Entrevistador

Entiendo. Eso habría que...

Docente / Entrevistado

Por ejemplo, si fueran días consecutivos, con más razón.

Claro, sí, o sea... Eh, no sé ahí cómo se podría implementar bien, pero me parece que está, que sería bueno eso de darle la chance de... De poder generar el préstamo por varios días o devolver y prestar y...

Entrevistador

Bien. El mínimo sería una clase.

Docente / Entrevistado

Y por lo menos, sí.

Entrevistador

Bien. Pregunta 4.3: si un docente tiene reservada la sala hasta las 16 horas, ¿el siguiente puede ingresar exactamente a las 16 o el sistema debe contemplar un margen automático de cortesía o limpieza, por ejemplo, 15 minutos?

Docente / Entrevistado

Eh... Lo que pasa que, si me pongo a pensar, viste que nosotros tenemos...

Entrevistador

Estamos suponiendo que existe la sala al día de hoy.

Docente / Entrevistado

No, no, pero independientemente de eso, ¿no? Nosotros viste que terminas una clase a una hora y entras a la hora siguiente.

No hay un periodo de tolerancia por más de que, efectivamente, yo pueda terminar cinco minutos antes, diez minutos antes, para que no sé, que vayan al baño, que se acondicione el lugar.

Entrevistador

Sí.

Docente / Entrevistado

Este, pero eso es... Es como un acuerdo tácito entre el docente y los estudiantes, no es que esté programado en ningún lado de que hay 10 minutos de tolerancia, ¿me explico? O sea...

Entrevistador

Entiendo, o sea que no habría fricción en eso porque...

Docente / Entrevistado

No, tendría... Tendría que ser a la hora terminada, a la hora arranca el siguiente turno y...

Entrevistador

Inmediatamente. Perfecto. Hay una pregunta B dentro de esto que dice que, si dos docentes solicitan el mismo bloque al mismo tiempo, ¿qué criterio podría dirimir la colisión? Si es por orden de llegada, por el proyecto prioritario, etcétera. Esto es un caso rebuscado, pero puede pasar.

Docente / Entrevistado

Sí, puede pasar, sí.

No, yo siempre... A ver, siempre... Si lo pienso a nivel pedagógico, siempre pienso que los cursos que tienen que ver con la tecnología van a tener prioridad sobre los que no, porque el métier del curso es lo tecnológico y los recursos son para la tecnología.

Entrevistador

Claro.

Docente / Entrevistado

Y no tengo nada contra los profes de biología ni de física ni de nada, ¿no? O sea, al contrario, quiero que utilicen la mayor cantidad de recursos que puedan, pero cuando hay colisión... Me parece que... Claro, el otro día me pasó en el colegio también que le había prestado toda la Ceibalita a la profe de matemática y yo tenía Informática a la misma hora y me quedé sin...

Entrevistador

Sin equipos.

Docente / Entrevistado

...y tuve que dar la clase teórica. A ver, no me pasa nada porque una clase teórica no le hace mal a nadie...

Entrevistador

Mhm.

Docente / Entrevistado

...pero me parece que los recursos son más utilizables por...

Entrevistador

Tecnología.

Docente / Entrevistado

Y... Y no sé si está bien o no el criterio, pero es un criterio.

Entrevistador

Sí, sí, sí. Acá no se juzga, es una entrevista.

Docente / Entrevistado

Claro, pero porque lo que pasa es que después puede venir la profe de biología y te dice: «Ah, yo no uso nunca la sala y una vez que la quiero usar...», ¿viste? Y

está, y está bien, tiene su derecho, ¿verdad? Hay esa justificación. Pero bueno, hay que tener un criterio y está, porque el tema es cuando no hay criterio.

Entrevistador

Cierto.

Docente / Entrevistado

Si es por orden de llegada es como... Está, ¿y quién me mide a ver si yo puse el pie antes que vos? Este... Está.

Entrevistador

Es cierto. Bien, pero deja la idea. Ahí va.

Última de este bloque: ¿Debe existir un tope máximo de equipos que un mismo docente o grupo pueda mantener prestados de forma simultánea? Ya hablamos algo de eso, ¿no?

Docente / Entrevistado

Bueno, eso... Eso creo que lo dije hoy, sí. Si me preguntas a mí, sí, porque si no, yo puedo reservar todo el Ceilab...porque me pintó. [risas]

Entrevistador

Claro, vamos a suponer que está en tus manos, ahí va.

Docente / Entrevistado

Yo... Yo soy docente y quiero reservar, no sé, la impresora 3D, las micro:bits, las Ceibalitas y si... Si el sistema me permite, lo voy a... Y yo tengo ganas, reservo todo y dejo a mi... A mis colegas capaz que sin poder trabajar porque a mí se me antojó, por las dudas, reservar lo otro.

Entrevistador

Exacto.

Docente / Entrevistado

Yo qué sé, otro puede venir y decirte: «Está, pero si me ponés un tope y justo para esa práctica yo preciso cuatro cosas y el tope era tres, me estás limitando el tope». Tenés razón, pero ahí podés levantar otra reserva a tu nombre con otro tope, por ejemplo.

Entrevistador

Mhm. Ahí va.

Docente / Entrevistado

Sí.

Entrevistador

¿Y en qué variaría ese límite? Por ejemplo, ¿el tipo de... ¿El tipo de aparato o en cantidad? Por ejemplo, vos decías...

Docente / Entrevistado

No, no, el tipo... El tipo de aparatos. El tipo de aparatos. No, porque imagínate la Ceibalita yo no puedo tener un tope porque si yo las preciso todas porque tengo una clase grande...

Entrevistador

Ahí va.

Docente / Entrevistado

¿Me entendés? Las preciso todas. Ahí va. Lo que sí me debería controlar es la fecha, ¿no?

Entrevistador

Ahí va.

Docente / Entrevistado

La fecha de los préstamos que yo pueda hacer por semana, este... O no sé, o por usuario también. Se podría limitar por usuario, o sea, por... Por profesor.

Entrevistador

Bien.

Docente / Entrevistado

Que un profesor pueda tener, no sé, un máximo de hasta tres reservas en una semana...

Entrevistador

Bien.

Docente / Entrevistado

...o de dos reservas en una semana. Siempre... Siempre pensando de artículos diferentes, ¿no? Eh, de recursos diferentes.

Entrevistador

Ahí va. Perfecto. Muy bien, ahí terminamos entonces el bloque cuatro.

6.4.5 Bloque 5 — Respuestas:

Entrevistador

Bien, comenzamos el eje 5, que es sobre infraestructura de servidor y red. La pregunta 5.1: si el CeRP dispone de un equipo físico con IP fija dentro de la institución. El tipo de equipo que sea, una PC, un...

Docente / Entrevistado

Sí, hay.

Entrevistador

¿Sí? Bien. Pregunta 5.2: ¿qué nivel de estabilidad tiene la conexión a Internet dentro de la sala Ceibal?

Docente / Entrevistado

Bueno, si todo está como corresponde y tiene que estar, es bastante estable todo, a no ser que, como ayer, venga Antel y te meta un mantenimiento programado de la zona y te deje sin teléfono. Pero en realidad funciona bastante estable.

Entrevistador

Bastante. En caso de corte, ¿hay algún respaldo de eso o no?

Docente / Entrevistado

No, nada, nada.

Entrevistador

Bien. Pregunta 5.3: ¿La red de datos de ANEP en el CeRP tiene bloqueos de puertos?

Docente / Entrevistado

Sí, tiene bloqueo de puertos, sí.

Entrevistador

Bien. Sí, eso lo sabía porque hay pila de lugares que no lograba entrar.

Docente / Entrevistado

No puedes ingresar, sí, sí, sí. Y, es más, hay... no es que sea una red de respaldo, sino que la intranet de ANEP va por una subred y la de Ceibal va por otra. Entonces vos podes estar con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con administración, el mantenimiento de la página web del CeRP y todo eso va por la intranet de ANEP. Y después todo el resto, ustedes, si no precisamos modificar nada de la intranet, vamos por Ceibal.

Entrevistador

Bien, bien. Buen dato.

Docente / Entrevistado

Yo creo que el sistema debería ir por la intranet de ANEP.

Entrevistador

Ahí nos diste un buen dato.

Docente / Entrevistado

Por un tema de seguridad, porque esa intranet está con clave, digamos, el acceso a Internet, y el Ceibal está abierto. Entonces, por un tema de seguridad, me parece que el sistema debería...

Entrevistador

Correr por la intranet.

Docente / Entrevistado

Correr por la intranet, sí.

Entrevistador

Bien, bien. Muchas gracias. Y la pregunta 5.4: ¿qué volumen diario estimado de préstamos...? Bueno, esta es muy hipotética. Déjame ver si corre. No, porque no está corriendo, así que la 5.4 la dejamos colgadita.

Docente / Entrevistado

Perfecto.

Entrevistador

Bárbaro esto.

6.4.6 Bloque 6 — Respuestas:

Entrevistador

Bien, damos inicio al último bloque, el último eje, que es el seis, que tiene que ver con el hardware del cliente y la compatibilidad de navegadores y la usabilidad. Bien, la pregunta 6.1 es ¿cuáles son las características técnicas de las computadoras que utilizan los docentes y el DOT en la sala, a grandes rasgos, ¿no?

Docente / Entrevistado

Sí, eh... Mira, nosotros los DOT usamos nuestras computadoras personales, así que conectados a la intranet y bueno, está. Eh...

Entrevistador

Va a variar de docente a docente, claro.

Docente / Entrevistado

Sí, cuentan con cuentan con navegador porque son generalmente son notebooks bastante modernas que tienen todos navegador y bueno, tienen conexión a internet y sí pueden acceder al a cualquier sitio, así que eso está todo descontado. Si no, utilizamos esa compu que está ahí, que es como como una compu comodín, digamos, cuando o no o nos olvidamos de la compu o nos quedamos sin carga o algo.

Entrevistador

Una eventualidad o algo.

Docente / Entrevistado

Para una eventualidad, nos conectamos ahí que está dentro de la intranet de acá.

Entrevistador

Bien. Eh... en el caso, la pregunta 6.2, vamos a basarla en el caso que tengamos que usar el comodín o si quieres comentarnos la tuya, está bien también. Es qué sistemas operativos y qué y qué navegadores eh... están instalados para uso por defecto, principalmente en las máquinas de acá, pero también en las que se hayan usado.

Docente / Entrevistado

Bueno, ahí sí hay Linux, hay Windows, hay Mac.

Entrevistador

Bien.

Docente / Entrevistado

Están todos los sistemas operativos y después, navegadores hay eh... Firefox, Chrome, Edge, eh... Comet, eh... Safari...

Entrevistador

Para Mac, perfecto. Muy bien. En cuanto a las máquinas de aquí, por si acaso, ¿son máquinas que están actualizadas o están bloqueadas?

Docente / Entrevistado

No, están algunas están operativas, pero no están actualizadas, son muy viejas, pero tienen navegadores funcionales.

Entrevistador

Son muy viejas. Bien, perfecto. Eh... pregunta 6.3: en la práctica cotidiana, ¿los docentes preferirían o prefieren, capaz ahora, reservar sala o manejar todo esto que estamos hablando desde sus teléfonos celulares personales? Eh imagínate vos, porque serías el que más manejarías esto también.

Docente / Entrevistado

No, yo soy de la computadora. Sí, el tema son los del resto de los docentes, que bueno, que eso también es una decisión de diseño importante de ver si el docente tiene que canalizar por el DOT la solicitud de las cosas o se lo puede ingresar el mismo docente. Entonces, porque los docentes, ahí sí, los docentes normales digamos, que no son de tecnología, usan más el celular que la computadora. Son más reacios a usar la computadora.

Entrevistador

Eso. En el caso, entonces, que un docente tenga la opción de reservar, probablemente lo haga desde el celular.

Docente / Entrevistado

Desde el celular, sí. Sí.

Entrevistador

Bien. Perfecto. Pregunta 6.4: considerando que algunos docentes tienen competencias digitales básicas, ¿cuál debe ser el número máximo de clics o pasos tolerables que creas tú necesario para que un usuario pueda consultar el calendario?

Docente / Entrevistado

Yo creo yo creo que, y cuando pase eso, Sí. eh debe de canalizarlo por el DOT o por o los DOTs. O sea, para no para no comprarse un problema, hablando mal y pronto, ¿no? Para para no ¿Qué pasa? Yo todos los tipos de usuarios, viste cómo son. O sea, hay usuarios que son bastante inexpertos y ya capacitarlos ya es bastante complicado porque nunca te van a dar corte o no van a tener tiempo o no va a ser una prioridad. Entonces, y bueno, y hoy en día también funciona así, recurren a nosotros para para esos temas, no sé, la clave del SGE que no les anda o lo de Crea o mandan un mail o recurren a nosotros, así que nada, podría implementarse de la misma manera, que recurran o canalicen por nosotros, por los DOT.

Entrevistador

Impecable. Bien. Y llegamos a la pregunta 6.5, final. ¿Por qué canal resultará más efectivo que los usuarios reciban, en el caso que hagan la reserva por el celular, por ejemplo, reciban la confirmación de sus reservas y avisos de devolución tal vez pendientes? Por ejemplo, eh en la misma plataforma cuando inicien sesión, por correo, por mensajería rápida, no está acá, pero podría ser en persona. ¿Qué opinas?

Docente / Entrevistado

Eh... yo creo que ahí tendría que ser o por WhatsApp Ajá. o mismo en el sistema, que les salga un cartel que les diga que tienen eh recursos vencidos o recursos este en préstamo. Y bueno, nada, por ahí. Por ahí va un poco.

Entrevistador

Perfecto. Hemos llegado al final. Estamos, Blanco, muchas gracias por tu tiempo.

Docente / Entrevistado

Muy bien. Por favor, Pablito, a las órdenes.

6.5 Evidencias de SCRUM

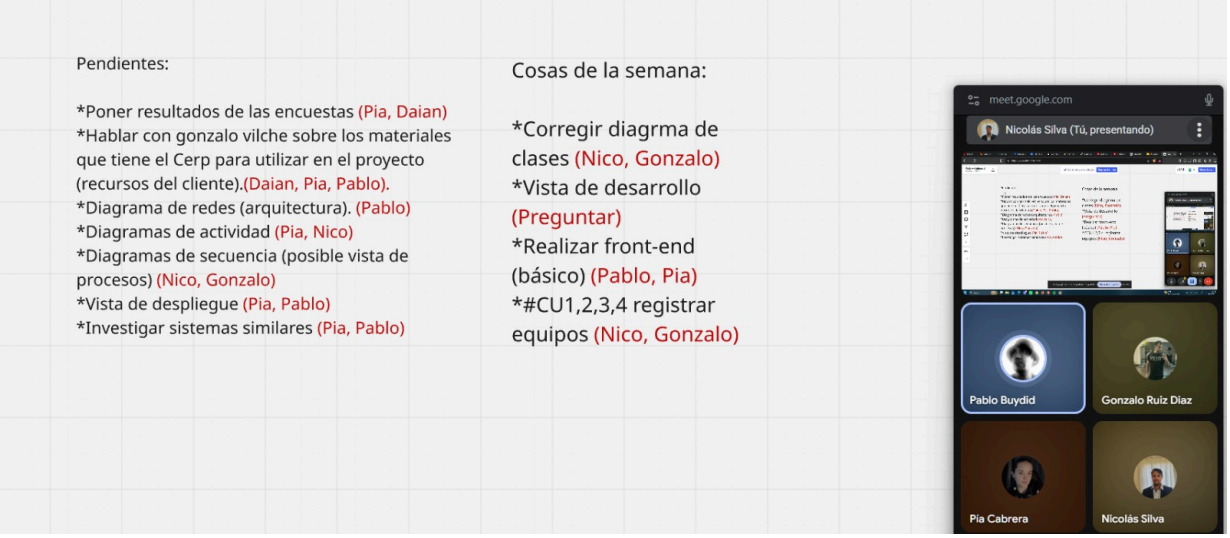


Figura 87 Meeting realizada fecha: 26/09/26.

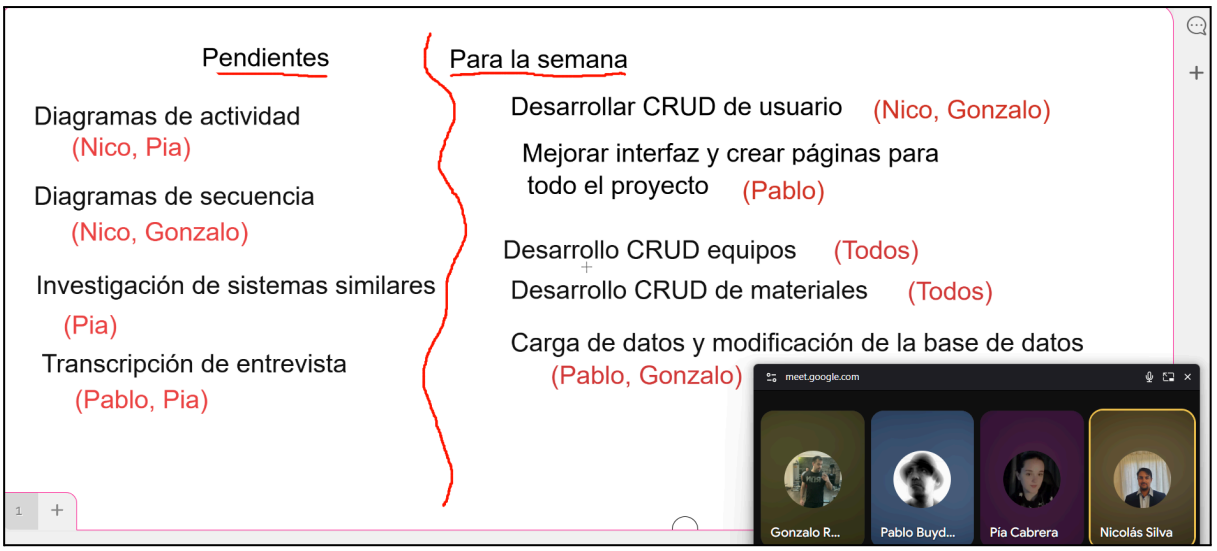


Figura 88 Meeting realizada fecha: 06/10/26.

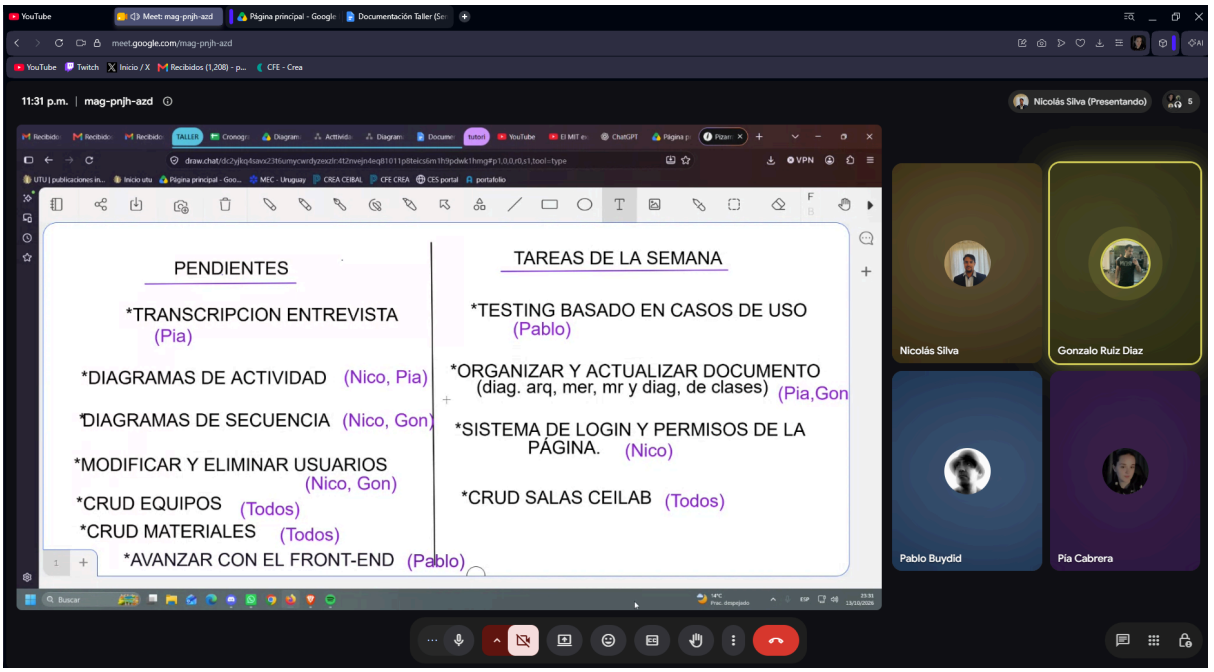


Figura 89 Meeting realizada fecha: 13/10/26.

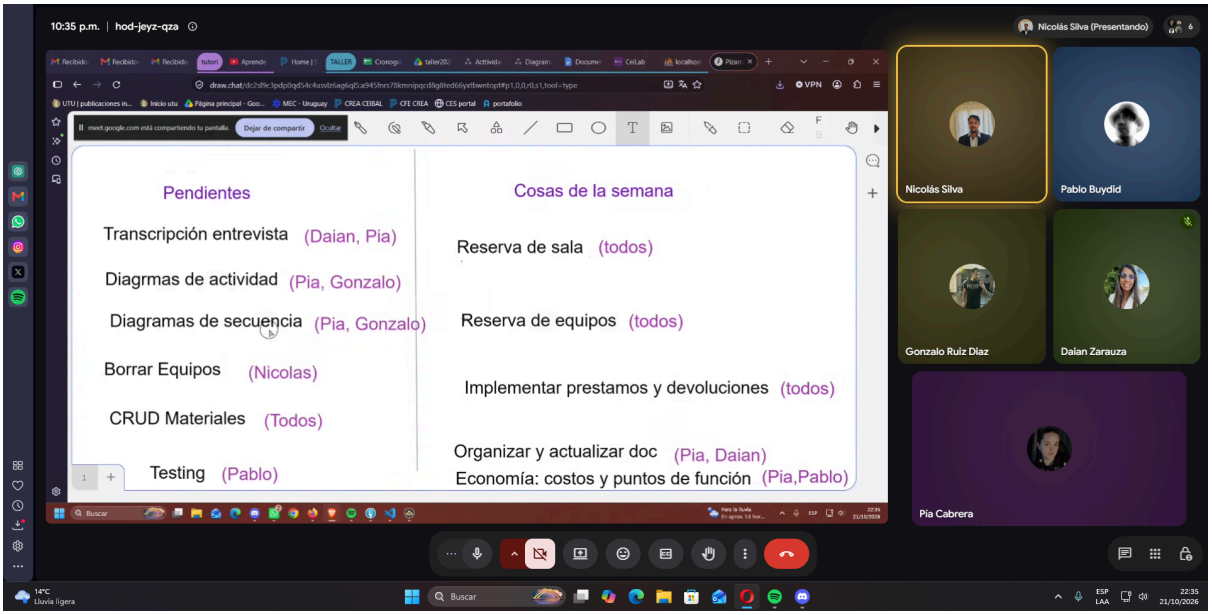


Figura 90 Meeting realizada fecha: 21/10/26.

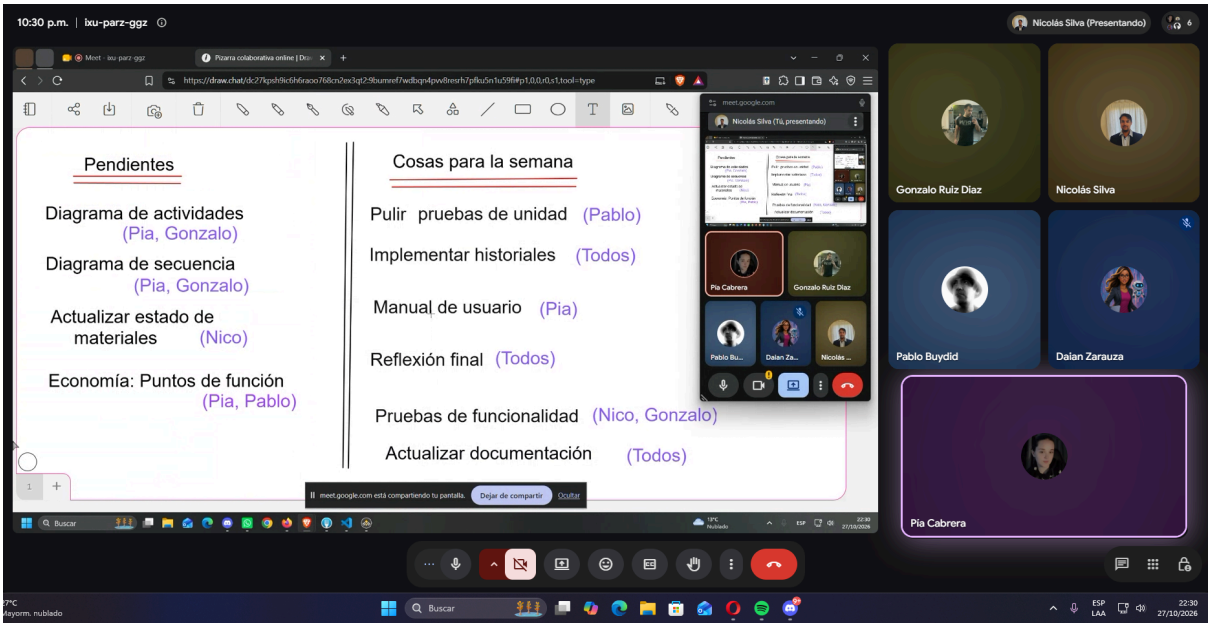


Figura 91 Meeting realizada fecha: 27/10/26.

6.6 Link de encuesta

Link a material: https://forms.gle/1ZUEDhg9vk1V7y5s6

QR:

6.7 Manual de instalación:

Guía de publicación y configuración de un sistema web utilizando InfinityFree

6.7.1. Introducción

El presente manual describe el procedimiento realizado para publicar un proyecto web en un servidor de alojamiento gratuito, utilizando el servicio InfinityFree.

Se detallan los pasos necesarios para crear una cuenta, configurar el dominio, subir la base de datos, modificar los datos de conexión y publicar los archivos del proyecto para permitir su acceso desde Internet.

6.7.2. Creación de una cuenta en InfinityFree

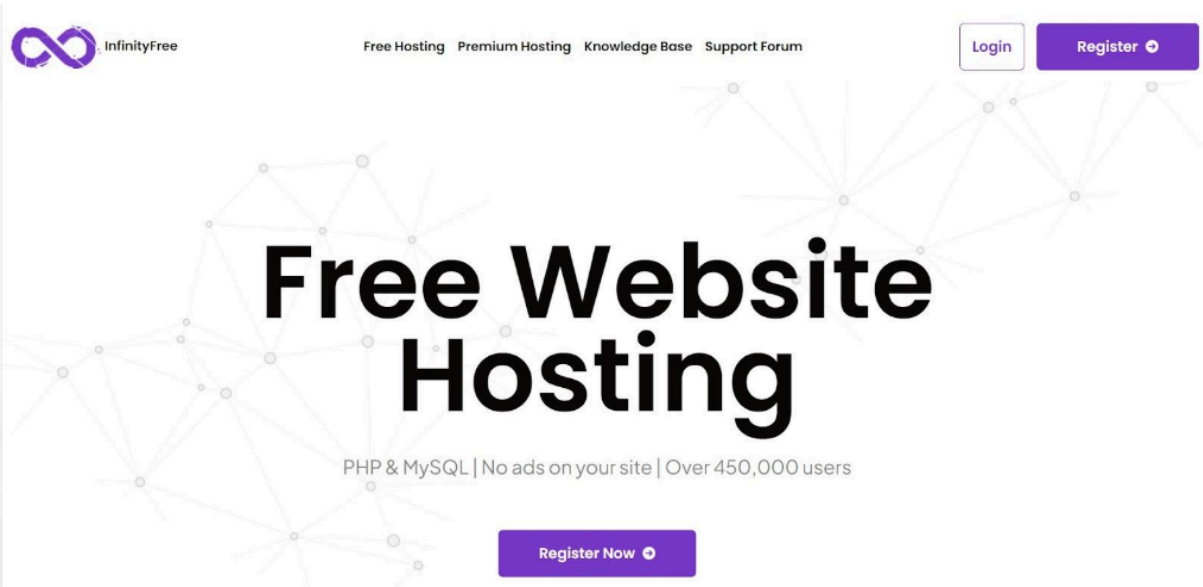


Figura 92 Página Infinity

InfinityFree Hosting Review: Is It REALLY Free? [2026]
websiteplanet.com

1. Ingresar al sitio web oficial de InfinityFree.
2. Seleccionar la opción para crear una cuenta gratuita.
3. Registrarse utilizando una dirección de correo electrónico. En este caso, se utilizó una cuenta de Gmail existente.
4. Completar el proceso de registro y acceder al panel de administración.

6.7.3. Creación y configuración del dominio

Una vez creada la cuenta, se debe configurar un dominio para identificar el sitio web.

1. Seleccionar un dominio que esté relacionado con el proyecto que se desea publicar.
2. Elegir un nombre que represente el sistema desarrollado.
3. Completar la configuración del dominio desde el panel de InfinityFree.

Importante: Se recomienda utilizar un nombre de dominio relacionado con el proyecto para facilitar su identificación y acceso.

6.7.4. Configuración del alojamiento y la base de datos

Una vez configurado el dominio, se debe ingresar al panel de administración del hosting.

1. Acceder al apartado de administración de la cuenta de alojamiento (Hosting Account).

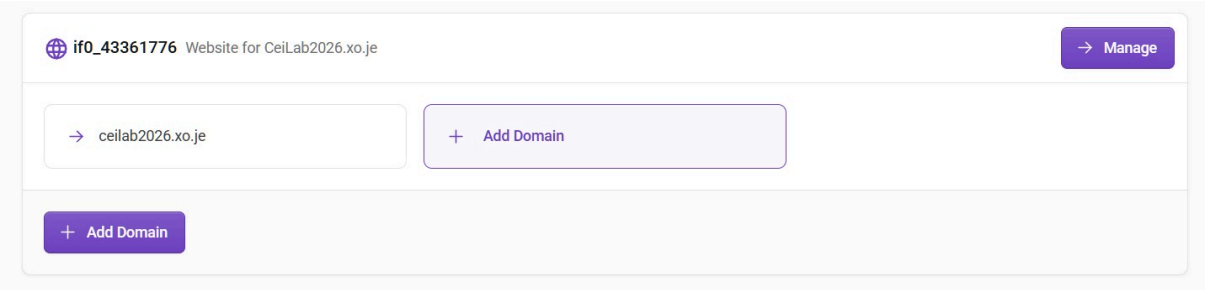


Figura 93 Hosting Account

2. Ingresar a la opción Manage, desde donde se pueden administrar los diferentes recursos de la cuenta.

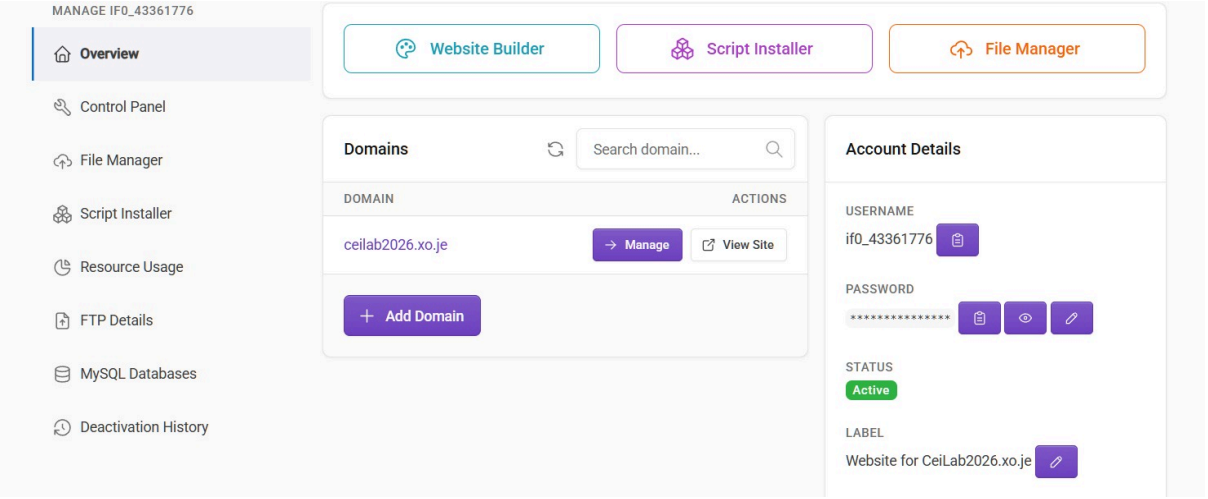


Figura 94 apartado Manage

3. Buscar el apartado correspondiente a las bases de datos (MySQL Databases).

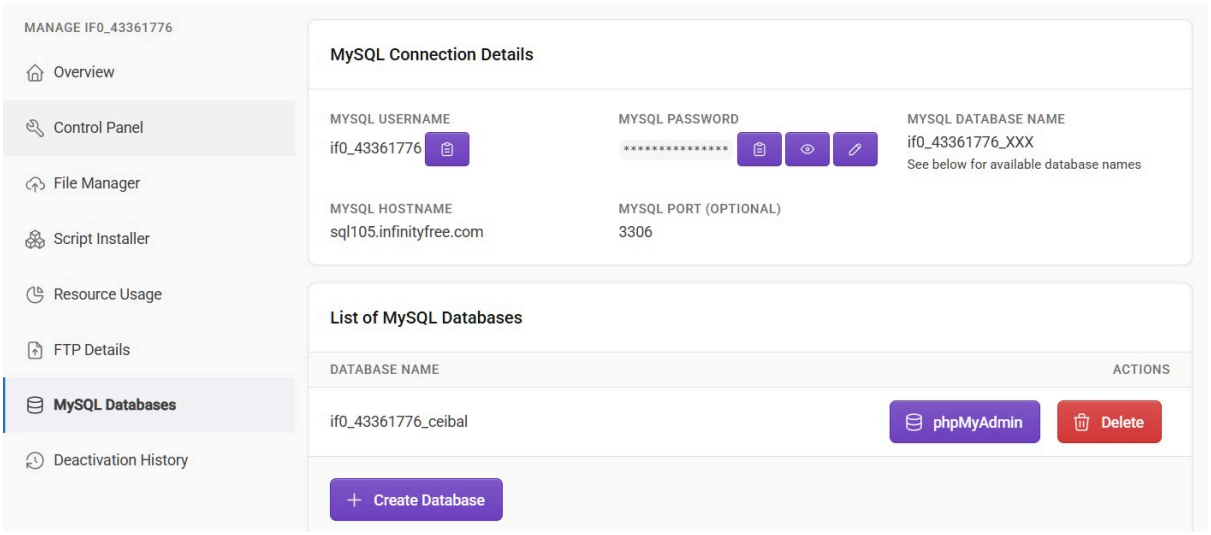


Figura 95 apartado Base de SQL

4. Crear o configurar la base de datos que utilizará el proyecto.
5. Registrar los datos de conexión que proporciona el servidor.

Entre los datos necesarios se encuentran:

- MySQL Username: nombre de usuario de la base de datos.
- MySQL Password: contraseña de acceso.
- Database Name: nombre de la base de datos.
- Hostname: dirección del servidor de base de datos.

Estos datos son particulares de cada cuenta y deben conservarse, ya que serán necesarios para establecer la conexión desde el proyecto.

6.7.5. Importación de la base de datos

Una vez creada la base de datos, es necesario importar la estructura y los datos del sistema.

1. Ingresar a la herramienta phpMyAdmin desde el panel de administración.
2. Seleccionar la base de datos creada para el proyecto.
3. Acceder a la pestaña Importar.
4. Seleccionar el archivo SQL correspondiente a la base de datos del sistema.
5. Ejecutar la importación y comprobar que las tablas se hayan creado correctamente.

De esta manera, la base de datos local queda replicada en el servidor de alojamiento.

6.7.6. Modificación del archivo de conexión

Para que el sistema pueda comunicarse con la base de datos alojada en el servidor, es necesario modificar el archivo de conexión del proyecto.

1. Localizar dentro del proyecto el archivo encargado de establecer la conexión con la base de datos. Generalmente se denomina `connect.php` o tiene un nombre similar.
2. Abrir el archivo utilizando Visual Studio Code o el administrador de archivos del hosting.
3. Identificar los datos de conexión configurados para el entorno local.
4. Sustituirlos por los datos proporcionados por InfinityFree.

Se deben actualizar los siguientes parámetros:

Parámetro	Dato que se debe configurar
Hostname	Servidor MySQL de InfinityFree
Username	Usuario MySQL
Password	Contraseña MySQL
Database	Nombre de la base de datos

Tabla 36 Parámetros para conexión

Importante: No se deben conservar los datos de conexión locales, ya que corresponden al entorno de desarrollo y no al servidor de alojamiento.

6.7.7. Subida de los archivos del proyecto

Una vez configurada la conexión, se deben publicar los archivos del sistema.

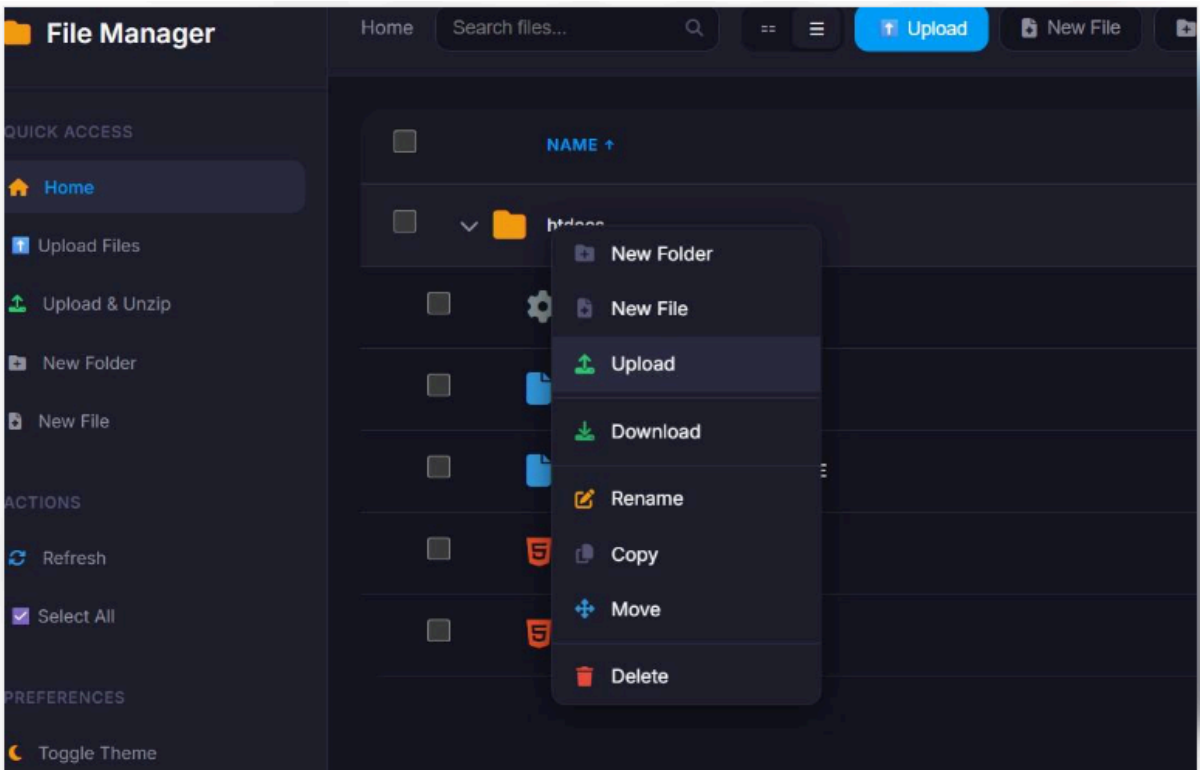


Figura 96 apartado File Manager

[Unable to edit or upload files in subdomain directory - Hosting Support - InfinityFree Forum](forum.infinityfree.com)

1. Regresar al panel principal de InfinityFree.
2. Buscar la opción File Manager (administrador de archivos).
3. Ingresar al administrador, que permite visualizar y gestionar los archivos almacenados en el servidor.
4. Acceder a la carpeta `htdocs`, que es el directorio destinado a alojar los archivos públicos del sitio web.
5. Subir la carpeta completa del proyecto, conservando su estructura original.

En este caso, se utilizó el nombre de carpeta `aislados2026`.

Es importante mantener el mismo nombre de la carpeta para que las rutas de acceso al proyecto sean correctas.

6.7.8. Adaptación de las rutas del proyecto

Después de subir los archivos, es posible que algunas funcionalidades no trabajen correctamente debido a diferencias entre el entorno local y el servidor.

Por este motivo, se deben revisar las rutas utilizadas en el código.

Un ejemplo de este problema se presentó en el proceso de inicio de sesión, específicamente en las rutas relativas utilizadas por las solicitudes `fetch()`.

Para solucionarlo:

1. Revisar las rutas utilizadas en las solicitudes `fetch()`.
2. Identificar aquellas que utilizan rutas relativas que no funcionan correctamente en el servidor.
3. Sustituirlas por rutas absolutas que apunten a la ubicación correcta de los archivos.
4. Comprobar que las rutas de inicio de sesión y demás funcionalidades funcionen correctamente.

Ejemplo:

Si el proyecto se encuentra dentro de la carpeta `aislados2026`, una ruta podría quedar de la siguiente manera:

```
None
fetch('/aislados2026/login.php')
```

La ruta exacta dependerá de la ubicación de los archivos dentro del proyecto.

6.7.9. Acceso al sitio web y solución del error 403

Una vez publicados los archivos, se debe comprobar que el sitio web sea accesible.

Durante el proceso se presentó un error 403 (Forbidden) al intentar ingresar utilizando únicamente el dominio.

Este inconveniente se relacionaba con la ubicación de los archivos dentro del servidor y la ruta utilizada para acceder al proyecto.

Para solucionarlo:

1. Regresar al panel de InfinityFree.
2. Localizar la sección donde se administra el dominio.
3. Buscar la opción View Website.
4. Comprobar la dirección de acceso proporcionada.
5. Si el proyecto está dentro de una subcarpeta, escribir manualmente la ruta completa en el navegador.

Por ejemplo:

```
None
https://tudominio.com/aislados2026/
```

Es importante escribir la dirección completa y respetar el nombre de la carpeta utilizada al subir el proyecto.

6.7.10. Comprobación final

Una vez completados los pasos anteriores, se recomienda realizar una prueba general del sistema.

- Comprobar que el dominio permita acceder al sitio.
- Verificar que los archivos se encuentren correctamente alojados.
- Comprobar la conexión con la base de datos.
- Verificar que los registros almacenados se visualicen correctamente.
- Probar el inicio de sesión.
- Comprobar las funcionalidades principales del sistema.
- Verificar que las rutas internas funcionen correctamente.

6.7.11. Consideraciones finales

La publicación de un proyecto web requiere adaptar la configuración del entorno local a las características del servidor de alojamiento.

Los aspectos más importantes de este procedimiento son la correcta configuración de la base de datos, la actualización de los datos de conexión, la organización de los archivos dentro de `htdocs` y la revisión de las rutas utilizadas por el sistema.

Una vez realizados estos ajustes, el proyecto queda disponible para su utilización mediante una dirección web.

6.8.Manual de instalación y configuración en servidor local (XAMPP)

6.8.1. Introducción

El presente manual describe el procedimiento necesario para instalar, configurar y ejecutar el sistema web en un servidor local utilizando XAMPP.

XAMPP es un paquete de software que permite disponer de un entorno de desarrollo local, integrando Apache como servidor web, MariaDB como gestor de bases de datos y PHP como lenguaje de programación.

A través de este entorno es posible ejecutar y probar el proyecto desde una computadora sin necesidad de contratar un servicio de alojamiento externo ni disponer de conexión a Internet.

6.8.2. Instalación de XAMPP

1. Ingresar al sitio web oficial de Apache Friends.
2. Descargar la versión de XAMPP compatible con el sistema operativo.
3. Ejecutar el instalador descargado.
4. Seleccionar los componentes necesarios para el funcionamiento del proyecto:
    - Apache.
    - MySQL (MariaDB).
    - PHP.
    - phpMyAdmin.
5. Seleccionar la ubicación donde se instalará el programa. Se recomienda utilizar la ruta predeterminada: `C:\xampp`.
6. Completar el proceso de instalación.

Una vez finalizada la instalación, se podrá acceder al panel de control de XAMPP.

6.8.3. Configuración e inicio de los servicios

Para ejecutar el proyecto es necesario iniciar los servicios que permiten procesar las páginas PHP y gestionar la base de datos.

1. Abrir el **XAMPP Control Panel**.
2. Localizar los servicios Apache y MySQL.
3. Presionar el botón **Start** correspondiente a cada servicio.
4. Comprobar que ambos servicios se encuentren activos.

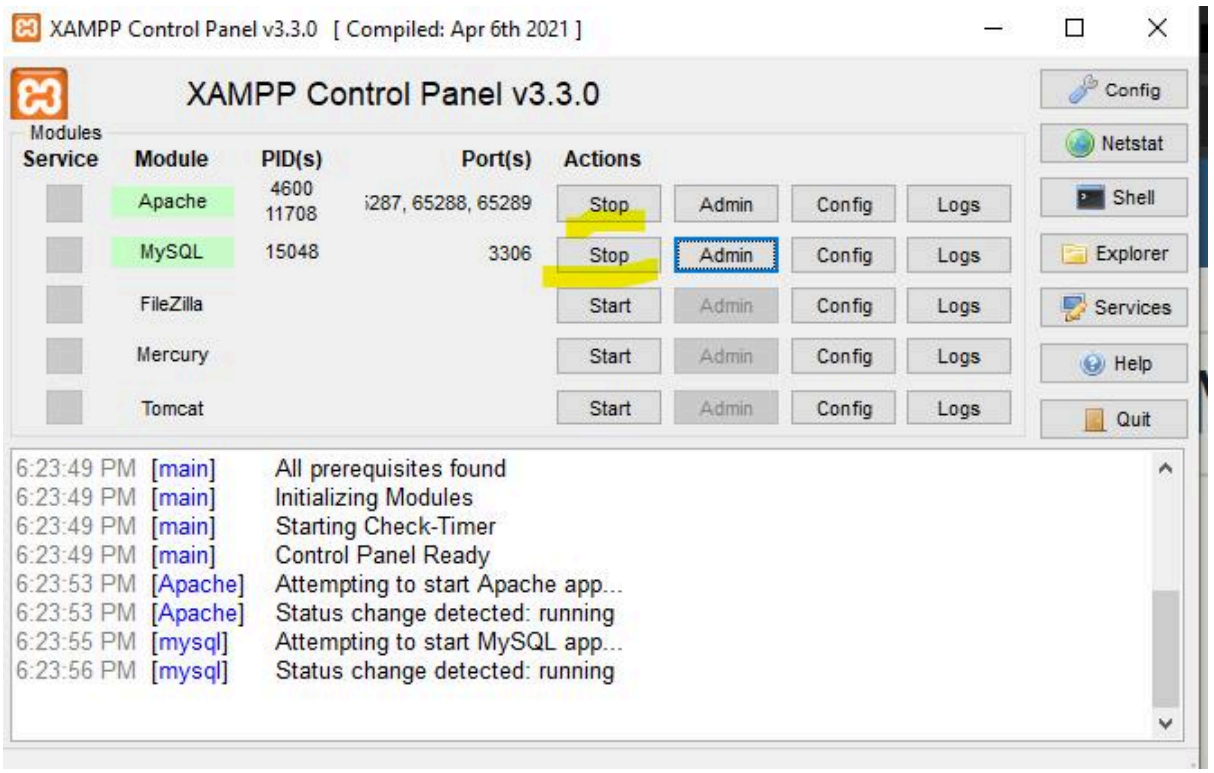


Figura 97 Panel de control de XAMPP

Apache se encarga de procesar las solicitudes realizadas desde el navegador, mientras que MySQL permite almacenar y administrar la información del sistema.

En caso de que alguno de los servicios no pueda iniciarse, se debe comprobar que los puertos necesarios no estén siendo utilizados por otras aplicaciones.

6.8.4. Ubicación de los archivos del proyecto

Una vez iniciados los servicios, se deben colocar los archivos del sistema dentro del directorio correspondiente al servidor Apache.

1. Ingresar a la carpeta donde se instaló XAMPP.
2. Abrir el directorio de htdocs.
3. Copiar la carpeta completa del proyecto dentro de dicho directorio.
4. Mantener la estructura original de carpetas y archivos.

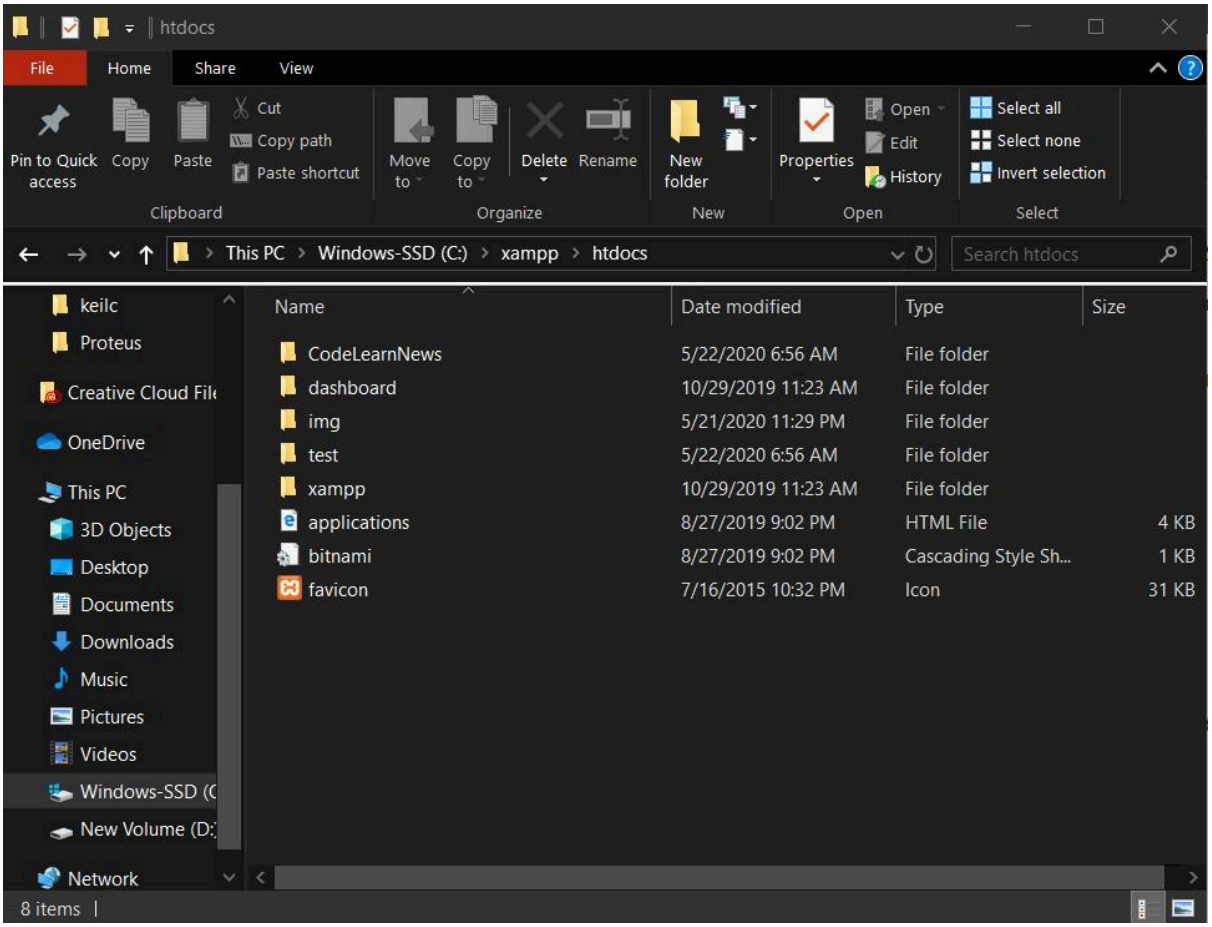


Figura 98 Carpeta con archivos de proyecto

Por ejemplo, si el proyecto se denomina `biblioteca`, la ubicación quedaría de la siguiente manera:

```
C:\xampp\htdocs\biblioteca
```

Es importante que el nombre de la carpeta sea **el mismo** que se utilizará posteriormente para acceder al sistema desde el navegador.

6.8.5. Creación e importación de la base de datos

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario crear la base de datos e importar la estructura y los registros correspondientes.

1. Abrir un navegador web.
2. Ingresar a la siguiente dirección: `http://localhost/phpmyadmin`
3. Acceder a la herramienta phpMyAdmin.
4. Seleccionar la opción **Nueva** para crear una base de datos.
5. Introducir el nombre correspondiente a la base de datos del proyecto.
6. Seleccionar la opción **Crear**.
7. Ingresar a la base de datos recién creada.

8. Seleccionar la pestaña **Importar**.
9. Elegir el archivo `.sql` correspondiente al proyecto (Por ejemplo: ceibal(9).sql).
10. Presionar el botón **Importar** o **Continuar** para ejecutar el proceso.

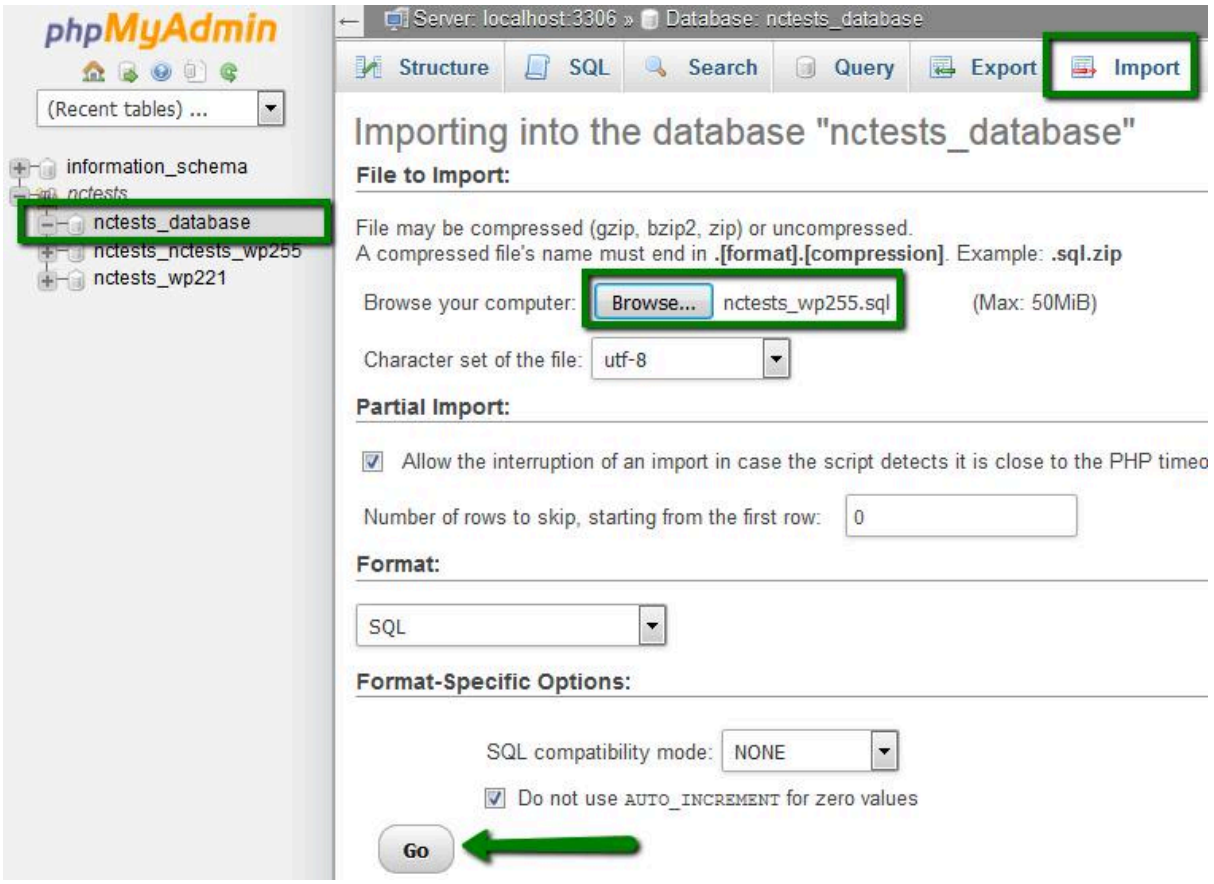


Figura 99 Método de importación en phpMyAdmin

Una vez finalizada la importación, se debe comprobar que todas las tablas se hayan creado correctamente.

6.8.6. Configuración del archivo de conexión

Para permitir que el sistema se comunique con la base de datos local, es necesario revisar el archivo encargado de establecer dicha conexión.

1. Localizar el archivo de conexión dentro de la carpeta del proyecto. Generalmente se denomina `connect.php` o tiene un nombre similar.
2. Abrirlo utilizando Visual Studio Code.
3. Identificar los parámetros de conexión.
4. Configurar los datos correspondientes al servidor local.

database.php

```php
<?php
$host = "localhost";
$dbname = "caoangel";
$username = "root";
$password = "";

$mysqli = new mysqli(hostname: $host,
                     username: $username,
                     password: $password,
                     database: $dbname);

if ($mysqli->connect_errno) {
    die("Connection error: " . $mysqli->connect_error);
}

return $mysqli;
?>
```

Figura 100 Parámetros de conexión

Los parámetros habituales de una instalación predeterminada de XAMPP son:

Parámetro	Configuración
Hostname	localhost
Username	root
Password	Vacía por defecto
Database	Nombre de la base de datos creada
Port	3306 (predeterminado)

Tabla 36 Parámetros para conexión

Es importante aclarar que estos valores pueden variar dependiendo de la configuración realizada durante la instalación de XAMPP.

6.8.7. Ejecución del proyecto

Una vez configurados los servicios, los archivos y la base de datos, se puede acceder al sistema desde un navegador.

1. Comprobar que Apache y MySQL continúen activos en XAMPP.
2. Abrir el navegador web.
3. Introducir la dirección local del proyecto.

Por ejemplo:

`http://localhost/biblioteca/`

Si los archivos se encuentran directamente dentro de `htdocs`, sin una subcarpeta, se podrá acceder utilizando:

`http://localhost/`

El servidor Apache procesará los archivos PHP y mostrará la página principal del sistema.

6.8.8. Verificación del funcionamiento

Una vez iniciado el sistema, se recomienda realizar diferentes pruebas para comprobar que todos sus componentes funcionen correctamente.

- Verificar que la página principal cargue correctamente.
- Comprobar la conexión con la base de datos.
- Verificar que los registros almacenados puedan visualizarse.
- Probar el inicio y cierre de sesión.
- Comprobar las funcionalidades principales del sistema.
- Verificar que las operaciones de inserción, modificación y eliminación funcionen correctamente.

6.8.9. Solución de problemas frecuentes

Durante la instalación y ejecución pueden aparecer algunos inconvenientes.

Error: Apache no inicia

Puede deberse a que otro programa esté utilizando el puerto 80 o 443. Se debe comprobar la configuración de los puertos y, si es necesario, modificarlos.

Error: MySQL no inicia

Puede existir un conflicto con otro servicio que utilice el puerto 3306 o un problema en la configuración del gestor de bases de datos.

Error: Not Found (404)

Generalmente ocurre cuando la dirección introducida no coincide con la ubicación de la carpeta del proyecto dentro de `htdocs`.

Error de conexión con la base de datos

Se debe revisar el archivo de conexión y comprobar que el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y el servidor sean correctos.

6.8.10. Consideraciones finales

La utilización de XAMPP permite disponer de un entorno local para desarrollar, probar y ejecutar el sistema web.

A diferencia de un servicio de alojamiento externo, el servidor local funciona directamente desde la computadora donde se encuentra instalado XAMPP.

Para acceder al sistema desde otro dispositivo de la misma red local será necesario configurar el acceso mediante la dirección IP de la computadora que actúa como servidor y permitir las conexiones correspondientes.

Este procedimiento permite disponer de un entorno de pruebas y desarrollo antes de realizar la publicación definitiva del proyecto en un servidor externo.

6.9 Manual de Usuario

6.9.1. Sistema de Gestión de la Sala CeiLab

6.9.1.1. Introducción

El presente manual tiene como finalidad explicar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Sala CeiLab del CERP del Este y orientar a los usuarios en la utilización de sus diferentes funcionalidades.

La plataforma permite administrar los recursos tecnológicos de la institución, gestionar reservas, registrar préstamos y devoluciones, consultar la disponibilidad de la sala y realizar el seguimiento de solicitudes de materiales.

El sistema cuenta con cuatro perfiles de usuario: Administrador, Responsable CeiLab/DOT, Docente y Estudiante. Cada uno dispone de diferentes permisos y funcionalidades de acuerdo con las tareas que tiene asignadas.

En los siguientes apartados se detallan los procedimientos para acceder al sistema y utilizar sus principales herramientas.

6.9.1.2. Acceso al sistema

Para utilizar la plataforma es necesario contar con un dispositivo con conexión a Internet y un navegador web.

El sistema se encuentra disponible en las siguientes direcciones:

https://pablobuydid.space/CeiLab2026/index.php

https://ceilab2026.xo.je/CeiLab2026/index.php

6.9.1.2.1. Ingreso a la página principal

1. Abrir un navegador web.
2. Introducir la dirección del sistema en la barra de navegación.
3. Presionar Enter para acceder.
4. Esperar a que se cargue la página principal.

Desde esta página se puede acceder a la información general disponible y a las opciones de ingreso al sistema.

6.9.1.2.2. Inicio de sesión

Para utilizar las funcionalidades correspondientes a cada perfil, es necesario iniciar sesión con una cuenta registrada.

1. Ingresar a la página principal del sistema.
2. Localizar y seleccionar la opción de «Acceder».

Figura 101 Página de acceso

3. Introducir el nombre de usuario correspondiente.
4. Ingresar la contraseña.
5. Confirmar los datos para acceder.
6. Una vez validada la información, el sistema permitirá ingresar a las opciones habilitadas para el perfil del usuario.

Importante: Cada usuario debe ingresar con sus propias credenciales. Las funcionalidades disponibles dependerán del perfil y de los permisos asignados a su cuenta.

6.9.1.3. Perfil Estudiante

El perfil Estudiante permite acceder a información relacionada con los recursos tecnológicos de la Sala CeiLab y consultar los movimientos asociados a su propia cuenta.

Las funcionalidades contempladas para este perfil son las siguientes:

Figura 102 Apartado general para estudiante

6.9.1.3.1. Consulta de equipos tecnológicos

Esta funcionalidad permite visualizar los equipos registrados en el sistema y consultar la información disponible sobre los recursos.

1. Iniciar sesión con una cuenta de Estudiante.
2. Ingresar al apartado correspondiente a la consulta de equipos.
3. Lo llevará al apartado “Listado General de Equipos" y ahí podrá visualizar el listado de recursos tecnológicos registrados.

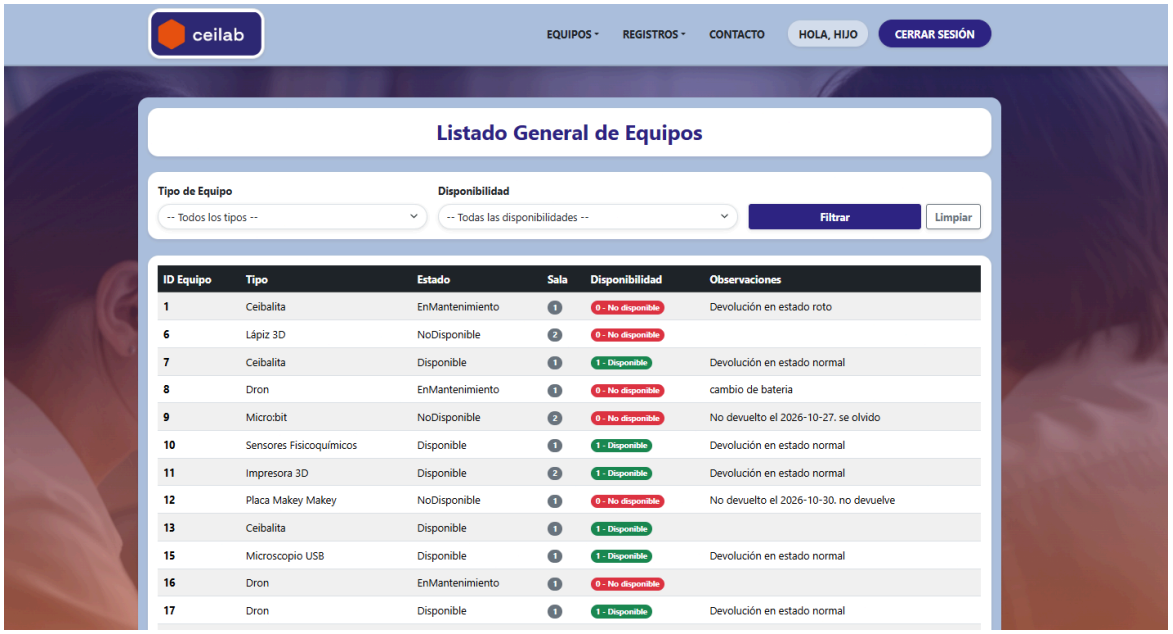


Figura 103 Listado general de equipos

4. Seleccionar el equipo que se desea consultar, cuando corresponda.
5. Revisar la información y el estado del recurso.

Esta opción permite conocer los recursos que forman parte del inventario de la Sala CeiLab.

6.9.1.3.2. Consulta del estado de los equipos

El sistema permite consultar el estado de los equipos tecnológicos para conocer su situación y disponibilidad.

1. Iniciar sesión con el perfil Estudiante.

2. Acceder al apartado de consulta de equipos o estado de recursos.
3. Buscar el equipo que se desea consultar.
4. Revisar el estado informado por el sistema.

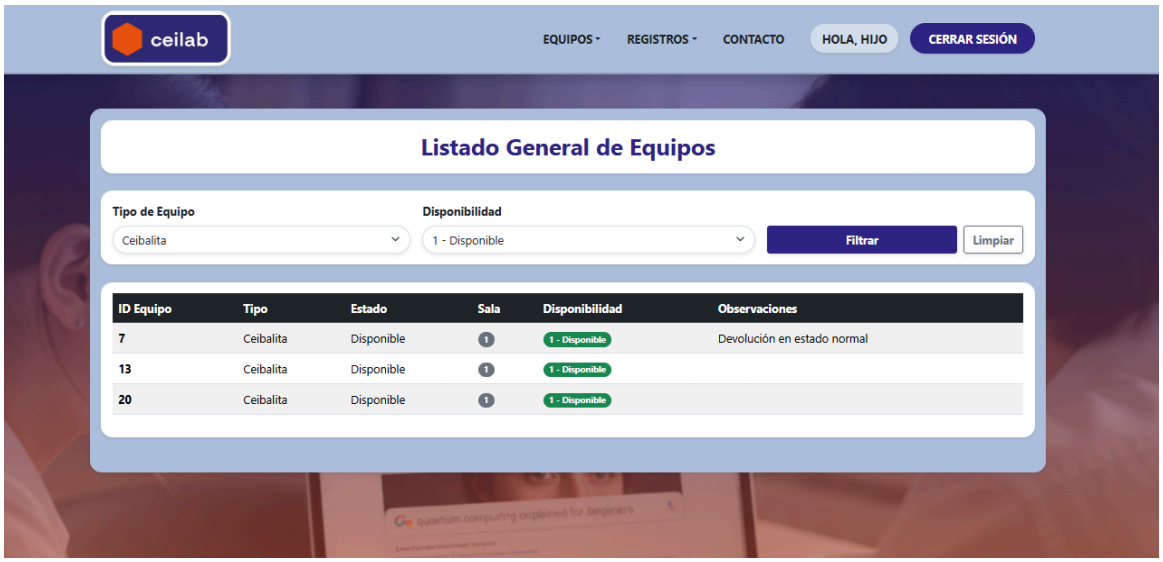


Figura 104 Apartado de consulta

La información permite conocer si un recurso se encuentra disponible o si presenta alguna situación que impida su utilización.

6.9.1.3.3. Consulta del historial de préstamos y devoluciones

Esta funcionalidad permite consultar los movimientos asociados a los préstamos y devoluciones realizados por el propio estudiante.

1. Iniciar sesión en el sistema.
2. Ingresar al apartado correspondiente al historial de préstamos y devoluciones.
3. Visualizar los registros asociados a la cuenta.

Figura 105 Préstamos y devoluciones

4. Revisar la información de los movimientos realizados.

Importante: El historial de cada usuario corresponde a sus propios préstamos y devoluciones.

6.9.1.4. Perfil Docente

El perfil Docente está destinado a los profesores que utilizan los recursos tecnológicos y los espacios de la Sala CeiLab para el desarrollo de sus actividades educativas.

Además de las consultas disponibles, este perfil permite registrar reservas de equipos y de la sala.

6.9.1.4.1. Consulta de equipos tecnológicos

El docente puede consultar los recursos tecnológicos registrados en la plataforma.

1. Iniciar sesión con una cuenta de Docente.
2. Ingresar al apartado de consulta de equipos.
3. Visualizar el listado de recursos disponibles en el sistema.
4. Seleccionar el equipo que se desea consultar.
5. Revisar los datos y la información correspondiente al recurso.

Figura 106 Apartado de consulta

6.9.1.4.2. Consulta del estado de los equipos

Esta opción permite conocer el estado de los recursos tecnológicos antes de realizar una reserva.

1. Acceder al sistema con el perfil Docente.
2. Ingresar al apartado de consulta de equipos.
3. Buscar el recurso que se desea utilizar.
4. Consultar su estado y disponibilidad.

Figura 107 Consulta del estado de equipos

6.9.1.4.3. Consulta del historial de préstamos y devoluciones

El docente puede consultar el historial de los préstamos y devoluciones asociados a su propia cuenta.

1. Iniciar sesión en la plataforma.
2. Acceder al apartado de historial.
3. Consultar los movimientos registrados.
4. Revisar la información de los préstamos y devoluciones realizados.

6.9.1.4.4. Reserva de equipos tecnológicos

Esta funcionalidad permite al docente registrar una reserva de equipos para utilizarlos en una fecha futura.

1. Iniciar sesión con el perfil Docente.
2. Acceder al apartado de reservas de equipos.
3. Seleccionar la opción correspondiente para registrar una nueva reserva.
4. Indicar el equipo o los recursos que se desean reservar.
5. Completar la información solicitada para la reserva, incluyendo los datos correspondientes a la fecha y utilización.
6. Verificar que la información ingresada sea correcta.
7. Confirmar el registro de la reserva.

Una vez realizada la operación, la reserva quedará registrada en el sistema.

Importante: Antes de realizar una reserva, se recomienda consultar la disponibilidad de los recursos para evitar superposiciones.

6.9.1.4.5. Consulta de disponibilidad de la Sala CeiLab

El sistema permite consultar la disponibilidad de la sala para organizar actividades y planificar su utilización.

1. Iniciar sesión en la plataforma.
2. Ingresar al apartado de disponibilidad de la Sala CeiLab.
3. Consultar la información correspondiente a las fechas disponibles.
4. Verificar si el espacio se encuentra reservado o disponible para su utilización.

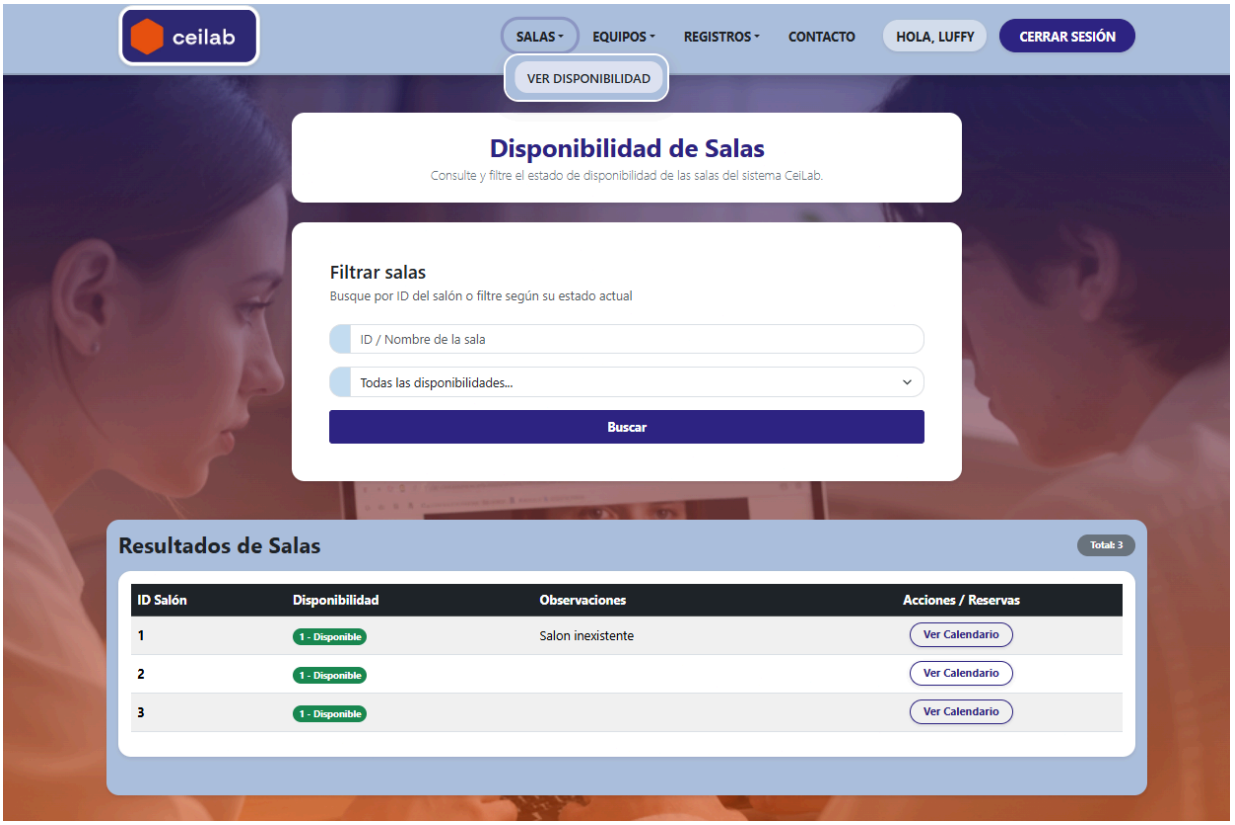


Figura 108 Consulta de disponibilidad

6.9.1.4.6. Reserva de la Sala CeiLab

Esta funcionalidad permite al docente registrar una reserva del espacio para el desarrollo de actividades.

1. Iniciar sesión con el perfil Docente.
2. Acceder al apartado de reservas de la sala.
3. De click en “Ver Calendario” dependiendo de qué sala necesite usar.
4. Completar los datos solicitados para identificar la actividad.

Figura 109 Apartado de reserva

5. Indicar la fecha y el horario correspondiente.
6. Verificar la disponibilidad del espacio.
7. Confirmar el registro de la reserva.

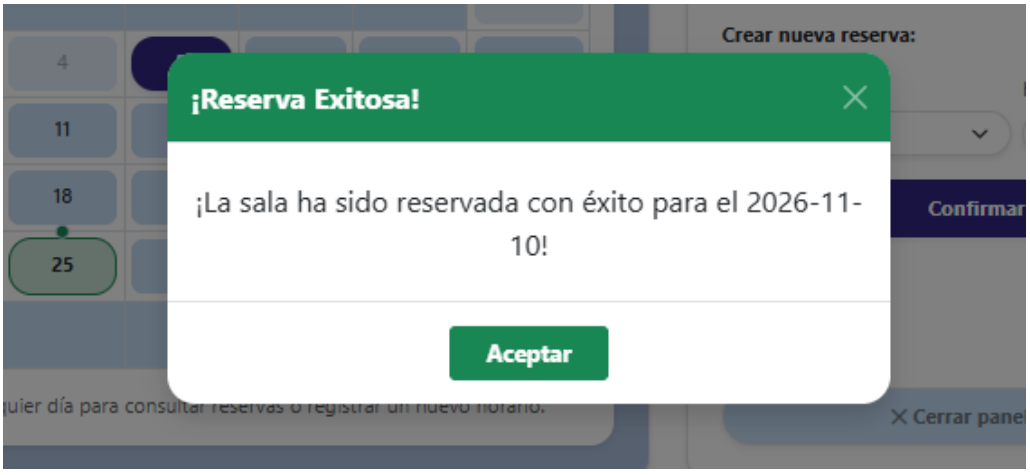


Figura 110 Registro de reserva

La información ingresada permitirá organizar el uso de la Sala CeiLab.

6.9.1.5. Perfil Responsable CeiLab / DOT

El Responsable CeiLab, también identificado como DOT, es el encargado de la gestión operativa de la sala y de sus recursos tecnológicos.

Este perfil cuenta con permisos para administrar el inventario, gestionar reservas, registrar préstamos y devoluciones, realizar solicitudes de materiales y generar reportes.

6.9.1.5.1. Registro de equipos tecnológicos

Esta funcionalidad permite incorporar nuevos recursos al inventario de la Sala CeiLab.

1. Iniciar sesión con una cuenta de Responsable CeiLab/DOT.
2. Ingresar al apartado de Equipos.
3. Seleccionar la opción para registrar un nuevo equipo.
4. Completar los campos solicitados con la información correspondiente al recurso.

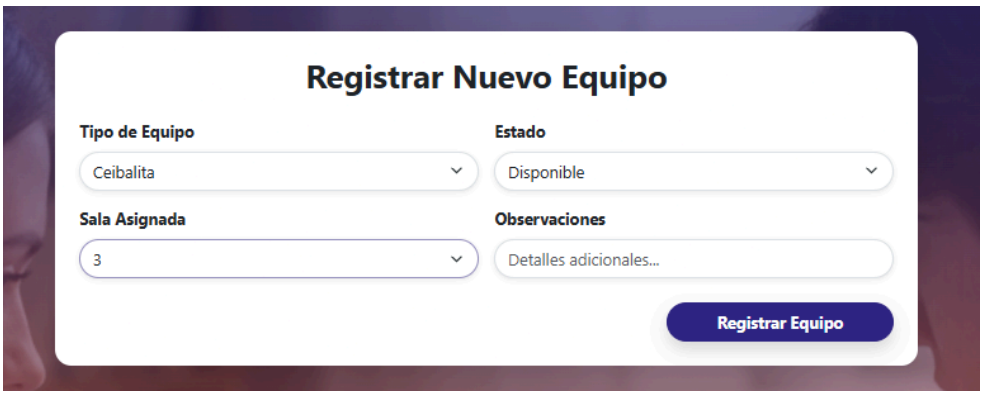


Figura 111 Registrar nuevo equipo

5. Verificar que los datos ingresados sean correctos.
6. Confirmar el registro.

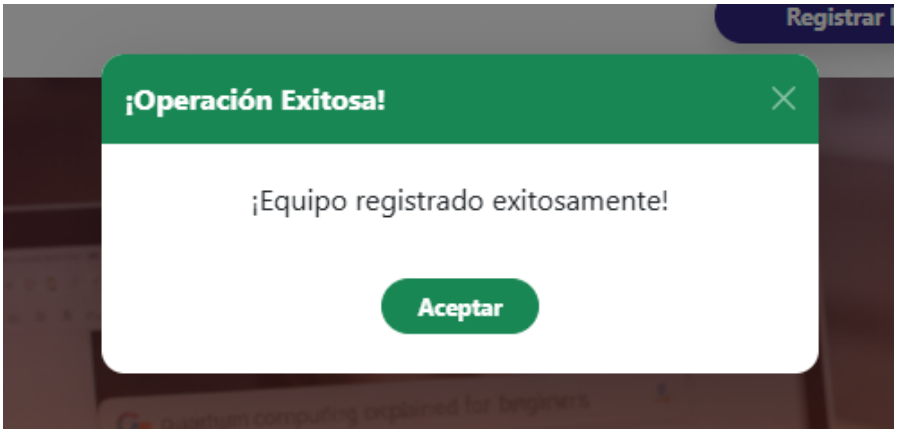


Figura 112 Confirmación de registro de equipo

Una vez finalizado el procedimiento, el equipo quedará incorporado al inventario del sistema.

6.9.1.5.2. Modificación de equipos tecnológicos

Esta opción permite actualizar la información de los equipos que ya se encuentran registrados.

1. Acceder al apartado de Equipos.
2. Localizar el recurso que se desea modificar.

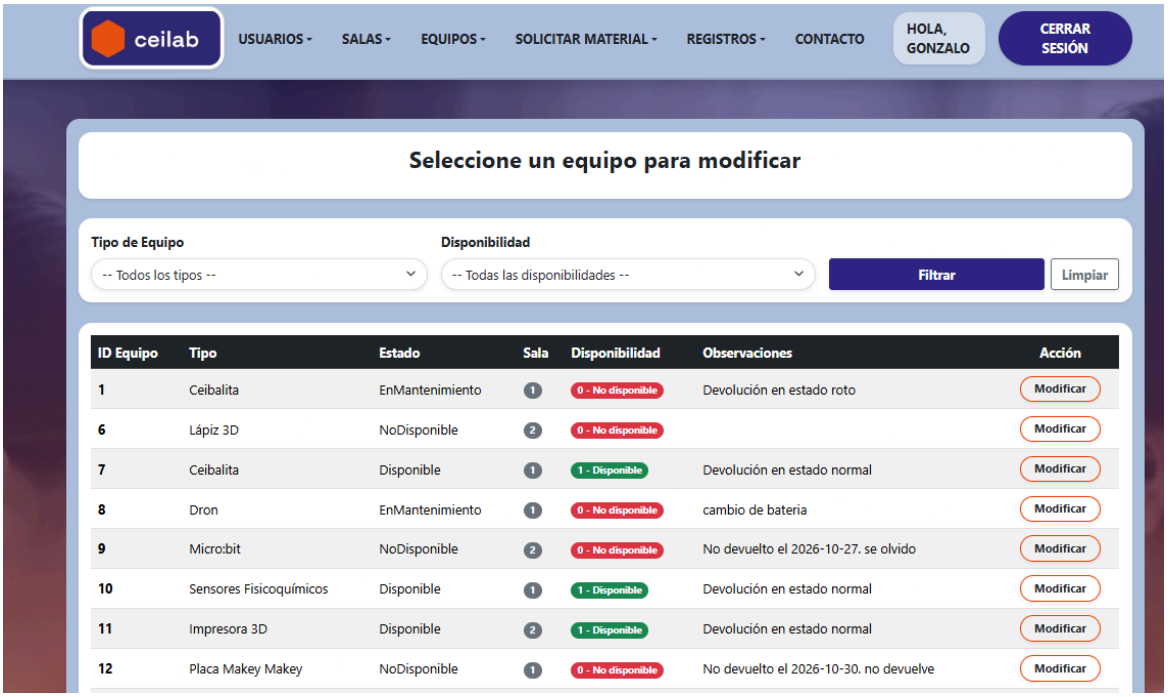


Figura 113 Modificación de equipos

3. Seleccionar el equipo correspondiente.
4. Acceder a la opción de modificación.
5. Actualizar los datos necesarios.

Figura 114 Pantalla de modificación

6. Revisar la información ingresada.
7. Confirmar los cambios realizados.

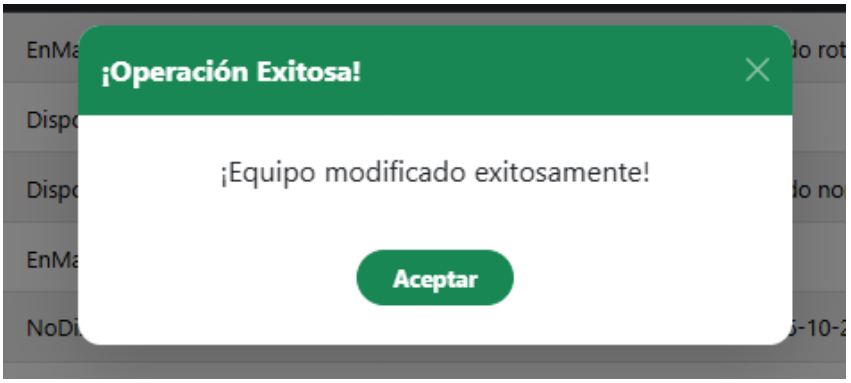


Figura 115 Operación de modificación.

6.9.1.5.3. Eliminación de equipos tecnológicos

Esta funcionalidad permite eliminar del inventario un equipo que ya no debe permanecer registrado.

1. Ingresar al apartado de Equipos.
2. Buscar el apartado Eliminar.

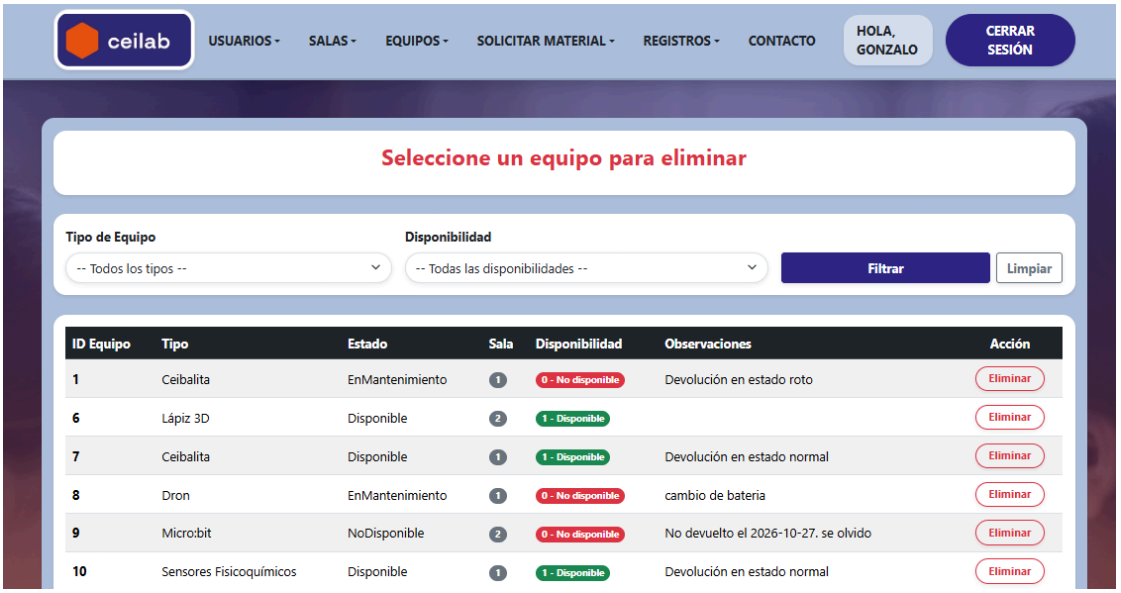


Figura 116 Apartado de eliminación de equipos

3. Seleccionar el recurso correspondiente.
4. Elegir la opción de eliminación.
5. Revisar la información del equipo seleccionado.

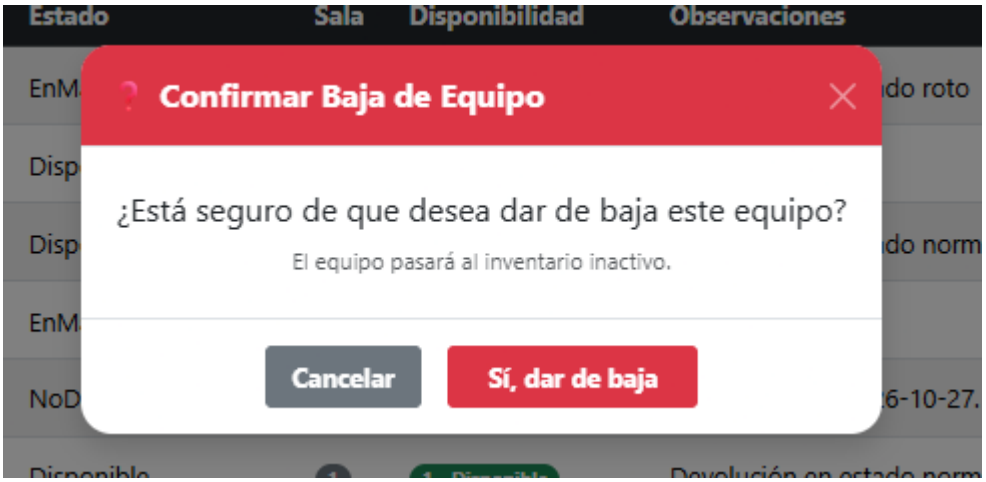


Figura 117 Apartado de confirmación de baja

6. Confirmar la operación cuando corresponda.

Importante: Se recomienda verificar cuidadosamente el equipo seleccionado antes de confirmar su eliminación.

6.9.1.5.4. Consulta de equipos y estado de los recursos

El Responsable CeiLab/DOT puede consultar los equipos registrados y verificar su estado.

1. Acceder al apartado de Equipos.

2. Interactuar con el apartado Consultar.
3. Buscar el recurso que se desea consultar.
4. Revisar su información y estado actual.

Esta funcionalidad permite mantener un seguimiento de los recursos tecnológicos de la institución.

6.9.1.5.5. Registro de reservas de equipos

El sistema permite registrar reservas de equipos tecnológicos para organizar su utilización.

1. Ingresar al apartado de Equipos.
2. Seleccionar la opción para registrar una nueva reserva.
3. Verificar la fecha y la disponibilidad del recurso.
4. Identificar el equipo que se desea reservar.

Figura 118 Registro en calendario de reserva

5. Completar los datos correspondientes a la reserva.
6. Confirmar el registro.

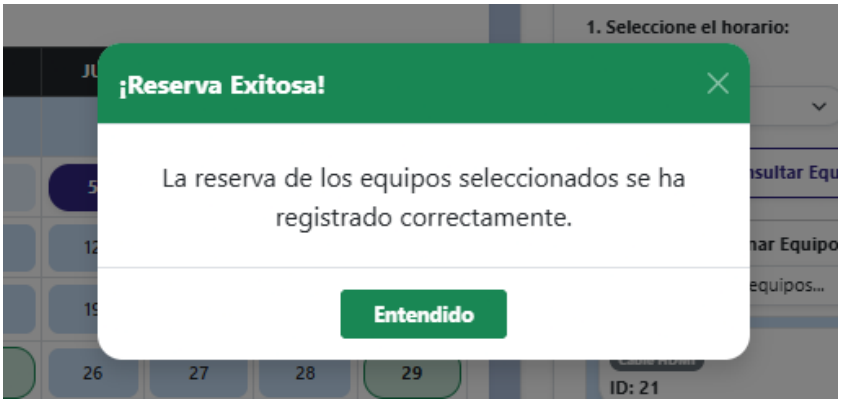


Figura 119 Pantalla de reserva exitosa

6.9.1.5.6. Modificación de reservas de equipos

Esta opción permite actualizar la información de una reserva previamente registrada.

1. Acceder al apartado de reservas de equipos.

Figura 120 Apartado reservas de equipo

2. Localizar la reserva que se desea modificar.
3. Seleccionar el registro correspondiente.
4. Ingresar a la opción de modificación.

Figura 121 Apartado para agregar equipos

5. Actualizar los datos necesarios.
6. Verificar los cambios realizados.

Figura 122 Pantalla de verificación de equipos

7. Confirmar la modificación.

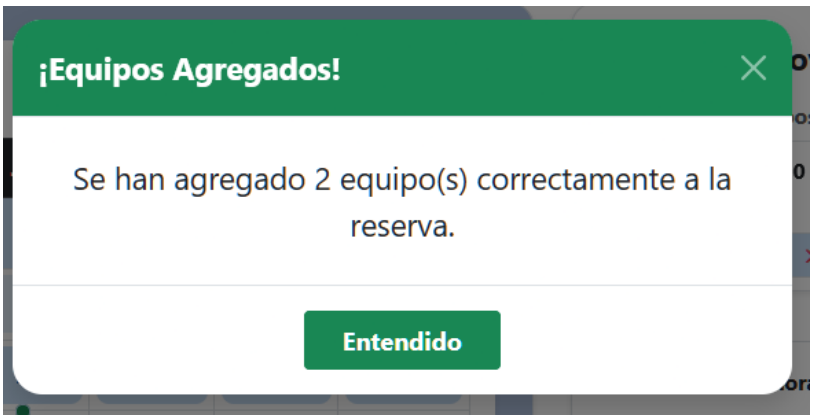


Figura 123 Confirmación de equipos agregados

6.9.1.5.7. Eliminación de reservas de equipos

Esta funcionalidad permite eliminar una reserva existente cuando ya no sea necesaria.

1. Ingresar al apartado de Equipos.
2. Buscar la reserva que se desea eliminar.
3. Seleccionar el registro correspondiente.
4. Elegir la opción de eliminación.

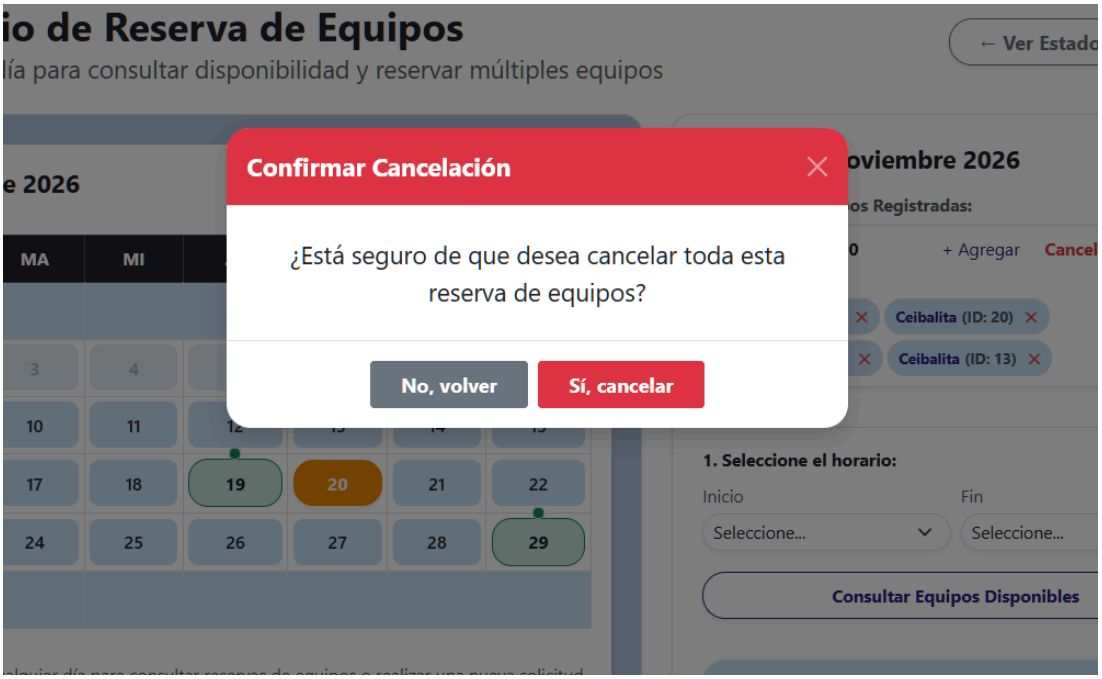


Figura 124 Cancelación de reserva de equipos

5. Verificar que se haya seleccionado la reserva correcta.
6. Confirmar la operación.

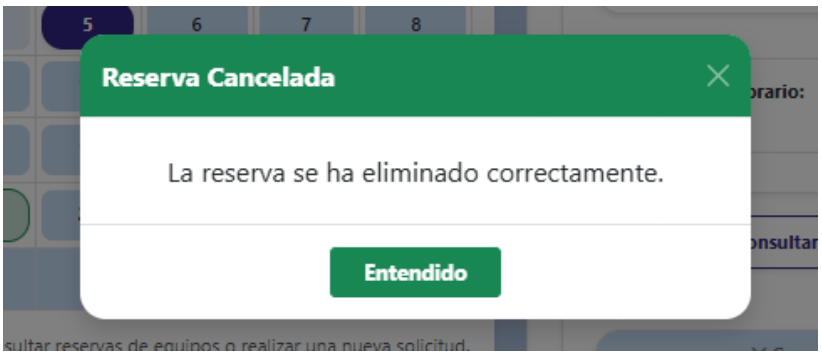


Figura 125 Confirmación de reserva de equipos

6.9.1.5.8. Registro de préstamos de equipos

El Responsable CeiLab/DOT puede registrar la entrega de equipos tecnológicos a los usuarios.

1. Ingresar al apartado correspondiente a los préstamos.
2. Seleccionar la opción para registrar un nuevo préstamo.
3. Identificar al usuario que recibe el equipo.
4. Seleccionar los recursos tecnológicos que se entregan.
5. Completar la información solicitada para el préstamo.

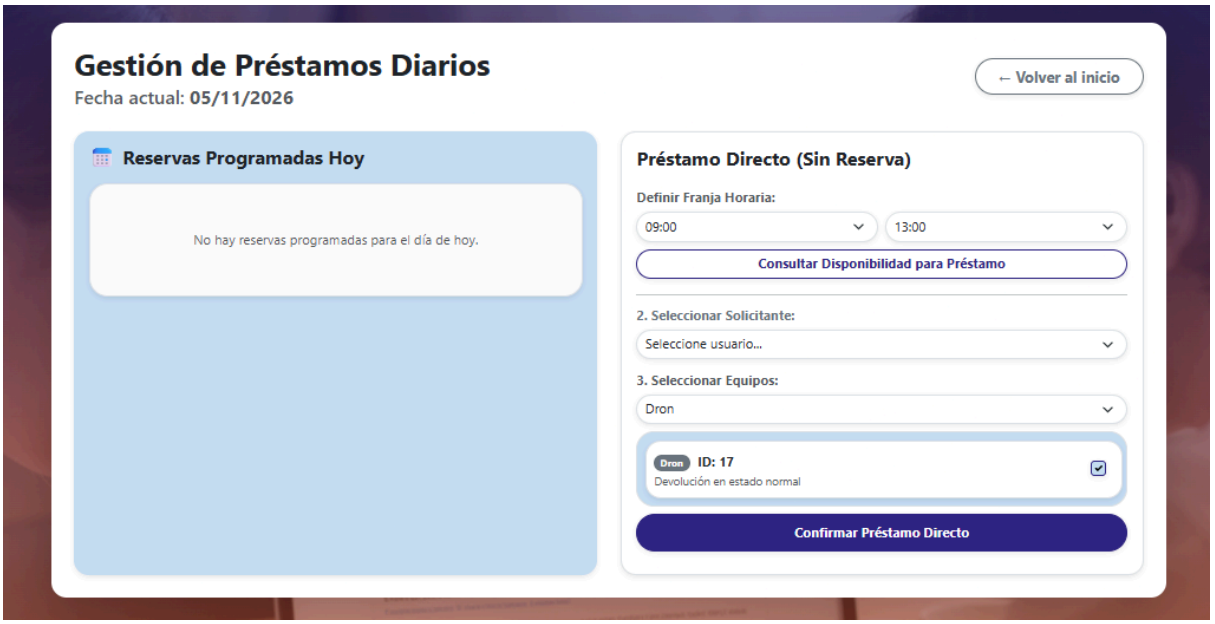


Figura 126 Apartado de préstamos diarios

6. Verificar los datos ingresados.
7. Confirmar el registro.

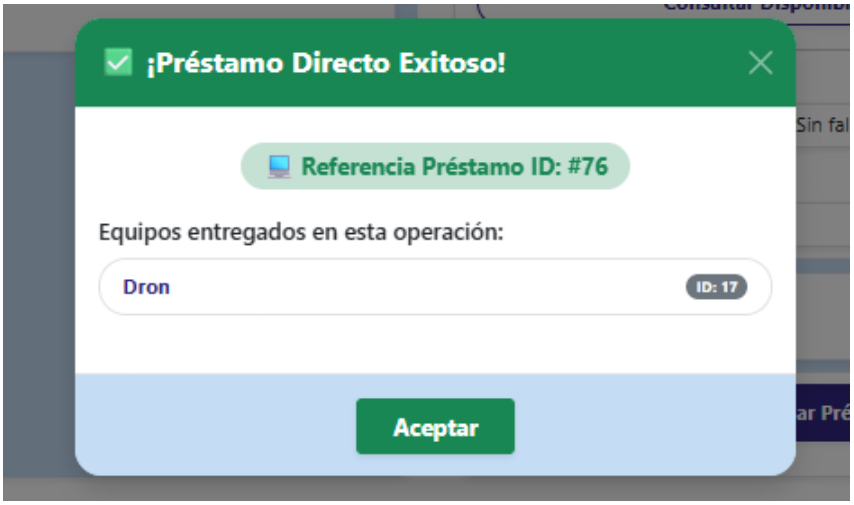


Figura 127 Confirmación de préstamos diarios

El sistema conservará la información del préstamo para permitir su posterior seguimiento.

6.9.1.5.9. Registro de devoluciones de equipos

Esta funcionalidad permite registrar el retorno de los recursos que fueron entregados en préstamo.

1. Acceder al apartado de devoluciones.
2. Buscar el préstamo correspondiente al equipo que se devuelve.

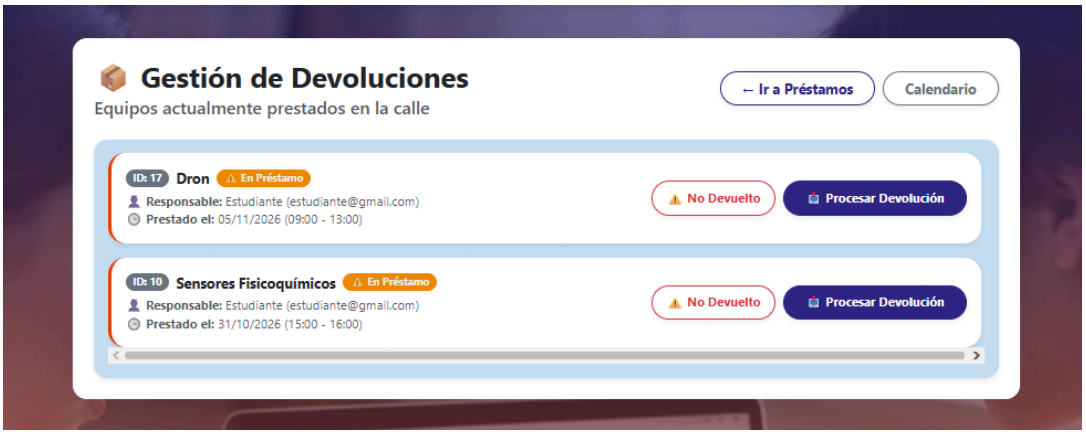


Figura 128 Apartado gestión de devoluciones

3. Identificar el registro que se desea actualizar.
4. Seleccionar la opción para registrar la devolución.
5. Completar los datos solicitados.

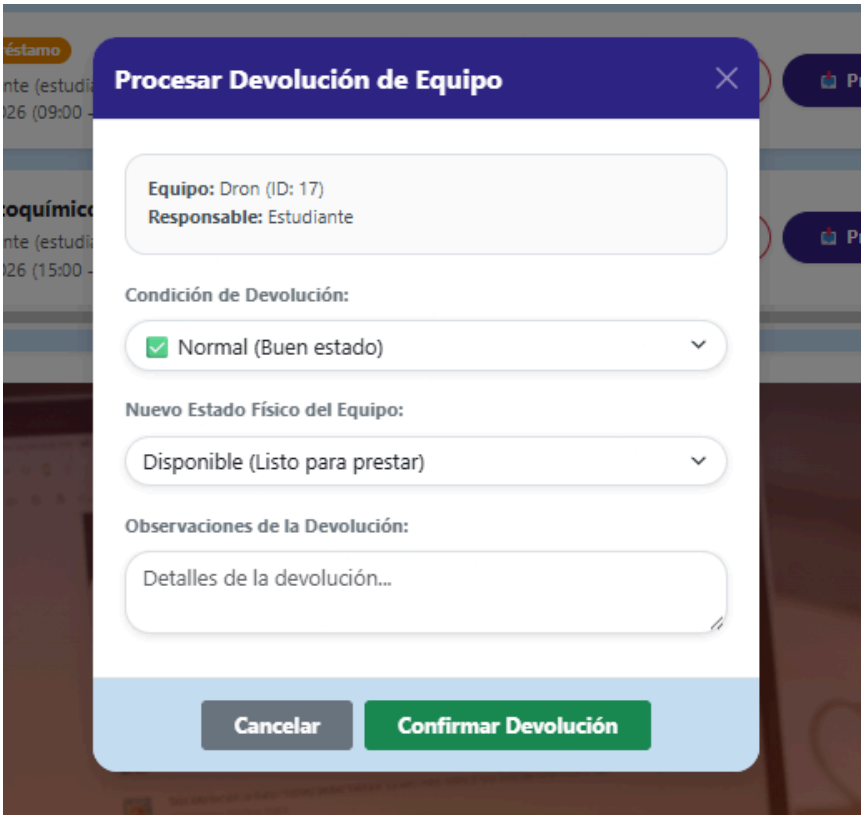


Figura 129 Procesamiento devolución de equipo

6. Verificar la información.
7. Confirmar el registro de la devolución.

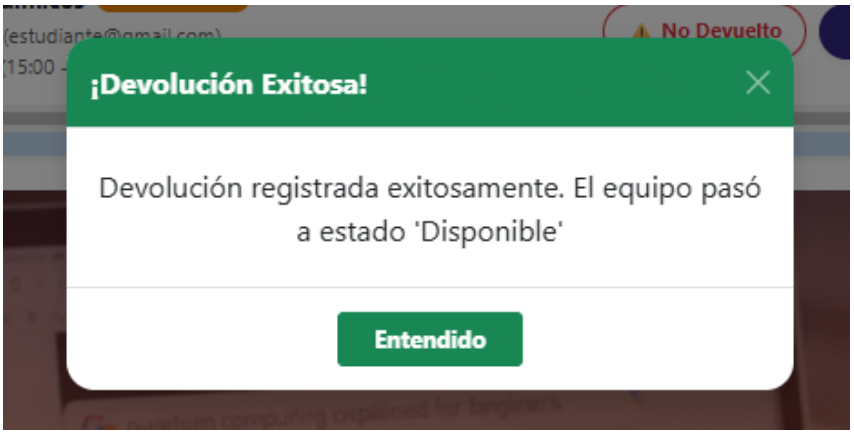


Figura 130 Confirmación devolución de equipo

De esta manera, queda registrado el retorno del recurso y se actualiza su historial de movimientos.

6.9.1.5.10. Consulta del historial de préstamos y devoluciones

El sistema permite consultar los movimientos registrados relacionados con los préstamos y las devoluciones de equipos.

1. Ingresar al apartado de historial de préstamos y devoluciones.
2. Consultar los registros disponibles.
3. Buscar el movimiento que se desea revisar.
4. Visualizar la información correspondiente.

Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los recursos entregados y devueltos.

6.9.1.5.11. Consulta de disponibilidad de la Sala CeiLab

El Responsable CeiLab/DOT puede consultar la disponibilidad del espacio para organizar su utilización.

1. Ingresar al apartado de disponibilidad de la sala.
2. Consultar las fechas y horarios registrados.
3. Verificar las reservas existentes.
4. Identificar los espacios disponibles.

6.9.1.5.12. Registro de reservas de la Sala CeiLab

Esta opción permite registrar nuevas reservas del espacio.

1. Acceder al apartado de reservas de la sala.
2. Seleccionar la opción para registrar una nueva reserva.
3. Completar los datos correspondientes a la actividad.
4. Indicar la fecha y el horario de utilización.
5. Verificar que la información sea correcta.
6. Confirmar el registro.

6.9.1.5.13. Solicitud de materiales para reposición

El Responsable CeiLab/DOT puede registrar solicitudes de materiales cuando sea necesario reponer recursos utilizados o faltantes.

1. Ingresar al apartado de solicitudes de materiales.
2. Seleccionar la opción para realizar una nueva solicitud.
3. Completar la información solicitada sobre los materiales requeridos.

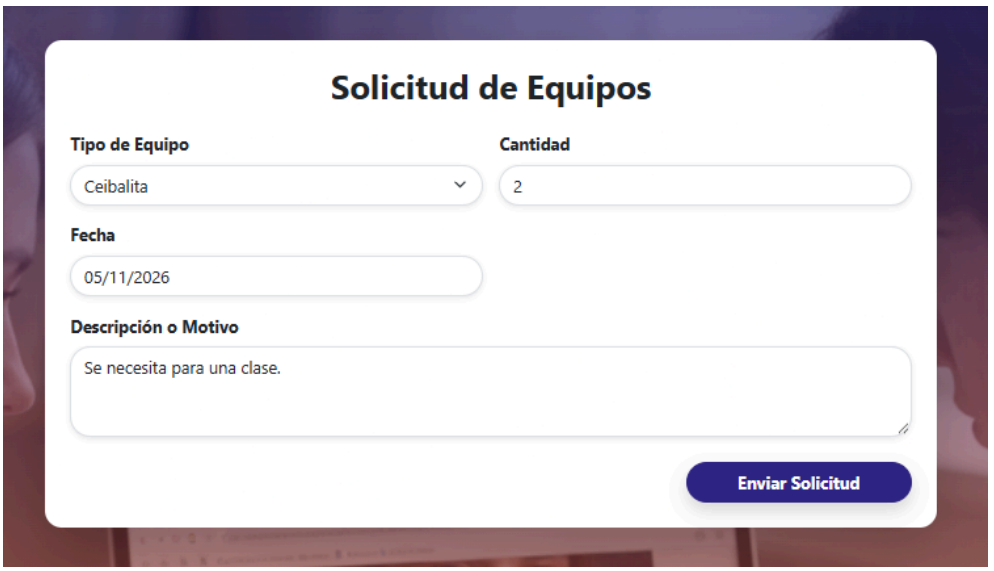


Figura 131 Solicitud de equipos

4. Revisar los datos ingresados.
5. Confirmar el envío de la solicitud.

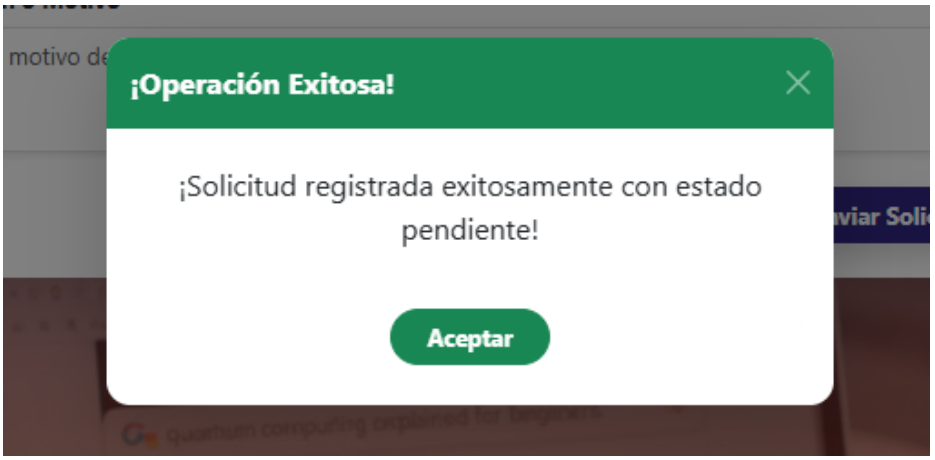


Figura 132 Operación de solicitud de equipos

La solicitud quedará registrada para su posterior consulta y seguimiento.

6.9.1.5.14. Consulta del estado de solicitudes de materiales

Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento de las solicitudes de materiales registradas.

1. Acceder al apartado de solicitudes de materiales.
2. Localizar la solicitud que se desea consultar.
3. Seleccionar el registro correspondiente.
4. Revisar el estado informado por el sistema.

De esta manera, el Responsable CeiLab/DOT puede conocer la situación de las solicitudes realizadas.

6.9.1.5.15. Generación de reportes

El sistema contempla la generación de reportes para facilitar el seguimiento de la información relacionada con la gestión de la sala.

El Responsable CeiLab/DOT puede generar los siguientes reportes:

Reporte de reservas de equipos

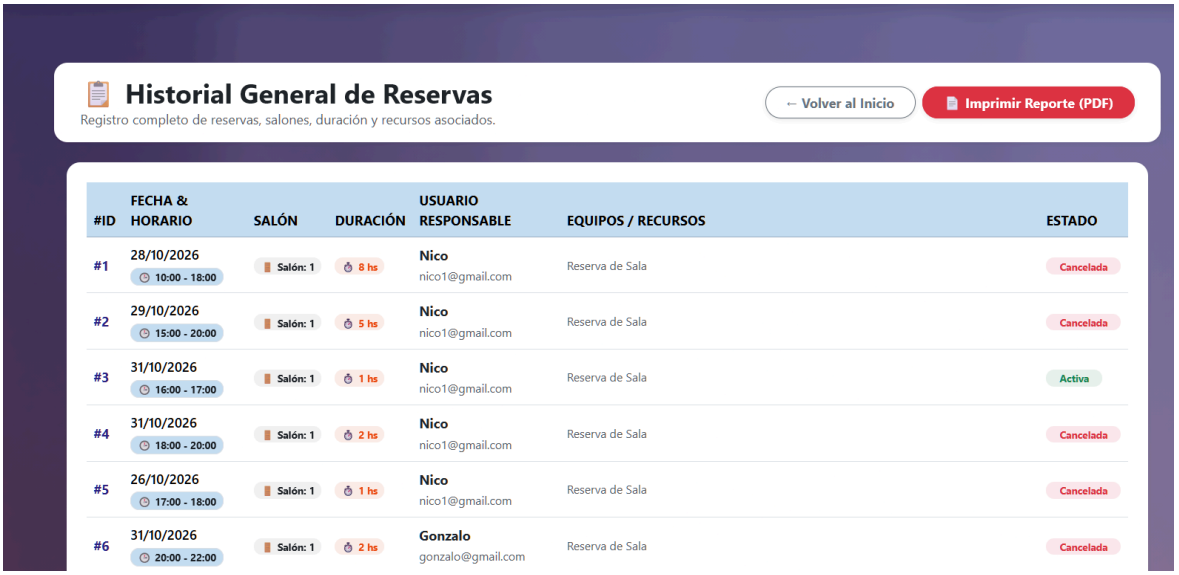


Figura 133 historial general de reservas

1. Ingresar al apartado de reportes de reservas.
2. Acceder a la información de las reservas registradas.
3. Seleccionar la opción correspondiente para generar o imprimir el reporte.

Reporte del estado de equipos

Figura 134 apartado stock y estado de quipos

1. Ingresar al apartado de reportes de equipos.
2. Consultar la información del inventario y el estado de los recursos.
3. Seleccionar la opción para generar o imprimir el reporte.

Reporte de solicitudes de materiales

1. Acceder al apartado de reportes de solicitudes.
2. Consultar los registros correspondientes.
3. Seleccionar la opción para generar o imprimir el reporte.

Estos reportes permiten disponer de información organizada para el seguimiento de las actividades de la Sala CeiLab.

6.9.1.5.16. Modificar horarios del DOT

Ingresando a este apartado podremos modificar el calendario que se muestra en la página principal de nuestra página web.

Observaremos un calendario en el que podremos seleccionar un día objetivo.

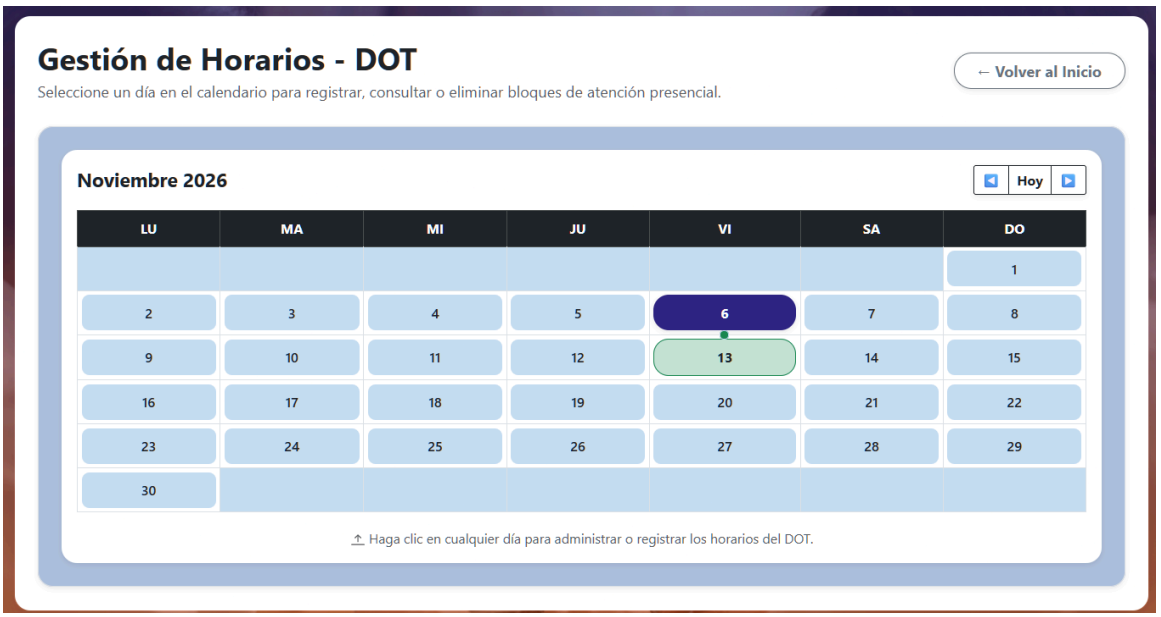


Figura 135 apartado gestión de horarios DOT

Luego se abrirá un menú lateral donde tendremos que seleccionar el horario en el que el DOT se encuentre en la institución.

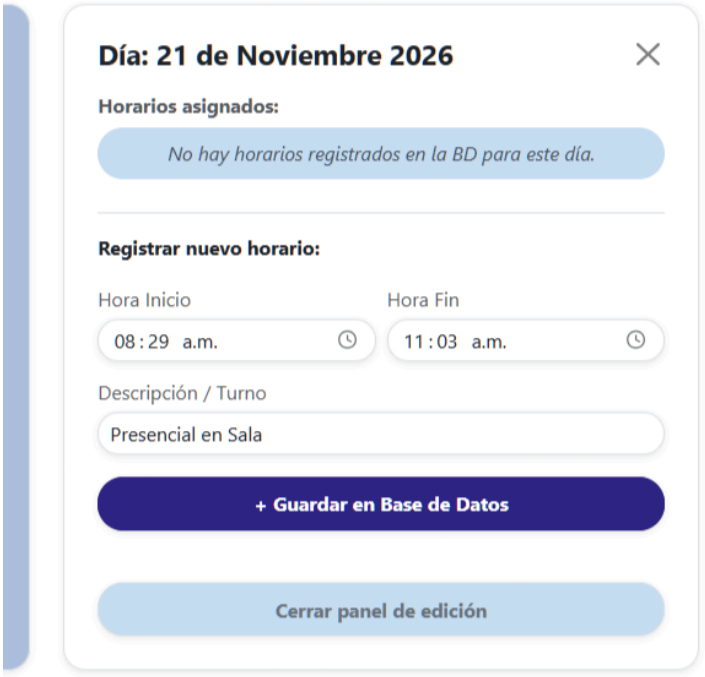


Figura 136 selección de horarios DOT

Al presionar en guardar ya quedará visible en el panel superior de horarios asignados.

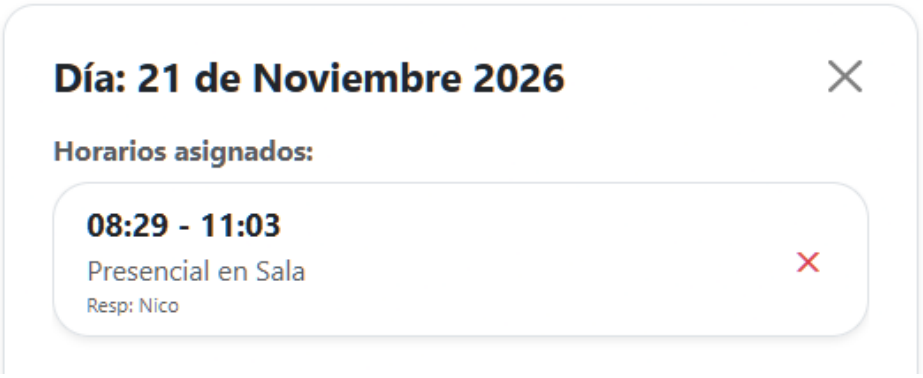


Figura 137 apartado fecha seleccionada

Al pasar el mouse sobre el día en concreto con horario establecido se podrá visualizar en la página principal quien tiene el horario asignado en la fecha determinada.

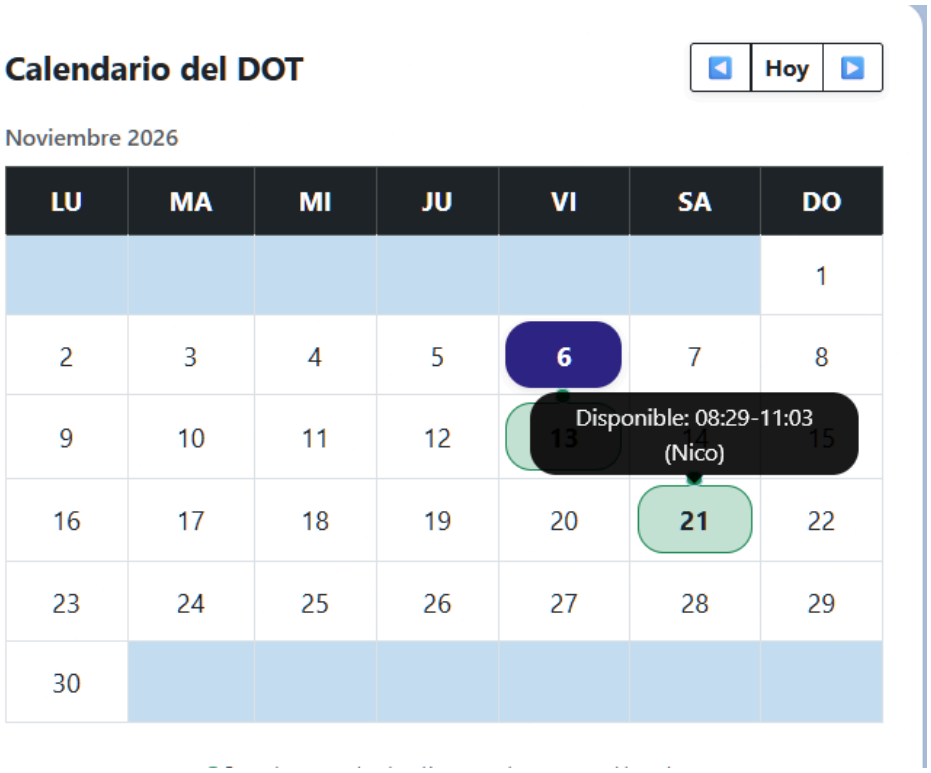


Figura 138 demostración en calendario DOT

6.9.1.6. Perfil Administrador

El Administrador es el perfil con mayores privilegios dentro del sistema. Además de las operaciones de gestión de equipos, reservas, préstamos, devoluciones, solicitudes y reportes, cuenta con funcionalidades exclusivas para administrar los usuarios y sus permisos.

6.9.1.6.1. Gestión de equipos tecnológicos

El Administrador puede registrar, modificar, eliminar y consultar los equipos tecnológicos del sistema.

Los procedimientos para realizar estas operaciones son los mismos que se describen en los apartados 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 de este manual.

6.9.1.6.2. Gestión de reservas de equipos

El Administrador puede registrar nuevas reservas, modificar las existentes y eliminarlas cuando corresponda.

Para realizar estas operaciones, debe acceder al apartado de reservas de equipos y seguir los procedimientos descritos en los apartados 5.5, 5.6 y 5.7.

6.9.1.6.3. Gestión de préstamos y devoluciones

El Administrador puede registrar la entrega de equipos y sus correspondientes devoluciones.

Para ello, debe ingresar a los apartados correspondientes y seguir los procedimientos indicados en los apartados 5.8 y 5.9.

También puede consultar el historial de préstamos y devoluciones, tal como se describe en el apartado 5.10.

6.9.1.6.4. Consulta y reserva de la Sala CeiLab

El Administrador puede consultar la disponibilidad del espacio y registrar reservas de la sala.

Para realizar estas operaciones, debe acceder a los apartados correspondientes y seguir los procedimientos detallados en los puntos 5.11 y 5.12.

6.9.1.6.5. Registro y administración de usuarios

Esta funcionalidad permite gestionar las cuentas de las personas que utilizan la plataforma.

Registro de usuarios

1. Ingresar al apartado de gestión de usuarios.
2. Seleccionar la opción para registrar un nuevo usuario.
3. Completar los datos solicitados.
4. Asignar el perfil correspondiente.
5. Verificar que la información ingresada sea correcta.
6. Confirmar el registro.

Una vez finalizado el procedimiento, el usuario quedará registrado en el sistema.

Modificación de usuarios y permisos

1. Acceder al apartado de gestión de usuarios.
2. Buscar la cuenta que se desea modificar.
3. Seleccionar el usuario correspondiente.
4. Ingresar a la opción de modificación.
5. Actualizar los datos necesarios o los permisos asignados.
6. Verificar los cambios.
7. Confirmar la operación.

La modificación de permisos permite establecer qué funcionalidades podrá utilizar cada usuario.

Eliminación de usuarios

1. Ingresar al apartado de gestión de usuarios.
2. Localizar la cuenta que se desea eliminar.
3. Seleccionar el usuario correspondiente.
4. Elegir la opción de eliminación.
5. Verificar que se haya seleccionado la cuenta correcta.
6. Confirmar la operación.

6.9.1.6.6. Consulta del historial de altas de usuarios

El sistema permite consultar el historial relacionado con el registro de usuarios.

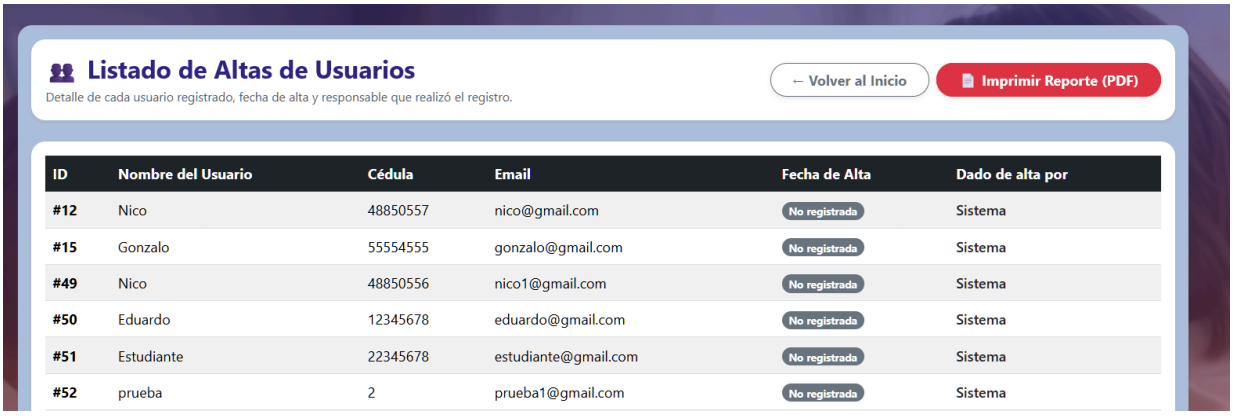


Figura 139 Listado de Altas de usuario

1. Acceder al apartado correspondiente al historial de usuarios.
2. Visualizar los registros disponibles.
3. Buscar la información que se desea consultar.
4. Revisar los datos correspondientes a las altas registradas.

Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento de los usuarios incorporados a la plataforma.

6.9.1.6.7. Gestión de solicitudes de materiales

El Administrador puede consultar las solicitudes de materiales registradas y actualizar su estado.

Consulta de solicitudes

1. Ingresar al apartado de solicitudes de materiales.
2. Visualizar las solicitudes registradas.
3. Seleccionar la solicitud que se desea revisar.
4. Consultar la información correspondiente.

Actualización del estado de solicitudes

Figura 140 Apartado gestión y actualización de solicitudes

1. Acceder al apartado de solicitudes de materiales.
2. Localizar la solicitud que se desea actualizar.
3. Seleccionar el registro correspondiente.
4. Ingresar a la opción de modificación del estado.
5. Seleccionar o establecer el nuevo estado según las opciones disponibles.
6. Verifica los cambios realizados.